

기초연구 2022-04

정부R&D 수행 이력 분석을 통한 대학 연구자 성장경로 모형 개발 연구

Research on Model Development of University Researchers' Growth
Paths through Analysis of the History of Government R&D Projects

양현채 · 이해선 · 박기범 · 엄미정 · 홍성민
정유경 · 이재윤 · 김유영 · 윤진혁 · 이혁성 · 오자선

내 부 저 자

연구책임자 **양현채** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이혜선** | 과학기술정책연구원 부연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

정유경 | 한남대학교 교수
이재윤 | 명지대학교 교수
김유영 | 한국개발연구원 연구원
윤진혁 | 숭실대학교 교수
이혁성 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원
오자선 | 한국과학기술원 연구원

자 문 위 원

김준모 | 건국대학교 교수
류영대 | 한국연구재단 본부장
이창환 | 과학기술정보통신부 사무관
이한진 | 한국연구재단 수석연구위원

기초연구 2022-04

정부R&D 수행 이력 분석을 통한 대학 연구자 성장경로 모형 개발 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-822-3 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구 내용 및 목적	4
----------------------	---

제2장 연구자 성장에 대한 기존 연구 및 정책	6
---------------------------------	---

제1절 연구자 성장(발전)을 둘러싼 개념	7
------------------------------	---

1. 전문성과 관련한 개념	7
----------------------	---

2. 연구자 경력	10
-----------------	----

3. 연구자로서의 성장(발전)	13
------------------------	----

제2절 연구자 성장에 대한 기존 연구	16
----------------------------	----

1. 시간의 흐름에 따른 역량 축적 및 향상	18
--------------------------------	----

2. 연구자 개인의 특성	27
---------------------	----

제3절 연구자 성장에 영향을 미치는 요인	32
------------------------------	----

제4절 연구자 성장을 지원하는 주요 정책과 인프라	38
-----------------------------------	----

1. 국내 사례	38
----------------	----

2. 해외 사례	49
----------------	----

3. 서지 데이터	59
-----------------	----

제5절 시사점	66
---------------	----

제3장 한국 연구자의 성장	70
----------------------	----

제1절 한국 연구자의 성장에 대한 개괄	71
-----------------------------	----

1. 현황 파악 방법	71
2. 데이터 수집결과	73
3. 분석결과	76
제2절 연구자가 바라보는 연구자의 성장(발전)	84
1. 연구자의 성장이란	86
2. 연구자 성장의 확인(측정)	95
3. 연구자 성장에 영향을 미치는 요소	102
4. 연구자 성장에 중요하게 영향을 미치는 시기	125
5. 그 밖에 연구자 성장에 논란이 되었던 주제	132
제3절 연구자 성장에 대한 다양한 시각	144
1. 대학 연구자 성장의 개념	144
2. 연구자 성장의 개념에 대한 일고찰	147
3. 연구자의 발전과 성장	151
제4절 시사점	162

제4장 연구자 성장의 확인 167

제1절 성장의 전제조건: 연구 활동의 지속	168
1. 사업별 수집 결과	169
2. 사업별 수혜자들의 국가연구개발사업 지속 수행	170
3. 대학 유형별 연구자의 국가연구개발사업 책임 수행	177
제2절 성장확인의 예 1: 연구주제의 형성 및 발전	180
1. 양자 정보기술 분야 논문 수집결과	181
2. 양자 정보기술 분야 연구영역 식별	184
3. 토픽-단어 네트워크를 활용한 연구자의 주제 변화 분석	190
제3절 성장확인의 예 2: 연구역량의 향상	197
1. 양적 지표를 활용한 핵심 연구자의 유형 구분	198
2. 양적 지표와 질적 지표를 활용한 핵심 연구자의 유형 구분	201
제4절 성장확인의 예 3: 학술계 영향력 확대	209
1. 공동연구 네트워크 구축 방법	209

2. 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분	213
제5절 분석의 한계 및 시사점	225
제5장 연구종합 및 향후 과제	229
제1절 연구결과 종합	230
1. 개념모형의 시사점	231
2. 데이터 기반 분석 결과 종합	235
제2절 향후 연구 과제	239
참고문헌	243
부록	253

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background	1
2. Research Contents and Purpose	4

Chapter 2. Existing Research and Policies for Researcher Growth	6
--	----------

1. Concept surrounding the growth (development) of researchers	7
2. Existing Research on Researcher Growth	16
3. Factors Influencing Researcher Growth	32
4. Key Policies and Infrastructure to Support Researcher Growth	38
5. Implications	66

Chapter 3. Growth of Korean Researchers	70
--	-----------

1. Overview of the Growth of Korean Researchers	71
2. Researcher's Growth (Development)	84
3. Various Perspectives on Researcher Growth	144
4. Implications	162

Chapter 4. Confirmation of Researcher Growth	167
---	------------

1. Prerequisites for Growth: Continuation of Research Activities	168
2. Example of Confirmation of Growth 1: Formation and Development of Research Topics	180
3. Example of Confirmation of Growth 2: Improving Research Capabilities	197
4. Example of Confirmation of Growth 3: Expanding Academic Influence	209
5. Limitations and Implications for Analysis	225

Chapter 5. Comprehensive Research Results and Future Research

Tasks 229

1. Comprehensive Research Results 230

2. Future Research Tasks 239

References 243

Appendix 253

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 전문성 관련 용어의 정의 및 상호 관계	8
〈표 2-2〉 연구자 발전의 구성요소	13
〈표 2-3〉 과학인재의 성장 및 전문성 발달과정	21
〈표 2-4〉 Åkerlind(2008)의 연구자 발전단계	22
〈표 2-5〉 영국 GSE의 연구자 성장 단계 구분	23
〈표 2-6〉 호주 고등교육의 학술 관계자 등급	24
〈표 2-7〉 McAlpine(2015)의 연구자 성장에 따른 역할 변화	26
〈표 2-8〉 미국 SAB에서 제시한 연구자의 특성	28
〈표 2-9〉 유럽 ERC 연구자들의 경력 패턴	30
〈표 2-10〉 과학인재의 성장 및 전문성 발달과정의 영향요인	32
〈표 2-11〉 학술 경력 시스템의 주요 요소	33
〈표 2-12〉 기초연구사업 구조 및 세부내용 (2022년도 사업 기준)	38
〈표 2-13〉 개인 기초연구지원사업의 지원대상 변화(2009, 2014, 2021)	42
〈표 2-14〉 범부처 연구지원시스템의 외부시스템 및 데이터베이스 연계 현황	45
〈표 2-15〉 국가연구자정보시스템 관리 정보	46
〈표 2-16〉 국가연구자정보시스템의 평가위원 관리 정보	48
〈표 2-17〉 WoS의 핵심 컬렉션	60
〈표 3-1〉 분석 대상(현재 소속 기관 기준)	74
〈표 3-2〉 분석 대상의 박사학위 취득 대학 유형	74
〈표 3-3〉 분석 대상의 박사학위 취득 및 소속 대학 유형	75
〈표 3-4〉 소속 기관 이동 및 겸직 현황	76
〈표 3-5〉 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(전연령, N=377)	77
〈표 3-6〉 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(50대, N=125)	79
〈표 3-7〉 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(40대, N=125)	81
〈표 3-8〉 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(20~30대, N=127)	83
〈표 3-9〉 인터뷰에 참여한 연구자 개요	85

〈표 4-1〉 연구자 성장을 확인하기 위한 방법 개요	167
〈표 4-2〉 수집한 신진 연구자 지원 사업 수혜자의 대학 유형별 구분	170
〈표 4-3〉 양자 정보기술 분야 주요 키워드(2012~2021.09)	183
〈표 4-4〉 양자 정보기술 분야 35개 토픽과 상위 단어	185
〈표 4-5〉 양자 정보기술 분야 주요 연구자의 연도별 논문(2012~2021.09) ·	192
〈표 4-6〉 양자 정보기술 분야 연구자 A의 연도별 연구주제 변화	193
〈표 4-7〉 양자 정보기술 분야 연구자 B의 연도별 연구주제 변화	194
〈표 4-8〉 양자 정보기술 분야 연구자 C의 연도별 연구주제 변화	195
〈표 4-9〉 양자 정보기술 분야 핵심연구자의 양적·질적 지표	205
〈표 4-10〉 ORCID로 식별된 양자 정보기술 분야의 논문 건별 저자 수	210
〈표 4-11〉 공동연구, 양적·질적 지표의 개념	212
〈표 4-12〉 공동연구 지표와 질적·양적지표 사이의 상관계수	213
〈표 4-13〉 공동연구 특성에 따른 양자 정보기술 분야 유형별 연구자 사례 ..	217
〈표 4-14〉 대형 연구팀 구성원 유형인 R***의 예고 네트워크에서 자신과 유력 연구자의 연결 관계 비교	219
〈표 4-15〉 연구 그룹장 유형인 A***의 예고 네트워크에서 자신과 다른 연구자의 연결 관계 비교	220
〈표 4-16〉 사례별 협동연구 예고 네트워크의 특징	220
〈표 4-17〉 연구자 유형별 질적 지표와 공동연구 지표 평균	221
〈표 4-18〉 공동연구 특성에 따른 유형별 질적 지표 비교	222
〈표 4-19〉 공동연구 특성에 따른 유형별 공동연구지표 비교	223
〈표 4-20〉 공동연구 특성에 따른 학계에서의 역할 요약	224
〈표 4-21〉 개별 분석의 내용 및 시사점	225
〈표 4-22〉 데이터에 종류에 따른 특징	226

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 사람중심 R&D 정책의 방향	1
[그림 1-2] 연구내용	5
[그림 2-1] 영국 공공부분 연구자 성장의 구성요소	14
[그림 2-2] 연구자의 세 가지 경력과 상호간 관계	17
[그림 2-3] 경력 발전을 이룬 평균 연령	19
[그림 2-4] 연구자 성장의 역량중심 접근과 역할중심 접근	20
[그림 2-5] 경력단계 및 저자 순서에 따른 논문 기여도 분포	27
[그림 2-6] 연구자의 연구 탐색기와 활용기 구분	31
[그림 2-7] 연구경력과 관련한 정책 수단	35
[그림 2-8] 최근의 학술계 경력 구분	36
[그림 2-9] 연구 분야별 생존함수 및 반감기	37
[그림 2-10] 기초연구사업 개편 이력	41
[그림 2-11] 국가연구자정보시스템(NRI) 구현도	46
[그림 2-12] 국가 R&D 핵심 전문가 풀 구축 개념도	49
[그림 2-13] 일본 Researchmap에 등록된 컴퓨터과학 분야 연구자의 예	53
[그림 2-14] Vitae의 RDF를 구성하는 4개의 영역	58
[그림 2-15] 논문 데이터베이스의 포함 영역 비교	62
[그림 2-16] 연구자 발전에 영향을 미치는 요소 및 활동	67
[그림 2-17] 연구자의 이중(dual) 성장(발전)	68
[그림 3-1] 제3장의 구성과 제2장 선행연구 분석과의 관계	70
[그림 3-2] 전체 연구자의 교수 및 연구 이력 변화	77
[그림 3-3] 50대 연구자의 교수 및 연구 이력 변화	78
[그림 3-4] 40대 연구자의 교수 및 연구 이력 변화	80
[그림 3-5] 20~30대 연구자의 교수 및 연구 이력 변화	82
[그림 3-6] 기초연구사업 구조	144
[그림 3-7] 미래 과학기술인재상에 입각한 단계별 핵심 역량	148

[그림 3-8] 기술분야의 진화	149
[그림 3-9] CSIR의 연구자 경력 5단계	154
[그림 3-10] CSIR의 연구자 성장 개념	155
[그림 3-11] 연구자 (직급) 경력 경로 예시: 임상 연구자	156
[그림 3-12] 연구자의 경력단계 개념	157
[그림 3-13] 연구자 성장의 개념모형	162
[그림 4-1] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 비율(2006~2022.8)	171
[그림 4-2] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 과제의 합(2006~2022.8) ..	171
[그림 4-3] 대학유형별 연구자의 참여 연구과제의 합(2006~2022.8)	172
[그림 4-4] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 비율(2010~2022.8)	173
[그림 4-5] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 과제의 합(2010~2022.8) ..	174
[그림 4-6] 대학유형별 연구자의 참여 연구과제의 합(2010~2022.8)	174
[그림 4-7] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8)	175
[그림 4-8] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 과제의 합(2015~2022.8) ..	176
[그림 4-9] 대학유형별 연구자의 참여 연구과제의 합(2015~2022.8)	176
[그림 4-10] 우수연구중심대학 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8) ·	177
[그림 4-11] 거점국립대학 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8)	178
[그림 4-12] 수도권대형사립대학 연구자의 연구책임 수행 비율 (2015~2022.8)	179
[그림 4-13] 양자정보기술 분야 연도별 논문 수 추이(2012~2021.09)	181
[그림 4-14] 양자정보기술 분야 논문의 연도별 연구 영역(2012~2021.09) ..	182
[그림 4-15] 양자정보기술 분야 논문의 연도별 키워드(2012~2021.09)	183
[그림 4-16] 양자 정보기술 분야 토픽 간 상관관계 네트워크	188
[그림 4-17] 양자 정보기술 분야 연도별 토픽의 발현 확률	189
[그림 4-18] 토픽 모델링 결과 식별된 양자 정보기술 분야의 토픽-단어 네트워크	191
[그림 4-19] 논문 건별 연구자 수 분포	197
[그림 4-20] 양적 지표를 활용한 핵심연구자 분류 기준	200
[그림 4-21] 양적 지표를 활용한 핵심연구자 분류 결과(n=69)	200

[그림 4-22] 지표 간 상관관계	202
[그림 4-23] 논문의 양적·질적 지표를 적용한 연구자 유형 구분	204
[그림 4-24] 논문의 양적·질적 지표를 적용한 양자 분야 연구자 유형 구분 ·	205
[그림 4-25] 양자 정보기술 분야 공동연구 네트워크	211
[그림 4-26] 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분	214
[그림 4-27] 공동연구 특성에 따른 양자 정보기술 분야 연구자 유형 구분 ·	216
[그림 5-1] 연구자 성장에 영향을 미치는 요소 구분	231

| 요약 |

1. 연구의 목적과 주요내용

□ 연구의 배경 및 필요성

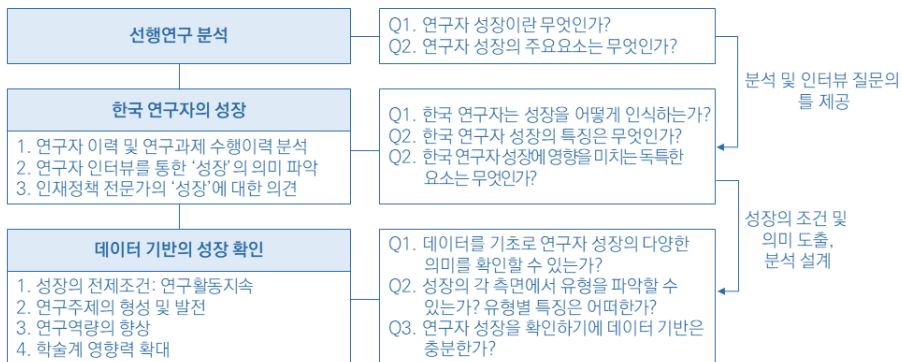
- 정부는 증거기반정책(evidence-based policy)을 수요자 맞춤형 정책을 수립하는 주요 수단으로 여기고 관심을 기울임
 - 증거기반정책은 과학적 분석기법을 적용한 결과를 정책 의사결정에 활용하여 객관적·합리적 정책을 수립하려는 노력을 이룸
 - 국민 개인에 중점을 두어 맞춤형 공공 서비스를 능동적으로 제공하는 지능형 정부의 실현 기반이라 할 수 있음
- 과학기술 분야에서 정부는 연구자 전주기 지원에 대한 중요성을 인식하고 있음
 - 연구자 전주기 지원 정책은 연구자가 전문성을 발휘할 수 있는 자율적인 환경에서 장기적·안정적으로 연구할 수 있는 지원체계를 만드는 것
- 연구자 맞춤형 연구개발(R&D) 정책을 설계하기 위한 데이터 기반은 구축되고 있으나 선행연구가 거의 없어 정책 증거는 부족한 실정
 - 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 중심으로 정부R&D 과제 관리를 위한 데이터가 축적되고 있음
 - 빅데이터, 인공지능 기술이 고도화되어 대용량 자료에서 패턴인식이 가능해짐
 - 그러나 연구자 맞춤형 R&D 정책 설계 시 연구자 개인의 성향과 생애주기(life-cycle)가 반영된 증거는 뒷받침되지 못하는 상황
- 연구자 생애주기(성장)에 대한 증거가 축적될 필요성을 인식하고 연구를 수행하게 됨
 - 연구자 특성에 대한 이해는 후대 연구자의 체계적인 양성을 지원하고, 향후 맞춤형 정책 수요 대응에 대한 중요한 단초가 될 수 있음

2. 연구의 목적 및 내용

□ 연구의 목적

- 선행 연구 및 현장 연구자들의 의견을 수렴하여 연구자 성장에 대한 개념을 파악
 - 연구자 성장에 대한 의미를 탐색하고, 한국 연구자 성장에 있어 중요하게 영향을 미치는 요소를 식별함
- 연구자의 R&D 수행 이력을 활용하여 성장을 확인하기 위한 분석 방법을 적용하고 연구자 성장을 모니터링하기 위한 향후 과제를 제시함
 - 다양한 의미를 지닌 연구자의 성장, 개별 의미를 중심으로 분석을 수행하여 유형별 특성을 도출함

□ 연구의 내용



□ 연구자 정의 및 연구의 대상

- 연구자는 연구를 주된 활동으로 수행하며, 전문적 직업에 종사하는 직업인
 - 새로운 지식의 구상과 창출에 참여하는 전문가로써 개념, 이론, 모델, 기법, 기기 장치, 소프트웨어 또는 운영방식의 개선이나 개발을 수행하는 사람
 - 과학기술적 업무를 계획하고 관리하는 관리자나 운영자도 포함

- 동일 연구자 그룹에도 개인의 경력지향, 경험, 책임, 교육수준, 계약유형은 상이
- 이 연구의 대상인 대학 연구자는 정규직 혹은 계약직에 관계없이 이공계 박사 학위를 취득한 이후 현재 대학에 재직하고 있는 연구자로 한정

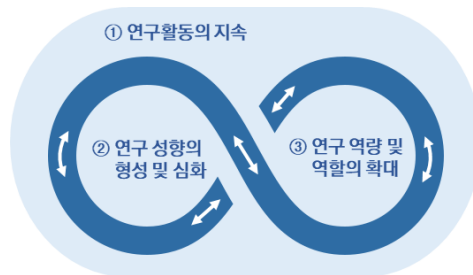
3. 선행연구 분석

□ 연구자 성장(발전)을 둘러싼 기존 연구의 주요 개념

- 전문성(expertise)은 특정 분야에서 오랜 경험이나 훈련을 통해 학습된 특별한 기술이나 지식을 의미
 - 흔히 ‘전문직성’ 혹은 ‘전문화’와 혼용되나 개인의 우수한 특성 자체에 초점을 둠
- 연구자 경력은 연구개발 활동을 핵심 직무로 하는 연구자의 총체적인 직업경험을 의미
 - 연구개발활동과 전문가로서의 속성이 결합되어 일반적 경력과 다른 특성을 지님
 - 승진과 같은 조직 내 수직적 이동이나 부서 간/조직 간 수평적 이동 보다는 개인의 연구 전문성 심화를 중심으로 경력경로가 펼쳐질 가능성이 큼
 - 연구조직의 특성과 연구자 개인의 경력지향성에 따라 경력이 달라질 수 있음
- 연구자의 성장(발전)은 연구를 수행하는 능력과 의지가 지속적으로 향상되는 과정으로 능력은 스킬(skill), 지식, 태도, 이해 등을 포괄함
 - 연구를 보편적인 직업으로 해석할 수 없기에 전문성의 차원이 아닌 연구자 성장(발전)의 관점에서 바라볼 필요가 있음
 - 연구자 성장은 엄밀히 전문가로 인정되지 않는 훈련 단계 혹은 학생 신분인 연구자, 고용 상태에 있지 않은 연구자에게도 적용되어야 하기 때문
 - 행동(behavioral-), 태도 발달(attitudinal-), 지적 발달(intellectual development)이 수정·발전하는 과정으로 이해
 - 외부에서 주어지거나 부여한 자원, 학문적 자율성, 전문적 지위 등이 연구자 성장의 맥락적(contextual) 차원을 정의함

- 연구자 성장의 설명에는 시간 개념이 반영되며, 시간의 기준은 다양함
 - 시간의 기준은 생물학적 연령, 학위 취득 혹은 정규 교육과정을 이수한 시기, 첫 연구 성과를 발표한 시기, 경쟁기반의 연구비를 획득한 시기 등이 적용될 수 있음

□ 선행연구에서 설명하는 연구자 성장 모형의 구분



- (전제조건) 연구활동의 지속은 연구자 성장의 전제 조건이라 할 수 있음
 - 최근 학술계 구직 경쟁이 치열해지면서 학술적 성공의 척도로 연구의 수월성이 아닌 오랫동안 ‘경력을 유지할 수 있는 능력’을 꼽는 경향이 생김
 - 반세기 동안 연구자의 경력이 극단적으로 단축(60년대 35년 → 2010년대 5년)
- (향상모형) 연구자 역량의 축적 혹은 역할이 점진적으로 확대하는 과정에서의 성장
 - 성장 혹은 역량은 여러 단계로 구분되거나, 순차적 발전을 이루는 과정으로 설명되곤 함
- (진화모형) 연구자의 독특한 연구 성향이 형성 및 심화·발전하는 과정으로 설명
 - 연구 방식이 숙달되면서 독자적인 연구 주제, 연구 방식이 자리 잡는 과정으로 이해될 수 있음

□ 향상모형: 시간의 흐름에 따른 역량 축적·향상이 강조

- (역량중심 접근) 개인이 연구역량을 습득·축적해나가는 과정과 그 결과에 주목함
 - 성장과정을 연속선상에 놓인 선형 단계(linear stages)의 조합으로 설명함

- 예) 한 사람이 특정 분야에서 초보자로 시작해 전문가로 성장해나가는 과정을 5단계 내외로 구분
- 경력연수가 생물학적 나이(birth age)보다 연구자 성장단계를 구분하기 위한 유의미한 기준으로 활용되곤 함
- 예) 경력에 따른 연구성과로 연구자의 역량이나 연구 생산성을 측정함
- (역할중심 접근) 연구팀 및 연구조직, 과학자 사회의 구성원으로서 연구자 개인에 주목함
 - 과제 공동연구자로부터 연구책임자(principal investigator: PI)로 역할 변화
 - 연구자의 역할 변화는 전문가와 관리자의 이중 사다리(dual ladder)로 설명되기도 함
 - 연구경력이 늘어날수록 연구팀 내에서 역할, 네트워크에서 중요성·파급력 확대

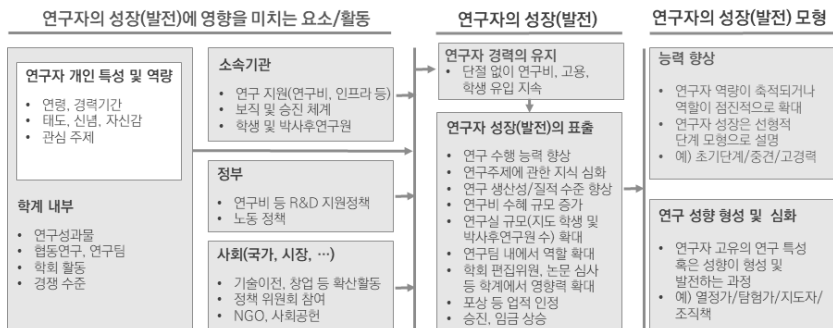
□ 진화모형: 연구 특성의 형성·심화가 강조

- 연구자 개인의 연구 성향 및 특성이 형성 발전하면서, 연구팀 내에서의 역할과 경력 형성에 영향을 미침
 - 예) 미국 과학자문위원회(SAB)에서 개발한 연구성향진단(SAP) 도구
- 연구주제의 탐색 및 지식이 심화되는 시기에 따라 연구수행 방식이 변화하며, 개인별로 전환점의 시기에는 차이가 있음

□ 연구자 성장에 영향을 미치는 요인 종합

- (학술경력시스템) 시스템 진입 요건, 순위 체계(ranking system), 임명 및 승진을 위한 규칙·기준, 직위의 유형과 업무 내용 등 광범위한 내용 포함
- (경력지향성) 개인이 선호하는 직무나 보상에 따른 차이
- (정책 수단) 재정지원, 정보, 조직 수단이 경력 발전에 영향

- (소속 조직·기관) 연구조직이나 기관의 행동양식과 규범, 절차, 자원 등이 연구자 개인의 성장과정에 직·간접적인 영향
- (국가·정부) 연구자 성장을 지원하는 정책을 수립·추진하고, 고용법, 기회균등법 등을 제정함으로써 연구자의 경력에 영향
- (연구비 지원) 연구비 지원은 단순히 연구비를 제공할 뿐 아니라 경력을 형성
- (연구영역) 개인의 학습태도나 성격, 역량뿐만 아니라, 전문지식과 역량을 발휘할 수 있는 특정 분야의 발전
- (환경) 적절한 가정환경, 교육환경, 평가·지원체계가 갖추어진 정도



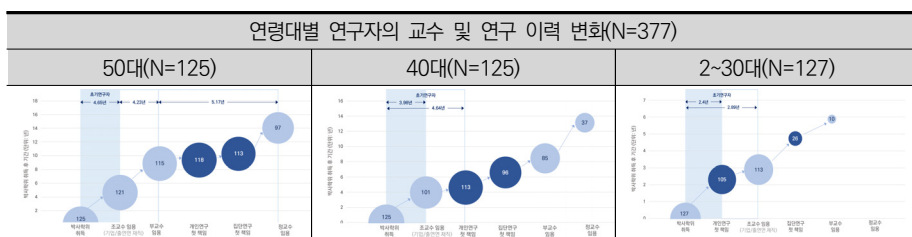
4. 한국 연구 연구자의 성장

□ 이력 분석을 통한 연구자 성장의 개략적 이해

- 대학 연구자들(N=377)의 연구 및 교수 경력을 분석하여 주요 지점(milestone)에 이르는 기간과 세대별 특징 파악
- 교수경력: 이력서(CV)에 기재된 박사학위취득부터 조교수(타 기관 정규직 포함)-부교수-정교수로 조직 내 직급 변화로 확인
- 연구경력: 국가연구개발사업의 개인연구와 집단연구의 책임을 맡는 시기로 NTIS에서 확인

○ 교수 및 연구 경력이 세대마다 다른 방식으로 전개되어 연구자의 성장이 세대별로 다른 의미를 지닐 가능성 시사

- (전체 연령) 평균적으로 박사학위 취득 후 정교수 임용까지 13.72년의 시간 소요
 - 조교수 임용까지 약 4.09년 소요, 국가연구개발사업의 개인연구(5.6년) 및 집단연구(8.17년)의 책임 수행, 부교수 승진(8.57년)이 이루어짐



- (50대) 거의 대부분(96.8%)이 정규직으로 근무하고 있거나 근무한 경험이 있음
 - NTIS는 1999년 정보부터 제공하므로 이 연령대 연구자들은 초기 연구이력을 파악할 수 없는 공백 기간 발생
- (40대) 박사후연구원 등 계약직 연구원으로서의 활동이 마무리되는 시기와 개인 연구과제 책임을 맡는 시기가 맞물려 진행됨
- (20~30대) 정규직으로 들어서기 약 6개월 전에 개인연구책임을 맡는 특징

□ 연구자 인터뷰를 통한 성장에 대한 인식 확인

○ 연구 및 교수 이력의 분석대상이었던 연구자 일부(N=35)를 대상으로 연구자가 이해하는 연구자의 성장 혹은 발전에 대한 심층 인터뷰 수행

주 제	응답 내용
연구자의 성장이란	• ‘멀티 플레이어(multi-player)’ 혹은 ‘올라운드 플레이어(all-round player)’가 되는 것으로 묘사 • (연구역량 향상) 연구 노하우나 통찰, 우수한 연구자를 양성하는 교육자로서의 역량 축적 • (학계 영향력 확대) 우수한 논문을 발표하고, 실용화 연구로 발전시켜 기술을 확산하며, 우수한 제자를 학계에 배출하여 학파를 만들기도 함 • (연구주제 심화·발전) 독창적인 연구 주제를 형성하여 새로운 분야를 개척

주 제	응답 내용	
연구자 성장의 확인(측정)		• 양심에 따라 스스로가 확인할 수 있으므로 제3자의 입장에서 확인하기는 어려움 • 정량적이든 정성적 방법이든 만족스러운 대안을 제시하기 어려운 실정 • (정량적 확인) 연구자들의 실적 혹은 능력, 경험을 수치화하여 성장을 확인하는 것으로 우리나라는 정량적 평가체계가 발전됨 - 예) 교원 업적평가에 적용되는 논문 수, 연구과제 실적 등 - 정량 지표가 과도하게 강조되면 그 지표의 하점을 이용해 표면적인 성과를 충족하려는 부작용을 초래하기도 함 • (정성적 확인) 정량지표로 설명하기 어려운 통찰력, 연구 분야에 갖고 있는 식견, 연구의 가치, 성장 잠재성 등 무형의 것을 확인하는 것이나 정립된 방법론 부재
연구자 성장에 영향을 미치는 요소	촉진	• (개인의 의지와 자부심) 학문적 태도, 의지, 노력, 헌신, 연구 분야에 대한 관심, 흥미, 연구자로서 자부심 • (긍정적인 영향을 주는 동료) 주변에 연구를 열심히 하는 동료가 많으면 긍정적인 영향을 받게 마련. 동료는 국내외 연구자, 멘토, 학생 등이 포함 • (연구 몰입 환경) 연구장비, 연구공간, 학생 수급, 고용 안정성 등 • (성취에 대한 사회적 인정) 포상과 같은 제도적인 문제를 넘어 연구자의 업적과 성취를 인정해 주는 사회적 분위기
	방해/저해	• (평가제도) 조직 내에서 승진, 연구비 획득에 두루 영향을 미치며, 정량 평가를 강조하거나 평가 기준만 충족하려는 행태가 문제로 지적 • (대학원 진학률 감소) 취업을 선호하는 경향, 근무시간이 일정하지 않은 대학원 생활 등이 원인이 되어 최근 대학원 진학률이 감소 • (연구비 단절) 연구비 흐름이 일시적이라라도 단절되면 연구 동력을 상실하게 됨 • (연구 몰입 시간의 부족) 연구비 조달 및 관리, 행정에 시간이 소요 • (연구문화) 학술계에 널리 퍼진 행동양식, 소속 대학의 학풍, 학과 내의 분위기 등 • (생애주기) 결혼, 육아, 봉양, 가족관계 등 개인사에 얽힌 다양한 문제해결과 연구에 할애할 시간 사이에서 고민
	고려 요소	• (경력단계) 연구 경험이 축적되며 연구활동에서 역할이 변화 • (연구분야) 이·공학, 세부 학문 분야에 따라 연구의 지향점이나 성과물, 인용 빈도가 다름 • (수도권과 지역 대학) 학생수급 상황, 연구 환경의 차이 • (연구환경이 더 좋은 곳으로 이직) 더 나은 연구 환경으로의 이직이 연구자의 성장을 가능할 수 있는 잣대가 되기도 함
연구자 성장에 중요하게 영향을 미치는 시기	대학원생	• 졸업 이후에 학계에 남아 연구자로서의 경력을 쌓을지 혹은 산업계로 진출할지에 대한 결심이 서는 시기 • 향후 성장경로를 만들어갈 때 학위과정에서 학습한 것을 토대로 의사결정이 주로 이루어지기 때문에 이 시기의 경험이 중요
	박사학위 취득 직후 (박사후 연구원)	• 박사학위를 취득한 이후 정규직이나 교수직 트랙으로 진입하기 위해 연구 경력을 쌓아가는 상황 • 연구과제와 실험을 스스로 해내며 독립적 연구자로 역량을 습득·입증 • 미래에 대한 불확실성으로 불안한 시기인 한편, 사고의 측면에서 가장 자유로운 시기

주 제	응답 내용	
	조교수	• 자신의 연구실을 구성하고, 첫 대학원생을 교육시키면서 스스로 주도한 연구 결과 발표 • 열정과 체력이 뒷받침되어 가장 활발하게 연구를 수행하고, 좋은 연구 성과를 낼 수 있는 시기 • 독자적인 연구주제를 설정해야 함
	중견 연구자	• 연구의 영향력을 확대하고자 하는 의지를 펼치게 되는 시기 • 학과 혹은 학교에 봉사, 외부와의 협업에 대한 요구가 증가
	고경력 연구자	• 정량적 성과를 충족하는 압박이 다소 줄어 논문 출판이 적더라도 본인이 원하는 방향으로 연구를 수행할 수 있음

- (성장이슈1) 승진은 연구자 성장을 가늠하는 타당한 기준인가?
 - 대학에서 승진이 연구자의 역량 혹은 영향력의 확인 보다 근무 연한에 초점이 있어 성장을 가늠하기에 적합하지 않은 기준이라는 의견이 지배적이었음
 - 그러나 최근 승진의 요건이 상향되고, 연구 실적에 따라 조기 승진의 기회를 주는 등 승진이 역량의 향상을 가늠하는 지표로 활용될 가능성이 있음
- (성장이슈2) 국내에 연구 커뮤니티가 형성되지 않은 신생분야에 도전하는 연구자는 초기에 어떻게 자리를 잡을 것인가?
 - 최근 연구과제 선정 시 증명된 문제 혹은 과거에 시도해 본 경험을 반영하는 경향이 있어 신생분야에 도전하는 연구자는 연구비 획득에 어려움을 겪게 됨
 - 꾸준히 연구 주제를 발전시켜 나가는 것이 중요하며, 교내 네트워크 구축, 대형 집단연구에 합류, 주류 연구분야와 협동연구가 그 방법이 될 수 있음
- (성장이슈3) 국내에서 박사를 취득한 연구자가 교수직을 얻는데 외국에서의 박사후과정 경험이 필요한가?
 - 국내에서 박사학위를 취득하고, 박사후연구원으로 재직하고 있는 일부 연구자는 외국의 박사후연구원 경험이 향후 구직에 도움이 될 것이라는 기대가 컸음
 - 외국에서의 박사후연구원은 다른 나라의 문화를 체험하고, 국제적인 네트워크를 쌓을 수 있는 기회이기도 함
 - 비록 필수는 아니지만 가능하면 외국에서의 박사후연구원의 경험을 권유하는 연구자들도 있음

- 그러나 국내외 연구기관의 연구환경이나 실적을 비교했을 때, 이제는 큰 차이가 없기 때문에 외국의 박사후과정이 필수라 여길 필요가 없다는 의견도 있음
- (성장이슈4) 대학 연구자의 성장에 있어 학생은 중요한 요인인데, ‘우수한 학생’이란 어떤 학생을 말하는가?
 - 우수한 성과를 내는 과정에서 연구자(교수)와 학생이 함께 성장하게 됨
 - 대학원에 입학하는 학생의 경우 학부 학점이 평균을 넘는다면 학점 보다는 성실함, 호기심, 난관에 포기하지 않는 자세, 동료 연구자에게 친화적인 성격을 우수한 연구자가 될 자질로 꼽음
 - 박사학위를 취득할 때는 초기에 연구 주제를 고안하는 것부터 시작해서 논문을 써서 출판하기까지의 전 과정을 혼자서 할 수 있어야 함
- (성장이슈5) 학생의 희망진로(취업 혹은 학업지속)에 따라 지도 방식이나 내용이 달라지는가?
 - 연구실에서 다수의 연구 과제를 수행하고 있다면, 학생이 희망하는 진로 혹은 관심 있는 연구 주제에 따라 연구 과제에 투입할 수 있다는 의견이 있음
 - 반대로 기본적으로 사회에서 요구하는 역량, 핵심 방법론에는 큰 차이가 없기에 학생의 진로 희망과는 무관하게 연구를 수행한다는 의견도 있음

□ 이공계 인력정책 전문가가 바라보는 연구자 성장에 대한 의견수렴

구성요소	내 용
전문성 심화	• 해당 연구 분야에서 전문가로서 연구개발과 관련된 전문지식, 역량 축적 과정 • 질적 수준이 높은 연구성과를 도출하고, 복잡한 문제 해결능력을 확보하게 됨 • 전문지식뿐 아니라 인공지능과 같은 ICT 기술과 같은 융합 지식을 포함하기도 함
학술계 영향력 확대	• 연구자의 전문성은 외부에서 평가된 결과로 지역사회/국·내외에서의 영향력으로 구분되기도 함 • 연구 성과는 단순히 논문이나 특허에서 나아가 사업화를 포괄하여 영향 범위와 활용 범위가 커지기도 함
경력경로의 형성	• 대학 연구자로 이르는 과정과 조직 내 직장인으로서 직급체계에 따른 승진을 포함 • 관리자(PI)로서 팀 연구를 주도할 수 있는 운영 능력의 확보 • 산학협력단, 연구소, 지주회사 등 다양한 보직 경험을 포함

□ 연구자 성장의 다양한 의미 구분

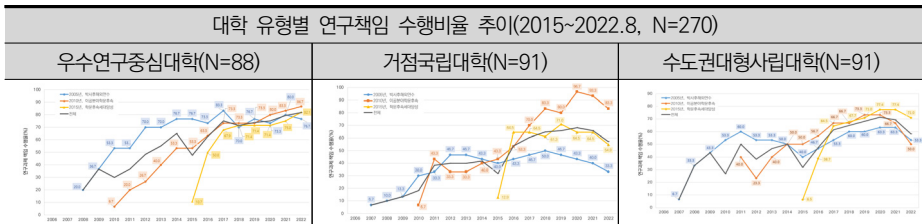
- 연구자의 성장은 다양한 의미로 해석되나 크게는 1) 연구주제가 형성·발전, 2) 연구 역량이 향상, 3) 학술계에서 영향력이 확대되는 과정으로 설명됨

5. 데이터를 기반으로 연구자 성장을 확인

- 연구자 성장을 확인하기 위한 방법의 하나로 데이터 기반의 분석을 적용함
 - 국가연구개발사업 수행이력과 연구성과인 논문의 서지정보를 활용함
- 성장의 전제조건과 다면적 의미를 중심으로 확인함
 - 성장의 전제조건인 지속적 연구수행을 국가연구개발사업의 수행이력을 통해 파악
 - 성장의 주요한 의미인 연구주제 형성·발전, 연구역량 향상, 학술계 영향력 확대, 각 측면을 양자 정보기술 분야 연구성과 분석을 통해 확인

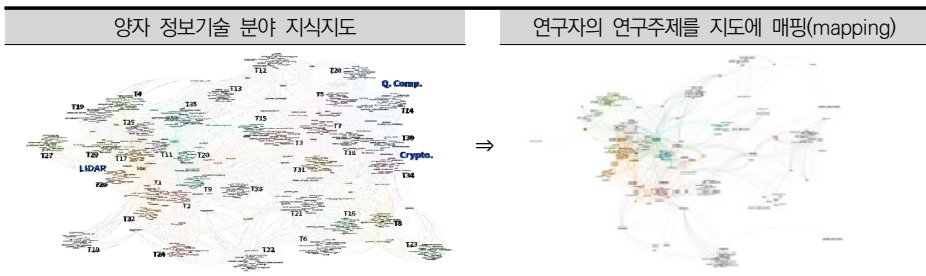
□ 연구활동의 지속성 확인

- 과거 신진 연구자 대상의 정부 연구비 지원을 받은 연구자들(N=270)이 국가연구개발사업에서 연구활동을 지속하고 있는지를 분석함
- 사업 지원 당시의 소속 대학을 기준으로 우수연구중심대 연구자들이 다른 대학 유형의 연구자에 비해 연구활동을 활발하게 이어오는 경향이 있음
- 수도권대형사립대학 소속 연구자들과 같이 신진연구자 지원사업을 수행한 시점으로 부터 일정기간 후 연구 지속성이 하락하는 유형은 향후 원인 규명이 필요함



□ 연구주제의 형성 및 발전

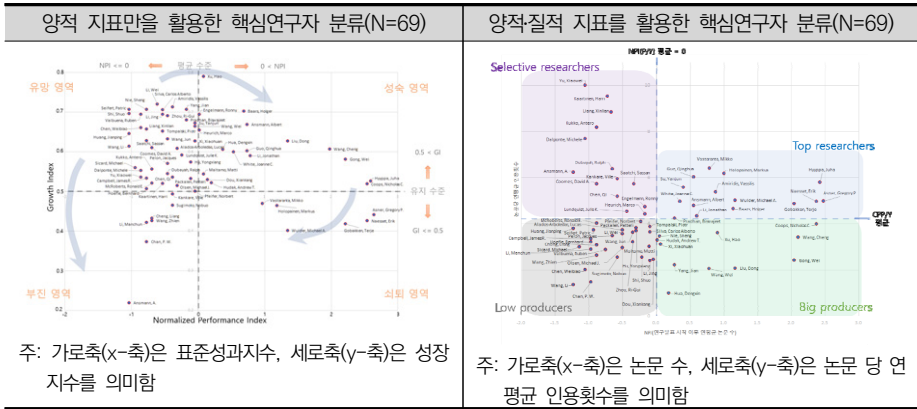
- 특정 분야 전체의 지식 지도를 구성하고, 이 지형을 기준점 삼아 개별 연구자가 어떤 연구를 수행해 왔는지 살펴보는 도구로 활용함
- 시간의 흐름에 따른 연구주제의 확장·축소, 성과물의 양적 증감을 통해 연구자별 특성을 파악함
 - 연구지형의 변화와 연구자 개인의 연구성향이 반영되어 연구 주제가 형성·발전 하게 되므로 유형화에 복잡도가 매우 높음
 - 주요 연구자의 사례를 중심으로 연구 주제의 변화를 확인함
- 연구 주제 분석은 특히 연구가 일정 기간 이상 지속되고, 연구성과가 축적되어 연구주제를 식별할 수 있는 연구자에 한하여 적용할 수 있음을 확인



□ 연구역량의 향상

- 논문 성과지표를 활용하여 연구역량의 향상을 가늠
 - 연구자 개인의 양적 성과물인 논문의 수, 질적 수준을 대표하는 인용 빈도를 활용 하여 다양한 지표를 적용해 봄
 - 영적 성과가 확보된 이 분야 핵심 연구자(N=69)를 대상으로 유형을 구분함
- 논문의 수를 기초로 연구자 역량 변화를 4가지 유형으로 구분할 수 있으나 양적 성과만으로 연구역량을 파악하는 한계가 있음
 - 다른 연구자들에 비해 논문이 상대적으로 많은지, 논문의 증감으로 유형을 구분함

- 논문의 양적 지표와 질적 지표를 혼용하여 연구자의 연구역량을 4가지 유형으로 구분해 본 결과 역량변화를 다면적으로 확인할 수 있었음
- 다른 연구자들에 비해 상대적으로 많은 논문을 발표했는지, 논문의 연평균 인용 횟수가 다른 연구자들에 비해 높은지에 따라 유형 구분
 - 논문 성과가 많고, 인용도 높은 연구자는 전체 연구자의 20.3% 수준



□ 학술계 영향력

소형 연구팀 구성원(Small research team members)		대형 연구팀 구성원(Large research team members)	
	〈기본특성〉 • 결집계수 높음 • 공동연구자 적음		〈기본특성〉 • 결집계수 높음 • 공동연구자 많음
	〈관찰특성〉 • 낮은 인용 지수 • 매우 낮은 매개중심성 • 낮은 페이지랭크		〈관찰특성〉 • 높은 인용 지수 • 낮은 매개중심성 • 높은 페이지랭크
일반 연구자(Ordinary researchers)		연구 그룹장(Research group leaders)	
	〈기본특성〉 • 결집계수 낮음 • 공동연구자 적음		〈기본특성〉 • 결집계수 낮음 • 공동연구자 많음
	〈관찰특성〉 • 낮은 인용 지수 • 높은 매개중심성 • 매우 낮은 페이지랭크		〈관찰특성〉 • 매우 높은 인용 지수 • 매우 높은 매개중심성 • 매우 높은 페이지랭크

- 연구자(N=1,898) 간의 공동연구 네트워크에서 공동연구자의 수, 다른 연구팀과 공동연구를 수행하는 정도에 따라 연구자의 영향력(역할)을 4개 유형으로 구분
- 다수의 연구자(전체의 44%)가 소수의 연구자와 개별 협력하는 일반연구자이고, 다수의 연구자와 협력하는 대형 연구팀 구성원은 유형은 전체의 9.9%에 불과
- 최상위 수준의 연구자로 발돋움하기 위해서는 협동연구가 중요한 요인 중 하나이며, 연구그룹을 이끄는 것과 동시에 외부와도 활발하게 협력해야 함을 확인
 - 공동연구자가 많은 그룹이 각종 연구 성과지표가 높은 경향이 있었으며, 특히 외부와 협력이 활발한 연구 그룹장 유형의 성과지표가 가장 높음

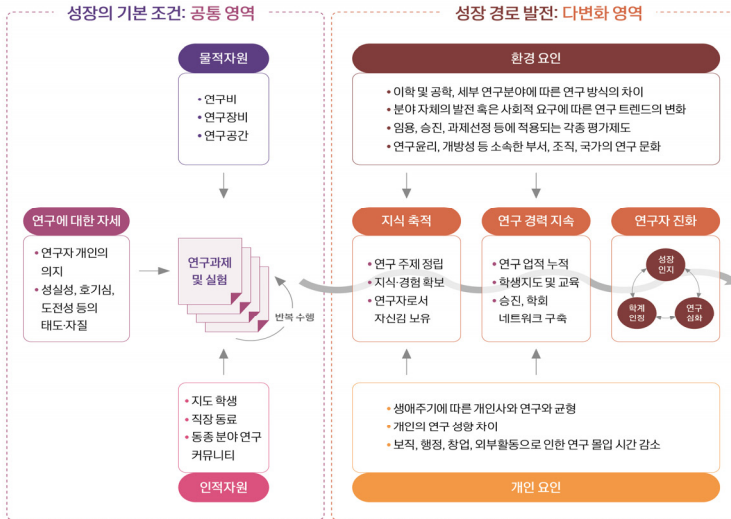
6. 분석결과 종합 및 향후 연구과제

□ 이 연구의 의의

- 연구자 전주기 지원정책은 성장과정의 이해에서 출발하므로 개념모형을 기반으로, 성장을 확인하기 위한 다양한 시도를 함
 - 이제까지 대부분의 정책연구가 우수한 연구자 혹은 수월성 확보에 관심을 갖지만, 이는 치열하고 끈질기게 연구해 온 성장과정이 있었기에 가능한 결과임
 - 성장과정에서 어느 한 단계의 과업이라도 충실하게 달성되지 않으면, 다음 단계로 나아갈 수 없으므로 연구자 생애 전체적인 접근으로 성장을 다루어야 함
- 국내 연구자들의 성장에 대한 개념모형을 제시하고, 향후 대학 및 이공계 인재 정책 연구에 적용될 기반을 마련함
 - 선행연구가 주로 외국 연구자들의 성장 방식을 다루어 국내 연구자들에게 모두 통용되지는 않기에 한국 연구자들의 성장 특성을 파악할 필요가 있었음
 - 국내 연구자의 이력 분석 및 심층 인터뷰 결과, 이공계 인력정책 전문가의 의견 등을 종합하여 한국 연구자 성장을 중심으로 개념모형 구성
- 다양한 각도에서 연구자 성장을 확인하기 위한 분석방법을 적용하여 향후 데이터 기반의 연구자 성장에 대한 모니터링의 가능성을 제시

- 연구 역량이나 영향력의 순위를 매기는 분석이 아닌 연구자 저마다의 성장경로가 어떻게 구축하고 있는지를 부각하려는 시도로 의미가 있음

□ 한국 연구자 성장에 대한 개념모형의 시사점



○ 국내 연구자의 성장은 한 단어로 '진화(進化)'의 과정으로 축약할 수 있으며, '다양성'은 연구자 성장이 활발하게 이루어지도록하기 위한 기본 원리임을 알 수 있음

- 연구자들이 묘사하는 성장은 점진적으로 상승하거나 범위를 확장해 나가는 것이 아닌 굴곡이 있는 모양이 더 많았음
 - 성장을 변동성이 강한 외부 환경에 적응해 가는 과정으로 인식했을 가능성
 - 생물학적 용어인 진화는 본래 방향성을 지니고 이루어지는 것이 아니라 세대를 거쳐 공통 특성이 전달되고, 일부가 변이하여 환경 적응에 유리한 것이 살아 남아 다음 세대에 전달되는 것임
- 연구자의 성장이 활발하게 이루어지도록 하는 지원하는 방법은 곧 진화의 기본 원리인 '다양성'의 존중이라 유추할 수 있음

○ 연구자 성장모형은 공통 및 다변화 영역으로 구분할 수 있음

- (공통 영역) 연구과제와 실험을 수행하기 위해 투입되어야 하는 인적·물적 자원과 연구자 개인이 지닌 연구에 대한 태도 및 자세로서 성장의 기본조건에 해당
 - 충족되지 않으면 성장이 제대로 이루어질 수 없기에 특히 외부에서 주어져야 하는 인적·물적 자원과 연구과제가 부족함 없는지를 검토할 필요가 있음
- (다변화 영역) 성장이 이루어지는 과정에서 경력 다변화를 불러오는 환경·개인에 대한 요인을 포함
 - 연구자 마다 다른 방식 혹은 상이한 정도로 영향을 미치는 환경·개인 요인, 서로 다른 방식으로 실현되는 지식축적, 연구 경력 지속 및 발전으로 구성
 - 이 영역에서 연구자의 의지가 성장을 지속해 나가는 주요 요인이므로 의지나 사기를 진작하기 위한 연구성과의 인정 및 포상 정책이 강조됨

○ 평가제도는 한국 연구자 성장에 영향을 미치는 독특한 요소 중 하나로 성장과 맞물려 진행될 정도로 큰 영향을 미침

- 평가의 요건을 만족하기 위해 연구활동을 하거나 평가기준이 바뀌면 성장이 지체 되는 혼란이 발생하는 등의 사례가 다수 소개됨
 - 연구자들은 정량평가 중심의 평가제도가 발달되어 있다는 인식이 강함
- 평가제도가 연구자 성장에 미치는 주요한 영향을 감안할 때, 제도개선을 통해 연구자들이 질적인 측면에서 성장을 계획할 수 있도록 유도할 가능성도 있음
 - 평가주체인 대학이나 정부가 어떤 연구자를 길러낼 것인가에 대한 철학을 정립하고, 이를 평가제도로 구체화시키는 노력으로 연계할 수 있겠음
 - 다양한 지표를 기반으로 다면적 정량평가와 정성평가 방법론의 개발도 요구

○ 연구자의 성장을 설명하는데 있어 실험의 반복이나 연구 성과물의 축적보다 단절 없는 연구과제의 수주가 우선 등장하는 점이 한국 연구자의 특징이기도 함

- 연구 과제 수주의 실패를 곧 성장의 단절로 여기거나 여러 연구 과제를 전략적으로 조합하여 개인 연구를 발전시켜나가는 등의 사례가 다수

- 연구 사업이 체계적으로 설계된다면, 연구자의 성장을 유도하는 유용한 도구가 될 수도 있음을 의미함
 - 가령, 연구과제가 성장주기 혹은 성장의 다양한 목적을 지원하는지, 연구를 점진적으로 확장해가도록 사업구조가 체계화되었는지 등을 검토할 수 있음
 - 성장에 있어 가장 중요한 시기로 지목된 신진 연구자에게 기초 역량을 쌓을 수 있을 만한 충분한 기간 동안의 지원이 이루어지는지도 검토가 필요
- 대학원 진학이 감소하면서 연구경력이 단절될 위기에 처한 연구자가 다수인 점도 한국 연구자의 특징임
 - 외국 학생으로 대체, 연구 장비 자동화 등 향후 부족한 학생 인력을 보충하기 위한 다양한 성장 방식이 등장할 것으로 예상하므로 대응에 귀추가 주목됨
- 신진 및 중견 연구자 모두 학계에서 형성된 네트워크가 성장에 매우 중요한 역할
 - 국제 학계는 특히 중견 이상의 연구자에게 학술 영향력을 펼칠 수 있는 장(場)
 - 신진 연구자들에게는 국내 학계가 공동연구의 기회를 마련해 주어 독자적인 연구 주제를 형성할 시간적 여유를 확보해 주는 인큐베이터로서의 역할도 함
- 연구자의 성장에 있어서 가장 중요한 단계는 대학원, 박사후연구원, 조교수 등 매 과정에 입문하는 시기로 지목됨

□ 데이터 기반 분석 결과 종합

- 연구자 성장을 확인하기 위해서는 연구 생산성, 협력활동, 주제변화, 연령 등 연구 활동이 다양한 각도에서 반영되어야 함을 확인
 - 연구자 성장을 이해하는 과정에서 개별 연구자의 학력, 조직 내 직급변화, 연구 개발과제 수행이력, 학술 업적의 분석이 활용될 필요가 있음
 - 정부의 연구지원이나 평가제도에 영향을 받아 연구자의 성장은 세대별로 다른 방식으로 진행되어, '성장'은 세대별로도 상이한 의미를 지닐 가능성

- 즉, 과거의 연구자 지원 방식이 현대에도 작동하지 않을 수 있으므로 기존 관성에서 벗어나 환경 변화와 수요를 민감하게 포착하는 정책이 필요함을 시사
- 연구자 성장, 전체적 수준에서 유형화를 제시하기에는 아직 성장에 대한 이해가 부족하므로 데이터 기반의 유형화는 세부 수준에서 그림
 - 연구자의 성장은 연구자 개인의 인지, 학계에서의 영향력 확대, 연구 주제의 심화·발전 등 다면적 의미를 지니므로 개별 관점에서의 유형화를 시도함
 - 향후에는 주요 의미를 중심으로 연구자들의 성장 과정을 면밀히 모니터링 하고, 그 결과를 연구자 유형별 지원 정책에 반영할 필요
 - 본 연구에서 제시한 성장의 확인 방법을 고도화하여 적용할 수 있을 것임
 - 예) 학술 생태계 내에 존재하는 연구팀 구성원, 그룹장 등의 다양한 역할과 성장경로의 형성과정을 파악하여 후대 연구자를 위한 지침으로 제시
- 데이터를 기반으로 한 연구자의 성장은 연구 경력이 지속되고, 연구 성과가 축적된 중견급 이상의 연구자에 적용가능성이 높음을 확인함
 - 패턴을 도출하기 위해서는 일정 수준 이상의 데이터 양이 확보되어야하기 때문
 - 따라서 연구 경력이 짧고, 연구 성과물이 적은 신진 연구자는 데이터를 기반으로 한 성장의 확인이 어려울 수 있음
- 이 연구는 정부R&D 수행이력을 중심으로 연구자 성장을 모니터링 하는 과정에서 이 데이터가 갖고 있는 특징을 파악할 수 있었음
 - 정부R&D는 다년도 연구계획이 많아 세부내용 보다 ‘인공지능’이나 ‘양자’와 같이 특정 분야를 대표하는 거시적인 주제 파악에 용이함
 - 이직이 잦아 CV 상에서 현 소속기관의 정보를 파악하기 어려운 신진연구자의 경우 연구계획서에 기재된 소속기관의 정확도가 높기도 함
 - 국내 학계에서 연구자의 위치는 알 수 있으나 국제 학계에의 역할은 파악하기 어려움
 - 국가연구개발사업 구조의 잦은 개편으로 특정 사업의 수혜자를 추적하기 어려운 경우도 있음

□ 향후 연구과제

- 향후 연구는 연구자 성장을 확인하기 위한 다양한 증거를 수집하고, 개념모형의 타당성을 입증하는 방향으로 진행되어야 할 것임
 - 본 연구에서 제시한 연구자 성장에 미치는 다양한 요인이 구체적으로 어떻게 작동하는지에 대한 이해를 포함
- 연구자 성장을 확인하기 위한 방법론 심화
 - 연구 현장에서 다변화되는 성장 방식을 포착하려면 분석의 방법이나 활용되는 데이터 또한 다양화될 필요가 있음
 - 정성 분석에 비해 정량 분석의 결과는 대상의 일면만을 다룰 수밖에 없어 연구자 성장이라는 풍부한 의미를 담아내기에는 제한이 있으므로 정성적 확인 방법에 대한 연구도 필요함
- 연구자 유형을 세분화하여 성장을 이해
 - 이 연구에서는 연구자 성장을 아공학, 대학유형(우수연구중심/거점국립/수도권 대형사립), 연령대와 같이 몇 가지 유형으로 구분했으나 이는 기초적 수준에 불과
 - 향후에는 더욱 세분화된 구분 기준, 다양한 연구자 유형 구분 방식을 적용하여 성장을 이해할 필요가 있음
 - 연구활동에 대한 패턴 변화를 포착하기 위해서는 연구자 유형이 전공, 박사학위 취득 후 연차, 직급 등으로 세분화될 수도 있음
 - 예) 연구자 발전 단계를 개략적으로 살펴본 교수이력의 박사학위 취득-박사 후연구원-조교수-부교수-정교수 혹은 연구이력의 개인연구책임-집단연구 책임의 구분 보다 세부적인 수준(단계)에서 발전을 파악
- 다른 분야 및 연구기관 연구자의 성장으로 확대
 - 이 연구는 대학에 있는 연구자를 대상으로 그들이 바라보는 성장에 대한 개념을 구체화하고, 성장을 확인하기 위한 방법을 예시로써 양자 정보기술 분야에 적용함

- 범용기술인 인공지능, 수학의 세부 분야, 통상의 학문과 다른 발전 경로를 보이는 융합분야 등으로 분석 대상에 적용하여 개념모형을 확인·수정할 필요
- 기업이나 출연(연)에 재직한 연구자로 대상을 확대하여 연구자의 일반적 성장 특성으로 발전시켜 나가야할 필요도 있음

Summary

Research on Model Development of University Researchers' Growth Paths through Analysis of the History of Government R&D Projects

- **Project Leader: Hyeonchae Yang**
- **Participants: Hye-Sun Lee · Kibeom Park · Mi-Jung Um · Seong-min Hong · YooKyung Kim · Yoo Kyung Jeong · Ji-Sun Oh · Jinhyuk Yun · Jea Yun Lee · Hyuk Sung Lee**

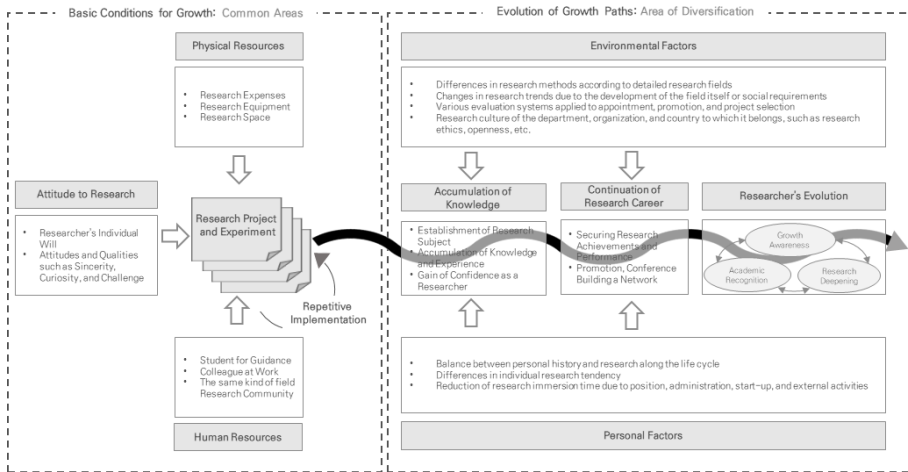
Recently, the science and technology community is increasingly interested in customized R&D policies for researchers. The "Innovative R&D Policy for Researchers" can be considered an effort to achieve a research culture that maximizes creativity and autonomy by reflecting on issues that are too focused on projects in our R&D policy. Its content is to create a support environment in which researchers can exert their expertise, select support targets based on researchers' competencies, and set research topics, research funds, and research periods customized to researchers.

As such, for a customized R&D policy for researchers, policy evidence at the researcher level must be accumulated. However, policy support related to design for a stable career is insufficient due to lack of data base and prior research to understand the development of researchers' research capabilities. When designing customized R&D policies for researchers, the researcher's personal tendencies and life-cycle need to be taken into account. This is because the required evidence couldn't support it due to insufficient data. In the existing information system, data has been used from the perspective of government R&D projects. It is only recently that data focused on researchers such as the participating personnel of the National Science & Technology Information Service(NTIS) or the National Researcher Information(NRI) have begun to be provided, so the data base to explain the characteristics of researchers is weak. In addition, it is necessary to develop a model that explains the change in research career at the level of researchers in the scientific

and technological field. However, it is in a situation where it is insufficient to directly reflect prior research in science and technology policy. The reason for this is that existing research on the life cycle of researchers has mainly used the case study method conducted on some outstanding researchers, and as a result, it is difficult to generalize the research results or simply explain the career path of the researcher through a change in rank and do not reflect the research competence. Various studies on career development and deepening of professionalism were introduced for foreign researchers. However, little was known about the growth of researchers in Korea. Furthermore, even the few prior studies previously introduced only had data on the situation over 10 years ago, which lacked current status. Therefore, in order to respond to the demand for customized policy for researchers that will be raised in the future, this study recognized the need to accumulate an understanding of the researcher's life cycle based on data, and as a result, this study was conducted.

The purpose of this study is to examine the concept of researcher growth by analyzing previous research and collecting opinions of field researchers. In addition, this study aims to identify and analyze the types of growth paths according to the research life cycle through the government R&D project history of university researchers, and to derive implications for the establishment of customized support policies for each researcher's research experience and capabilities. As subjects for this research, university researchers are those who have obtained a Ph.D. in science and engineering and are currently working at the university. Researchers at various levels affiliated to the university, such as professors, postdoctoral researchers, and research professors, are limited to those who are the subject of this research or who are improving their expertise while continuing their current research activities. Through the utilization of various data such as research performances and research projects, the path to the growth of researchers needs to be illuminated from various aspects. However, starting with that, this study mainly makes use of the history of research funding.

<Conceptual Model for Researcher Growth(Development)>



This study was conducted with the following contents below. Above all, this study examines research trends related to the growth or development of researchers by analyzing previous foreign studies using the research history of researchers, and identifies the characteristics of growth of foreign researchers. In order to explain the growth of Korean researchers, more than 30 researchers and 3 policy researchers were preceded by the concept of growth and the factors influencing growth. As a result, researcher growth has been embodied in terms of improvement of the researcher's competency, recognition in the academic area, and deepening and development of research topics. Based on this, data-based case studies are conducted to identify important contexts or key factors related to the growth or development of researchers. In this process, it seeks ways to organize the research careers of university researchers through the history of R&D projects, and typifies researchers with similar research careers and development trends. However, the main purpose of this study is to design a data structure for a researcher's career path or to understand the various meanings of a researcher's growth. Accordingly, the analysis of the research career is done at an exemplary level. In addition, the characteristics of research careers by type are derived, and research tasks are presented to expand research on researcher growth in the future.

If the implications for the growth of researchers in Korea are summarized, it is as follows. First, the growth described by many researchers is similar to the process of evolution. The researchers expressed their growth in a curved shape rather than an improving or expanding shape, which can be understood as emphasizing the process of each researcher responding in various ways to a highly volatile external environment. When looking at the growth of researchers from the perspective of evolution in this way, the way to support the growth of researchers can be called respect for 'diversity', the basic principle of evolution.

Based on prior research, a rough content was constructed, and the results of interviews with university researchers and opinions of policy researchers were collected to create a conceptual model for researcher growth. In this case, this model can be broadly divided into two areas. One of them, as the basic condition for growth, consists of the human/material resources that must be put in to implement research tasks and experiments, and the attitude of each researcher towards research. Another area includes environmental/individual factors that cause career diversification in the process of growth. Based on this model, it will be possible to derive the answer to what the government or its affiliated universities should do to support the growth of researchers. First of all, among the areas presented as basic conditions, it will be possible to examine whether there is no shortage of human/material resources and research projects that should be given from outside, and whether they are sufficiently provided. This is an essential element for continuing research activities before discussing the growth of researchers. And in the area where the growth path develops in earnest, individual will and effort act as important factors, so policies such as social recognition and rewards for research achievements and support for various researcher growth paths to improve the researcher's will and morale will inspire the will.

Lastly, only the characteristics of Korean researchers were reflected, and factors that were not taken into account in the growth of foreign researchers were revealed. In the meantime, factors that were expected to affect the growth of researchers in policy research were not considered important by actual researchers. For example, due to the decline in the admission rate to graduate school, it is unclear whether university researchers will be able to continue their research in the future, which

is a factor that is difficult to find from foreign researchers. In addition, the evaluation system and the continuation of R&D projects supported by the government appeared as unique factors affecting the growth of researchers. In addition, in the past policy studies, it was interpreted that the position activity would have a positive effect on the growth of researchers. However, interviewing the researchers, a significant number of positions were considered to be in the field of volunteer service rather than the research area due to the division of the researcher's work. Therefore, it is necessary to revise the previous assumption that most employment activities have a positive impact on the growth of researchers. It was also pointed out that there are activities that are helpful for research activities after the end of the position through the expansion of the researcher's field of view. Therefore, it needs to be classified as a job activity that has a positive or negative impact on the growth of researchers.

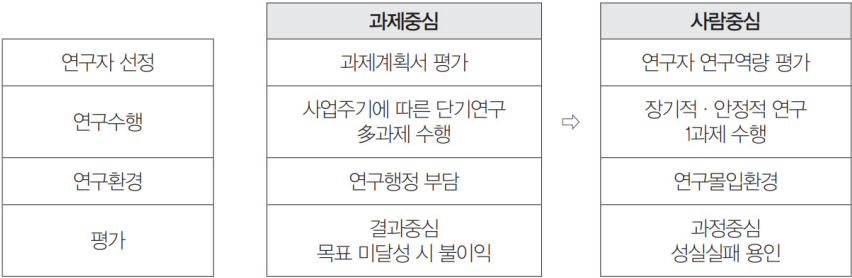
The significance of this study is that it was a first step in understanding the researcher's life cycle. In the future, this study will continue to supplement the conceptual model, reinforce key factors affecting growth, and keep in mind the tasks to be embodied.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

최근 정부는 ‘사람 중심 R&D(Research and Development)’ 혁신을 기치로 연구자 전주기 지원에 대한 중요성을 강조하고 있다. 사람 중심의 R&D 정책이란 ‘연구자가 전문성을 발휘할 수 있는 자율적인 환경에서 장기적·안정적으로 연구할 수 있는 지원체계를 만드는 것’으로 볼 수 있다(용홍택, 2017: 21). 일례로 지난 2018년 발표된 「국가R&D 혁신방안」에서는 R&D 혁신의 중심을 연구자에 두고 연구 환경을 구축하고자 연구자들의 행정 부담을 경감하도록 연구제도를 일원화하고, 질 중심의 연구로 전환하기 위해 기획, 선정, 평가 등의 R&D 관리체계를 개선하려는 계획을 발표했다(과학기술정보통신부, 2018). 우리의 R&D 정책이 지나치게 과제 위주로 치중되어 있는 문제를 인식하고, 창의성과 자율성을 극대화하는 연구 풍토를 조성하기 위해서이다. 사람 중심 R&D 정책의 내용은 연구자가 전문성을 발휘할 수 있도록 지원 환경을 조성하고, 연구자의 역량을 중심으로 지원 대상을 선정하며, 연구자 맞춤형으로 연구주제, 연구비, 연구기간을 설정할 수 있도록 한다. 이와 같은 연구자 맞춤형 R&D 정책에 대한 관심이 늘어나고 있다.

[그림 1-1] 사람중심 R&D 정책의 방향



자료: 용홍택(2017: 22)

정책 수요자에 대한 맞춤형 정책은 비단 과학기술 부문에서만 제시되는 이슈는 아니라 지능형 정부를 표방하는 미래 정부가 안고 있는 과제이기도 하다. 정부의 미래상으로 제시되는 지능형 정부가 맞춤형 정책과 밀접한 관련이 있다. 정부가 지난 2020년 발표한 「한국판 뉴딜」 계획의 방향으로 ‘디지털 뉴딜’을 설정했으며, 이의 대표과제로 ‘지능형(AI) 정부’를 제시하기도 했다(관계부처 합동, 2020). 지능형 정부는 증거(evidence)를 기초로 국민 개인에 중점을 두어 맞춤형 공공 서비스를 능동적으로 제공하는데 특징이 있다(양현채 외, 2021). 이에 따라 정부는 수요자 맞춤형 정책을 수립하는 주요 수단인 증거기반정책(evidence-based policy)에 관심을 기울이고 있다. 증거기반정책은 과학적 분석기법을 적용한 결과를 정책 의사결정에 활용하여 객관적 합리적 정책을 수립하려는 노력을 이른다. 과학적 행정을 도모하기 위해 기관 간 데이터 공유와 이를 둘러싼 협업을 활성화하고자 2020년 12월에 시행된 「데이터기반행정부법」이 증거기반 정책에 대한 정부의 관심을 엿볼 수 있는 대표적인 예이다. 과학기술 분야 역시 정부R&D 데이터 축적과 함께 다양한 분석기법이 발전해서 증거기반정책이 강조되고 있다. 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS), 범부처통합연구지원시스템(Integrated R&D Information System: IRIS)을 중심으로 정부R&D 과제 관리를 위한 데이터가 축적되고 있으며, 빅데이터 분석 및 인공지능 기술이 고도화되어 대용량 데이터에서 패턴 인식도 가능해졌다.

연구자 맞춤형 R&D 정책을 수립하기 위해서는 연구자 수준에서의 정책 증거가 축적되어 있어야 한다. 그러나 연구자 연구 역량의 발전을 이해하기 위한 데이터 기반과 선행연구가 부족하여 안정적 경력 설계를 위한 정책지원은 미흡한 실정이다. 연구자 맞춤형 R&D 정책 설계 시 연구자 개인 성향과 생애주기(life-cycle)가 반영될 필요가 있는데, 그동안은 데이터가 부족하여 필요한 증거가 뒷받침되지 못했기 때문이다. 기존 정보시스템은 정부R&D 과제 관점에서 데이터가 활용되어왔고, 최근에는 NTIS의 참여인력이나 IRIS의 국가연구자 정보시스템(National Researcher Information: NRI)과 같이 연구자 중심의 데이터가 제공되기 시작했으므로 연구자 특성을 설명할 데이터 기반이 취약하다. 또한 과학기술 분야 연구자 수준에서 연구경력 변화를 설명

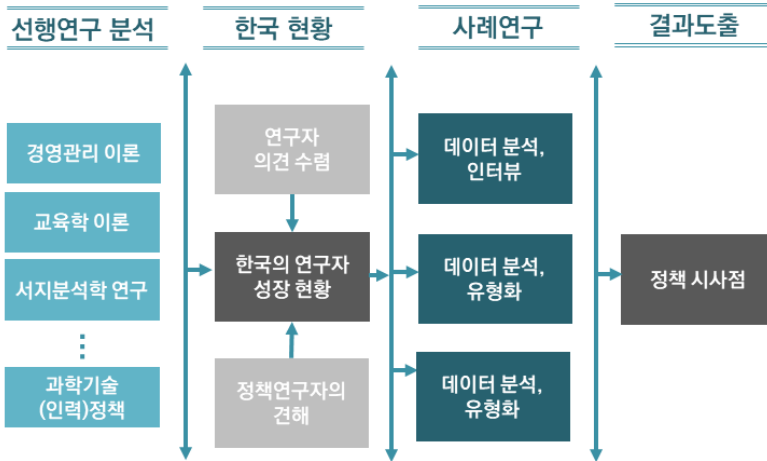
하는 모형이 개발될 필요가 있으나 선행연구를 과학기술정책에 직접적으로 반영하기에 부족한 상황이다. 연구자 생애주기를 다룬 기존 연구는 외국 연구자의 사례이거나 일부 우수 연구자를 대상으로 수행한 케이스스터디 방법을 주로 활용해 왔기에 연구 결과를 국내 연구자들에게 일반화하기 어려웠다. 또는 단순히 직급 변화를 통해 연구자 경력경로를 설명하여 연구역량의 향상을 반영하지 못하는 한계도 있었다. 이에 향후 제기될 연구자 맞춤형 정책 수요에 대응하기 위해 데이터를 기반으로 연구자 생애주기에 대한 이해가 축적될 필요성을 인식하고, 본 연구를 수행하게 되었다.

제2절 연구 내용 및 목적

본 연구에서는 선행 연구 분석 및 현장 연구자들의 의견을 수렴하여 연구자 성장에 대한 개념을 살펴보고, 대학 연구자들의 정부R&D 수행 이력을 통해 연구 생애주기에 따른 성장경로 유형을 파악·분석하여 연구자의 연구 경력별·역량별 맞춤형 지원 정책 수립에 시사점을 도출하는데 목적이 있다. 본 연구의 대상인 대학의 연구자는 대학에 소속된 연구자 연구자이며, 이공계에서 박사학위를 취득한 연구자가 중심이다. 교수, 박사후연구원, 연구교수 등 대학에 소속된 다양한 직급의 연구자가 이 연구의 대상이나 현재 연구 활동을 지속하면서 전문성을 향상해가는 연구자로 국한한다. 다양한 연구자의 의견을 수렴하여 연구자 성장에 대한 개념을 구체화하고, 이와 관련한 연구자의 성장 혹은 발전에 대한 패턴을 찾아봄으로써 연구자 성장에 있어 중요한 요소를 파악할 수 있을 것이다. 연구성과, 연구지원 등 다양한 데이터를 활용하여 연구자의 성장경로를 다각도로 조명할 필요가 있지만 이 연구에서는 그 시작으로 연구비 수혜 이력을 주로 활용한다. 그리고 연구비 수혜 이력은 NTIS를 기본으로 한다. IRIS 데이터는 2020년 말부터 서비스를 시작하여 데이터의 축적이 충분하지 않기 때문이다. 그리고 공공부문 주요 연구수행주체인 대학, 출연(연) 가운데 대학의 연구자로 대상을 한정한 이유는 출연(연) 연구자들의 연구이력은 국가연구개발사업 외에 기관 내부에서 수행하는 기관고유사업 정보가 합쳐져야 하므로 이들의 성장에 대한 연구는 향후 과제로 남겨두고자 한다.

이 연구는 연구이력을 통해 연구자의 성장을 설명하기 위한 기초 작업으로서 다음과 같은 질문에 답을 구하고자 한다. 우선 ‘연구자의 성장이란 무엇인가?’에 대한 답을 구할 필요가 있다. 그리고 다음의 질문에 답을 구함으로써 연구자 성장에 대한 증거를 확보하고, 정책 시사점을 확보할 수 있을 것이다. 정부R&D 데이터를 활용했을 때, 연구자의 연구이력과 이에 따른 발전을 묘사할 데이터 구조는 어떻게 구성될 것인가? 그리고 연구자의 연구이력에 따른 발전을 유형화 할 수 있을 것인가? 연구발전의 유형별 특징은 무엇인가? 연구자들의 안정적인 발전을 도모하기 위해 어떤 정책적 지원이 필요한가?

[그림 1-2] 연구내용



자료: 연구진 작성

연구 질문에 대한 답을 구하기 위해 다음과 같은 내용으로 연구가 수행된다. 우선, 경영관리, 교육학, 과학기술정책 분야 등 연구자 연구이력을 활용한 기존 연구 분석을 통해 연구자 성장 혹은 발전과 관련한 연구 동향을 살펴보고, 선행연구의 특징을 분석한다. 이 결과는 주로 외국 연구자의 성장을 묘사하게 될 것이다. 그리고 정부R&D 사업을 통해 한국 연구자의 성장을 설명하기 위해 현장 연구자 및 정책 연구자의 의견을 종합하고, 이를 바탕으로 연구자의 성장 혹은 발전을 확인하고, 중요한 맥락 혹은 요소를 파악하고자 데이터 기반의 사례연구를 수행한다. 이 과정에서 R&D 수행이력을 통해 대학 연구자들의 연구경력을 구성하기 위한 방법을 모색하여 연구경력이나 발전 추이가 유사한 연구자들을 유형화한다. 단, 본 연구의 목표는 연구자 경력경로에 대한 데이터 구조 설계 혹은 연구자 성장에 대한 다양한 의미 파악에 주목적이 있으므로 연구경력에 대한 분석은 예시적인 수준에서 이루어진다. 그리고 유형별 연구경력상의 특징을 파악하여 연구자 지원 정책에 있어서의 시사점을 도출하고, 향후에 연구자 성장에 관한 연구를 확대하기 위해 수행할 연구의 과제를 제시한다.

| 제2장 | 연구자 성장에 대한 기존 연구 및 정책

연구자에 대한 의미는 OECD 매뉴얼에서 제시하는 정의에서 찾을 수 있다. OECD Frascati Manual에서는 연구개발인력(R&D personnel)을 기능에 따라 연구원, 기술자, 기타 지원인력으로 구분하고 있다(OECD, 2015). 이 가운데 연구원은 새로운 지식의 구상과 창출에 참여하는 전문가로써 개념, 이론, 모델, 기법, 기기장치, 소프트웨어 또는 운영방식의 개선이나 개발을 수행하는 사람으로 설명된다(OECD, 2015). 그리고 연구원의 업무에 관련되어 과학기술적 측면을 계획하고 관리하는 관리자나 운영자도 연구원에 포함된다. 연구원은 때에 따라서 특정 연구개발 프로젝트에서 ‘기술자’의 업무를 수행하거나 행정지원의 역할을 수행할 수도 있다. 연구원은 대학학위 즉, 국제표준교육분류(International Standard Classification of Education: ISCED) 기준, 7단계를 보유하고 있으며, 박사학위(ISCED 8단계) 취득을 목적으로 논문을 작성하고, 연구를 수행하는 사람을 의미하기도 한다(OECD, 2015). 그리고 연구원은 국제표준직업분류(International Standard Classification of Occupations: ISCO) ISCO-08의 대분류 2번의 ‘전문가’와 ‘연구개발 관리자’로 분류될 수 있다(ISCO-08, 1223)고 덧붙인다(OECD, 2015).

한편, 영국의 연구자 경력 개발 지원기관인 The Concordat에서는 연구자를 연구를 수행하는 것이 주된 책임으로, 이러한 목적을 위해 고등교육기관이나 연구기관에 고용된 개인으로 정의하고 있다(The Concordat, 2019: 8). 그리고 동일한 연구자 그룹 내에서도 개인의 경력지향, 경험, 책임, 교육수준, 계약유형이 서로 다름을 지적한다. 박사후연구원, 교수 및 연구인력, 강의전담 계약직원, 임상의와 같이 기관 내 연구에 적극 참여하고 경력발전 과정에서 연구 정체성을 개발하는 다양한 그룹이 존재하기 때문이다. 한편, The Concordat는 OECD의 정의와는 달리 연구원 외에 연구원 관리자를 별도로 정의하며, 연구원 관리자는 연구자에 대한 직접적인 관리 책임이 있는 개인을 의미한다. 연구원 관리자는 PI(principal investigator)일 가능성이 크다.

본 연구에서는 대학이라는 동일 유형의 기관에 근무하는 연구자를 다루며, 이공계 박사학위를 취득한 독립적인 연구자를 중심으로 한다. 특별한 언급이 없는 한 연구자

는 전임교원과 비전임교원, 박사후연구원 등 대학에 근무하는 연구자를 모두 지칭한다. 단, 연구자의 성장의 궁극적 목적이 양적 연구 성과가 많은 연구원, 대형 과제를 수주한 연구자, 세계 최고 수준의 연구자, 주목받는 분야의 연구자가 되는 것은 아니라 보고, 연구자의 역할, 능력, 특성이 어떤 수준에 도달하기까지의 과정에 주목한다.

본 장에서는 과학기술분야 연구자 성장에 대한 전반적인 이해를 위해 관련 문헌들을 폭넓게 살펴본다. 여기에서 전문성 발달이나 경력개발과 같은 보편적인 개념들을 대신해 연구자 성장이라는 용어에 주목하는 것은 과학기술분야 연구직의 독특한 직업적 속성과 연구자로서의 역할과 역량을 담아내기 위함이다. 과학기술자는 연구활동을 수행하는 연구자이자 전문적 직업에 종사하는 직업인이며, 보다 근본적으로는 사회의 구성원이기 때문이다(최경희, 2005). 이러한 맥락에서 과학기술 정책, 교육학, 전문성과 경력, 직업사회화 등에서 제시된 개념과 이론, 선행연구들을 두루 검토하고, 이를 토대로 과학기술분야 연구자 성장에 대한 개념 확인에 기초자료로 활용한다.

제1절 연구자 성장(발전)을 둘러싼 개념

1. 전문성과 관련한 개념

과학기술분야 연구자는 연구활동을 주로 수행하므로 전통적인 과학자상과 긴밀하게 관련된다. 따라서 과학기술분야 연구자의 성장 과정은 일차적으로는 시간적 흐름에 따른 개인의 변화를 포함하며, 보다 구체적으로는 전문지식과 기술, 태도의 축적을 통한 개인의 연구역량 향상으로 이해할 수 있다. 이러한 측면에서 보면 ‘전문성’은 과학기술분야 연구자의 성장을 설명하기 전에 먼저 살펴봐야 할 개념이라 할 수 있을 것이다.

전문성의 사전적 정의는 ‘전문적인 성질 또는 특성’으로, 여기에서 전문(專門)이란 ‘어떤 분야에 상당한 지식과 경험을 가지고 오직 그 분야만 연구하거나 맡음. 또는 그 분야를 의미한다(국립국어원 표준국어대사전, 최종접속일 2022.3.17.)¹⁾. 이렇듯 포

1) https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?word_no=478632&searchKeywordTo=3

괄적인 내용을 담고 있어 전문성은 특정 분야에서 탁월하거나 우수한 특성을 지칭하는 학술적 개념이자 일상적 용어로 두루 쓰이고 있는데, 이는 전문성을 대체할만한 우리말을 찾기 어렵기 때문이기도 하다. 반면, 영어에서 전문성과 관련된 유의어는 expertise(전문성)와 professionalism(전문직성), specialization(전문화) 등으로 다양하다. 사람을 지칭하는 명사인 expert와 professional, specialist가 모두 ‘전문가’로 번역될 만큼 그 용태가 비슷하지만, 사전적인 정의뿐만 아니라 강조점에도 차이가 있다(박상완, 2019; 박선행, 2005).

<표 2-1> 전문성 관련 용어의 정의 및 상호 관계



자료: 박선행(2005: 95), Longman Dictionary(최종접속일 2022.3.17.)²⁾를 참조하여 연구진 작성

사전적 정의를 중심으로 전문성의 관련 개념들을 살펴보면, 먼저 전문성(expertise)은 특정 분야에서 일반적으로 오랜 경험이나 훈련을 통해 학습된 특별한 기술이나 지식을 뜻한다. 의도적인 경험이나 훈련을 통해 전문성을 갖춘 최고 수준의 전문가(expert)는 일반적으로 특정 분야에서 탁월한 수행(superior performance)이나 성과를 보이는데(Ericsson, 2017), 이는 해당 분야에 관한 지식이나 기술이 없는 비전문가(inexpert)나 막 입문해 관련 지식·기술이 충분하지 않은 초보자(novice

2) <https://www.ldoceonline.com/ko/dictionary/professionalism>
<https://www.ldoceonline.com/ko/dictionary/expertise>
<https://www.ldoceonline.com/ko/dictionary/specialization>

또는 beginner)와도 구별되는 특성이다(Ericsson, Krampe, and Tesch-Romer, 1993; 오현석 외, 2009). 이러한 맥락에서 초보자와 구별되는 전문가의 핵심 특성이거나 전문성 발달단계의 규명이 국내·외에서 수행되는 전문성에 대한 주요 연구 주제가 되고 있다(오현석·김정아, 2007). 그리고 과학기술 분야의 전문성 연구 역시 최고 수준의 전문가를 대상으로 전문성의 구성요인 혹은 특성을 규명하거나 초보자에서부터 전문가에 이르는 전문성 발달단계에 관심을 가져왔다(김왕동, 2009; 오현석 외, 2007; 이지연, 2009; 최지영, 2008).

한편, 전문직성(professionalism)은 체계화된 교육·훈련을 받아 사회적으로 높은 권위와 위상을 갖는 전문직(profession)의 직업적 속성을 의미한다. 고유한 이론과 권위, 사회적 승인, 윤리강령, 전문직 문화는 전문직의 공통 속성으로 언급되고 있으나(Greenwood, 1957: 45), 산업혁명 이후 직업구조가 복잡다양해지면서 전문직의 정의나 범위, 구성요소에도 변화가 일어나고 있다. 특히 전문직의 개념이 의사, 변호사 등 일부 직업에 한정되었던 지위적 전문직(status profession)에서 직업적 전문직(occupational profession)으로 변모하면서 전문직의 개념적 범위가 확대되는 경향이 있다(박선형, 2005). 전문직은 사회적 권위와 위세가 높은 고전 전문직(classic or status professions) 외에, 상대적으로 높은 보수와 사회적 지위를 가지며 비교적 최근에 전문직으로 인정된 신흥 전문직(newer professions)과 다른 전문직에 비해 직업적 자율성이나 사회적 권위는 낮지만 고유한 전문지식이 필요한 반(半)전문직(semiprofessions) 또는 전문 보조직(marginal professions)의 범주로 세분화되었던 것이다(Borgatta and Montgomery, 2000). 전통적인 과학자는 전문직의 속성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 전문직 중에서도 상대적으로 위세가 높은 고전 전문직으로 인정되며(오현석·성은모, 2010), 과학기술분야의 엔지니어, 기술사 등은 '신흥 전문직'으로, 숙련 기능 인력과 테크니션(technician) 등은 '반전문직'으로 분류될 수 있어 과학기술인력은 세부 직종이나 전문성에 따라서 전문직의 범주에 모두 포함될 수 있다(이은경, 2003).

마지막으로 전문화(specialization)는 제한된 영역에서 전문성의 주제나 흥미의 대상이 강조되는 개념이다. 따라서 이때의 전문가(specialist) 역시 심장 전문의나 통계

전문가처럼 전문성이 있는 특정 분야를 부각시키기 위해 주로 쓰인다. 전문적인 영역이나 분야에 강조점이 있는 만큼, 전문화의 용어는 주로 특정 분야에 대한 지식이나 인식 수준이 낮은 비전문가(non-specialist)나 범전문가 혹은 만능인(generalist)과 구별되는 개념으로 활용되고 있다. 그러나 전문성(expertise)의 속성 자체가 영역 특수성(domain-specific)이 있어 전문화와 혼용되어 쓰는 경우도 많다(Baer, 2015). 반면, 일부 학자들은 전문가에게 전문성과 전문화를 동의어로 취급하는 것에 우려를 표하며, 엄밀한 의미에서 전문화와 달리 전문성은 한정된 영역만이 아니라 그를 둘러싼 사회적 관심과 사고를 포괄하는 개념임을 강조하기도 한다(Bereiter and Scardamalia, 1993). 한편, 과학기술 분야의 선행 연구에서 전통적인 과학자를 주로 전문성의 측면에서 논의해 왔다면, 최근에는 인공지능, 데이터, 우주 등의 첨단 신기술 분야를 중심으로 해당 분야별 전문가(specialist)에 대한 연구가 잇따라 발표되고 있다(예, Avnoon, 2021; Hanson, 2021).

이제까지 살펴본 것과 같이 전문성과 관련한 용어들은 고도화된 지식, 기술, 태도 등을 토대로 특정 분야에서 드러나는 우수한 특성과 관련된 개념이라는 점에서는 유사성을 지니나 사전적 정의와 선행연구에서 드러난 차이점 역시 뚜렷하다. 즉, 전문성이 개인의 우수한 특성 자체에 초점을 두고 있다면, 전문직성은 직업적 속성, 전문화는 영역이나 분야를 강조하는 개념이다. 선행연구에서 과학기술 인력은 전문성과 전문직성, 전문화의 각 측면에서 전문가로 논의되고 있으며, 이러한 접근은 각각 과학기술 분야 연구자의 연구 활동이 전개되는 맥락과 집단, 가치, 행동양식을 이해할 수 있는 근거가 되고 있다.

2. 연구자 경력

앞서 살펴본 것과 같이 과학기술 분야 연구직은 자율성이 높은 고전 전문직에 속하며, 과학기술 분야 연구자는 전문지식과 기술을 토대로 대체로 높은 자율성을 지니고, 직업 활동을 수행한다. 동시에 연구자는 공공기관이나 민간기업의 연구소에 소속된 직업인이기도 하다(최경희, 2005). 이러한 맥락에서 조직에 소속된 직업인의 측면에서 연구자들의 직업적 변화나 발전을 이해하는 단초가 될 수 있는 경력의 개념을 살펴보았다.

경력이란 한 개인이 일생에 걸쳐 일과 관련하여 얻게 되는 경험을 의미하며, 경력은 보통 입사부터 퇴직에 이르는 일련의 직업적 여정인 경력경로(career path)로 구현된다(김흥국, 2000: 32-34). 나아가 과학기술 분야 연구자의 경력은 ‘연구개발 활동을 핵심 직무로 하는 연구자로서 경험하는 총체적인 직업경험’으로 정의하고 있다(박기범 외, 2010: 72). 두 정의는 매우 유사하지만, 핵심 직무인 연구개발 활동의 속성과 전문가로서의 속성이 결합된 연구자의 경력은 다음과 같은 점에서 일반적인 경력과 차별화된 특성을 갖는다.

첫째, 연구자의 경력은 승진과 같은 조직 내 수직적 이동이나 부서 간·조직 간 수평적 이동 보다는 개인의 연구 전문성 심화를 중심으로 한 경력개발이나 경력경로가 펼쳐질 가능성이 크다. 연구자 경력은 수직적, 수평적 이동이 거의 없이 평생에 걸쳐 특정 분야에서 전문지식과 기술을 심화시키는 전문가형의 특징을 갖기 때문이다. 이러한 전문가형 경력의 특성으로 인해 대학뿐만 아니라 출연(연)에서도 연구자의 보직 경험이 경력개발에 있어 유의미한 영향요인이 되지 못 하는 경우도 있으며(박기범 외, 2010), 오히려 핵심 직무인 연구활동을 제약하거나 직무 상 충돌의 가능성도 있다(엄미정·김형주·홍성민, 2011). 따라서 연구자의 경력은 이·전직이나 부서이동, 승진 등의 경력이동을 중심으로 설명이 가능한 일반적인 경력에 더하여 연구 전문성의 점진적 심화를 핵심적인 기제로 하여 살필 필요도 있다.

둘째, 연구 전문성이 발휘되는 연구자 경력은 생물학적 나이나 연구경력 등의 시간적 흐름과 깊이 관련될 수 있다. 일부 일반적인 경력 이론도 연령에 따라 경력단계를 구분하고 있으나, 연구자의 경력에 있어서 시간이 보다 중요한 이유는 고도로 전문화·세분화된 과학기술 분야의 연구 방식을 습득해 구체적인 성과로 생산하는 데는 오랜 기간이 소요되기 때문이다. 예를 들어, 연구자와 학문성격에 따라 다소 차이는 있지만 예비 연구자가 독립된 연구자로 성장하기 위해 5~10년에 걸친 석·박사과정을 이수하며, 연구자가 된 이후에도 세계적 수준의 국내 과학자들이 핵심성과를 내는 데는 평균 7~10년이 걸리는 것으로 본다(김왕동, 2009). 이에 과학자의 연령과 핵심 성과 간의 상관관계는 주요한 연구주제가 되어왔고, 과학자의 성과는 일정 연령까지 증가하다가 정점에 도달한 이후 감소하는 경향이 밝혀지기도 했다(오현석·배형준·김도연, 2012;

Aksnes, *et al.*, 2011). 이처럼 연구자 경력에서 연구 전문성의 심화는 일정 부분 시간적 흐름과 병렬적으로 나타날 가능성이 크다.

셋째, 연구자 경력은 연구조직의 특성과 연구자 개인의 경력지향성에 따라 달라질 수 있다. 한 예로, 대학 교원이 비교적 개인적인 역량에 따른 경력패턴을 보이는 반면, 출연(연) 연구자는 개인 보다는 연구팀이자 조직 중심의 성장패턴을 보이기도 했다(박기범 외, 2010). 이는 연구자에 대한 연구조직의 평가방식이나 연구자가 활용가능한 인적·물적 자원과 같은 고유한 특성이 연구활동에 직·간접적인 영향을 미치기 때문이다. 연구조직뿐만 아니라 연구자 개인의 경력지향성 역시 경력 방향에도 영향을 준다. 일례로 차종석·김영배(1998)의 연구에서는 연구자의 경력지향성을 크게 전문가 지향성, 관리자 지향성, 프로젝트 지향성, 기술이전 지향성, 창업 지향성 등으로 구분했다. 기존 연구에서는 연구자로서의 경력을 고수하거나 연구자로부터 조직의 관리자로서의 역할 변화를 중심으로 연구자 경력을 이해하려는 관점이 주요했다면(김홍국, 2000: 177), 최근에는 연구자로서의 경력을 고수하는 경우에도 기초연구를 심화하거나 세계 수준의 프로젝트를 수행하는 등의 개인 연구자의 지향성을 따라 경력을 세분화하려는 시도가 늘고 있다(박기범 외, 2010). 따라서 연구자 경력은 조직 특성과 개인 지향성의 개별적인 영향뿐만 아니라 양자 간의 상호작용의 결과로서 나타날 가능성이 크다.

마지막으로, 과학기술 분야 연구자의 경력은 개인과 조직 차원 외에도 사회 차원, 특히 과학자사회(scientific community)의 맥락 하에서 살필 필요가 있다. 논문, 특허 등으로 대표되는 과학기술분야 연구자의 연구 성과는 개인적인 노력의 성과라기보다는 동료 전문가 집단의 검토 및 인정의 결과로 해석하는 것이 보다 타당이기 때문이다(김환석, 2010: 12). 연구활동과 그 성과는 자체로 과학기술분야 연구자들의 고유한 지식체계가 투영된 연구자 사회의 산물이라 할 수 있으며, 연구활동을 수행하는 연구자의 경력 역시 과학자 사회의 고유한 집단적 맥락에서 형성될 가능성이 높다.

지금까지 살펴본 것처럼, 연구자 경력이란 무엇인가는 전문성에 비해 상대적으로 명확하게 정의되고 있는 것으로 보인다. 그러나 과학기술 분야와 연구활동, 전문직, 연구조직, 경력지향성 등 각각의 속성이 복잡하게 맞물려 나타나는 연구자의 경력은

연구자 개인과 그들이 속한 연구조직, 그리고 행동양식을 결정짓는 과학자사회의 차원까지 두루 고려해야 할 필요가 있을 것이다.

3. 연구자로서의 성장(발전)

Evans(2012: 425)는 연구자의 성장(researcher growth) 혹은 발전(development)을 ‘연구를 수행하는 능력과 의지가 지속적으로 향상되는 과정’으로 정의했다. 여기서 연구자의 능력은 스킬(skill), 지식, 태도, 이해 등을 포괄한다. 그리고 외부에서 주어지거나 부여한 자원, 학문적 자율성, 전문적 지위 등이 연구자 성장의 맥락적(contextual) 차원을 정의한다. 연구자의 의지는 발전에 있어서 동기부여와 준비성을 강조한다.

〈표 2-2〉 연구자 발전의 구성요소

구 성 요 소		내 용
행동발달 (behavioral development)	과정 개선 (processual change)	어떻게 연구를 수행하고, 연구 활동을 하는지 등 연구 관행과 관련된 절차 개선
	절차적 개선 (procedural change)	연구 실무에서 관련 활동을 다루거나 관리하는 연구자 역량 측면에서의 발달. (예: 연구비 지원 단계 상승 혹은 분야의 확대)
	역량향상 (competential change)	작문, 분석, 프레젠테이션 등 연구 관련 스킬 및 능력의 향상
	생산 향상 (productive change)	연구 산출물 혹은 연구비 증가에 있어 어떻게 이를 달성하고, 생산하는지에 대한 변화
태도 발달 (attitudinal development)	지각 변화 (perceptual change)	연구자의 인식, 관점, 신념, 사고방식과 관련된 변화로 연구에 대한 인식뿐 아니라 업무·직업적 정체성의 구성요소 (예: 연구가 정책적 혹은 실천적 유용성이 있어야 하는지, 응용 혹은 순수 과학을 추구해야 하는지 등)
	평가적 변화 (evaluative change)	연구에서 중요하게 여기는 것 등 연구와 관련된 가치의 변화
	동기 변화 (motivational change)	연구활동과 관련한 동기, 시기, 직접적 만족도의 향상
지적 발달 (intellectual)	인식론적 변화 (epistemological change)	연구에 대해 아는 것, 이해의 기반, 지식구조, 연구활동에 관한 이론적·개념적 틀에 대한 변화

구 성 요 소		내 용
development)	합리적 변화 (rationalistic change)	연구에 적용하는 추론의 범위와 본질의 변화
	분석적 변화 (analytical change)	연구 관련 활동에 적용되는 분석의 정도나 성격의 변화
	포괄적 변화 (comprehensive change)	연구관련 지식 및 이해의 증진 또는 향상

자료: Evans(2012: 427-429)를 토대로 연구진 작성

연구자 성장은 3가지 요소인 행동발달(behavioral development), 태도 발달(attitudinal development), 지적 발달(intellectual development)로 구성된다(Evans, 2012). 그리고 ‘연구자가 성장한다’는 것은 이러한 구성요소들이 점차 수정·발전함 의미하는 것이다. 행동발달은 모든 신체적 활동을 포함하는 연구자의 행동 및 성과의 개선을 뜻하는 것으로 연구를 수행하는 것에 초점을 맞춘다. 반면 태도 및 지적 발달은 정신적 활동에 관심을 두는 구성요소이다.

한편, 영국 왕립학회는 공공부문 연구자 성장의 구성요소로 재능, 전문성, 행동, 경험, 강점을 제시했고, 구성요소가 상호작용하여 연구자의 발전이 이루어진다고 설명했다(GSE, 2021).

[그림 2-1] 영국 공공부문 연구자 성장의 구성요소



자료: GSE(2021: 10)

전술한 바와 같이 연구자의 성장은 전문성의 개발의 맥락에서 해석되기도 하지만, 연구자의 성장이 전문성의 개발로 해석되기에는 충분치 않다는 의견이 있다. 연구를 보편적인 직업으로 해석할 수 없기에 전문직 혹은 전문성이라는 단어와 맞물려 해석하기 어렵기 때문이다(Evans, 2012). 연구자의 성장이라는 개념이 전문가로 인정되지 않는 훈련 단계 혹은 학생 신분인 연구자에게도 적용될 수 있고, 고용 상태에 있지 않은 연구자에게도 해당되어야 하는 이유도 있다. 다른 한편에서 연구자의 성장은 전문가로서의 발전뿐만 아니라 인간으로서 개인적인 발전을 포함하는 개념이기 때문이기도 하다.

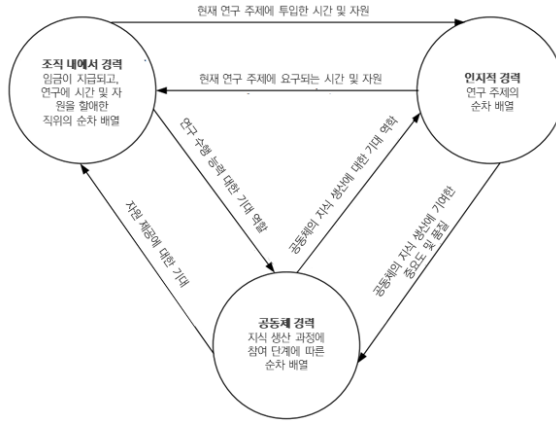
제2절 연구자 성장에 대한 기존 연구

연구자가 연구역량을 어떻게 축적하고 향상시켜나가는지에 대한 문제는 연구자의 특성을 이해하고 후대 연구자의 체계적인 양성을 지원하기 위한 중요한 단초가 될 수 있다. 여타 고전적인 전문직과 달리 자격제도 같은 입직기준이 명확하지 않은 과학기술분야 연구직은 양성에 관한 많은 부분들이 여전히 블랙박스로 남아 있어, 연구자 성장과정을 이해하는 것이 내실 있는 연구자 양성·지원방안을 모색하기 위한 필수적인 과제가 되고 있기 때문이다(박기범 외, 2010).

과학기술분야 연구자의 성장과정을 규명하기 위한 다양한 선행연구가 존재하나, 아직 연구자 성장과정에 대한 합의된 정의나 공통의 성장 단계는 마련되지 않았다. 다만, 연구자의 성장을 설명하는 데에는 조직 내에서 연구자 역할 변화뿐만 아니라 연구 생산성이나 연구자 개인의 능력 단계의 이동 혹은 변화를 설명하는 주요한 잣대로 활용되고 있다. 그리고 특히 연구자의 성장을 다층 단계로 이해하는 연구에서는 단계를 이동하기 위해서는 요구되는 수준이 향상되면서 더 높은 능력과 성과를 입증해야 하는 구조로 드러난다.

보다 구체적으로 연구자의 성장은 다양한 측면에서 설명될 수 있다. 예를 들어 Gläser and Laudel(2015)는 연구자의 성장을 조직 내에서의 경력(organizational career), 인지적 경력(cognitive career), 공동체 경력(communitary career)으로 구분하고, 각각의 경력이 상호 간에 맺은 관계를 설명했다. 가령, 인지적 경력은 공동체 경력과 관계가 있는데, 지식의 습득뿐만 아니라 연구수행, 협력, 소통할 기회는 공동체 내에서 차지하는 지위에 따라 영향을 받기 때문이다. 또한 조직은 자원에 대한 접근을 제공하며, 조직 간 이동 시 작업환경도 바뀌기 때문에 인지적 경력과 조직 경력의 관련성을 설명하고 있다.

[그림 2-2] 연구자의 세 가지 경력과 상호간 관계



자료: Gläser and Laudel(2015: 18)

인지적 경력은 초기의 연구과제가 후에 수행되는 과제의 기반이 되듯 문제해결 과정에서 파생된 주제의 연결 관계로 설명되고, 연구자의 지식 기반이 점진적으로 확장되는 구조이다(Laudel and Bielick, 2019). 따라서 연구의 진화는 연구자의 경력에 따른 경험과 밀접한 관련이 있으며, 뚜렷한 발전 단계를 지닌다. 공동체 경력은 학계에서 연구자가 쌓아온 평판과 그에 상응하는 기대 역할에 관련된 일련의 지위를 의미한다(Laudel and Bielick, 2019). 가령, 박사과정에 있는 사람은 다른 사람의 지도 아래 연구 수행을 학습하게 되며, 때에 따라 박사후과정까지 이 내용이 적용될 수 있다. 독립적인 연구자는 자신의 연구 주제, 문제해결 방법, 연구결과를 학계에 전달할 방법을 선택할 수 있다. 리더급 연구자는 수련생들을 지도하고, 공동체의 지식생산의 방향을 결정하기도 한다. 마지막으로 조직 경력은 조직 내에서의 직급의 나열이며, 조직의 기대역할을 통해 연구를 수행할 기회를 얻어낼 수 있는 위치를 의미하기도 한다(Laudel and Bielick, 2019).

이처럼 연구자의 성장 혹은 발전은 다양한 측면에서 정의할 수 있으며, 특정 영역을 강조하여 성장이 설명되기도 한다. 이어지는 절에서는 연구자의 성장을 시간의 흐름에 따른 역량 축적 및 향상, 연구자 개인의 특성 발전을 강조하는 선행연구로 구분하여 소개한다.

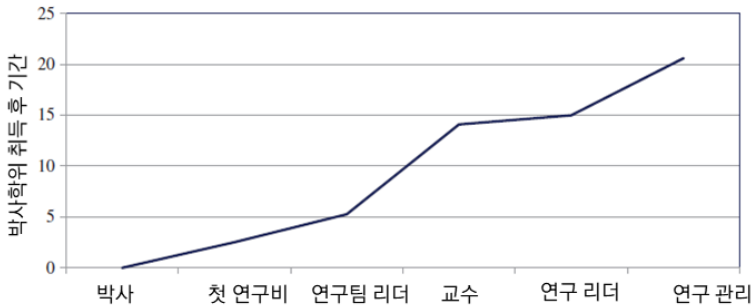
1. 시간의 흐름에 따른 역량 축적 및 향상

다른 연구자 성장을 설명하기 위해서는 시간이라는 개념이 반영되며, 시간의 기준은 다양하게 적용될 수 있다. 자주 활용되는 기준은 학위 취득 혹은 정규 교육과정을 이수한 시기이다(GSE, 2021). 예를 들어 ‘박사학위취득 후 OO년’을 기준으로 연구자의 발전이 설명된다. 그리고 연구자들의 업적이나 성과를 설명하는 데에 연구자가 첫 연구 성과물을 발표한 시기가 기준이 되기도 한다. 첫 연구가 발표된 시점을 기준으로 연도별로 연구의 생산성을 분석(Zhang and Fu, 2022)하거나 성별에 따른 연구 성과의 차이를 비교(Huang, J., *et al.*, 2020)한 연구가 소개된 바 있다. 그리고 경쟁기반의 연구비를 획득한 시점이 기준점으로 활용되는 연구도 있다. 경쟁기반의 연구비의 획득은 독립적인 연구자로서 외부에 인정을 받은 것이기에 연구자 성장에서 의미 있는 시기로 보는 것이다(Bosanquet, A., *et al.*, 2017). 마지막으로 연구자의 생산성에 생물학적 나이(birth age)도 영향을 미치는 주요 요인이기 때문에 연령을 기준으로 발전이 설명되기도 한다(Kwiek and Roszka, 2022).

일반적으로 시간의 흐름이 반영된 연구자의 성장은 여러 단계 즉, 초기경력(early-career), 중견(mid-career), 고경력(late-career)으로 구분되나, 단계를 구분하는 시점에는 국가나 연구마다 차이가 있다. 가령, Momeni *et al.*(2022)은 첫 논문이 발표된 시기를 기준으로 초기경력은 4년 이내, 중견을 5~9년, 고경력은 10년 이상으로 정의했다. 한편, Browning, Thompson, and Dawson(2017)의 연구에서는 초기경력 연구자를 박사학위 취득 후 5년 이내, 중견 연구자(leading researcher)는 박사학위 취득 후 5-10년, 고경력 연구자(research leader)는 박사학위 취득 후 10년 이상으로 구분했다. Sabharwal(2013)은 다소 특이한 방식으로 단계별 기간을 구분했는데, 미국 국립과학재단(National Science Foundation: NSF)과 NIH의 지원으로 수행되었던 「2003 Survey of Doctorate Recipients(SDR)」의 응답자 가운데 종신직 여부에 관계없이 전일제로 근무하는 연구직 238,674명의 근무경력을 기준으로 나열하여 그 수를 약 33% 씩 분할하고, 그 값의 평균을 취한 것이다. 그 결과, 연구자로서의 경력이 시작된 시기를 기준으로 약 4.5년 전후를 초기경력, 14년 전후를 중견, 29년 전후를 고경력 연구자로 보았다. 특히 초기경력 연구자에 대한 기준 시점에

대해서는 다양한 지점을 기준으로 활용하고 있다. Bosanquet *et al.*(2017)의 연구에서는 통상 박사학위 취득 후 5년 이내에 있는 연구자를 초기경력으로 구분한 한편, Li *et al.*(2019)의 연구에서는 논문의 첫 출판이 이루어진 이후 3~5년의 기간을 초기 경력 혹은 신진 연구자로 정의했던 것이다.

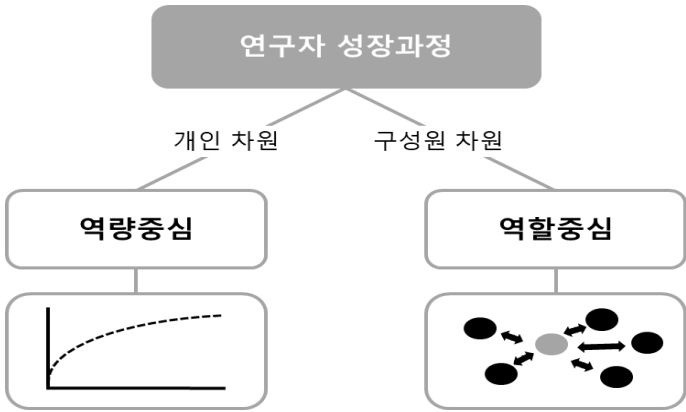
[그림 2-3] 경력 발전을 이룬 평균 연령



자료: Browning, Thompson, and Dawson(2017: 10)

보다 구체적으로 Browning, Thompson, and Dawson(2017)에서는 호주에 소재한 연구 센터의 센터장 혹은 대학의 연구 부총장 등 30명을 대상으로 이력서, 설문 조사, 면접의 방식을 병행하여 박사학위 취득 후부터 연구 관리자로 성장하는 과정을 조사했다. 연구비 지원, 연구팀 리더, 교수 임용 등의 여정이 연구자 성장에서 주요한 지점으로 다루어졌으며, 그 결과 대부분의 응답자가 박사학위를 취득한 후 약 2.5년이 지난 시기에 연구비를 지원받았으며, 5년 이후 부터는 연구팀을 구성하기 시작하는 등의 경향을 찾아냈다. 그리고 연구 범위를 확장해가는 과정에서 연구팀의 규모도 확대된다. 또한 교수에 임용되는데 약 14년이 걸렸으며, 연구 리더 급으로 성장하는 데에 약 15년의 시간이 소요되었다. 그리고 연구 행정으로 자리를 옮겨 리더로 성장하기 까지 약 6.5년의 시간이 추가 소요되어 박사학위 취득 후 약 21년이 시간이 걸렸으나 도달 시간에 있어 남성과 여성의 큰 차이는 없었다.

[그림 2-4] 연구자 성장의 역량중심 접근과 역할중심 접근



자료: 연구진 작성

시간의 흐름에 따른 연구자의 성장을 연구자로서 능력 강화의 차원으로 이해하여 ‘역량중심 접근’과 연구팀 및 연구조직, 과학자사회의 구성원으로서의 개인을 살피는 ‘역할중심 접근’으로 구분하여 연구자 성장과정에 관한 기존연구들을 살펴보았다.

가. 역량중심 연구자 성장

역량을 중심으로 연구자의 성장을 설명하는 연구는 개인이 연구역량을 습득·축적해 나가는 과정과 그 결과에 주목한다. 앞서 살펴본 연구자 성장에 관한 개념 중 전문성에 대한 선행연구가 역량중심 접근에 가까운데, 시간의 흐름에 따라 주로 연구자 개인의 연구역량, 특히 경험이 축적되며 전문성이 점진적으로 향상된다고 설명해왔다. 즉, 전문성 발달과정에 관한 대표적인 고전 이론은 한 사람이 특정 분야에서 초보자로 시작해 전문가로 성장해나가는 과정을 5단계 내외로 구분하는데, 유사한 맥락에서 역량중심 접근은 연구자의 성장과정을 연속선상에서 놓인 선형적 단계(linear stages)의 조합으로 설명한다.

<표 2-3> 과학인재의 성장 및 전문성 발달과정

	탐색기	입문기	성장기	주도기
시기	초, 중, 고등학교	대학	석박사 과정, 박사후과정	과학기술분야 입직 이후
특징	과학에 대한 관심이 있으나 본격적으로 전공하기 이전 시기	과학을 자신의 전공으로 선택하며 과학의 세계에 입문	관심주제를 집중적으로 연구하면서 역량이 극대화되는 시기	대학이나 연구소에서 본격적으로 과학자로서의 삶을 시작하는 시기

자료: 오현석 외(2007: 13)를 참조하여 연구진 작성

예를 들어, 오현석 외(2007)는 ‘과학인재의 성장 및 전문성 발달과정’을 탐색기와 입문기, 성장기, 주도기의 4단계로 구분했다. 여기에서 각 단계는 연구역량의 수준에 차이가 있으며, 주도기는 가장 높은 연구역량을 갖춘 시기이다. 또한, 특정 단계의 연구자들은 동일하거나 유사한 역량 수준을 지니며, 이는 이전이나 이후 성장단계의 연구자들과는 구별되는 것이다. 오현석 외(2012) 역시 후속 연구에서 논문, 특허와 같은 연구성과를 기준으로 삼아 ‘성장기’의 석사과정생과 박사과정생 간에는 연구성과에는 큰 차이가 없는 반면, 이들과 ‘주도기’인 교수와는 통계적으로 유의미한 차이가 있음을 실증적으로 확인하였다. 이러한 관점에서 연구자 개인이 탐색기에서 주도기로 각 성장단계를 이행해 가는 것은 연구역량의 향상이자 곧 연구자로서의 성장으로 이해될 수 있다.

한편, Åkerlind(2008)은 28인의 연구자를 인터뷰한 결과로 연구자 발전의 단계를 4개로 구분했는데, 연구자로서 자신감을 갖는 단계, 연구자로서 인정을 받는 단계, 연구자로서 생산성이 향상되는 단계, 연구자로서 정교해지는 단계가 그것이다.

<표 2-4> Åkerlind(2008)의 연구자 발전단계

단계 구분	내 용
연구자로서 자신감을 갖는 단계	• 연구자로서 내적 자신감과 역량 확보 • 연구주제 선정, 학회논문 발표, 문헌검색 등의 기술 습득 • 박사학위 취득 혹은 임용 직후 등 연구경력 초기 및 연구경력 재개발 단계에 해당
연구자로서 인정을 받는 단계	• 전공 분야에 속한 연구자의 인정 • 학계 일원이 되고, 명성을 쌓으며, 다른 연구자들에 의해 아이디어가 채택 • 학계에서 지도자로 인정받고, 명성을 쌓고자 하는 열망으로 확대될 수 있음
생산성이 향상되는 단계	• 더 큰 규모의 프로젝트, 더 많은 박사과정 학생과 박사후연구원, 더 많은 연구비 등 생산성의 양적 증가 • 연구 활동의 단순 축적, 생산성 향상 • 이 단계는 종료 시기가 없이 지속적으로 이어질 수 있음
연구자로서 정교해지는 단계	• 정교한 사고, 이론적 지식의 깊이, 지식의 폭, 넓은 관점, 문제해결능력 등 질적 발전에 초점 • 질적으로 더 나은 방식으로 연구 수행 • 대개 중견급 연구자에 해당

자료: Åkerlind(2008: 245-251) 내용 요약·정리

영국 정부는 정부 소속 과학자 및 공학자(Government Science & Engineering: GSE)의 경력계획 및 관리, 개인개발, 채용 등을 지원하기 위해 2013년 발표했던 전문성 프레임워크(professional framework)를 수정·보완해 직업군별·경력단계별로 필요한 전문 지식과 기술, 경험을 구체화한 경력 프레임워크(career framework)를 최근 발표했다(GSE, 2021). 과학자 및 공학자의 지식 및 경험에 따라 4단계인 입문(Foundation), 발전(Emerging), 숙련(Experienced), 리더(Leader)로 구분했다(GSE, 2021). 이는 개인이 특정 영역에서의 기초지식에서 보다 심화된(deep) 지식수준, 그리고 더 다양한 영역들에서 확실한(strong) 지식을 갖추어 가는 등 지식과 경험의 양적·질적 확대를 전제로 하는 일련의 개발 단계로 이해될 수 있다. 입문 단계는 과학 혹은 공학 개념에 대한 기초적인 이해를 지닌 연구자, 발전 단계는 과학 혹은 공학의 특정 영역 혹은 다양한 주제에 적용될 수 있는 기본 원리에 대한 지식을 보유한 연구자, 숙련 단계는 과학 혹은 공학 영역에 대한 전문 지식이 축적되고, 이 지식을 어떻게 손쉽게 적용하는지를 이해하는 연구자, 리더 급은 특정 과학 혹은 공학 영역에 관한 심도 깊은 지식을 지닌 연구자를 의미한다(GSE, 2021).

<표 2-5> 영국 GSE의 연구자 성장 단계 구분

성장 단계	지식 및 경험 수준	예 시
입문 (Foundation)	- 과학 혹은 공학 개념에 대한 기초적인 이해가 있음 - 과학 혹은 공학이 어떻게 구체적으로 활용되는지에 대한 지식을 습득하고자 함	- 기초적 이해는 과학 혹은 공학에 대한 흥미, 인턴십과 같은 경험, 학사학위와 같은 교육자격 등을 통해 드러남 - 과학 혹은 공학에서 적극적으로 경험을 쌓음
발전 (Emerging)	- 과학 혹은 공학의 특정 영역 혹은 다양한 주제에 적용될 수 있는 기본 원리에 대한 견고한 이해를 발전시켜 나감 - 필요 시 추가적인 직업훈련 교육을 이수함 - 과학 혹은 공학에 대한 인식이 확장되거나 특정 영역이 어떻게 활용되는지에 대한 지식 습득	- 견고한 이해는 직접적으로 관련이 있는 분야에서의 인턴십, 석·박사 학위 등의 교육 자격 등을 통해 드러남 - 직업훈련은 역할 혹은 직업과 연계될 수 있음 - 과학 혹은 공학에 대한 인식은 교육, 파견 등을 통해 확장될 수 있음 - 외부 인증 지원/획득
숙련 (Experienced)	- 특정 과학 혹은 공학 영역에 대한 전문적 지식이 축적되고, 이 지식을 어떻게 손쉽게 적용하는지 이해 - 필요 시 과학 및 공학 영역과 관련된 추가적인 직업 훈련을 받고 이 지식을 효과적으로 적용 - 과학 혹은 공학의 연구개발의 활용에 대한 경험을 습득. 여러 부서, 기관에 걸쳐 과학 혹은 공학 지식의 활용을 경험 - 타인에게 과학 혹은 공학의 효과적 활용에 대한 방향 제시	- 전문지식은 박사후연구원, 선임 연구직 등 졸업 후 과학 혹은 관련 직책으로 드러남 - 여러 분야에 걸친 지식은 학술 혹은 공공부문의 교육, 여러 주제에 관한 과학/공학 연구의 적용을 통해 드러남 - 기타 직업훈련은 특허심사관과 같은 특정 역할의 수행을 통해 이루어짐
리더 (Leader)	- 특정 과학 혹은 공학 영역에 관한 심도 깊은 지식, 여러 분야에 견고한 지식 보유 - 필요 시 과학 혹은 공학 주제에 대한 중요한 추가 교육을 이수하고, 지식을 효과적으로 적용 - 지식을 손쉽게 적용할 수 있도록 고도로 숙련됨 - 신생 연구개발을 선도, 관리, 활용하는 상당한 수준의 경험 보유 - 다른 부서, 기관과 협력 혹은 소통한 경험이 풍부함	- 심도 깊은 지식은 선임 연구직에서 연구 팀을 이끌면서 수행하는 다양한 역할에서 드러남 - 견고한 지식은 다른 영역의 과학 혹은 공학에 적용한 경험을 통해 드러남 - 직업훈련을 통해 입증 가능 - 외부 기관 혹은 다른 부서에서 주도적 역할을 수행하면서 경험을 습득

자료: GSE(2021: 19-20)

호주에서는 고등교육기관에 재직하는 연구자를 5개 단계로 분류하는 기준인 고등 교육 학술 관계자 등급(Academic Ranks in Higher Education)을 제시했다(K12 academics, 최종접속일 2022.5.30.)³⁾. 이 등급은 A 등급에서 E 등급까지 구분하며, 각 등급은 급여 수준에 차이가 있다. 앞서 제시한 성장단계의 구분이 연구자 개인의 능력이나 자질 등 정성적인 기준이 기초가 되었다면, 호주의 분류 방식은 임금, 직함 등 객관적·공식적 기준을 활용하는데 차이가 있다. 가령 가장 낮은 단계인 A 등급은 등급 체계 가운데 임금이 가장 낮은 수준이며, 개인강사, 보조강사, 부연구위원 등의 역할을 한다. 등급 D에 해당하는 부교수급 인력은 통상 학술계에 뛰어난 업적을 쌓아 국제적으로 인정받아야 하며, 나아가 등급 E는 직원 및 학생의 교육·관리에 있어 리더십을 입증해야 한다. 물론 이는 공통적으로 적용할 수 있는 분류 틀이므로 세부적인 직급·직함, 승진정책은 기관마다 상이할 수 있다.

<표 2-6> 호주 고등교육의 학술 관계자 등급

단계 구분	직책 혹은 직함의 예
A 등급	• 개인강사, 보조 강사, 부연구위원
B 등급	• 강사, 연구위원
C 등급	• 선임강사, 선임연구위원
D 등급	• 부교수, 리더
E 등급	• 교수

자료: K12 academics(최종접속일 2022.5.30.)⁴⁾

한편, 전술한 바와 같이 선행연구에서 경력연수는 생물학적 나이(birth age)보다 연구자 성장단계를 구분하기 위한 유의미한 준거로 평가·활용되고 있다. 물론 초기의 일부 연구들에서 연령을 기준으로 과학기술분야 연구자의 성장단계를 구분하기도 했으나, 최근에는 과학기술분야 연구역량의 축적에 있어 경력연수가 주요한 기준으로 다루어지기도 한다. 과학기술분야에서 연구자의 성과는 해당 분야 동료들의 전문가적 판단(expert judgments)을 거쳐 승인받은 결과인 논문을 의미하며, 이러한 연구성과

3) <https://www.k12academics.com/Higher%20Education%20Worldwide/Higher%20Education%20in%20Australia/academic-ranks-higher-education-australia>

4) <https://www.k12academics.com/Higher%20Education%20Worldwide/Higher%20Education%20in%20Australia/academic-ranks-higher-education-australia>

의 수 자체가 연구자의 역량이나 연구 생산성(research productivity)을 측정하는 대표적인 지표가 되고 있기 때문이다(Sabharwal, 2013). 그러나 ‘얼마나 많은 연구성과를 냈는가’라는 1차원의 양적 지표로 측정할 경우, 연구 생산성은 일반적으로 일정한 나이나 경력연수까지는 높아지다가 정점 이후 오히려 감소하는 경향을 보이게 된다(Aksnes *et al.*, 2011; Bonaccorsi and Daraio, 2003; Kyvik, 1990). 이러한 경향은 많은 전문성 발달이론이 시간과 경험에 따른 지속적인 역량 향상을 가정하는 것과 구별되는 결과이며, 본 연구에서 ‘성과중심’이 아닌 ‘역량중심’의 관점에서 연구자 성장과정을 살핀 이유이기도 하다.

나. 역할중심 연구자 성장

역할중심 접근에서는 연구조직이나 연구팀, 나아가 과학자 사회의 구성원으로서 연구자에 주목한다. 이처럼 조직 및 사회의 일원이라는 관점에서 보면, 개인은 다른 구성원들과의 상호작용을 통해 특정 조직 및 사회의 고유한 가치와 행동양식을 습득하고 수행하는 존재이다. 특정 공동체나 집단에서 한 개인이 구성원이 되어가는 과정과 이 과정에서 보이는 고유한 실천(practices)은 이미 오래전부터 교육학에서 각각 학습의 과정과 결과로 논의되고 있다(Lave and Wenger, 1991). 이러한 맥락에서 연구자의 적응과 변화 과정이 개인의 연구역량 향상이라는 관점으로는 설명되지 않는 연구자 성장과정의 또 다른 측면이라는 점에 주목하고, 연구자의 역할 변화를 중심으로 연구자의 성장과정을 살펴보았다.

역할중심 접근으로 연구자의 성장을 다루었을 때, 연구과제의 공동연구자로부터 연구책임자(principal investigator: PI)로의 역할 변화로 주로 설명하곤 한다. 이는 연구를 직접 수행하는 것(doing)에서 관리하는(managing) 역할로의 변화이자, 연구자가 연구 독립성을 확보하고 연구 리더십을 입증하는 과정이라 할 수 있다(McAlpine, 2015). 연구자가 연구책임자가 된다는 것은 연구과제의 설계, 재무 관리, 연구참여자 관리 및 멘토링, 연구성과 관리, 보고서 작성 등과 같은 이전에 해보지 않았던 새로운 직무를 수행하게 되는 것을 의미하며(Cunningham, Menter, and O’Kane, 2018), 필요 역량의 측면에서는 연구지식, 연구기술, 혁신기술, 핵심기술(critical skills), 열

린 연구태도, 연구수행 능력 등의 관련 지식, 기술, 태도를 갖추게 됨을 뜻한다 (Foncubierta-Rodríguez, Martín-Alcázar, and Perea-Vicente, 2020).

<표 2-7> McAlpine(2015)의 연구자 성장에 따른 역할 변화

정체성 형성과 독립성 강화	리더십 및 관리 능력 발휘	종합적 능력 발휘
• 연구자로서 독립성 강화 - 정체성 발전 - 지역 및 국제 네트워크 내에서 독자적 지식 프로파일 형성 • 불리한 상황에서 적응하고 다시 재기할 수 있는 정서적 복원력 필요 • 자신의 분야에 영향력 있는 동료 네트워크 확장이 필요 • 독자적창의적 연구 궤적 개발	• 박사후연구원에서 연구책임자(팀, 연구실, 연구 리더)로 전환 • 리더십은 보다 전략적이고, 미래에 중점을 두며, 비전을 제시하는 능력을 포함 • 다른 사람에게 영감을 주고, 모범적인 지적 활동을 제시하며, 멘토링을 제공	• 연구비 조달, 연구 생산성 최대화, 외국의 다른 기관과 협업 • 적극적인 태도로 경력을 발전시켜나가는 끈기와 정서적 복원력이 요구

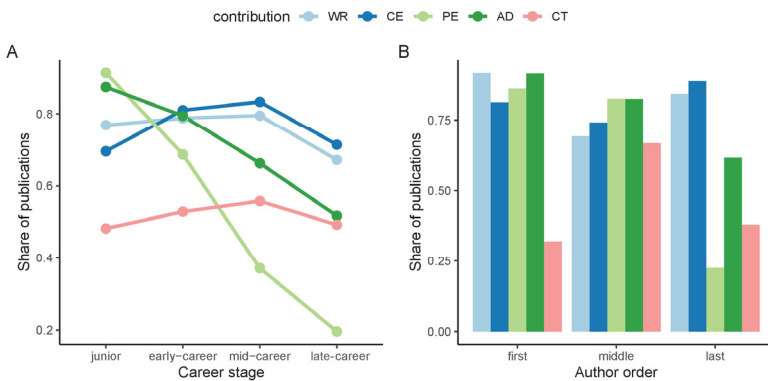
자료: McAlpine(2015: 2-4) 내용 요약·정리

연구과제 단위에서 역할 변화가 연구책임자의 역할이라는 측면으로 나타난다면, 조직/기관 단위에서 과학기술분야 연구자의 역할 변화는 전문가와 관리자의 이중 사다리(dual ladder)로 설명할 수 있다(김홍국, 2000; Cabanes *et al.*, 2016). 이때 유의해야 할 것은 공동연구자에서 연구책임자로의 역할 변화가 관련 역량의 습득과 축적을 통한 선형적이고 보편적인 성장과정으로 이해될 수 있는 반면, 전문가 경로와 관리자 경로는 특정 경로가 선행하거나 더 좋은지에 대한 상대평가가 불가능하다는 점이다. 기존에는 연구자로부터 조직 관리자의 변화를 단계적인 성장과정으로 이해하기도 했으나(Dalton, Thompson, and Price, 1977), 연구자가 연구 자율성을 확보하는 특정 분야의 전문가(specialist)로의 성장을 지속하는지 혹은 승진과 조직 내 영향을 높이는 관리자로서의 경력을 쌓아 가는지는 개인의 성향이나 조직/기관의 요구에 따른 것으로 해석하는 것이 보다 적절할 것이다.

한편, 최근 소개된 연구에서는 연구자의 역할 변화를 논문 단위에서 설명하기도 했다. Robinson-Garcia *et al.*(2020)은 첫 논문의 출판 이후 5년 미만의 경력을 지닌 연구자를 신진, 5년 이상 15년 미만의 연구자를 초기, 15년 이상 30년 미만의 연구자

를 중견, 30년 이상의 연구자를 고경력 단계로 구분하고, 경력단계별로 논문출판에서 논문작성(WR), 실험 구상·설계(CE), 실험 수행(PE), 데이터 분석(AD), 연구장비·재료 제공(CT)과 같은 활동에 기여도가 어떻게 달라지는지 분석했다. 그 결과 실험 수행 및 데이터 분석은 경력이 적은 연구자들이 주로 논문 출판에 기여하는 방식이며, 경력이 높아질수록 이러한 활동 보다는 실험 구상·설계 및 논문작성과 같은 활동을 통해 기여하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-5] 경력단계 및 저자 순서에 따른 논문 기여도 분포



자료: Robinson-Garcia *et al.*(2020: 2)

이처럼 연구기관, 연구조직·팀, 그리고 연구과제 내에서 연구자 개인의 역할이 지속적으로 변화하는데, 대체로 연구경력이 늘어날수록 연구성과 및 네트워크 측면에서 그 중요성이나 파급력이 큰 활동을 맡게 된다고 할 수 있다.

2. 연구자 개인의 특성

앞서 살펴본 바와 같이 연구자의 성장은 개인의 능력 혹은 역할의 확대로 설명할 수 있지만, 연구자의 연구 특성이 형성 및 발전하는 과정으로도 이해할 수 있다. 일례로 미국의 바이오의학 분야 연구자들의 전문가 네트워크를 조성하기 위해 지난 1997년 창설된 과학자문위원회(Science Advisory Board: SAB)에서는 연구자들의 연구

성향진단(Scientific Personality Assessment: SAP) 도구를 개발하여 연구자 개인의 연구 유형을 4가지, 열정가(Enthusiast), 탐험가(Explorer), 지도자(Leader), 조직책(Organizer)으로 구분했다(SAB, 2019). 이 도구를 활용하여 900명 이상의 연구자들이 자신의 연구 유형을 스스로 진단한 결과, 전체의 39%가 조직책에 해당하여 가장 큰 비중을 차지했고, 지도자가 28%, 열정가가 17%, 탐험가가 15%로 그 뒤를 이었다(SAB, 2019). 이러한 특성은 연령대별로 차이가 있었으나 성별에 따른 차이는 두드러지지 않았다고 한다(SAB, 2019).

<표 2-8> 미국 SAB에서 제시한 연구자의 특성

대 상	키워드	설 명	업무 성향
열정가 (Enthusiast)	효과적인, 협력자, 협상가	• 본업에 충실하며, 강한 직업윤리에 대한 자부심이 있음 • 연구팀에서 협력적으로 활동하고, 팀원들도 신뢰할 수 있고, 인내심이 있으며, 충성스러운 사람으로 평가 • 호감도와 신뢰도가 높아 협상력이 높고, 연구와 연구실을 효과적으로 옹호함	• 타인과 교류하려는 동기가 작용 • 같은 분야 연구자들과 쉽게 친분을 맺고 공동연구에 쉽게 참여하며, 훌륭한 청취자임 • 변화를 거부하고, 위험 및 동료와 충돌을 피하는 성향이 있음
탐험가 (Explorer)	참신한 아이디어를 가진 선지자	• 참신한 아이디어로 가득한 학계 선지자 • 미지의 영역으로 모험을 즐기며, 연구과제에서 이상주의적 접근을 활용 • 경쟁을 즐기고, 새롭고 흥미로운 아이디어/기술에 매료 • 흥미가 떨어지면 다른 도전을 찾기까지 빠르게 집중력을 잃고 지루해지는 단점이 있음	• 학회에서 사교적이며, 타인의 관심이 집중되는 것을 즐김 • 종종 공격적으로 비취자기도 함 • 스스로 동의하지 않겠지만 보통 대화를 독점하기 때문에 좋은 청취자는 아님 • 자신만만하고, 자기의 생각을 표현하기를 주저하지 않음
지도자 (Leader)	지도하고 관리하는 강력한 능력	• 다른 연구자를 지도 및 관리하는 능력이 가장 큰 특징 • 지도자는 연령에 따라 결정되기도 하며, 참여하는 연구를 제어하길 원함 • 도전적인 연구를 즐기고, 끈질기며, 단호하고, 독립적임 • 중요한 발견을 최초로 이룬 경우 매우 경쟁적일 수 있음 • 자신만만하고, 자신의 과학적 업적을 자랑스러워함	• 멀티태스킹에 능하고, 빠르게 진행되는 연구환경을 선호함 • 행동력이 좋으나 빠르게 결정을 내리기 위해 체계적 분석보다는 본능에 치우친다는 비판을 받기도 함 • 일을 완수하려는 성향이 강하므로 때때로 구성원에게 정보를 전달하거나 구성원이 참여하도록 하는 사교능력이 부족할 수 있음

대 상	키워드	설 명	업무 성향
조직책 (Organizer)	체계적이고, 전통적이며, 실용적인	• 연구에 있어 체계적, 전통적, 실용적 접근법을 활용 • 지적이며, 부드러운 말투를 사용하고, 자신의 감정표현을 자제하여 타인의 의견이나 실험결과에 영향을 미치지 않음 • 그러나 동료의 가정/의견이 자신과 다를 때는 비판적일 수 있음	• 사실과 데이터를 기반으로 함 • 세부적으로 접근하므로 한 번에 여러 작업을 수행하는 것을 선호하지 않음 • 신중한 의사결정자이며, 다양한 각도에서 문제를 분석하는 경향이 있지만 최종적으로는 정당한 판단에 기초함 • 신뢰할만한 성격이지만 질서에 대한 갈망이 커 모두의 의견이 중요한 팀 환경에서는 문제가 될 수 있으므로 독립적으로 작업하는 것을 선호함

자료: SAB(2019: 4-18)

이러한 연구자들의 연구 이력이나 특성이 어떻게 발전하는지에 대해서는 알려진 정보가 거의 없기에 Vinkenburg, *et al.*(2020)에서는 유럽연구위원회(European Research Council, ERC) 연구에 응모한 연구자 300여 명의 직위 및 소속기관을 기초로 경력 패턴을 식별했다. 연구자의 연구이력이 소속기관과 직위를 옮겨가면서 발전함을 가정한 것이다. 이러한 경력이 연구비 지원에 있어 중요한 요인이 되기 때문이다. 이들은 경력의 패턴을 박사후연구원, 강사, 선임강사, 교수 등의 직책 및 실직, 육아휴직, 병가 등의 상태, 대학, 비영리 연구기관, 영리 목적의 연구기관 병원, 정부 등의 소속기관과 기관 간 이동 횟수, 재직기간 및 재직 기관의 나열을 통해 유사한 속성을 지닌 연구자들을 그룹으로 나누었다.

그 결과 박사후연구원에서 시작하여 대학과 연구기관에서 강사 혹은 연구원으로 꾸준히 진전을 이루는 연구자 그룹이 있었는가하면, 교수직으로 빠르게 경력을 발전시켜가는 연구자 그룹 또한 식별되었다. 그리고 기관 간에 이직이 잦고, 경력 기간의 상당부분이 공백으로 남아 있는 연구자 그룹도 있었다.

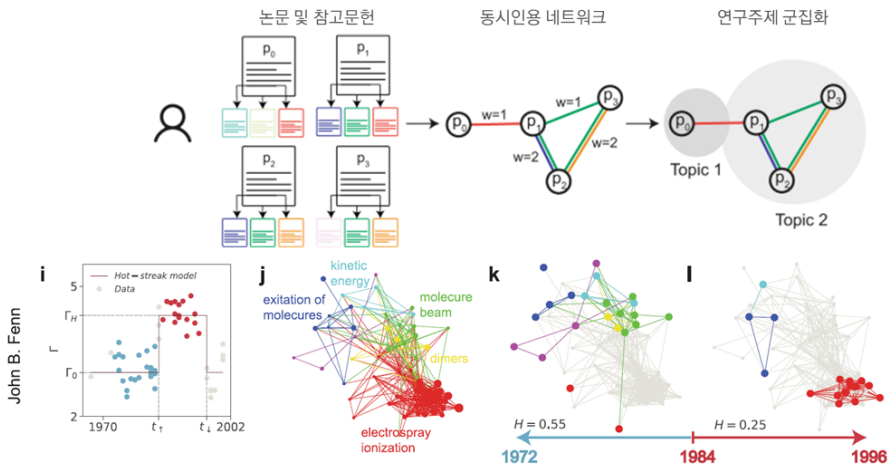
<표 2-9> 유럽 ERC 연구자들의 경력 패턴

구분	꾸준한 진전 (대학)	신속한 진전 (대학)	지연된 진전 (대학)	꾸준한 진전 (연구기관)	복잡한 움직임
특성	박사후연구원에서 강사로 꾸준히 발전	박사후연구원에서 교수직으로 상대적으로 빠르게 이동	박사후연구원이 대다수이며, 강사로 이동하는 연구자는 드물	박사후연구원에서 시작하여 연구기관의 경력으로 발전	기관 간 이동이 빈번하고, 실업자의 비중도 큰 편
대상 인원	83	42	72	49	76
직책					
소속 기관					

자료: Vinkenburg, *et al.*(2020: 8-9)을 참고로 연구진 작성

한편, 연구자의 연구경력을 크게 탐색기(exploration)와 활용기(exploitation)로 구분하기도 한다(Liu *et al.*, 2021). 탐색기는 연구 전성기 즉, 연구 영향력이 최고조에 닿기 전 다양한 연구 스타일이나 주제를 탐색하는 시기로 정의하고, 활용기는 연구의 전성기가 시작된 이후 특정 스타일 혹은 주제에 대한 집중도가 높아지는 시기를 의미한다. 이 두시기를 구분하는 기준은 학계에 미치는 영향력 혹은 성과의 집중도가 폭발적으로 증가하는 전성기(hot streaks)로 삼았으며, 해당 모델을 2002년 노벨 화학상을 수상한 존 펜(John Fenn)의 연구에 실증분석을 시도했다. 존 펜은 1984년 이전까지 다양한 주제의 연구를 수행하다가 1984년부터 1996년까지 연구 집중도가 가장 높았던 기간을 맞았는데, 이렇게 집중도가 높았던 기간에 수행한 연구가 노벨 화학상을 수상한 계기가 되었음을 입증했다.

[그림 2-6] 연구자의 연구 탐색기와 활용기 구분



주: 그림 k에서 파란색으로 표시된 1972-1984년이 탐색기, 1984-1996년이 활용기

자료: Liu *et al.*(2021: 3, 5)

제3절 연구자 성장에 영향을 미치는 요인

선행연구에서 연구자 성장과정을 정의하고 구체적인 단계를 규명하는 노력을 지속 해왔음에도 아직까지 합의된 정의나 단계 구분이 이루어지지 못한 점에서 연구자 성 장의 복잡성을 엿볼 수 있다. 한 예로, 오현석 외(2007)는 과학인재의 성장 및 전문성 발달과정을 개인, 영역(domain), 환경(field) 차원의 영향으로 설명한다. 개인의 학습 태도나 성격, 역량뿐만 아니라 전문지식과 역량을 발휘할 수 있는 특정 분야인 영역을 발견했는지 여부 또는 적절한 가정환경, 교육환경, 평가·지원체계가 갖춰져 있는지 역 시 연구자 성장의 과정에 영향을 미치기 때문이다.

<표 2-10> 과학인재의 성장 및 전문성 발달과정의 영향요인

		영향요인		
		개인	영역	환경
성 장 단 계	탐색기	자기주도적 학습태도	다양한 관심과 강점의 발견	학구적이고, 자유로운 가정환경
	입문기	독립적 성격	전공분야에 대한 지식습득	대학에서 학문적 갈등과 지적 탐구
	성장기	과제집착력/몰입	관심분야 및 평생 연구주제의 발견	형식교육에서 멘토와 만남
	주도기	우선순위를 정하는 능력, 의사소통 능력	창조적 연구성과(새로운 영역의 개척), 시명감	평가 및 지원체계

자료: 오현석 외(2007: 13)를 참조하여 연구진 작성

이러한 연구자의 성장에 영향을 미치는 요인을 크게는 학술 경력 시스템 내에서 찾 을 수도 있다. 학술 경력 시스템은 이 시스템의 진입 요건, 순위 체계(ranking system), 임명 및 승진을 위한 규칙·기준, 직위의 유형과 업무 내용 등을 포함하는 광범위한 개념이다(Frølich *et al.*, 2018). 또한 연구비 조달 및 고등교육, 취업과 관 련한 국가 법률 체계와도 밀접하게 영향을 받는다. 다양한 성취기준, 급여구간을 바탕 으로 교육, 연구, 혁신에 대한 국가의 교육정책 목표를 달성하기 위한 하나의 중요한 수단으로 이 시스템을 활용하여 정규직에 대한 예측가능한 미래를 포함하여 연구 및 교직에 재능 있는 학생, 박사를 유인할 수 있으며, 우수한 직원을 유지하고, 교육, 관 리, 학술분야 연구 및 기타 업무에서 성과를 높이도록 동기를 부여할 수도 있다.

<표 2-11> 학술 경력 시스템의 주요 요소

구 분	내 용
진입요건 (entry requirements)	- 대부분의 대학에 임용되기 위한 공식적인 요건으로 박사학위 소지 - 다수의 국가에서 석사학위 혹은 실무 자격이 강의 전담 교원의 요건이나 박사학위 소지자를 선호함
이동성(mobility)	- 경력 전반에서 보장되는 이동성의 차이가 학술 경력 시스템의 특성을 결정 - 기관 내 혹은 국내외 기관 간 이동을 방해/촉진하는 요인을 모두 포함
순위체계 (ranking system)	- 연구자들의 경력 사다리 - 시스템 전체 차원에서 공통적인 경력 사다리를 보유하거나 기관 마다 다를 수 있음
경력 발전/정년 트랙 (career advancement/ tenure-track)	- 경쟁모형(competition model): 다른 자원자들과 경쟁하여 제한된 수의 공석을 차지 - 승진모형(promotion model): 강의 및 연구에서 특정 업적을 충족하는 사람이 실적평가를 바탕으로 더 높은 지위로 승진
과업 구분 - 연구와 교육	- 국가, 기관의 유형, 직급에 따라 연구, 교육, 기타 직무에 할애하는 시간이 달라짐 - 예, 대학은 강의와 연구를 합친 직원이 강의 전담 직원보다 훨씬 많음
고용계약	최근 많은 연구자들이 기간제 계약으로 고용되는 경향이 있음
경력 구조의 동질성 및 다양성	- 최근 국가 간 경력구조가 비슷해지고, 기관 간 연구 및 강의 임무가 유사해 졌다는 의견이 제시 - 박사학위가 학계 진입을 위한 필수 요건으로, 박사후연구원이 학계의 일반적인 단계로 자리 잡고 있음

자료: Frølich *et al.*(2018: 18-21) 일부 발췌

이처럼 연구자 성장과정에 영향을 미치는 요인은 매우 다양하다. 그 중 가장 먼저 살펴봐야 할 것은 개인 차원, 그 중에서도 경력지향성(career orientation)이다. 앞서 살펴본 것처럼, 연구자 개인의 경력지향성은 전문가 지향성, 관리자 지향성, 프로젝트 지향성, 기술이전 지향성, 창업 지향성 등으로 구분되며 이에 따라 개인이 선호하는 직무나 보상 등이 달라지기 때문에(차종석·김영배, 1998), 경력지향성에 따라 개인마다 서로 다른 경력경로를 나타낼 가능성이 높다. 그러나 선행연구에서 개인의 경력지향성은 불변하는 것이 아닌 가변적 속성으로 확인되고 있다. 한 예로, 차종석·김영배(1997)는 석·박사급 연구자들이 입사 당시에는 자신의 전문지식을 인정받고자 하는 전문가 지향성이 높았으나, 근속년수가 늘어날수록 조직의 요구에 부합하는 업무를

수행하는 조직인 지향성이 증가하는 경향이 있음을 확인하였다.

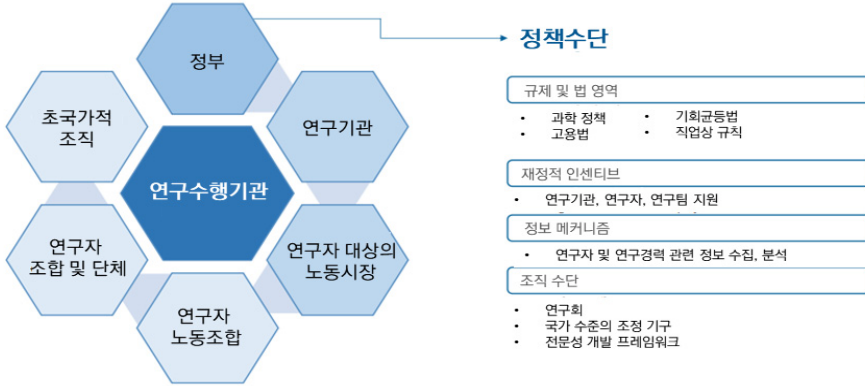
연구자의 직군·직무와 직위뿐만 아니라, 소속된 조직·기관의 속성 역시 주요한 영향요인으로 고려될 필요가 있다. 이는 상대적으로 유사성이 높은 대학과 출연(연)도 연구자들의 경력경로 측면에서는 차이를 보이고 있기 때문으로, 구체적으로는 대학에서 교원은 개인의 역량중심 경력패턴을 보이는 반면 출연(연) 연구자는 소속된 연구팀의 영향을 받아 조직중심의 경력패턴이 확인된 바 있다(박기범 외, 2010). 물론 이러한 접근에서 개인의 성향과 조직의 속성 중에 무엇이 선행 사건인지는 단정하기 어려우나 분명한 것은 연구조직이나 기관의 행동양식과 규범, 절차, 자원 등이 연구자 개인의 성장과정에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

국가 수준의 제도 및 문화 역시 연구자 성장과정의 영향요인으로 고려할 필요가 있다. 한 예로, 유럽 연구 대학 연맹(The League of European Research Universities: LERU)은 연맹 소속 대학을 대상으로 수행한 조사를 통해 유럽 내 국가별 연구 경력경로를 정의했는데(LERU 홈페이지, 최종접속일 2022.5.15.)⁵⁾, 영국, 독일, 프랑스 등 총 9개국을 대상으로 박사후연구원부터 교수에 이르는 경력과정을 제시한 결과에서 국가별 연구자 관련 제도 및 문화의 영향으로 뚜렷한 차이가 확인되었기 때문이다. 즉, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등은 연구원 경력의 초기 단계에서 정규직을 가지기 어려운 반면, 스위스와 영국은 상대적으로 안정적인 고용기회를 가질 수 있는데 이러한 차이가 연구자 경력경로의 국가별 차이를 야기하는 원인으로 지목되고 있다.

정책적 수단 즉, 재정지원, 정보, 조직 수단이 경력 발전에 영향을 미치므로 연구자의 소속기관, 연구비 지원기관, 정책 조정기구, 정부, 연구자 조합 및 단체, 나아가 EuroScience와 같은 초국가적 단체까지 연구자의 성장에 영향을 미치는 주체로 간주할 수 있다(OECD, 2021). 정부는 연구자 성장을 지원하는 정책을 수립·추진하고, 고용법, 기회균등법 등을 제정함으로써 연구자의 경력에 영향을 미치게 된다. 그리고 연구자의 경력과 관련한 정보를 수집, 분석하여 현황과 개선 방안을 모색하는 기반을 조성하기도 한다.

5) <https://www.leru.org/academic-career-maps-in-europe>

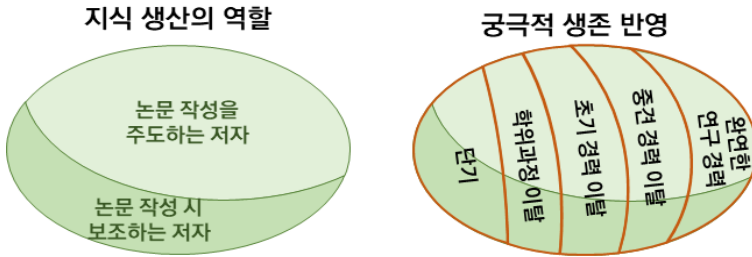
[그림 2-7] 연구경력과 관련한 정책 수단



자료: OECD(2021: 19)

또한 연구자의 성장에서 빼놓을 수 없는 것이 정부의 연구비 지원이다. 연구비는 연구자의 소속기관, 연구자 혹은 연구팀에 지원될 수 있다. 학술지 네이처는 연구비 지원기관과 그 수혜자들은 연구비 지원이 단순히 연구비를 제공하는 것이 아니라 경력을 형성한다는 사실을 종종 간과한다고 지적했다(Heggeness, Gunsalus, and Pacas, 2017). 일례로 미국 국립보건원(National Institutes of Health: NIH)이 지난 1998~2004년까지 연구비 예산을 137억 달러에서 281억 달러로 증액했다. 이는 인플레이션을 반영·조정하면 두 배로 확대된 규모라 할 수 있다. 이러한 연구비 증대에 따른 박사과정 및 박사후연구원의 수 역시 증가하는 현상을 ‘더블 부머(doubling boomer)’라 불렀다. 실제로 2004년 40세 미만의 의생명 분야 박사는 약 26,000명이었으며, 이는 2011년까지 약 36,000명으로 증가했으나 이 기간 동안 교수직의 수는 증가하지 않아 연구자 사회에서 교수직 경쟁이 심각한 문제로 부각되었던 것이다.

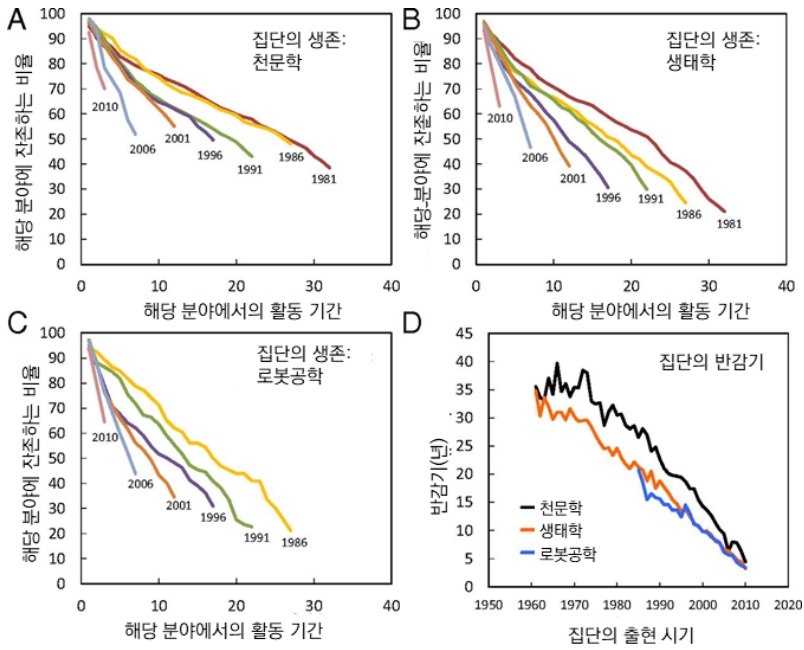
[그림 2-8] 최근의 학술계 경력 구분



- 주1: 각각의 저자는 논문 작성을 주도하는 저자(lead author)와 보조하는 저자(supporting author)로 구분. 주도하는 저자는 어떤 경력단계에 속해 있던 연구 논문의 저작을 주도하는 연구자이며, 보조하는 저자는 연구 논문의 저작을 절대 주도하지 않을 연구자를 의미
- 주2: 5개의 경력단계로 구분하며, 한 편의 연구논문만 있는 저자를 단기(transient), 경력단계 중 연구 현장을 떠나는 저자를 경력 이탈(dropouts), 연구 현장에서 최종적으로 경력을 이어간 저자를 완전한 연구 경력자(full-career scientist)로 구분하며, 생존한 연구자들이 논문 작성을 주도하는 저자(lead author)와 보조하는 저자(supporting author)로 구분됨
- 자료: Milojević, Radicchi, and Walsh(2018: 12617) 일부 수정

이러한 양상을 반영하여 최근 연구자의 경력에 있어 붙어오는 변화가 있다. 바로 학계의 경쟁이 치열해지면서 학술적 성공의 척도로 연구의 수월성이 아닌 오랫동안 ‘경력을 유지할 수 있는 능력’을 꼽게 되는 것이다(Milojević, Radicchi, and Walsh, 2018). 지난 반세기 동안 연구자들의 연구경력을 검토한 결과, 연구 경력이 극단적으로 단축되는 것을 발견했는데, 1960년대의 연구경력이 35년이었던다면, 2010년대에는 그 기간이 5년으로 단축되었던 것이다(Milojević, Radicchi, and Walsh, 2018). 또한 전체 경력 기간 가운데 연구논문의 저작을 주도하지 않고 보조 저자로 보내는 연구자가 1960년대 이후 25%에서 2010년대에 60%로 증가한 점도 두드러진다.

[그림 2-9] 연구 분야별 생존함수 및 반감기



주: 분야별 집단의 생존 함수(A-C)와 집단의 절반이 연구 현장을 떠나기까지 걸리는 시간을 의미하는 집단의 반감기(D)

자료: Milojević, Radicchi, and Walsh(2018: 12619)

제4절 연구자 성장을 지원하는 주요 정책과 인프라

이 절에서는 국내외에 연구자 성장을 지원하기 위해 연구자 개인에게 지원하는 연구개발비와 연구자 경력개발을 보조하는 정보 인프라로 구분하여 살펴본다.

1. 국내 사례

가. 기초연구사업

기초연구사업은 과학기술정보통신부와 교육부의 상향식 기초연구 지원 사업인 4개 세부사업, ‘개인기초연구’ 사업(과학기술정보통신부), ‘집단연구지원’ 사업(과학기술정보통신부), ‘개인기초연구’ 사업(교육부), ‘이공학학술연구기반구축’ 사업(교육부)을 의미한다. 각 세부사업의 내용을 살펴보면 공통적으로 연구 지원을 통한 기초연구 혹은 연구인력의 역량 제고에 대한 내용을 포함한다. 과학기술정보통신부의 ‘개인기초연구’ 사업은 개인단위 연구지원을 통한 기초연구 능력 배양 및 연구의 심화·발전을, ‘집단연구지원’ 사업은 분야별 우수인력을 조직하고 지원하여 고급인력 양성 및 기초연구의 활성화를 도모한다. 교육부의 ‘개인기초연구’ 사업은 연구거변 확대와 국가의 연구역량 제고를 주요 내용으로 제시한다. ‘이공학학술연구기반구축’은 내역사업별로 사업내용을 제시하였는데, 그 중 학문후속세대 지원을 통해 박사과정생부터 박사후연구자까지 연구역량 강화를 지원하는 내용을 담고 있다.

<표 2-12> 기초연구사업 구조 및 세부내용 (2022년도 사업 기준)

사업명	내역사업	유형	내내역사업	주요내용
개인기초연구 (과기정통부)	우수연구	개인	리더연구	미래의 독자적 과학기술과 신기술 개발을 위해 세계적 수준에 도달한 연구자의 심화연구 집중 지원
			중견연구	창의성 높은 개인연구를 지원하여 우수한 기초연구 능력을 배양하고 리더연구자로의 성장 발판마련

사업명	내역사업	유형	내내역사업	주요내용
			우수 신진	신진 연구자의 창의적 연구의욕 고취 및 연구역량 극대화를 통해 우수 연구인력으로 양성
			세종 과학 펠로 우십	박사후연구원 등 젊은 과학자가 원하는 연구를 수행함으로써 핵심 과학 기술 인재로 성장·정착할 수 있도록 펠로우십을 통한 연구 몰입 장려
	생애기본연구	개인	재도약연구	우수연구과제 수행 연구자가 연구단절 시, 재도약할 수 있도록 지원
			기본연구	이공학분야 개인기초연구를 폭넓게 지원하여 연구기반을 확대하고 국가 연구역량 제고
			생애첫연구	연구역량 갖춘 신진 연구자의 연구기회 확대 및 조기 연구 정착 유도
집단연구지원 (과기정통부)	선도연구센터	집단	이학분야 (SRC)	우수한 이학 분야의 연구그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초연구 역량 강화
			공학분야 (ERC)	우수한 공학 분야의 연구그룹 육성을 통해 원천·응용연구 연계가 가능한 기초연구 성과 창출 및 대학 내 산학 협력의 거점 역할 수행
			기초의과학분야 (MRC)	의·치의·한의·약학 분야의 연구그룹 육성을 통해 사람의 생명현상과 질병 기전 규명 등 국가 바이오·건강분야 연구 역량 강화
			융합분야 (CRC)	초학제간 융합연구 그룹 육성을 통해 다양한 사회문제, 국민요구 등 신개념의 창의적 결과물, 세계수준의 신지식 창출
			지역혁신분야 (RLRC)	지역혁신분야 연구 그룹 육성을 통해 지역의 지속가능한 자생적 혁신성장기반 마련 및 지역 연구역량 강화
	기초연구실	집단	심화형	기존 연구를 심화하는 다양한 형태의 연구를 지원해 소규모 연구집단 체계적 육성
			융합형	글로벌 연구 동향, 미래가치, 국가 과학경쟁력 제고 등을 고려하여, 융합연구가 필요한 연구주제 지원
			개척형	국내에서 거의 시도되지 않은 새로운 분야의 창의적·도전적 연구 지원을 통해 역량 있는 젊은 연구자의 성장 지원
이공학 학술연구기반 구축 (교육부)	학문후속세대 지원	개인	박사과정생 연구 장려금	박사과정생의 학위논문 연구를 위한 연구비 지원
			박사후연수	국내외 대학·연구소에서 연구과제를 수행할 수 있도록 연구비 지원
	대학연구 기반구축	집단	대학중점 연구소	대학연구소를 특성화된 연구 거점화하고, 박사급 연구 인력이 안정적으로 연구할 수 있도록 연구비 지원

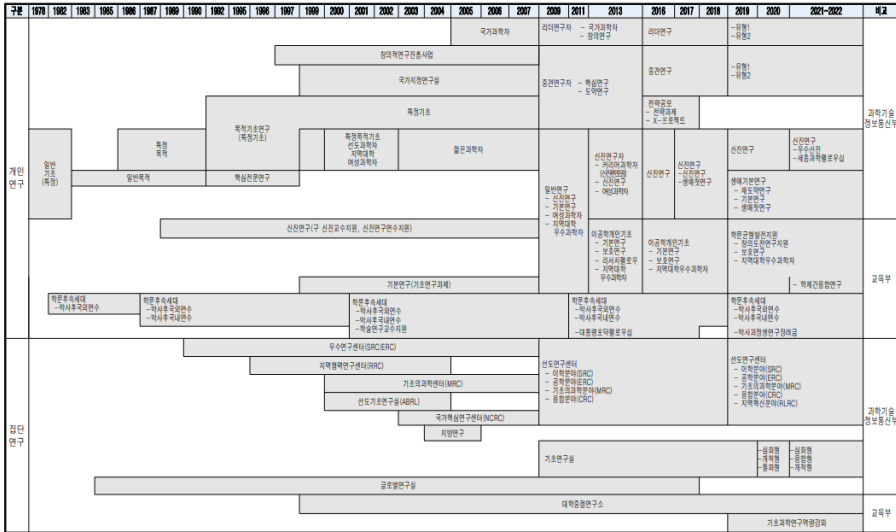
사업명	내역사업	유형	내내역사업	주요내용
	학문균형발전	개인	기초과학 연구역량강화	대학 내 산재된 연구 장비를 집적하여 공동 활용하고, 전문인력에 의해 관리되는 핵심연구지원센터 조성 지원
			창의·도전 연구기반지원	신진 박사급 연구자의 독립적·안정적 연구를 위한 연구비 지원
			보호연구	기초학문의 다양성 보호를 위해 국가차원의 보호육성이 필요한 분야 지원
			지역대학 우수 과학자	지방대학의 우수 연구자들이 지속적으로 연구성과를 창출할 수 있도록 연구비 지원
			학제간융합	미래선도형 연구 지원 및 융합인재 양성을 위해 이공-인문사회분야 융복합연구 지원

자료: 과학기술정보통신부(2021: 4-5), 교육부(2022: 3)

각 내역사업별 세부적인 지원 트랙으로 내내역사업들이 다양하게 구성되어 있으며 이 사업들을 지원유형과 연구자의 성장단계에 따라 배치할 수 있다. 지원유형은 크게 개인연구와 집단연구로 구분할 수 있고, 개인연구 중 과학기술정보통신부의 ‘생애기초 연구’ 내역사업과 교육부의 ‘학문균형발전지원’ 내역사업은 연구의 안전망을 구축하고, 지역이나 보호연구, 융합연구 등 소외되기 쉬운 분야를 지원하는 내용으로 연구안 전망 유형으로 분류되기도 한다. 성장단계별로는 연구자의 발아시기에 해당하는 박사 과정생 및 박사후연구원을 대상으로 하는 지원부터 신진 연구자, 중견 연구자, 리더 연구자에 이르기까지 연구 성숙 단계별로 지원할 수 있는 트랙이 구성되어 있다.

이러한 연구자 주도 기초연구 지원 사업은 시대 상황과 정부의 정책, 조직개편에 따라 새로운 사업이 생겨나고 체계화되어 왔다. 2008년 연구자 중심의 기초연구 지원 체계화가 진행되면서 ‘연구자 성장(혹은 역량)단계별 지원체계’(일반연구자-중견연구자-리더연구자)가 갖추어졌고, 이는 이후 신진 연구자-중견연구자-리더연구자 지원 체계로 발전했다. 최근에는 연구자 성장단계별 지원체계에 박사학위과정 학생을 지원하는 ‘박사과정생연구장려금’ 사업이 추가되면서 지원대상의 폭이 넓어졌고, 대학 신입 교원의 안정적 정착을 지원하는 ‘생애첫연구’와 ‘최초혁신실험실지원’, 연구과제의 종료 후 연구비를 확보하지 못한 우수 연구자의 연구단절 방지를 위한 ‘재도약연구’ 사업을 시행함으로써 연구자의 성장과 역량발전의 지원체계가 보다 촘촘하게 구축되었다.

[그림 2-10] 기초연구사업 개편 이력



자료: 과학기술정보통신부(2021: 125)

세부적으로 살펴보면, 연구자 생애 전주기에서 초창기의 연구자를 지원하는 사업은 박사학위과정 학생을 지원하는 '박사과정생연구장려금'과 박사학위 취득자를 지원하는 '박사후국내연수', '박사후국외연수', '대통령 Post-Doc.', '세종과학펠로우십' 등이 있다. 신진 박사급인력을 지원하는 사업들은 학문후속세대 지원이라는 사업의 취지를 반영하여 지원 대상에 박사학위 취득 후 경과 연도나 나이 제한이 명시되어있는 것이 특징이다. '박사후국내연수'와 '박사후국외연수' 사업은 박사학위 취득 후 5년 이내인 박사급인력을 지원하고, '대통령 Post-Doc.'과 '세종과학펠로우십'은 우수한 신진 박사급인력을 지원하는 사업으로 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하 연구자를 지원한다.

6) 대통령 Post-Doc. 사업(일몰)은 신규과제 없이 계속과제만 지원

<표 2-13> 개인 기초연구지원사업의 지원대상 변화(2009, 2014, 2021)

사 업	지원 대상		
	2009년	2014년	2021년
박사과정생 연구장려금	-	-	국내 이공계 박사과정생 (석·박사통합과정 포함 및 수료생, 휴학생 신청 가능)
박사후국내연수	국내·외 대학에서 박사학위 취득 후 5년 이내인 자		
박사후국외연수	국내 대학에서 박사학위 취득 후 5년 이내인 자		
대통령 Post-Doc.	-	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 비정규직 연구원	-
세종과학 펠로우십	-	-	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 전임교원이 아닌 연구자 또는 비정규직 연구원
리서치펠로우	-	지역대학 리서치펠로우 고용연구원 (과기원 서울·인천·경기소재 대학 제외)	-
창의·도전 연구기반지원	-	-	대학 비전임 교원(박사후연구원 포함)
기본연구	대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 공공·민간연구소의 연구원		대학 이공분야 교원(전임) 및 국(공)립·정부출연· 민간 연구소의 연구원
지역대학우수 과학자	서울시 외 소재 대학 (과기원 제외) 이공분야 교원(전임·비전임)	지역대학 교원(전임·비전임) (과기원, 서울·인천·경기소재 대학 제외)	
생애첫연구	-	-	기초연구사업 수혜 경험이 없는 4년제 대학 전임교원으로, 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하
재도약연구	-	-	대학 이공분야 교원(전임·비전임), 국(공)립·정부출연 연구소의 비정규직 연구원
신진연구 (현, 우수신진)	최초 임용 후 5년 이내 이공분야 교원 (전임· 비전임)	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 40세 미만 이공분야 교원(전임·비전임) 및 공공·민간 연구소 연구원	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하 대학 이공분야 소속 및 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 전임교원 또는 정직원 연구원
중견연구	대학 이공분야 교원 (전임·비전임), 국(공)립·정부출연·민간 연구소의 연구원		
리더연구			

자료: 교육과학기술부·학술연구진흥재단(2009: 2), 교육과학기술부(2008: 4, 15), 미래창조과학부(2014: 5), 교육부
(2014: 8, 41), 과학기술정보통신부(2020: 4)를 정리

이 외에도 신진 박사급 인력을 지원하는 신진연구 사업이 있다. 2009년에는 최초 임용 후 5년 이내의 대학 전임 및 비전임 교원을 지원하였으나, 2014년 지원 대상을 살펴보면 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 40세 미만의 대학 전임·비전임 교원과 연구소 등의 연구원으로 변화된 것을 알 수 있다. 박사학위 취득 후 경과연수 기준과 연구소 등의 연구원이 포함되면서 조건이 완화되었지만 사업 본연의 취지를 살리기 위해 나이 제한이 새롭게 생겨난 것으로 파악된다. 최근에는 전임교원 및 정규직 연구원과 비전임교원 및 비정규직 연구원 지원 내용을 분리하여 전자는 기존의 '신진연구'를 '우수신진'으로 바꾸어 추진하고 있고, 후자는 '세종과학펠로우십'으로 추진하고 있다.

대학의 전임교원으로 임용된 신진 연구자를 별도로 지원하는 사업도 있다. '생애첫 연구'사업은 기초연구사업 수혜 경험이 없는 4년제 대학 전임교원을 대상으로 지원하며, 신진교원을 지원하는 사업의 취지를 반영하여 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하 전임교원만을 지원한다.

대학의 비전임 교원 혹은 연구원을 지원하는 사업은 2012년에 시작한 '리서치펠로우'와 '창의·도전연구기반지원' 사업이 있다. '리서치펠로우'는 대학에 고용된 계약직 연구 전담인력(박사후연구원 등)을 지원하는 사업으로 2013년 지원대상은 '리서치펠로우 제도에 의해 대학에 고용된 리서치펠로우'이었으나 2014년에는 '지역대학 리서치펠로우 고용연구원'으로 변경되었고, 이후 2015년에는 지원대상이 '지역대학'에서 '전국대학'으로 확대되었다.

'기본연구'사업은 이전에는 대학의 전임·비전임 교원과 연구소 등의 정규직·비정규직 연구원 모두를 대상으로 풀뿌리 기초연구를 지원하는 사업으로 추진되었으나, 최근에는 대학 전임 교원 및 연구소 등의 정규직 연구원 지원과 대학 비전임 교원 및 연구소 등의 비정규직 연구원 지원을 분리하여 지원하고 있고, 전자는 '기본연구'로 후자는 '창의·도전연구기반지원'으로 추진하고 있다.

'지역대학우수과학자'는 수도권에 비해 상대적으로 열악한 연구 환경을 가진 지역 대학의 교원들을 배려하는 사업으로 지역대학의 전임·비전임 교원이 지원대상이다. 다만 5대 과기원(KAIST, POSTECH, GIST, DGIST, UNIST)은 지원 대상에서 제외된다. 2009년의 지원대상을 보면 '서울시 외 소재 대학'으로 되어있으나, 2014,

2021년 지원 대상을 보면 서울시뿐만 아니라 인천, 경기소재 대학도 제외대상에 포함되는 것을 확인할 수 있다.

‘중견연구’와 ‘리더연구’의 지원 대상에는 대학 이공분야 전임·비전임 교원뿐만 아니라 국(공)립 정부출연·민간 연구소의 연구원도 포함된다. 연구경력 단계별로 ‘중견연구’와 ‘리더연구’로 구분하였으나 수월한 연구자를 지원하는 것이 사업의 취지인 만큼 박사학위 취득 후 경과 연수나 나이 제한이 없다. 따라서 신진 연구자도 연구역량과 우수성에 따라 ‘중견연구’나 ‘리더연구’에 지원할 수 있다.

나. 국가연구자정보시스템(NRI)⁷⁾

정부는 연구자 중심 연구환경을 구현하고, 연구행정을 개선하며, R&D 효율성을 향상하고자 「국가연구개발혁신법」 제20조에 의거하여 부처·기관별로 별도 운영 중인 연구지원시스템을 통합·관리하여 국가연구개발사업 연구개발과제의 전주기를 지원하는 범부처 연구지원시스템(Integrated R&D Information System: IRIS)을 구축했다. 국가연구자정보시스템(NRI)은 범부처 연구지원시스템의 하위 시스템으로 한국연구재단의 한국연구자정보(Korean Researcher Information: KRI), NTIS와 20개 전문기관에 분산되어 있던 연구자 및 평가위원의 정보를 통합한 것이다. 특히 한국연구자정보는 한국연구재단의 336개 대학과 정보를 연계·운영하여 연구자번호 11만 건, 연구자정보 46만 건, 평가위원정보 8.2만 건, 연구기관정보 2.8만 건을 보유한 연구자정보시스템이다. 그리고 NTIS의 인력정보 서비스는 17개 과제지원시스템과 연계하고, 과학기술인등록번호 발급, 정부 R&D 참여 연구자정보, 평가위원정보 등을 제공하고 있으며, 과학기술인번호 180만 건, 연구자정보 18만 건, 평가위원정보 3만 건을 보유하고 있다. 국가연구자정보시스템에서는 이러한 정보를 통합하여 연구자 정보, 평가위원 정보, 기관 정보를 등록·관리한다. 2022년 5월 현재, 272,183명이 IRIS에 가입하였고, 이 중 228,443명이 국가연구자번호를 발급⁸⁾받은 것으로 확인되며, 평가위원은 총 12,964명이 등록했다.

7) 본 절은 범부처 통합연구지원시스템(IRIS)의 내부 자료인 이혁성(2022)을 기초로 작성되었음

8) 회원가입 후 국가연구자정보시스템에 최초 로그인하여 국가연구자번호를 신규 발급 받았거나 기존 KRI 연구자번호를 국가연구자번호로 사용하는 경우를 모두 포함한 인원

<표 2-14> 범부처 연구지원시스템의 외부시스템 및 데이터베이스 연계 현황

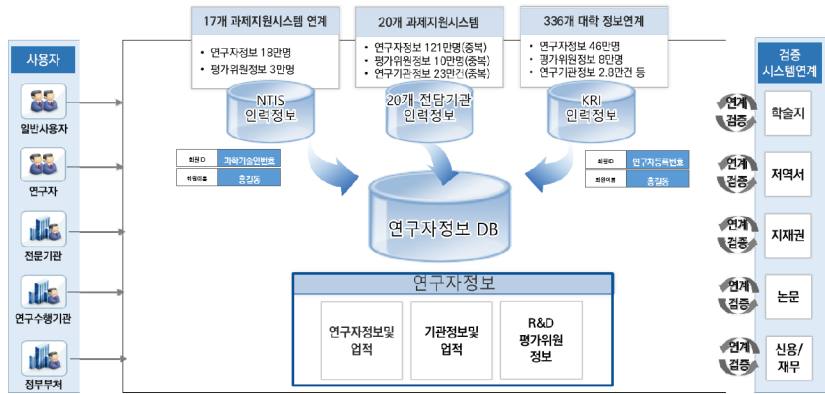
연계기관	연계 시스템	연계 정보(데이터, DB)
한국연구재단	한국연구자정보(KRI)	연구자정보
	연구비관리시스템(EzBaro)	연구비정보, 과제협약정보, 협약변경정보, 정산정보
한국과학기술 정보연구원	국가과학기술지식정보서비스(NTIS)	연구자정보, 사업정보, 과제정보, 성과정보, 공고정보
	NDSL	논문정보
특허청	특허정보검색서비스(KIPRIS)	특허정보, 지식재산권정보
국립중앙도서관	서지정보유통지원시스템	ISBN, 출판예정도서(CIP) 정보
국가연구시설 장비진흥센터	장비활용종합포털	연구장비/시설 정보
중소기업연구원	중소기업지원사업 통합관리시스템	사업정보, 과제정보, 성과정보
한국산업기술 평가관리원	연구비관리시스템(RCMS)	연구비정보, 과제협약정보, 협약변경정보, 정산정보
신용평가사	신용평가시스템	기업재무정보, 신용정보, 채무정보, 기관대표자신용정보
한국산업기술 진흥협회	기업부설연구소/ 전담부서 신고관리시스템	기업부설연구소 정보
전문기관(20개)	전문기관 행정시스템	결재필요 정보, 사업관리회계 정보, 조직도
중소벤처기업부	중소기업현황정보시스템	중소기업 정보

주: 연구자 관련 정보는 굵게 표시

자료: 이혁성(2022: 3)

국가연구자정보시스템은 기관별로 상이한 정보 항목을 표준화하여 관리하고 있는데, 한국연구자정보(KRI)를 기준으로 22개 분야 294개였던 항목을 12개 분야 155개 항목으로 간소화하고, 등록 경로 또한 단일화했다. 그리고 기존 연구자등록번호(KRI)와 과학기술인등록번호(NTIS)를 ‘국가연구자번호’로 일원화하여 연구자번호의 발급·관리 체계 또한 일원화한 특징이 있다. 이로써 과거 두 개 이상의 연구자번호를 보유했던 연구자가 시스템별 또는 과제별로 분산되어 있던 연구자번호를 통합 선택할 수 있도록 하여 연구자 이력 관리의 효율성을 개선할 수 있게 되었고, 범부처 국가 R&D 참여인력 및 평가위원 정보, 대학 전임교원 정보, 연구수행기관 정보 등 통합관리할 수 있는 기반이 마련되었다.

[그림 2-11] 국가연구자정보시스템(NRI) 구현도



자료: 이혁성(2022: 5)

또한 과제관리에 요구되는 각종 제출서류를 연구자 단위로 식별·저장하고 기관 간에 공동 활용하여 동일 자료의 중복입력을 줄일 수 있게 되었다. 또한 과제접수 시에 각종 자격증빙 관련 제출 요구 자료는 외부 행정·인증정보와 연계하여 논문특허 등의 정보를 자동 제공하거나 벤처기업, 이노비즈의 인증 등 검증 정보의 범위를 확대해 나가고 있다.

<표 2-15> 국가연구자정보시스템 관리 정보

대항목	세부항목	세부항목 설명
기본정보	국가연구자번호	참여인력의 국가연구자번호
	성명	참여인력 성명
	휴대폰번호	참여인력의 휴대폰번호
	전문분야	참여인력 전문분야의 국가과학기술표준분류
	E-mail	참여인력의 전자우편 주소
	부처별 분야분류	평가위원의 부처별 전문분야 분류
경력사항	근무처명	참여인력이 근무한 경력을 인정받을 수 있는 기관이나 조직의 명칭
	직위명	참여인력의 해당 근무처에서의 직위이름
	근무기간	참여인력의 해당 근무처 근무기간(시작일, 종료일)
논문실적	논문발표일	논문을 학술지에 게재한 일자 또는 학술대회 발표일자
	국문논문명	참여인력이 발표한 논문의 한글 이름

대항목	세부항목	세부항목 설명
	영문논문명	참여인력이 발표한 논문의 영문 이름
	저자역할구분	저자의 역할 구분(단독, 공동, 주저자, 공저자, 교신(책임)저자)
	발행처	논문 게재 학술지를 발행한 기관명
	학술지구분	학술지의 구분(국내외전문학술지, 국내외학술대회발표논문집, 국내외기타논문집)
	학술지명	논문 게재 학술지명
	SCI여부	게재 학술지의 SCI(SCIE 포함) 여부
자격사항	자격발행처	자격 발행 기관명
	자격증명	취득 자격증명
	자격취득일자	자격취득년월(YYYYMM)
재직기관 사항	기관명	재직 기관명
	부서명	부서명
	직위명	직위명
	기관주소	재직 기관 주소
	사무실전화번호	사무실의 전화번호
지식재산권	특허구분	지식재산권의 종류(특허, 실용신안, 디자인, 상표, 기타)
	지식재산권명	지식재산권 명칭
	출원 등록번호	지식재산권의 출원(또는 등록)번호
학력사항	학위	학위 구분(학사이하, 석사, 박사수료, 박사)
	학위취득월	최종학위 취득월
	전공	전공
	취득대학	학위 취득 대학명
	학과	학과명
	최종학위논문명	최종학위의 논문명(한글, 영어)
	입학년월	입학년월(YYYYMM)
	졸업년월	졸업년월(YYYYMM)
	취득국가	학위취득 국가코드
소속 학협회 현황	지도교수명	담당 지도 교수명
	학협회사항	평가위원이 소속된 학회나 협회
	직위	평가위원이 소속된 학회 또는 협회에서의 직위
저역서 실적	담당업무	평가위원이 소속된 학회 또는 협회에서 담당한 업무
	저역서명	평가위원의 저서 혹은 번역서 명(한글, 영어)
	발행년도	평가위원의 저서 혹은 번역서의 발행년도(YYYY)
	발행처	평가위원의 저서 혹은 번역서의 발행처
훈포장 사항	저역서구분	평가위원의 저서 혹은 번역서의 구분(저서, 역서)
	훈포장명	평가위원이 받은 훈장 또는 포장명
	수상년월	평가위원이 훈장 또는 포장을 수상한 년월(YYYYMM)
	수여기관명	평가위원에게 훈장 또는 포장을 수여한 기관명

자료: 「국가연구개발정보처리기준」(과학기술정보통신부고시 제2020-102호), 「별표」 연구개발정보 처리 항목 및 내용
의 해당 항목 일부 발췌

그리고 국가 R&D 성과와 연구자 간 연계체계를 구축하여 연구자별로 R&D 성과를 등록관리할 수 있어 과제선정 등에서 연구자 정보를 활용할 가능성이 커지고 있다. 가령, 과제 선정평가 시 연구책임자의 국가연구개발 수행 이력이나 연구성과 정보를 제공할 수 있게 된 것이다. 또한 통합 과제지원시스템의 평가위원 추천 기능을 통합하여 연구자정보시스템의 범부처 평가위원 후보단 정보와 연계한다. 즉, 범부처·전문기관 평가위원 후보단을 통합 관리하고, 정보의 공동활용 체계가 마련된 것이다. 나아가 전문기관 외에도 출연(연), 국공립연구소 등 국가 R&D 수행관리기관에서도 범부처 평가위원 후보단 정보를 활용할 수 있는 서비스 활용체계를 구축하고 있다.

<표 2-16> 국가연구자정보시스템의 평가위원 관리 정보

대항목	세부항목	세부항목 설명
과제평가 위원정보	국가연구자번호	평가위원의 국가연구자번호
	성명	과제 평가위원의 성명
	평가위원 소속	과제 평가위원의 소속기관명
	평가위원 직위	과제 평가위원의 소속기관 내 직위
	과제평가참여년월	평가위원의 과제평가 참여 년월(YYYYMM)

자료: 「국가연구개발정보처리기준」(과학기술정보통신부고시 제2020-102호), 「[별표] 연구개발정보 처리 항목 및 내용」 일부 발췌

이로써 각 전문기관에 산재된 전문가 정보를 수집·통합하여 국가 핵심 R&D 전문가에 대한 데이터베이스를 구축하고, 지원체계를 마련할 가능성이 열렸다. 연구자의 전문분야, 과제 수행·평가 이력, 학력, 이 밖에 외부 데이터베이스와 연계하여 다양한 정보를 활용하고, 전문가 정보를 분석·관리할 수 있게 된 것이다. 분석 대상은 연구책임자뿐 아니라 사업·과제·기관 평가위원, 대학 전임교원 등이 가능하다.

[그림 2-12] 국가 R&D 핵심 전문가 풀 구축 개념도



자료: 이혁성(2022: 6)

향후 국가연구자정보시스템은 과제지원시스템에서 검증된 데이터를 활용하여 연구자의 전주기 업적 관리체계 마련하고, 키워드와 주요 성과 및 참여과제에서 추출한 빅데이터로 연구자 관심분야에 맞춤형 정보를 제공할 계획이다. 또한 네이버 Scholytics와 연계하여 개인 연구성과 수준의 분야별 상대적 피인용 지수(Field-Weighted Citation Impact: FWCI, h-인덱스⁹⁾, 논문당 인용 횟수, 인용지수, 자기인용수 등의 정량지표를 제공할 계획도 있다.

2. 해외 사례

가. 미국

본 절에서는 미국의 대표적인 연구지원기관인 국립보건원(National Institutes of Health: NIH)과 국립과학재단(National Science Foundation: NSF)의 지원사업을 연구자 성장을 중심으로 요약한다. NIH는 미국 보건복지부에 속한 조직이며, 국민 건강 개선 및 생명을 구하는 중대한 발견을 목표로 둔 국가 의료 연구기관이다. NIH에

9) h5-Index, h10-Index, 논문실적 중 5년 또는 10년 이내로 발간연도를 제한하여 연구자가 최소 h회 인용된 논문을 몇 개 보유하고 있는지에 대한 척도

서는 NIH 자문위원회의 생의학 연구 워킹그룹과 의사 과학자 인력 워킹그룹의 요구에 의해 2015년 발족된 생의학연구인력분과(Division of Biomedical Research Workforce: DBRW)에서 연수 및 경력 개발 프로그램을 관리한다. NIH에서는 대학원 이상의 경력을 크게 4개 단계로 구분하는데, 박사과정/임상 박사(Predoctoral Training/Clinical Doctorate), 박사 후 과정/레지던트(Postdoctorate Training/Clinical Residency), 초기 경력 연구자(Early Research Career Development), 선임급 연구자(Investigator Development and Mentoring)가 그것이다(NIH Research Training and Career Development 홈페이지, 최종접속일 2022.6.13.)¹⁰⁾.

박사과정의 대학원생은 연구 박사 학위 취득에 필요한 지식과 독립성을, 임상 학생은 임상 박사 학위 취득에 필요한 지식을 습득하는 단계로 보고, 학생들이 경험 많은 멘토의 지도로 구조화된 연구 프로젝트에 참여하는 것을 중요시한다. 박사 후 과정/레지던트 단계는 일시적이지만 박사학위를 취득한 이후 독립성을 더욱 발전시켜나간다. 이 단계에서 독립적 연구원으로 전환계획하는 과정에서 멘토(mentor)가 필수적이다. 초기 경력 연구자는 완전히 독립적 위치인 연구원, 교수직, 임상과학자 또는 분야의 팀 리더로 최근 이동했거나 곧 이동 혹은 전환 예정인 경력 단계를 의미한다. 초기 경력 연구자는 스스로가 본인의 연구 분야에서의 전문가로서의 역할을 확고히 하는 것이 중요하다. 선임급 연구자는 학계, 산업, 또는 정부에서 경쟁기반 연구비 지원을 받으며 독립적인 연구를 수행한다. 이 단계 연구자들은 높은 수준의 생산성과 연구 분야에서 리더로 인정을 받으며, 과학적 전문 분야에서 멘토 및 롤 모델 역할을 한다. R, U, T&F, K&L, P, D, H 등 NIH의 여러 사업코드 가운데 특히 'K 시리즈'를 통해 연구자의 박사후과정, 초기 경력, 중견급에서의 경력 개발 기회 제공을 목적으로 하는 연구경력 개발 프로그램이 추진되고 있다(NIH Research Training and Career Development 홈페이지, 최종접속일 2022.6.13.)¹¹⁾.

한편, NSF에서는 널리 알려진 대학원생 연구 펠로우십 프로그램(Graduate Research Fellowship Program: GRFP)을 통해 STEM(Science, Technology,

10) <https://researchtraining.nih.gov/>

11) <https://researchtraining.nih.gov/>

Engineering, and Mathematics) 분야 대학원 연구를 지원한다(NSF 홈페이지, 최종접속일 2022.06.12.)¹²⁾. 그리고 조교수 또는 이에 준하는 직위에 있는 연구자(assistant professor or equivalent)를 초기경력 연구자(early career researcher)로 일컬으며 전도유망한 신진 연구자가 교육과 연구의 통합 기반을 구축할 수 있도록 CAREER(Faculty Early Career Development Program) 등의 지원을 받을 수 있다. 중견 연구자(mid-career researcher)는 CAREER와 유사하지만 한 단계 위의 지원 사업인 Mid-Career Advanced Program(MCA)에 지원할 수 있다.

나. 일본

1) JSPS의 연구지원사업

일본학술진흥회(Japan Society for the Promotion of Science: JSPS)는 문부과학성 산하 독립행정법인으로 일본의 과학 및 학술 프로그램 관리에 있어 중추적 역할을 담당한다. JSPS의 연구지원 관련 프로그램으로 과학연구비조성사업(Grants-in-Aid for Scientific Research: KANKENHI), 특별연구원(Research Fellowship for Young Scientists), 해외특별연구원(Overseas Research Fellowships) 등을 통해 다양한 경력 단계에 있는 연구자를 지원하고 있다(JSPS 홈페이지, 최종접속일 2022.05.29.)¹³⁾. 과학연구비조성사업(KANKENHI)은 학생이 아닌 기관에 소속된 연구자를 지원하고, 내역사업으로 일반 사업, 특수목적 사업, 결과물 출판, 공동연구(해외) 지원 사업으로 구성된다. 일반 사업 가운데 박사학위 취득 후 연구 경력 8년 미만의 신진 연구자(early-career)와 연구기관에 새롭게 고용되었거나 육아휴직에서 복귀한 연구자에게 지원하는 중목이 별도로 지정되어 있다.

한편, 젊은 연구자를 지원하기 위한 ‘인재육성사업’에는 특별연구원제도, 해외특별연구원 제도, 그리고 탁월연구원사업 등이 있다. 특별연구원 프로그램은 젊은 연구자가 자유로운 발상으로 주체적으로 연구과제를 선택하여 연구에 전념할 수 있도록 기

12) <https://beta.nsf.gov/funding/opportunities>

13) <https://www.jps.go.jp/english/e-grants/index.html>

회를 줌으로써 연구자의 양성·확보를 도모할 목적에서 추진한다. 이 프로그램에서는 박사 과정의 학생(카테고리 DC), 박사 학위 취득 후 5년 이내의 연구자(카테고리 PD), 박사 학위를 소지하고 있고 3개월 이상 육아로 인해 연구 활동을 하지 못한 연구자(카테고리 RPD), PD 카테고리 중 선택된 우수 연구자로 지원 자격을 세분화하고 있으며, 각각 지원금액과 기간이 상이하다. 일본 대학 또는 연구기관에 속해 있는 박사학위 취득 후 5년 이내의 연구자는 해외특별연구원 제도를 지원받을 수 있다. 그리고 탁월 연구원사업(Leading Initiative for Excellent Young Researchers)은 문부과학성에서 함께 주관하는 사업으로, 신진 연구자에게 연구 또는 산업계까지 안정적으로 경력 경로를 제시하는 것을 목적으로 하는 사업으로 박사학위 취득 후 5년 동안 연구 경험이 있는 40세 미만 연구자에게 지원 기회가 주어진다.

2) 연구자 성장을 지원하는 정보 인프라

일본 최대의 연구자 정보 데이터베이스는 Researchmap로 일본의 연구기관 및 연구원 등에 대한 데이터를 종합적으로 수집하여 제공하고 있다(Researchmap 홈페이지, 최종접속일 2022.05.28.)¹⁴⁾. Researchmap은 과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency: JST)가 운영하며, 연구자의 연구 분야, 관련 기관, 연구 업적, 연구 키워드 등이 관리되고 있어 이를 이용하여 연구자 검색이 가능하다. 연구자들은 각자의 웹 페이지를 만들 수도 있으며, 연구자 커뮤니티, 자료 배포를 위한 캐비닛 파일, 블로그 등 다양한 도구를 제공함으로써 개인의 웹 페이지 개설을 지원한다.

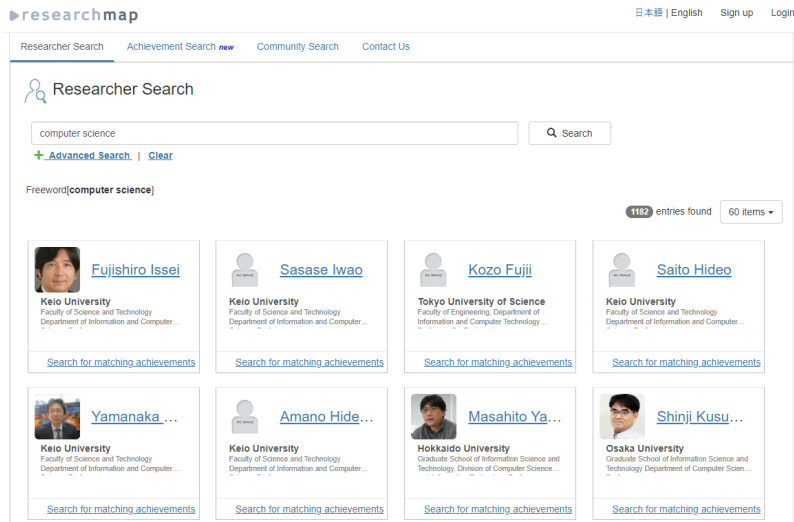
Researchmap에서 축적·제공되는 정보는 J-GLOBAL을 이용하여도 열람할 수 있는데, J-GLOBAL은 과학연구보조금 데이터베이스인 KAKEN과 Researchmap 정보를 취합하여 서비스하고 있다(J-GLOBAL 홈페이지, 최종접속일 2022.05.28.)¹⁵⁾. 참고로 KAKEN은 국립정보학연구소(National Institute of Informatics: NII), 문부과학성, JSPS의 협력으로 운영하고, 과학연구보조금을 지원받은 프로젝트의 정보, 평가, 연구 성과 등의 정보를 제공한다(KAKEN 홈페이지, 최종접속일 2022.05.28.)¹⁶⁾.

14) <https://researchmap.jp/public/about>

15) <https://jglobal.jst.go.jp/aboutus/home>

16) <https://support.nii.ac.jp/en/kaken>

[그림 2-13] 일본 Researchmap에 등록된 컴퓨터과학 분야 연구자의 예



자료: Researchmap 홈페이지(최종접속일 2022.07.26.)¹⁷⁾

이밖에 JREC-IN Portal은 연구자, 기술자 등 연구 인력의 경력 구축을 위한 포털로, 이 역시 JST에서 운영하는 서비스이다(JREC-IN Portal, 최종접속일 2022.07.26.)¹⁸⁾. 이 시스템은 연구자의 경력 구축을 목적으로 구축되었기 때문에 구직자(연구자)와 구인 기관(연구기관)이 각각 요구하는 정보에 따른 내용을 검색하고 열람할 수 있도록 구성되어 있다. 연구자는 스스로 개인 정보를 이 포털에 등록하며, 등록된 이용자는 구인 공모 정보를 열람하고, 포털 내에서 매칭 메일까지 보내어 구직 활동을 할 수 있게 된다.

17) <https://researchmap.jp/researchers?q=computer+science>

18) <https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekDescription?id=001>

다. 독일

1) DFG의 연구지원사업

독일연구재단(Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG)은 대학의 자연과학 및 인문학 전분야에 걸쳐 기초연구 과제를 지원하는 중앙 정부의 연구지원기관이다. 개인연구 지원, 공동연구 지원, 우수 대학 육성, 연구시설장비 지원, 국제협력 지원 프로그램을 추진하며, 특히 연구자의 경력에 따른 지원은 개인연구 지원 프로그램의 세부 프로그램을 통해 시행되고 있다(DFG 홈페이지, 최종접속일 2022.05.29.)¹⁹⁾. DFG는 특히 신진 연구자(early career researchers) 지원에 집중하고 있으며, 젊은 연구자의 훈련과 네트워킹 정보 제공(DFG magazin)의 역할을 수행한다. 박사학위를 취득한 직후의 연구자는 신규 박사후연구자(new post-doctoral researchers)와 기존 박사후연구자 또는 교수 임용자격을 갖춘 연구자(established postdocs and researchers eligible to be appointed as professors)로 경력 단계가 구분되어 DFG 지원이 이루어지고 있다. 구체적으로, 개별 연구 과제에의 지원에서 초기 경력 단계의 박사후연구자는 Walter Benjamin Programme을 통해 최대 2년 간 연구비를 지원받을 수 있고, Research Fellowships Programme을 신청해 독일 이외의 국가에서 특정 프로젝트를 수행하고 새로운 연구방법을 배우도록 최대 2년 간 지원을 받을 수 있다.

경력 초기단계 연구자(Early Career Investigators)를 대상으로 워크숍을 개최하여 연구자들이 다양한 DFG 지원 프로그램들에 대한 정보를 얻거나 연구 동향을 파악할 수 있는 기회를 마련하기도 한다. 그리고 박사학위를 취득하고 2~4년 정도가 지난 연구자는 Emmy Noether Programme으로 지원받을 수 있는데, 이 프로그램은 우수한 초기 경력 단계 연구자들을 지원하여 이들이 전임교수로 임명될 수 있는 자격을 갖추도록 지원한다. 전임교수 임용 요건을 충족한 연구자를 대상으로 Heisenberg Programme을 운영하여 리더십을 갖춘 연구자로 발전할 수 있도록 최대 5년 간 지원한다.

19) https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/index.html

2) 연구자 경력경로 조사: Nacaps

독일 고등교육학술연구센터(Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung: DZHW)는 독일의 박사과정생과 박사학위 소지자를 대상으로 종적 연구(National Academic Panel Study: Nacaps)를 지속적으로 수행하고 있다. Nacaps는 독일 연방교육연구부(German Federal Ministry of Education and Research: BMBF)의 지원을 받으며, 연구는 2017년부터 시작되었고, 2019년을 기준으로 2만 명 이상이 이 조사에 응답했다(Leysinger, Hasgall and Peneoasu, 2020). 이 연구에서는 연구자의 조건, 동기, 경력 전망, 경력 경로 등에 대한 정보를 체계적으로 수집하고 있으며, 이렇게 수집된 정보는 연구자들이 이전보다 더욱 구체적으로 경력 경로를 마련하고 전문성을 개발할 수 있도록 도움을 줄 것으로 기대한다.

라. 유럽

1) ERC의 연구지원사업

유럽연합연구회(European Research Council: ERC)는 EU의 7차 연구 프레임워크 프로그램에 따라 2007년 설립된 프론티어 연구를 위한 최초의 범유럽 자금지원 기구이다(ERC 홈페이지, 최종접속일 2022.05.29.)²⁰⁾. 박사학위를 취득한 시점을 기준으로 연구 기간에 따라 경력이 구분되며, 각 경력 단계에 따라 지원 프로그램을 제공한다. 박사학위 취득 후 연구경력 2~7년 사이의 연구자(국적무관)는 Starting Grants에 지원할 수 있는 자격이 주어지며, 지원하는 연구 분야에 제한 없이 최대 5년까지 보조금을 지원받을 수 있다. 박사학위 취득 후 연구 경력 7~12년 사이의 연구자는 Consolidator Grants에 지원할 수 있는 자격이 주어지며, 연간 2백만 유로씩 최대 5년간 지원이 이루어진다. 그 다음 경력 단계인 연구책임자(Principal Investigator: PI)는 연구 목표를 세우고 이끌어갈 수 있는 연구자가 Advanced Grants에 지원할 수 있다. 활발히 연구 활동을 하고, 지원 시점 이전 10년 동안 뚜렷한 연구 성과가 있는 연구자에게 지원 자격이 주어지며, 연간 2.5백만 유로를 최대 5년간 지원받게 된다.

20) <https://erc.europa.eu/funding>

2) 연구자 성장을 지원하는 정보 인프라: AcademiaNet와 EURAXESS

AcademiaNet은 여성 과학기술인의 경력 개발 관련 정보를 종합적으로 제공하는 데이터베이스로, 유럽 국가에 속한 여성 연구자의 정보가 수록되어 있다(AcademiaNet 홈페이지, 최종접속일 2022.07.26.)²¹⁾. 독일 주요 재단 중 하나인 Robert Bosch Stiftung GmbH이 주관하여 과학기술관련 분야에 종사하는 여성 위원을 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 관리는 Swiss National Science Foundation(SNSF)에서, 웹서비스 제공 및 관리는 Springer Nature의 일부 조직인 Spektrum der Wissenschaft에서 담당하고 있다.

한편, 유럽연합 집행위원회(European Commission)에서는 유럽 국가 간 연구자 교류와 연구자들의 경력 개발을 지원하는 이니셔티브인 유락세스(EURAXESS)를 운영하고 있다(EURAXESS 홈페이지, 최종접속일 2022.06.24.)²²⁾. EURAXESS에서는 유럽 지역 국가의 구인/구직 정보(job offer)와 연구비 지원 정보(funding)를 종합적으로 서비스 한다. 연구자는 EURAXESS에서 구직 정보를 찾아 자신의 이력서를 시스템에 등록할 수 있으며, 기관은 이 시스템을 통해 구인 정보를 업로드하고 연구자의 이력서를 확인할 수도 있다. EURAXESS의 연구자 경력 단계 구분 기준인 First Stage Researcher(R1), Recognised Researcher(R2), Established Researcher(R3), Leading Researcher(R4)에 따라 연구자 개인은 프로파일 작성·등록 시 본인의 경력 단계를 설정하고, 구직 과정에서 본인의 경력 단계에 해당되는 직급에 지원할 수 있도록 유도하고 있다. 참고로 R1은 박사학위 취득 예정자 또는 이에 상응하는 자격을 의미하며, 상근 연구자(Full-time Equivalent)로 연구 경험이 4년 미만인 초기 단계 연구자이다. R2는 박사학위 취득자 또는 이에 상응하는 자격을 가진 단계로, 완전히 독립적인 연구자는 아니나 상근 연구자로 경험이 4년 이상인 연구자가 해당된다. 그리고 R3 역시 박사학위를 취득한 상근 연구자의 경험 4년 이상인 연구자임과 동시에 독립적 연구를 수행하는 단계이며, R4는 자신의 연구 분야를 선도하는 연구자 경력 단계를 의미한다.

21) <https://www.academia-net.org/project/>

22) <https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/about-euraxess>

또한 EURAXESS는 Career Orientation Tool(No limits)과 CDP(Career Development Plan)라는 두 가지 툴을 제공하여 연구자들의 경력 개발과 계획 수립 과정을 지원하고 있다. 툴킷 No limits는 연구자가 자신의 경력의 중요한 지점을 확인하고, 기술 개발을 위한 계획을 수립하며, 경력의 선택지 확장과 전문성 개발을 위한 계획을 세울 수 있도록 돕고자 설계되었다. 간단한 설문 문항과 퀴즈, 조언, 관련 링크 등을 통해 개인이 경력 개발을 위한 성향이나 목표점을 찾아가는 형태로 개발되었다. 그리고 CDP는 연구자의 경력 개발 가능성을 탐색하고, 목표를 설정할 수 있도록 돕는 툴로, 연구자로 하여금 이 툴을 이용해 경력 목표로 나아갈 때 필요한 단계를 계획할 수 있도록 도움을 준다. 경력 개발 과정에서 이 계획은 기술 개발과 관심사 변경, 경력 목표 재고 등에 따라 지속적으로 발전할 수 있다.

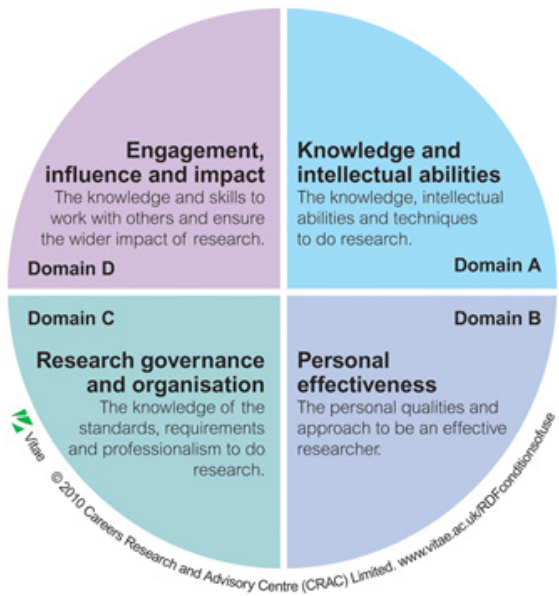
마. 영국

연구자 경력개발 지원 프로그램을 운영하는 전문기관인 영국의 Vitae는 1994년 영국의 과학기술인 경력 개발에 관한 정책이행을 목적으로 설립되었다(Vitae 홈페이지, 최종접속일 2022.06.23.)²³⁾. Vitae의 주요 제공 서비스는 교육훈련, 경력 개발 표준서 개발, 연구경력에 대한 조사 연구, 출판 및 정보제공, 협업 및 네트워크로 구성된다. 교육훈련 서비스에서는 연구자의 경력 개발을 돕는 교육(이력서 작성, 인터뷰 스킬 개발, 전문성 개발 등을 주로 하는 교육), 시간 관리나 일과 삶의 균형을 위한 교육, 논문 작성 등 학술적 부분에 대한 교육, 협업을 위한 교육 등 연구자 개인을 다각도에서 지원하는 교육 프로그램을 보유하고 있다. Vitae가 개발한 경력 개발 표준서는 ‘연구자 개발 프레임워크(Researcher Development Framework: RDF)’로 대표할 수 있다. RDF는 연구자가 자신의 전문성을 평가 및 계획하고, 관리자는 연구자 개발을 지원하며, 교육자나 인력개발 담당자 등은 연구자 개발을 계획하고 지원하기 위한 표준서이다. RDF는 4개 영역(지식 및 지적 능력, 개인적 효과성, 연구 거버넌스 및 조직력, 영향력 및 파급력) 총 63개 항목으로 연구자들의 지식, 행태, 자질 등에 대해서

23) <https://www.vitae.ac.uk/about-us>

정의하고 있다. 연구자 누구나 Vitae 홈페이지에서 RDF를 다운로드 받아 개인의 역량 및 전문성 관리를 위해 사용할 수 있는 한편, 기관 또는 개인으로 Vitae의 서비스를 유료로 구독하는 연구자는 RDF Planner를 통해 지속적으로 경력 개발의 사이클을 관리할 수도 있다.

[그림 2-14] Vitae의 RDF를 구성하는 4개의 영역



자료: Vitae 홈페이지(최종접속일 2022.06.23.)²⁴⁾

Vitae는 또한, CEDARS(Culture, Employment and Development in Academic Research Survey)를 통해 지속적으로 연구자의 환경, 문화, 전문성 개발과 연구 관련 직원 고용, 관리자의 경험 등을 통합적으로 조사·연구하고 있다. 연구자의 연구경력에 대한 온라인 설문조사(CROS)와 연구책임자와 연구리더 대상 설문조사(PIRLS)를 통해 연구자 및 관리자의 연구 및 경력 개발에 대한 조사를 시행하여 경력

24) <https://www.vitae.ac.uk/researchers-professional-development/about-the-vitae-researcher-development-framework/developing-the-vitae-researcher-development-framework>

개발 프로그램을 지속적으로 관리한다. 최근에는 개정된 ‘연구자 경력 개발을 위한 협약원칙’(the Principles of the revised Concordat to Support the Career Development of Researchers)에 따라 개별적으로 시행되었던 CROS와 PIRLS, 두 설문조사를 CEDARS로 통합하면서 2020년부터 회원 기관의 연구자들의 경력 관련 조사를 수행하고 있다.

3. 서지 데이터

연구 성과 분석을 위한 서지 데이터는 크게 논문 데이터, 특허 데이터, 그리고 논문과 특허 이외에 과학기술 연구 과정에서 생성된 기타 데이터로 구분할 수 있다. 전통적인 서지 데이터 이외에도 최근 IT기술의 발달로 다양한 서지 데이터가 신규 생성되고 있으나 그 범위와 수집 방법이 상이하여 데이터의 특성에 충분한 이해 없이 사용하는 경우 분석 결과에 오류가 발생할 확률이 높다. 본 절에서는 현재 존재하는 (존재했던) 서지 데이터와 그 사용 가능성을 다루고자 한다.

가. 논문 데이터

연구자 분석을 위해 가장 널리 쓰이는 데이터는 논문 데이터라 할 수 있다. 논문 데이터는 크게 출판사 및 저널로부터 직접 논문 관련 정보를 넘겨받아 가공해 만든 데이터와 웹 등을 통해 직접 수집한 데이터로 나눌 수 있다. 먼저 전자는 Web of Science(WoS)와 SCOPUS와 같은 서지정보 색인 서비스가 대표적이라 할 수 있다.

WoS는 2022년 현재 Clarivate 사에서 관리하고 있으며, 자주 사용되는 SCIE(Science Citation Index Expanded)²⁵⁾ 이외에 다른 분야의 학술지 색인을 핵심 컬렉션(core collection)으로 별도 관리하고 있다(Clarivate 홈페이지, 최종접속일 2022.07.12.)²⁶⁾. 이는 SCIE의 등재 기준상 신규 저널과 학회 등을 고려하기 어렵고, 자연과학 및 공학 외에 사회과학과 같은 분야가 배제될 가능성이 크기 때문이다.

25) 2020년 1월 3일 기준, SCI와 SCIE의 구분 없이 SCIE로 통합

26) <https://clarivate.com/webofsciencelgroup/solutions/web-of-science-core-collection/>

핵심 컬렉션에는 널리 알려진 사회과학 대상의 SSCI(Social Science Citation Index), 예술과 인문학 대상의 A&HCI(Arts and Humanities Citation Index)이 있으며, 이 외에도 ESCI(Emerging Source Citation Index), CPCI(Conference Proceedings Citation Index), BKCI(Book Citation Index)가 있다. 특이하게 화합물의 구조와 그 상호작용에 대한 데이터베이스인 Current Chemical Reactions(CCR)과 Index Chemicus는 서지 데이터가 아니지만, 핵심 컬렉션으로 분류·관리되고 있다. WoS 데이터는 구독 기반으로 운영되며, 웹 구독 라이선스와 별개로 분석을 위한 원시 데이터를 구매해야 한다.

<표 2-17> WoS의 핵심 컬렉션

컬렉션	출시 연도	문헌의 발간 시기	자료원의 수 (학술지 등)	문헌의 수 (단위: 백만)	인용의 수 (단위: 백만)
SCIE	1964 (SCI)	1900 - 현재	9,200	53	1,180
SSCI	1973	1900 - 현재	3,400	9.37	122
A&HCI	1978	1975 - 현재	1,800	4.9	33.4
ESCI	2015	2005 - 현재	7,800	3	74.4
CPCI	1990 (부정확)	1990 - 현재	-	205,000	70
BKCI	2011	2005 - 현재	-	104,500	53

자료: Clarivate 홈페이지(최종접속일 2022.07.12.)²⁷⁾ 토대로 연구진 재구성

한편, SCOPUS는 2004년에 최초로 출시되었으며 Elsevier 사의 제작으로 현재 약 7,780만 건의 문헌이 등재되어 있다. WoS와 달리 학술지(Journals), 학술대회 논문집(Conference Proceedings), 서적(Book) 데이터를 하나의 컬렉션으로 관리한다. 크게는 연속 간행물과 비연속 간행물로 구분하는데, 연속 간행물의 경우 원 출처의 구분을 위하여 Journals(일반 학술지), Trade journals(학술 논문이 아닌 특정 분야에서 활용되는 기사나 기술 문헌들을 모아놓은 잡지), Book series(연속 간행물 성격을 가진 도서. 예: Berkeley Physics Course), Conference materials(학술대회에서 출판한 출판물)로 구분한다. 이 가운데 Conference materials는 일반 학술지

27) <https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/>

(Journal)의 특별호(special issue), 학회 논문집(conference proceeding) 두 가지로 구분할 수 있다. SCOPUS는 두 가지 모두를 포괄하나 전문(Full-text)을 모두 논문집에 출판하는 경우만 등재한다²⁸⁾. 비연속 간행물의 경우, 2013년부터 비연속 간행물인 서적을 등재하기 시작하여 현재 약 210,000건 정도의 서적이 등재되어 있다. SCOPUS는 크게 3가지 종류의 연도로 데이터가 구분된다. 먼저 SCOPUS가 최초로 공개될 당시에 사용되었던 1996년부터 현재까지의 데이터로 이 구간은 인용정보가 가장 신뢰도가 높고 정확하다. 그러나 1970년부터 1995년까지의 구간은 2014년부터 확장되기 시작해 1996년 이후 구간보다 부정확하므로 별도로 관리되고 있다(Scopus 블로그, 최종접속일 2022.7.12.)²⁹⁾. 이외에 1788년부터 1970년까지의 문헌 데이터가 약 660만 건 존재하는데, 이 문헌들은 인용 정보가 별도로 관리되지 않으며 문헌의 메타 정보만 제공된다. 각 구간 사이의 인용정보는 존재하나, 수집하는 시기와 방법이 서로 달라 동시에 사용하는 데에 어려움이 있으며 이로 인해 다수의 연구에서 1996년 이후의 데이터만 사용하는 경향을 보인다. SCOPUS 데이터 역시 구독 기반으로 운영되며, 웹 구독 라이선스와 별개로 분석을 위한 원시 데이터를 구매해야 한다.

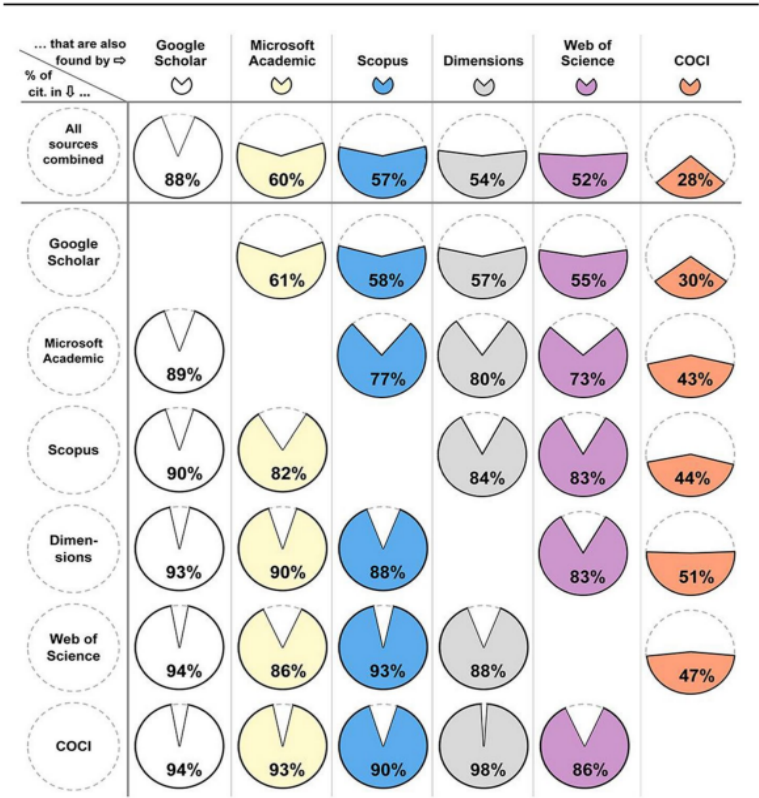
Microsoft Academic Graph(MAG)는 2015년 학회 연합체인 ACM(Association for Computing Machinery)의 WWW(World Wide Web) 학술대회에서 처음 소개되었다(Sinha, *et al.*, 2015). 이 데이터는 앞서 소개한 두 데이터와는 달리 인터넷에서 수집한 데이터를 기초로 구성되었는데, 본래 Microsoft Academic 서비스를 위해 구축한 데이터를 연구용으로 공개한 것이다. MAG 데이터는 WoS와 SCOPUS 데이터에 비해서 저자 식별이 우수한 것으로 알려져 있으나, 저널과 출판사에서 직접 받은 데이터가 아니므로 논문 자체의 메타데이터와 인용정보의 정확도에는 의구심을 받아왔다(Paszczka, 2016). 웹에서는 모든 연도의 데이터를 수집할 수 있으므로 1800년대 이전 데이터 존재하나, 2015년 이후에 데이터 수집이 이루어져 웹에 공개되지 않은 논문 및 과학기술 문헌 데이터는 포함되기 어렵다. Microsoft가 이 사업을 중단하면서 2021년 12월 3주차 데이터를 마지막으로 더 이상 업데이트 되지 않고 있다. 기존

28) 즉, 초록(abstract)만 출판하는 경우는 원작상 등재하지 않음.

29) <https://blog.scopus.com/posts/scopus-to-add-cited-references-for-pre-1996-content>

데이터는 ODC-BY 라이선스로 제공되어서 비상업적 목적으로 자유롭게 사용할 수 있다. MAG의 2018년 11월 기준 데이터는 Open Academic Graph라는 이름으로 인터넷 상에 공개되어 있으며, 현재도 자유롭게 사용 가능하다(Open Academic Graph 홈페이지, 최종접속일 2022.7.14.)³⁰⁾.

[그림 2-15] 논문 데이터베이스의 포함 영역 비교



자료: Martin-Martin *et al.*(2021: 882)

30) <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/open-academic-graph/>

OpenAlex는 Microsoft Academic가 서비스를 중단한 이후 MAG의 데이터를 이어받아 비영리단체인 OurResearch에서 제작하는 데이터로 2021년부터 공개되었다(OurResearch 홈페이지, 최종접속일 2022.7.14.)³¹⁾. 최근 연구에 따르면 MAG와 OpenAlex 데이터는 분류 기준과 등재 기준으로 90% 이상의 유사도를 보이나 OpenAlex 자체 방식으로 출처 종류와 문서의 학문 분류를 재구성하여 완전히 동일하지는 않다(Scheidsteger and, Haunschild, 2022). 2022년 7월 현재 자체 양식의 데이터와 (구)MAG 양식 형태의 두 가지 메타데이터를 제공하고 있으나 향후 자체 양식의 데이터만 제공할 계획이다. OpenAlex는 CCO 라이선스로 완전 공개되어 있으며, 상업적/비상업적 목적에 무관하게 모든 경우에 자유롭게 사용할 수 있다.

널리 알려진 Google Scholar는 검색에 유용하게 사용할 수 있으나, 메타데이터를 외부에 공개하지 않아 소수의 샘플링 작업에만 사용할 수 있는 한계가 있으며, 대규모의 분석에는 적절하지 않다. 이 데이터를 수집해 발표하는 Google Scholar University Ranking이 존재하나 신뢰도에는 의심을 받고 있다(Ranking Web of Universities 홈페이지, 최종접속일 2022.7.14.)³²⁾.

전술한 데이터 이외에도 저자정보를 관리하는 ORCID, 논문 메타데이터 및 전문을 공개하는 ROR, DOAJ, Unpaywall, PubMed, PubMed Central, Dimensions, 출판 전 논문(Preprint)을 공개하는 ArXiv, Zendoo 등의 데이터를 논문 분석에 사용할 수 있다. 국내에서는 NDSL과 eGateDB 등의 데이터가 구축되어 있다.

데이터베이스마다 수집 방법, 등재 기준, 포함 범위가 달라 모든 분야와 모든 논문을 포괄하는 데이터베이스는 존재하지 않으며, 분석 목적과 데이터 가용성에 따라 적절한 선택을 할 필요가 있다.

나. 특허 데이터

논문 데이터 이외에 특허도 널리 쓰이는 데이터 중 하나이다. 그런데 특허 데이터는 논문과 특허의 등록 절차상 차이가 있어 동일한 분석을 수행하는데 주의를 요한다.

31) <https://ourresearch.org/transparency>

32) <https://www.webometrics.info/en/transparent>

먼저 특허는 여러 국가에 동일 특허가 등록될 수 있다. 크게는 두 가지 방법이 존재하는데, 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)에 근거한 국제 특허 출원과 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty: PCT)에 근거한 국제특허 출원이다. PCT 출원의 경우 동일한 특허를 30개월 이내에(통상 선출원 권리를 주장하기 위해 12개월 이내에) 번역공증을 통하여 제출하게 되어있으며, 이 경우 동일 특허가 여러 언어로 존재할 수 있으나 개별의 특허는 거의 같은 내용이다. 다만 이 경우에도 실제 특허의 권리범위나 특허의 등록은 출원을 한 국가에 따라 약간의 차이가 있을 수는 있다. 이외에 파리협약에 근거하여 각국에 특허를 개별로 출원하여 취득하는 경우 동일 특허가 어떤 국가에서는 2개 이상으로 분리되어 있을 수도 있다.

이러한 문제로 인해 특허는 보통 개별 특허 단위가 아닌 원 출원과 관련된 모든 특허 및 출원을 패밀리 특허라 부르며 특허 분석의 기본 단위로 삼는 경우가 많다. 하지만 패밀리 특허의 범위를 정하는 것은 간단치 않다(Simmons, 2009). 그래서 특허 데이터베이스 제공 업체마다 패밀리를 다른 방식으로 설정한다. 예를 들어 유럽특허청(European Patent Office: EPO)에서 만드는 INPADOC 데이터베이스는 전체 특허 권리에서 한 가지라도 겹치는 경우에는 같은 패밀리로 간주하여 한 패밀리 아이디를 부여하나, 동일하게 EPO에서 제공하는 검색 서비스인 Espacenet의 경우 특허 권리가 완전히 같은 경우만 패밀리로 간주해 한 패밀리에 포함된 특허의 수가 훨씬 적다. 이러한 특성으로 인해 다른 종류의 패밀리 정보를 사용하면 전체 특허의 1/4 이상이 영향을 받는다는 연구결과도 있다(Martínez, 2011; Nakamura, *et al.*, 2015). 즉, 특허정보 분석에 있어 첫 번째 난관은 특허 패밀리를 구성하면서 직면하게 된다. 특허 패밀리 구성 이외에도 인용 정보의 특수성에 의한 어려움도 있다. 논문의 인용은 최종적으로 100% 저자가 결정하게 되지만 특허는 문서 내에서는 출원인이 직접 인용하는 것 외에 심사과정에서 추가되거나 출원 기간 중 다른 특허 권리자에 의한 인용되는 등 다양한 경로로 인용이 추가될 수 있다.

또한 특허의 인용은 목적에 있어 논문과 차이가 있다. 논문의 인용은 원칙적으로 기존 연구에 대한 사사(acknowledge) 측면에서 연구 기반이 있는 모든 문헌을 인용

하므로 논문의 신뢰도를 확보하고자 최대한 많은 인용을 하는 것이 권장되나, 특허는 기본적으로 특허의 권리 제한을 위해 사용되므로 인용이 늘어날수록 출원자에게 불리하게 작용할 수 있다. 또한 누락된 문헌을 심사 과정에서 추가적으로 인용하게 되므로, 단순한 인용 네트워크 분석으로는 정확한 특허의 분석이 어렵다. 논문은 대략적으로 인용수와 논문의 중요도가 비례관계에 있다 추정할 수 있으나, 특허의 경우는 그러한 추정 또한 어렵다.

제5절 시사점

본 절에서는 연구자 성장을 이해하기 위한 다양한 개념과 접근을 살펴보았다. 연구자는 일반적으로 새로운 지식의 구상과 창출에 참여하는 전문가로써 개념, 이론, 모델, 기법, 기기장치, 소프트웨어 또는 운영방식의 개선이나 개발을 수행하는 사람이다. 이들에 대해서는 다양한 정의가 있지만 이 연구에서 연구자는 박사학위를 취득한 이공계 연구원으로서 연구개발을 수행하는 전문가뿐 아니라 연구 과제의 운영자 혹은 연구 인력 관리자의 역할까지 담당하는 사람으로 이해한다. 그리고 대학에 소속된 연구자는 전임 및 비전임교원, 박사후연구원, 연구교수 등을 아우른다.

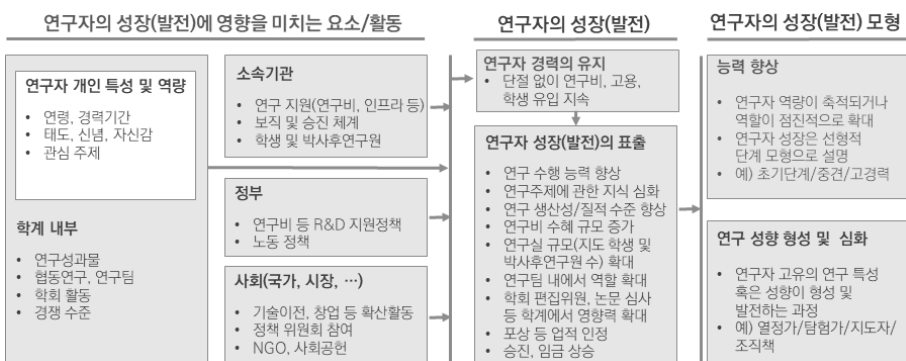
연구자의 성장은 다각도로 이해할 수 있는데, 전문성 발달의 맥락에서 살펴보자면, 수월성을 목표로 고도화된 지식과 역량의 확보가 주된 관심사라 할 수 있을 것이다. 이렇듯 연구자의 성장은 개인의 변화과정과 그 결과를 설명하기 위해 전문성과 경력, 사회화 등의 개념들을 차용한 전문성 발달의 맥락에서 해석해 온 것이 가장 전통적이나 엄밀히 연구자의 성장은 연구자에 들어서기 전의 단계인 예비 연구자, 훈련과정에 있는 학생 신분, 정식 고용 상태에 있지 않은 연구자까지 포함하기에 전문성의 발달보다는 넓은 범위에서 논의가 이어진다.

따라서 기존 연구에서도 연구자의 발전 혹은 성장에 대한 개념이 무엇인지에 대해 합의를 이루지 못 하고 있는 현실이다. 연구자의 성장이 학자마다 다른 측면에서 정의되고 있고, 여러 요인에 의해 영향을 받기 때문이다. 연구자의 성장을 설명하기에는 개별 연구자들이 제시한 단편적인 개념만으로는 충분하지 않으므로 관련된 개념을 종합·연계가 필요가 있다. 그렇다면 과학기술분야 연구자의 성장은 연구자 개인의 전문성 향상과 조직 내에서 연구자 경력 축적, 과학자사회 일원으로서의 역할 확대가 맞물려 나타나는 과정이자 결과로 볼 수 있을 것이다.

대개 연구자의 성장 혹은 발전은 연구자 개인의 연구 생산성 향상, 전문가로서 학술계 혹은 사회에서 평판의 구축, 임금 상승, 연구 능력 혹은 의지가 단계적·수직적으로 발달하는 과정에서 설명되고 있었다. 연구자의 성장을 무엇으로 확인할 수 있을지에 대한 문제와 별개로 연구자의 성장 과정에는 다양한 요인이 영향을 미치고, 이러한 요인들

이 복잡하게 상호작용해야하기 때문이다. 또한 성장은 과정을 수반하는 개념인데, 과정은 기본적으로 시간의 흐름을 가정하므로 그 기준 시점으로 연구자 연령, 논문의 첫 출판 시기, 최종 혹은 최초의 박사학위취득, 경쟁기반의 첫 연구비 획득과 같은 주요한 사건이 활용된다. 그리고 기준 시점 이후의 기간 동안 향상된 연구 역량, 연구자 이직(mobility), 연구팀 내에서 연구자의 담당 역할과 구성원 간의 상호작용, 학술 커뮤니티 내에서 연구자 개인의 인정과 영향력의 확산과정을 연구자의 성장으로 다루었다. 때때로 연구자의 보직 활동은 역량의 선형적인 향상은 아니지만, 시간에 따른 변화 혹은 연구자 성장에 있어 주요한 사건으로 여겨지기도 한다. 또한 연구자의 성장은 앞서 소개한 영국 GSE와 같이 몇 개의 단계 혹은 경력 사다리로 구분하곤 한다.

[그림 2-16] 연구자 발전에 영향을 미치는 요소 및 활동

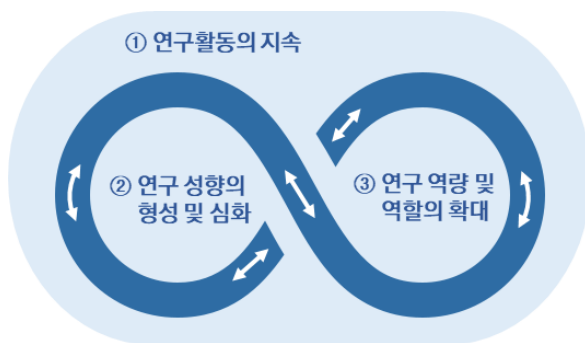


출처: 연구진 작성

연구자의 성장에 영향을 미치는 가장 주요한 요소를 꼽자면 연구자의 의지나 관심 있는 연구분야, 지식기반의 형성 및 확장 방식, 경력지향성과 같은 개인적인 선호나 성향을 빼놓을 수 없을 것이다. 따라서 과학기술분야 연구자의 성장이란 연구활동에 관한 고유한 행동양식과 가치, 사고, 태도 등을 습득하고 내재화함으로써 개인 차원에서는 연구역량의 향상, 조직 차원에서는 직업·직위 등 경력의 변화, 사회 차원에서는 전문인으로서의 역할 획득 및 고양이라는 세 가지 축이 중층적으로 나타나는 일련의 과정이자 결과라 할 수 있을 것이다.

그리고 연구환경이 연구자의 성장에도 영향을 미치는데, 학문적 자율성이나 역량 습득에 필요한 자원이 그 대표적이 예이다. 연구 자원은 특히 연구비와 같은 지원체계 혹은 시설·장비와 같은 기반시설로 설명할 수 있을 것이다. 이 밖에 최근에는 극심한 경쟁 환경으로 인해 박사학위를 받은 연구자들이 교수직 혹은 선호하는 직업을 얻는 것이 어려워지면서 연구 경력을 아예 포기하거나 다른 직업으로 전향하는 연구자 발생하여 우려를 사고 있다. 이에 연구자 성장의 맥락에서 연구비 지원정책을 검토하거나 연구자의 경력이나 연구이력의 모니터링에 대한 중요성이 강조되고 있으나 그 활동은 뚜렷하지 않다.

[그림 2-17] 연구자의 이중(dual) 성장(발전)



출처: 연구진 작성

결국 이러한 다양한 요소가 복합적으로 영향을 미친 결과가 연구자의 성장 혹은 발전으로 해석할 수 있을 것이며, 이를 설명하는 모형 역시 연구자의 역량이 축적되거나 역할이 점진적으로 확대되는 ‘향상 모형’이 있는가하면, 연구자 개인의 독특한 연구 성향이 형성되고 심화·발전하는 ‘진화 모형’으로 구분할 수 있겠다. 향상 모형은 연구자의 성장이 단계적 모형으로 설명되는데, 앞서 역량 향상이 여러 단계로 나뉘어 제시되었던 성장모형이 이 부류에 해당하듯 익숙한 접근이다. 수월성 혹은 탁월성을 추구하는 과학기술 분야의 특성상 향상 모형이 타당성을 얻기는 상대적으로 쉬울 것이다. 그리고 진화 모형은 시간의 흐름에 따라 능력의 향상 혹은 역할의 확대를 가정하지는 않지만 연구 경험이 축적되며 독자적인 연구 스타일이 자리 잡는 과정으로 이해할 수

있다. 이는 연구자의 생애에 따라 연구활동이 이루어지고, 연구 방식이 숙달되는 과정에서 자연스럽게 느끼는 성취의 과정이 강조된 개념일 것이다. 따라서 연구자의 성장(발전)이란 연구 활동이 지속되는 가운데 두 유형의 발전 모형이 동시에 작용한 결과라 보는 것이 타당할 것이다.

현재 연구자 성장을 이해하는 과정은 예비 연구자의 양성·지원 방안을 모색하기 위해 필수적인 과제로 지목되는데, 개인의 연구 업적이나 역량 발달 궤적의 추적은 매우 어려운 일이다. 그리고 기존의 많은 연구가 선별된 소수의 연구자 인터뷰를 토대로 수행되어 일반 연구자를 대표하기에는 무리가 있으며, 또한 우수성을 인정받은 특출한 연구자만을 대상으로 생애를 조명함으로써 개인의 연구 여정이 미화될 우려도 있다. 이에 최근에 들어 연구이력, 논문서지 정보 등 각종 실증 데이터를 기초로 연구자의 성장 혹은 발전을 설명하려는 노력이 진행되고 있다. 그러나 개인 단위의 데이터 축적이 선결 문제로 제시되고 있으며, 또한 정성 분석에 비해 풍부한 분석이나 함의를 담기에는 한계가 있다.

제2장의 저자는 다음과 같음.

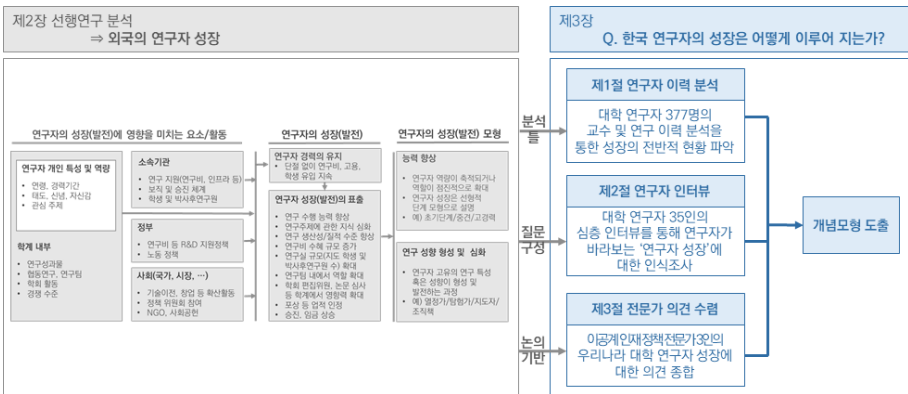
제1절~제3절은 내부 연구진 이혜선·양현재,

제4절은 외부 연구진이 참여하여 1은 이혁성, 2는 김유영·오지선, 3은 윤진혁이 작성함

| 제3장 | 한국 연구자의 성장

앞서 제2장에서 다룬 선행연구가 주로 국내의 연구자 성장의 단편이었다면, 본 장에서는 선행연구의 내용을 토대로 한국의 대학에 소속된 연구자의 성장이란 무엇인가에 대한 답을 구하고자 다각도의 분석을 수행하여 개념모형을 도출한다. 앞서 확인했듯 연구자의 성장은 환경에 민감하게 영향을 받기에 지원정책, 연구 제도나 문화가 다른 외국 연구자의 성장 방식이 한국 연구자에도 적용되리라는 보장이 없다. 그런데 한국 연구자의 성장에 대한 선행연구가 거의 없는 실정이기에 이 개념을 구체화하는 과업이 먼저 요구되었다. 이에 본 장에서는 한국 연구자의 성장을 확인하는 구체적인 방법으로 교수 및 연구 이력 측면에서 대학 연구자들의 역할이 변화하는 시기로 성장에 대한 대략적인 현황을 살펴보고, 대학 연구자들이 바라보는 성장에 대한 개념, 국내 이공계 인력 정책 전문가들의 견해를 종합하면서 개념모형을 도출하게 된다. 제2장 선행연구 분석 결과를 토대로 연구자 이력 분석의 틀과 인터뷰 질문을 구성했고, 이공계 인재 정책 전문가들의 논의가 이루어졌다. 이렇게 도출된 모형의 일부 현상을 확인하기 위한 사례연구가 이어지는 제4장에서 수행된다.

[그림 3-1] 제3장의 구성과 제2장 선행연구 분석과의 관계



제1절 한국 연구자의 성장에 대한 개괄

대학 내에서 연구자들이 성장하는 과정은 대표적으로 직급의 변화 혹은 연구과제에서의 역할 변화로 설명할 수 있을 것이다. 본 절에서는 개략적이거나 국내 대학 연구자의 성장을 묘사하기 위해 국내 대학 연구자들의 연구 및 교수 경력을 분석하여 박사 학위 취득 시점으로부터 주요 지점(milestone)에 이르는 기간에 대한 전반적인 현황을 파악하고, 그 기간에 세대별 차이가 있는지 비교해 본다.

1. 현황 파악 방법

현재 대학에 소속된 연구자들의 연구 및 교수 이력 즉, 이력서와 연구비 수혜 이력을 중심으로 분석을 수행한다. NTIS에서 평가자 추천을 위해 제공하는 연구자 정보 중 박사학위를 취득하고, 대학에 소속한 연구자를 대상으로 이들의 이력(Curriculum Vitae: CV)과 국가연구개발사업 수행 이력 정보를 종합하게 된다(NTIS, 최종접속일 2022. 4. 30.)³³⁾. 단, 박사학위를 취득한 이후 국가연구개발사업의 수행 이력이 있고, 데이터 수집 시점인 2022년 4월을 기준으로 NTIS 기록상에서 과제 책임 혹은 참여에 구분 없이 현재 수행 중인 과제(연구) 정보가 존재하는 연구자로 한정하여 연구자 데이터를 무작위로 수집했다. 이때 연구자는 전공 및 소속기관에 따라 유형으로 구분했다. 전공은 공학과 자연 계열로 구분했고, 구분 기준은 교육부·한국교육개발원의 「학과(전공) 분류 자료집」(이기준 외, 2021)을 활용했다. 단, 일반적인 이공계와는 차별화된 연구자 경력을 구축하는 의약학 계열 연구자는 본 분석의 대상에서 제외되었다. 또한 연구자들은 소속기관인 대학에 따라서도 몇 가지 유형으로 구분했으며, 박기범 외(2018)에서 제시한 우수연구중심대학, 거점국립대, 수도권대형사립대 기준이 활용되었다. 우수연구중심대학, 거점국립대, 수도권대형사립대만 분석에 반영한 이유는 다른 대학 유형의 대학에 비해 연구개발을 상대적으로 활발하게 수행하기 때문이다. 수집한 연구자 이력 정보는 대학 유형별로 공학 및 자연 계열을 합산한 연구자의 수가

33) <https://www.ntis.go.kr/hurims/ThSearchHumanDetailView.do>

30명 이상이 되도록 하였으며, 유형별 대학 규모의 차이를 분석에 반영하기 위해 대학 알리미에서 발표하는 통계자료인 대학별 전임교원 현황을 기준삼아 3개 유형 대학의 교원 비중을 가중치로 두어 각 유형 간 샘플 크기를 조정했다(대학알리미, 최종접속일 2022.10.14.). 그리고 연구자의 연령대를 2~30대, 40대, 50대로 구분하고, 연령대별 연구자 수를 유사한 수준으로 맞추어 각 세대를 대표하는 경력 사다리를 확인했다.

개별 연구자는 박사학위 취득 시점을 기준으로 대학 연구자로서의 주요 단계(milestone)에 이르는 기간을 비교하게 되는데, 주요 경력 단계는 교수경력과 연구이력을 대표하는 주요 지점을 삼았다. 교수 경력은 엄밀히 교수직 트랙에 최초로 들어서는 시점인 조교수부터 부교수, 정교수 등 조직 내에서 직급의 변화가 일어나는 시점으로 구분했다. 연구자의 이직으로 인해 동일 직급에서 중첩된 이력이 존재할 경우 가장 먼저 임용이 이루어진 시점을 기준으로 시기를 설정했다. 예를 들어 조교수로 임용된 경력이 2회 있다면, 가장 먼저 임용이 이루어진 시기가 분석에 반영된다. 정규직 연구원으로 채용되거나 조교수로 임용되기 전의 기간은 전임강사, 박사후연구원, 연구교수 등 거의 대부분 계약직 연구원 신분이다. 그리고 대학에서 조교수로 임용이 되었거나 2년 이상 출연(연) 혹은 기업에서 재직한 이력을 지니면, 고용 상태가 변했으므로 교수경력에서 단계의 이동으로 보았다. 조교수 이후 부교수, 정교수로 이동하기까지의 기간을 파악했다. 다만, 기관 내 보직과 같이 정교수 이후의 경력도 반영될 여지가 있으나 연구자의 보직이 경력에 긍정적인 영향을 미치는지에 대해서는 논란이 있으므로 본 분석에서는 제외했다.

연구이력은 연구책임을 맡게 된 시기를 주요한 지점으로 보았으며, 이 연구에서는 한국연구재단의 개인기초연구사업 등 연구자 개인에게 지원하는 연구과제와 연구팀을 중심으로 운영되는 연구과제의 책임을 처음으로 맡은 시기로 구분했다. 한편, 팀 단위 연구는 중기부, 보건복지부 등이 지원하는 연구개발이나 기초연구사업의 집단연구 지원과 같이 주어진 목표를 달성하거나 협력 통해 추진하는 연구 과제를 의미한다. 단, 이 분석에서는 각종 인력양성사업, 연구중심대학육성, BK21, 학회지원 사업, 공적개발원조(ODA) 사업, 국제연구인력교류, 국제협력사업, 소속기관에서 지원하는 연구과제의 책임은 연구이력의 산출 대상에서 제외했다.

이렇게 세대별 교수경력과 연구경력에 관심을 두는 이유는 최근의 연구개발 현장에서 박사학위를 취득한 연구자가 독립적인 연구자로 전환이 지체되고 있다는 지적 때문이기도 하다. 다수의 초기경력 연구자들이 종신직에 들어서기까지 기간제 방식으로 고용이 이루어져 빈번하게 기관 간 이동을 해야 하는 상황은 널리 알려져 있는데, 최근 들어 초기경력 연구자들의 이러한 고용불안정성이 점차 심화되는 문제가 지적되곤 한다(Laudel and Bielick, 2019; OECD, 2021). 이와 동시에 경력 초기 단계에는 대개 박사후연구원으로 있으면서 박사학위 취득 후 독립적인 연구자로 전환하기 위한 학습(learning)을 하고, 학술 분야에서의 리더십을 확보하게 되는데, 최근 들어 이 기간이 연장되고 있는 상황이 보고되기도 했다(McAlpine, 2015). 독립적인 연구자로 전환 혹은 학술 분야에서의 리더십 확보는 종종 연구과제 책임으로 역할 수행으로 그 변화를 확인하곤 한다(McAlpine, 2015).

2. 데이터 수집결과

연구자의 교수 및 연구 이력 수집은 연구자의 현재 소속기관을 중심으로 우수연구중심대학³⁴⁾, 거점국립대학³⁵⁾, 수도권 대형사립대학³⁶⁾ 가운데 교원 규모가 가장 작은 우수연구중심대학 소속의 연구자가 30명(공학 및 자연계열 합산)이 되도록 설정 했다. 그리고 거점국립대학, 수도권 대형 사립대학에 소속한 연구자의 수는 우수연구중심대학의 교원 수를 최소로 두고, 유형별 교원 수의 상대적 크기에 따라 차등 수집했다.

34) 우수연구중심대학에는 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 서울대, 울산과학기술대, 포항공대, 한국과학기술원이 포함됨

35) 거점국립대학에는 강원대, 경북대, 경상대, 부산대, 전남대, 전북대, 제주대, 충남대, 충북대가 포함됨

36) 수도권 대형사립대학에는 건국대, 경희대, 고려대, 성균관대, 연세대, 이화여대, 중앙대, 한양대가 포함됨

<표 3-1> 분석 대상(현재 소속 기관 기준)

(단위: 명)

대학의 유형	계열구분	50대	40대	20~30대	합 계
우수연구중심대학	공학계열	16	16	18	50
	자연계열	14	14	12	40
거점국립대학	공학계열	28	28	28	84
	자연계열	26	26	26	78
수도권 대형사립대학	공학계열	23	23	25	71
	자연계열	18	18	18	54
합 계		125	125	127	377

자료: 연구진 작성

이렇게 수집한 연구자 정보를 이들이 박사학위를 취득한 대학을 기준으로 유형 구분을 적용하면, 50대 연구자는 과반인 62.4%가 외국대학 출신이었으나 40대 이하는 우수연구중심대학 출신이 가장 많은 특징이 있다. 그리고 외국대학 출신 연구자의 비중은 점차 줄어드는 한편, 수도권 대형사립대학에서 박사학위를 받은 연구자는 증가하는 경향이 있다.

<표 3-2> 분석 대상의 박사학위 취득 대학 유형

(단위: 명)

대학의 유형	50대	40대	20~30대	합 계
우수연구중심대학	23	43	43	109
거점국립대학	15	27	27	69
수도권 대형사립대학	7	18	41	66
기타 국공립대학	1	1	1	3
수도권 중소형사립대학	1	-	2	3
지역사립대	-	-	2	2
외국대학	78	36	11	125
합 계	125	125	127	377

주: 연령대별 최다 출신 대학 유형에 음영 표시

자료: 연구진 작성

그러나 학위취득 기관과 소속기관의 유형을 교차·분석하면, 40대 전체에 외국대학에서 학위를 받은 연구자의 비중이 줄어드는 가장 큰 이유가 연구자의 가장 많은 수를 차지하는 거점국립대학에서 외국대학 학위 취득자가 줄어드는 반면, 거점국립대 출신의 연구자의 비중이 늘어났기 때문임을 알 수 있다. 참고로 40대에 학위취득 전후 동일한 대학유형인 거점국립대에 속해 있는 연구자들의 약 30%는 현재 교수 트랙에 들어서지 않은 계약직 신분에 있다. 그리고 20~30대 연구자의 상당수가 현재 학위를 취득한 대학과 같은 유형의 대학에 소속되어 있다. 대부분이 아직 본격적인 진로가 결정되지 않은 연구자로 임시로 모교에 머물러 있기 때문일 것이다.

〈표 3-3〉 분석 대상의 박사학위 취득 및 소속 대학 유형

(단위: 명)

대학의 유형		소속기관(전연령)			50대 소속기관		
		우수연구 중심대학	거점국립 대학	수도권 대형사립	우수연구 중심대학	거점국립 대학	수도권 대형사립
학위 취득 기관	우수연구중심	36	42	31	8	8	7
	거점국립	3	61	5	-	14	1
	수도권 대형사립	6	19	41	-	1	6
	기타 국공립	-	3	-	-	1	-
	수도권 중소형사립	1	1	1	-	1	-
	지역사립	2	-	-	-	-	-
	외국대학	42	36	47	22	29	27
대학의 유형		40대 소속기관			20~30대 소속기관		
		우수연구 중심대학	거점국립 대학	수도권 대형사립	우수연구 중심대학	거점국립 대학	수도권 대형사립
학위 취득 기관	우수연구중심	12	19	12	16	15	12
	거점국립	1	23	3	2	24	1
	수도권 대형사립	3	7	8	3	11	27
	기타 국공립	-	1	-	-	1	-
	수도권 중소형사립	-	-	-	1	-	1
	지역사립	-	-	-	2	-	-
	외국대학	14	4	18	6	3	2

주: 연령대별 최다 해당 유형에 음영 표시

자료: 연구진 작성

일부 연구자는 현재 대학에 재직하기 전 기업, 출연(연)과 같이 대학이 아닌 다른 연구수행기관에 재직했던 이력을 지니기도 했다. 가령, 50대 연구자의 약 14%는 교수직에 들어서기 전에 기업이나 출연(연)에서 근무한 경력이 있다. 또한 겸직은 현재 시점을 기준으로 파악했으며, 기업 겸직과 현재 소속한 대학 외에 다른 대학 혹은 출연(연)의 기관 겸직으로 구분했다. 참고로 겸직은 정규직 연구원으로 근무하면서 대학 교수로 직을 겸할 수 있고, 여러 군데 기관과 계약을 맺은 계약직 연구원일 수도 있다. 그 결과 40대 연구자의 겸직이 50대에 비해 활발한 특징이 있음을 알 수 있다.

<표 3-4> 소속 기관 이동 및 겸직 현황

(단위: 명)

구 분		50대	40대	20~30대	합 계
대학이 아닌 다른 연구수행주체에 소속했던 이력 보유		18	10	1	29
겸직	기업	2	10	-	12
	공공부문	1	13	-	14

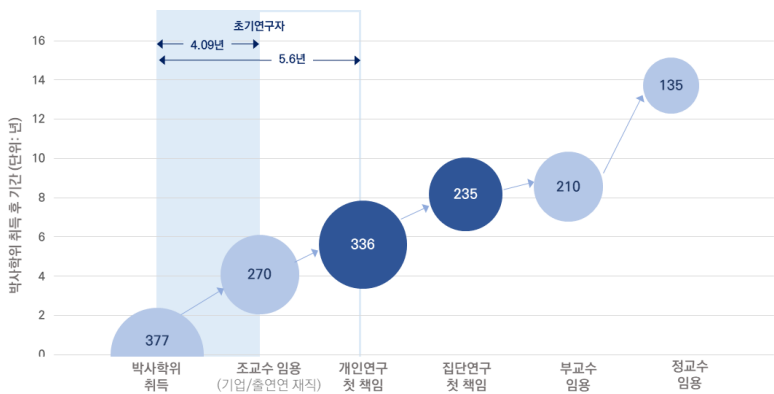
자료: 연구진 작성

3. 분석결과

가. 전체 연령

수집한 377명 연구자의 교수 및 연구 이력을 중심으로 박사학위 취득 이후에 주요 단계에 도달하기까지의 평균 기간을 산출했다. 평균적으로 박사학위 취득 이후 조교수 임용(정규직 연구자로 근무 포함)에 까지 4.09년이 걸렸고, 이후 국가연구개발사업의 개인연구(5.6년)와 집단연구(8.17년)의 책임을 수행하고, 부교수로의 승진(8.57년)이 이어졌다. 박사학위 취득 시점으로부터 정교수에 임용되기까지 평균 13.72년의 시간이 소요되는 것으로 드러났다. 그리고 모든 연령대 연구자들의 경력이 반영된 관계로 교수이력의 경우 조교수에서 부교수, 정교수로 이어지는 과정에서 각 지점에 도달한 연구자의 수는 점차 적어지는 것 또한 확인할 수 있다.

[그림 3-2] 전체 연구자의 교수 및 연구 이력 변화



주: 원 안에 적인 숫자는 각 지점에 해당하는 연구자의 수
자료: 연구진 작성

대개 연구자로서의 경력 불안정성이 문제시되는 초기 연구자는 안정적 직장에 입사한 시기 혹은 연구책임을 수행한 시기로 구분하곤 하는데, 분석 결과에서는 두 사건 사이에 시차가 있어 경력 초기 연구자를 대상을 지칭할 때 혼란을 줄 여지가 있다. 정규직 트랙에 먼저 들어서고 약 1년 6개월 후에 개인연구 책임을 수행하는 경향이 있었던 것이다. 동시에 이는 연구자의 성장 단계를 구분하는 데에는 다양한 기준이 활용될 수 있으며, 그에 따라 발전 단계의 해석 또한 유동적일 수 있음을 의미한다.

<표 3-5> 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(전연령, N=377)

(단위: 년/명)

구분 기준		교수이력			연구이력	
		조교수	부교수	정교수	개인연구 책임	집단연구 책임
계열	공학	3.8/156	8.3/117	13.9/79	5.5/178	8.0/132
	자연	4.5/114	8.9/93	13.5/56	5.7/158	8.4/103
대학유형	우수연구중심대	3.5/61	7.9/55	13.0/41	6.1/73	7.5/62
	거점국립대	4.3/123	8.6/80	14.2/49	5.6/148	8.6/94
	수도권 대형사립대	4.3/86	9.0/75	13.9/45	5.3/115	8.2/79
전 체		4.1/270	8.6/210	13.7/135	5.6/336	8.2/235

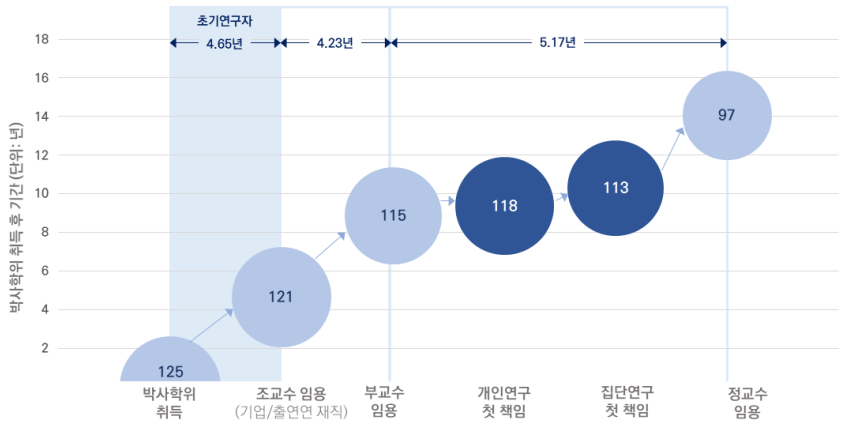
주: 박사학위 취득 시점을 기준으로 주요 이력에 변화가 있기까지의 기간을 의미
자료: 연구진 작성

전체 연구자를 공학 및 자연 계열, 대학의 유형으로 구분했을 때에도 각 지점에 이르는 기간에 다소 차이가 발생한다. 공학과 자연 계열을 비교하면, 공학계열 연구자들이 경력 초반에 주요 지점에 먼저 도달하는 경향이 있으나 경력 후반 즉, 정교수에 들어서는 시점은 자연 계열과 유사하다. 소속 대학 유형으로 구분했을 때에는 우수연구중심대 연구자들이 교수이력이 다소 빠르게 진행되는 반면, 연구이력은 수도권 대형 사립대 연구자들이 빠르게 이루어지는 경향이 있다.

나. 50대 연구자

분석 대상인 50대 연구자 125명 가운데 거의 대부분이라 할 수 있는 전체의 96.8%가 현재 정규직으로 근무하고 있거나 과거에 근무한 경험이 있다. 그리고 조교수와 부교수를 거쳐 정교수에 임용된 연구자 또한 전체 표본집단의 77.6%에 이르고, 그 기간은 박사학위 취득 후 약 14년의 시간이 소요되는 경향을 보였다. 이는 앞서 전체 연령에서 보인 이력 변화 시기와 비교했을 때, 정교수까지 도달하는 기간에 큰 차이는 없다고 할 수 있겠다.

[그림 3-3] 50대 연구자의 교수 및 연구 이력 변화



주: 원 안에 적인 숫자는 각 지점에 해당하는 연구자의 수

자료: 연구진 작성

수집된 자료에 따르면, 50대 연구자는 부교수에 임용된 이후 개인연구와 집단연구 책임을 거의 동시에 수행하는 경향이 있다. 두 유형의 연구과제 책임을 맡기까지 1년 미만의 시간 차이가 발생했던 것이다. 연구 경력 초반에 연구자들이 주로 수행하는 사업은 연구자 개인을 지원하는 기초연구 사업 외에 당시 중기청의 산학연공동기술개발, 도약기술개발사업, 첫걸음기술개발사업이 있었으며, 지역 대학 연구자들은 지역대학우수과학자지원사업, 보건의료 분야에서는 보건복지부의 보건의료기술개발사업 등의 기초연구 진흥 목적의 지원, 여성 연구자는 여성과학자지원사업 등이 있었다. 그러나 부교수 임용 이후부터 국가연구개발 수행 실적이 집계 되는 이유는 표본집단 연구자의 박사학위 취득 시기가 평균적으로 1996년도임에 반해, NTIS에서 국가연구개발 사업 정보는 1999년부터 제공하고 있어 연구자의 연구 수행 정보를 파악할 수 없는 공백 기간이 발생했기 때문으로 보인다. 이렇듯 데이터의 한계가 있어 연구이력 상에 경력이 거의 없는 연구자가 최초의 집단연구 책임을 맡았던 과제로 21C프론티어연구개발사업과 같은 대형 사업도 종종 등장하는 등 NTIS 데이터로는 50대 연구자에 대한 연구 이력을 온전히 추적하지 못할 가능성이 있다.

〈표 3-6〉 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(50대, N=125)

(단위: 년/명)

구분 기준		교수이력			연구이력	
		조교수	부교수	정교수	개인연구 책임	집단연구 책임
계열	공학	4.7/64	8.9/62	14.4/54	10.1/61	10.4/63
	자연	4.6/57	8.9/53	13.6/43	8.5/57	10.2/50
대학유형	우수연구중심대	4.0/29	8.5/30	13.2/28	9.7/28	9.4/29
	거점국립대	4.7/53	8.9/46	14.6/37	9.3/52	10.7/50
	수도권 대형사립대	5.0/39	9.1/39	14.1/32	9.2/38	10.4/34
전 체		4.7/121	8.9/115	14.0/97	9.4/118	10.3/113

주: 박사학위 취득 시점을 기준으로 주요 이력에 변화가 있기까지의 기간을 의미

자료: 연구진 작성

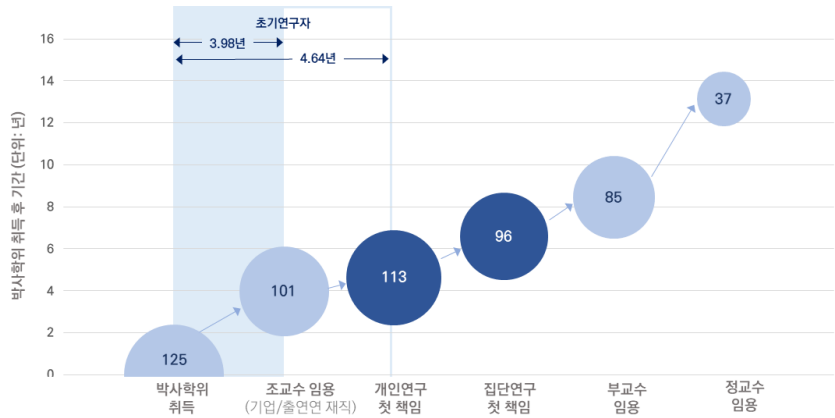
자연 및 공학 계열, 대학 유형에 따른 연구자들의 교수이력 변화를 살펴보면, 각 지점에 이르는 기간이 1년 정도의 차이가 있을 뿐 거의 유사한 기간이 소요됨을 확인

할 수 있다. 50대 연구자들은 NTIS 데이터가 제공되는 시점부터 연구이력을 수집할 수 있으므로 첫 연구책임을 맡은 시점에 대한 결과는 최초의 연구경력으로 큰 의미가 없을 수 있다.

다. 40대 연구자

40대 연구자 125명의 이력을 수집분석한 결과, 교수 트랙에 들어선 연구자는 108명(부교수부터 교수경력을 시작한 7인 포함)으로 집계되며, 대학이나 기업, 출연(연)에서 정규직 트랙의 연구자로 근무하기 시작한 시기로부터 1년 이내에 국가연구개발사업의 개인연구 책임을 수행하는 경향이 있다. 즉, 박사후연구원 등 계약직 연구원으로서의 활동 이 마무리되는 시기와 개인 연구과제 책임을 맡는 시기가 맞물려 진행되는 것이다. 그리고 연구이력 상에서 개인연구와 집단연구에서 첫 책임을 맡기까지 약 2년 정도의 시차가 발생한다. 40대는 현재 교수 및 연구경력이 한창 형성되고 있는 연령대이기 때문에 분석이 이루어지는 2022년 기준, 정교수의 직위에 있는 연구자는 전체의 30% 미만에 불과하다.

[그림 3-4] 40대 연구자의 교수 및 연구 이력 변화



주: 원 안에 적인 숫자는 각 지점에 해당하는 연구자의 수
자료: 연구진 작성

자연 및 공학 계열 연구자를 비교하면, 정교수에 이르는 시기를 제외하고는 자연계열 연구자들의 경우 공학 계열에 비해 연구 및 교수 경력을 형성하는데 다소 오랜 시간이 걸리는 것으로 드러났다. 그러나 자연 및 공학 계열 연구자 모두 정교수에 이르는 기간에는 큰 차이가 없다. 그리고 소속 대학 유형별로 연구자를 구분하여 살펴보자면, 우수연구중심대가 교수이력을 가장 빠르게 진행하며, 연구이력 측면에서 수도권 대형 사립대 소속 연구자들이 다른 유형의 대학에 비해 개인연구 책임을 가장 빨리 수행하는 반면 집단연구 책임을 맡기까지 오랜 기간이 걸렸다. 수도권 대형 사립대 소속 연구자들과는 반대로 우수연구중심대 소속 연구자들의 경우, 개인연구의 책임을 가장 늦게 맡긴 하지만, 집단연구의 책임은 맡는 시기는 가장 빨랐다.

〈표 3-7〉 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(40대, N=125)

(단위: 년/명)

구분 기준		교수이력			연구이력	
		조교수	부교수	정교수	개인연구 책임	집단연구 책임
계열	공학	3.5/57	8.0/48	13.1/24	4.0/59	6.2/51
	자연	4.6/44	9.0/37	13.2/13	5.4/54	7.0/45
대학유형	우수연구중심대	3.2/23	7.3/22	12.4/13	4.9/28	6.0/26
	거점국립대	4.4/44	8.7/30	13.9/11	4.7/46	6.5/35
	수도권 대형사립대	3.9/34	9.0/33	13.3/13	4.4/39	7.2/35
전 체		4.0/101	8.5/85	13.1/37	4.6/113	6.6/96

주: 박사학위 취득 시점을 기준으로 주요 이력에 변화가 있기까지의 기간을 의미

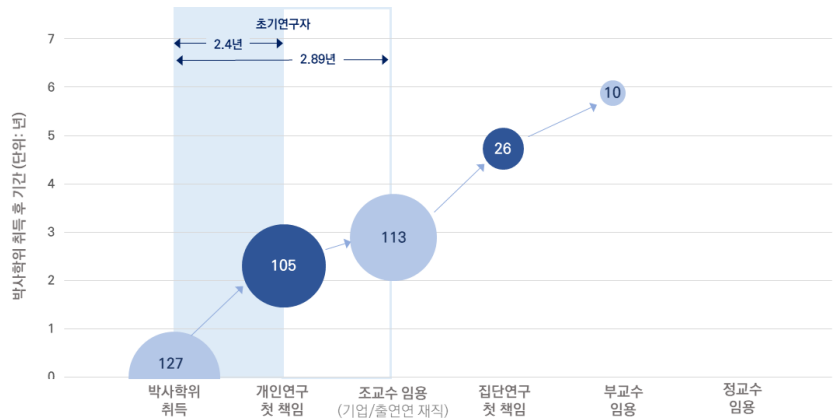
자료: 연구진 작성

라. 20~30대 연구자

마지막으로 신진 연구자라 할 수 있는 20~30대 연구자 127명에 대한 연구 및 교수 이력의 형성을 살펴보았다. 이 연령대의 연구자들은 다른 연령대와 비교했을 때, 정규직으로 들어가기 전에 개인연구책임을 맡는 특징이 있다. 개인연구 책임을 맡는 시기가 정규직 혹은 조교수로 경력 시작하는 시기에 비해 약 6개월 정도를 선행할 뿐만

아니라 이 연령대 연구자 대부분(82.7%)이 개인연구 책임을 수행하는데, 이는 신진 연구자를 위한 연구 지원이 확대된 결과로 해석할 수 있을 것이다. 그리고 현재 교수 이력을 만들어 가고 있는 연구자는 일부이긴 하나 그 속도 또한 매우 빠르게 진행되어 박사후연구원 등 초기단계 연구자로서의 기간이 3년 미만으로 짧은 특징이 있다. 정교수까지 도달한 연구자는 극소수이므로 평균값을 적용하는 의미가 없어 본 분석에서는 제외했다.

[그림 3-5] 20~30대 연구자의 교수 및 연구 이력 변화



주: 원 안에 적인 숫자는 각 지점에 해당하는 연구자의 수
자료: 연구진 작성

계열 및 대학 유형으로 연구자를 구분했을 때, 앞서 살펴본 40대와 마찬가지로 공학계열 우수연구중심대 소속 연구자들이 교수 및 연구이력이 다소 빨리 진행되는 경향이 있었다. 그러나 아직 경력 초기단계에 있고, 주요 지점에 해당하는 연구자의 수 또한 적기 때문에 경향성을 단정하기에는 이르다.

<표 3-8> 주요 교수 및 연구이력 변화 시기(20~30대, N=127)

(단위: 년/명)

구분 기준		교수이력			연구이력	
		조교수	부교수	정교수	개인연구 책임	집단연구 책임
계열	공학	2.6/35	5.3/7	-	2.3/58	4.7/18
	자연	3.8/13	7.1/3	-	2.5/47	4.8/8
대학유형	우수연구중심대	2.3/9	5.9/3	-	2.1/17	5.4/7
	거점국립대	3.1/26	4.4/4	-	2.5/50	4.9/9
	수도권 대형사립대	3.0/13	7.8/3	-	2.4/38	4.2/10
전 체		2.9/48	5.9/10	-	2.4/105	4.7/26

주1: 박사학위 취득 시점을 기준으로 주요 이력에 변화가 있기까지의 기간을 의미

주2: 각 항목에 해당하는 연구자가 2명 이상인 경우만 기재

자료: 연구진 작성

이상에서 세대별 연구자들의 연구 및 교수 이력의 주요 지점에 이르는 기간을 확인 하며 직장 및 연구 커뮤니티 내에서 연구자의 역할을 살펴보았다. 특이한 점은 연령대 혹은 계열 별로 교수직에 입성한 시기에 차이는 있으나 종신직 트랙에 들어선 이후 조교수, 부교수, 정교수에 이르는 기간에는 큰 차이가 없이 거의 일정한 시간 간격을 두고 승진이 이루어졌던 것이다. 이는 대학 교수의 승진제도가 영향을 미친 결과로도 해석할 수 있을 것이다. 만약 승진 제도가 연구자의 향상된 역량이나 학계의 인정보다 임용 연차가 주요하게 영향을 미친다면, 외국과는 달리 한국 대학에서 소속 기관 내에서의 직급 변화를 연구자의 성장을 가늠할 수 있는 지표로 활용하기는 어려울 것이다. 따라서 한국 대학 내에서 승진 제도가 연구자의 성장을 반영하는지에 대해서는 추가 확인이 필요하다.

제2절 연구자가 바라보는 연구자의 성장(발전)

본 절에서는 앞서 연구 및 교수 이력의 분석대상이었던 연구자 30여 명과 일대일 심층 인터뷰를 수행하여, 연구자가 이해하는 연구자의 성장 혹은 발전에 대한 의견을 종합한다. 외국 선행연구에서 묘사하는 연구자의 성장이 한국의 현실에도 적용되기는 어렵기 때문에 한국 연구 현장의 실정을 파악하기 위한 목적에서 인터뷰를 수행했다. 인터뷰는 2022년 6월 초부터 8월까지 약 3달에 걸쳐 진행되었으며, 인터뷰에 응한 연구자는 소속 대학의 유형으로 구분했을 때, 거점국립대학 14인, 수도권대형사립대학 12인, 우수연구중심대학 9인에 해당한다. 연령대별로 50대 연구자 11인, 40대 연구자 13인, 20~30대 연구자 11인이고, 계열별로 구분하면 이학 분야 11인, 공학 분야 24인이다.

원활한 인터뷰를 위해 연구진은 인터뷰 대상자에게 사전에 이 과제의 개요, 인터뷰의 목적과 내용을 설명했다. 인터뷰는 사전에 서면으로 제공된 질문지의 순서에 따라 진행되었고, 대면 혹은 비대면 방식이 병행되었다. 인터뷰 진행과정에서 응답의 내용을 확인하거나 구체화하기 위해 추가 질문이 덧붙여졌으며, 개인별 인터뷰에 소요되는 시간은 1시간 30분 내외였다. 인터뷰는 각자의 전문 분야와 이력에 대한 소개로 시작했고, 주요 질문은 연구자가 바라보는 성장에 대한 개념과 파악의 방법, 성장에 중요한 영향을 미치는 요소 및 시기와 성장 과정에서 겪는 애로사항 등이었고, 구체적인 질문 목록은 부록에 수록한다. 각 질문은 여러 항목 가운데 하나의 항목을 답을 구하는 형식보다 연구자 각자가 자유롭게 생각을 표현할 수 있도록 열린 질문(open question) 형태로 제공되었다. 이 인터뷰는 대학의 연구환경 전반과 연구자의 성장에 대해 연구진이 사전에 알고 있는 지식은 없다는 전제에서 진행되었으며, 인터뷰의 응답 내용에 관해서 가치 판단을 배제한 채 연구자들의 성장 현황을 청취하는데 목적을 두었다. 인터뷰 응답은 개별 연구자의 허락을 구한 뒤 녹취했으며, 연구자들은 개인정보 미기재의 조건에서 보고서에 인용을 목적으로만 녹취를 허락했다. 이하에는 연구자들의 응답을 종합하고, 주요 항목으로 구분하여 내용을 수록한다.

<표 3-9> 인터뷰에 참여한 연구자 개요

연번	대학유형	계열 구분	연령대	인터뷰 일정
1	거점국립	이학	40대	2022.06.10.
2	거점국립	공학	50대	2022.06.14.
3	거점국립	공학	20~30대	2022.06.15.
4	거점국립	이학	40대	2022.06.16.
5	거점국립	공학	20~30대	2022.06.16.
6	거점국립	공학	20~30대	2022.06.16.
7	거점국립	이학	50대	2022.06.17.
8	거점국립	공학	40대	2022.06.17.
9	우수연구중심	공학	40대	2022.06.21.
10	우수연구중심	공학	40대	2022.06.22.
11	우수연구중심	이학	50대	2022.06.22.
12	우수연구중심	공학	50대	2022.06.25.
13	우수연구중심	공학	40대	2022.07.12.
14	우수연구중심	공학	20~30대	2022.07.18.
15	우수연구중심	공학	40대	2022.07.20.
16	우수연구중심	공학	20~30대	2022.07.20.
17	우수연구중심	공학	20~30대	2022.07.21.
18	수도권대형사립	공학	20~30대	2022.07.26.
19	수도권대형사립	공학	50대	2022.07.27.
20	수도권대형사립	이학	50대	2022.07.29.
21	수도권대형사립	공학	40대	2022.08.01.
22	수도권대형사립	이학	50대	2022.08.01.
23	수도권대형사립	공학	20~30대	2022.08.02.
24	수도권대형사립	공학	50대	2022.08.03.
25	수도권대형사립	이학	40대	2022.08.04.
26	수도권대형사립	이학	40대	2022.08.10.
27	수도권대형사립	공학	50대	2022.08.16.
28	수도권대형사립	공학	20~30대	2022.08.16.
29	거점국립	공학	40대	2022.08.17.
30	거점국립	공학	40대	2022.08.18.
31	거점국립	공학	50대	2022.08.22.
32	거점국립	이학	20~30대	2022.08.22.
33	거점국립	이학	20~30대	2022.08.23.
34	거점국립	공학	40대	2022.08.24.
35	수도권대형사립	이학	50대	2022.08.26.

자료: 연구진 작성

1. 연구자의 성장이란

전문가가 되는 길은 험난하다. 자신이 배출한 실적이나 성과가 쌓이고 쌓여 외부에서 인정을 받아야 되는 것이기 때문에 연구자의 성장이란 결국 연구 성과와 실적이 누적되는 과정에서 설명할 수 있다. 대학의 유형별로 다소 차이는 있으나 대학에 있는 연구자들은 대개 연구뿐 아니라 교육에 대한 의무, 소속 기관 혹은 사회에 대한 봉사의 의무를 지니기 때문에 연구와 교육을 아울러 성장을 설명한다.

연구자로서 뛰어난 연구 업적을 쌓고, 연구 결과를 생산하면서 훌륭한 학생을 키워 내며, 사회에 배출된 학생들이 다시 훌륭한 연구자로 환원되는 선순환 구조가 연구자로서의 성장이라 요약할 수 있겠다. 따라서 많은 연구자들이 대학에서 연구자의 성장이란 ‘멀티 플레이어(multi-player)³⁷⁾’ 혹은 ‘올라운드 플레이어(all-round player)’ 즉, 만능이 되는 것이라고 묘사했다. 더욱이 최근 신진 연구자에게는 과거에 비해 더 많은 능력이 요구되고 있다고 한다.

“과거에 비해 현재 교수에게 요구하는 것이 많을 겁니다. 예를 들어, 영어로 강의를 하고요. 최근 들어 온라인 강의도 해야 되기 때문에 온라인 강의에 필요한 소프트웨어를 다루는 테크닉도 필요하고요. 예전에는 교과목 강의만 하면 되었을 텐데, 이제는 팀티칭, 캡스톤 디자인도 해야 해요. 그리고 예전에는 양적으로 학술지 논문만 많이 쓰면 되었지만, 이제는 인용 상위 10% 안에 드는 학술지 논문 몇 편, 이런 질적인 성과를 많이 강조해요.”(연구자24, 2022.08.03.)

그리고 연구의 측면으로 국한하면, 연구자는 다른 사람이 가지 않은 길을 만들어 가는 숙명을 지닌 사람이며, 연구자로서 평생의 숙제라 할 수 있는 자신만의 비전을 실현시켜 나가는 것이 연구자의 성장이라 설명했다. 이와 관련하여 한 연구자는 대학의 연구자로서 성장하는 것은 ‘의무’라고 답했다.

37) 멀티 플레이어라는 말에는 단순히 교육과 연구에 국한된 역할뿐만 아니라 연구 및 교내 행정, 사업 추진 등에 대한 전반적인 업무 수행을 포함함

“대학의 교수로서, 연구자로서 성장하는 것은 권리이고 또 의무라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 연구를 중단해서 연구자 개인의 성장이 중단되는 것은 괜찮은데, 그러면 학문 후세대의 성장이 중단이 되기 때문에 성장은 의무이기도 합니다.”(연구자 29, 2022.08.17.)

이렇듯 성장이라는 지향점은 유사하지만 그 과정을 설명함에 있어서 연구역량의 향상, 학계에서의 영향력 확대, 연구주제의 심화 및 발전과 같이 강조점에 다소 차이가 있었다. 또한 많은 응답자들이 ‘연구자 성장’이 모든 연구자에게 해당되는 것이 아니라 일부만이 이를 이룬다고 언급했다.

□ 연구역량의 향상

연구 노하우나 통찰이 쌓여가면서 연구 역량이 향상되기도 하고, 학생들을 지도하는 교육자로서 역량이 축적되면 우수한 연구자의 양성에도 기여하게 되는데, 이것을 종합하여 대학 연구자의 성장으로 설명하기도 한다.

“논문 같은 성과물보다 오랫동안 연구하면서 쌓은 노하우나 전통이 사실은 궁극적으로 연구자가 발전하는 데 있어서 중요한 밑거름이 되는 것이지요.”
(연구자10, 2022.06.22.)

“학생들은 연구한 결과를 제게 가지고 오잖아요. 그러면 제가 해야 할 일은 중대한 질문을 던져서 학생들이 보지 못했던 부분들을 계속 생각할 수 있도록 유도하는 것이라 생각하거든요.”(연구자17, 2022.07.21.)

그런데 연구자의 경력단계 혹은 연령대에 따라 요구하는 역량이 차이가 있으므로 단계에 따라 성장에 대해 다른 의미를 부여할 수 있다. 가령, 학위과정에서의 성장이 교육과 훈련을 통해 전문성을 함양하는 것이라면, 박사학위를 취득한 직후에는 독립적인 연구자로서 자립할 수 있는 능력을 확보하는 것이 성장의 결과라 할 수 있겠다.

이렇게 연구 역량을 꾸준히 축적하면서 차츰 국제 학술계를 이끄는 리더로 성장하는 이상적인 상태를 그릴 수 있다.

“20대(대체로 학위과정) 때의 성장은 결국은 자신의 전문성을 키우는 게 주요한 것 같아요. 그 때는 자기만의 기술이 있어야만 성장할 수도 있고, 다음 과정으로 넘어가는 경력도 될 거예요. 대표적인 지표는 결국 ‘학위 과정 중에 얼마나 논문을 썼느냐’겠죠. 30대(박사학위 취득 직후)에는 발표 스킬, 과제 관리 스킬이 필요해져요. 그리고 조교수가 되어서는 새로운 것을 해야 된다고 생각해요. 그러려면 연구에서 큰 그림을 보는 훈련과 남이 하지 않는 분야에 도전하는 정신이 필요해요. 모든 연구자들이 그럴 필요는 없지만 적어도 리더를 키우기 위해서는 필요합니다. 이런 능력은 파악이 쉽지 않기 때문에 정량적인 지표를 제시할 수 없는 거죠. 40대 중반이 되면 어느 정도 연구실을 구축하고, 연구 안정기로 접어들니다. 이 시기에는 자기만의 연구 색깔을 드러내야 돼요. 그리고 이제 논문의 양과 질이 폭발적으로 올라갑니다. 50대가 되면 국제무대에 자신의 비전을 실현할 수 있는 글로벌 리더로 거듭나는데, 모든 사람들이 그렇게 되는 건 아니죠. 이때는 논문의 양이나 질, 모든 지표를 보면 답이 딱 나와요.” (연구자11, 2022.06.22.)

그러나 연구 역량이 축적되는 과정도 사람마다 차이가 있게 마련이다. 역량이 지속적으로 향상되는 연구자가 있는가하면 짧은 기간 동안 비약적인 발전을 하는 경우도 있기 때문이다.

□ 학계에서의 영향력 확대

앞서 제시한 연구역량의 향상이 연구자 개인의 측면을 강조한다면, 학계에서의 영향력 확대는 역량이 외부로 표출된 결과라 할 수 있겠다. 많은 연구자들이 학계에서의 영향력 확대를 우수한 논문을 발표하고, 실용화 연구로 발전시켜 기술을 확산하며, 우수한 제자를 학계에 배출하는 포괄적인 의미로 정의하고 있었다. 학계에서 영향력을

확대해 나감으로써 연구자는 자신의 비전을 관철시켜 나갈 수 있게 된다.

“학계에서 영향력이 크다는 것은 당연히 좋은 논문도 많이 써야 되고, 실용화 연구도 잘해서 기술을 개발했거나 실질적인 성과가 발생했을 수도 있고요. 또 제자 교육도 잘해서 제자들이 학계에 많이 포진돼 있다는 것 등을 종합했을 때 학계에 영향력으로 작용한다고 생각해요.” (연구자9, 2022.06.21.)

학계에서 영향력의 확대는 학술지의 학회장, 편집위원으로 추천되거나, 학술대회 조직위원회에 참여하는 등 학회의 주요 의사결정 기구에 포함되는 것을 통해 확인할 수도 있다. 그리고 활동하는 학술지 혹은 학술대회의 위상이 학계에서의 영향력을 반영하게 된다. 따라서 국내 학술 커뮤니티 보다는 외국의 저명 학술 커뮤니티에서의 활동이 연구자의 성장으로 인정을 받을 수 있는 잣대인 셈이다. 그리고 학회 외에 정부가 추진하는 각종 위원회 혹은 연구관리기관의 PM(Program Manager)으로 활동이 학술계에 영향력을 반영하기도 한다.

“정부연구 혹은 미래를 기획하는 일이 연구에 영향을 크게 미치거든요. 어떤 국책사업단의 RB(Review Board)나 PM으로 활동하는 분들의 영향력이 생각보다 커요. 그래서 많은 연구자들이 RB나 PM에게 희망을 걸기도 해요. RB나 PM 활동을 하면서 연구기획 시 자신의 연구 철학이나 방향을 담아낼 수 있고, 다른 사람들의 의견을 모아 반영할 수 있기 때문에 학술계 영향력의 한 축이라는 생각이 들어요.” (연구자26, 2022.08.10.)

학계에서의 영향력은 커뮤니티 내부의 네트워크(인맥)가 기반이 되기도 한다. 그래서 경력 초기에 있는 연구자라면, 관련 분야의 커뮤니티에서 네트워크를 구축하는 것이 관건이 되기도 하는데, 다수의 응답자가 네트워크를 구축하는 가장 쉬운 방법으로 학회 활동을 꼽았다. 학회가 자연스럽게 관련 분야 연구자들과 친분을 다질 수 있는 기회를 제공하기 때문이다. 또한 일단 자신의 연구 분야에서 수월성을 인정받은 연구

자라면서 학회를 통해 비슷한 수준의 연구자들과 교류를 이어가게 된다고 한다. 학회를 통해 맺어진 느슨한 관계가 기업 자문 혹은 연구 협업의 형태로 발전하고, 상호작용이 계속되면서 공고한 네트워크가 구축되는 것이다.

“결국 연구자 성장은 자신이 연구하는 분야에서 수월성을 확보하고, 국내에서 인정을 받아 그 다음에 국제사회에서 인정을 받는 것을 의미하는데요. 그런데 우수 연구자들은 끼리끼리 모이게 되어 있어요. 수준이 미치지 않는 사람이 우수한 연구자 모임에 속할 수가 없거든요.” (연구자29, 2022.08.17.)

특히 공대 연구자의 경우 연차가 쌓이면 산학협력이 활발하게 이루어지므로 횡수가 아닌 질적인 수준에서 산학협력이 연구자의 성장을 확인할 수 있는 기준이 되어야 함을 다수가 언급했다.

“한 번 관계를 맺고는 끝나는 게 아니라 한 번 기업과 맺은 관계가 앞으로 어떻게 파생될지 모르니까 한 번의 과업도 완성도 있게 하느라 너무 바뻐요.” (연구자7, 2022.06.17.)

“기업과 어떤 기술이나 아이디어를 공유하면서 기술자문도 했었어요. 그러면서 기업의 요구에 대해서도 자연스럽게 알게 되고, 연구 방향도 일부는 그런 내용을 포함하면서 발전한다는 생각이 들어요.” (연구자18, 2022.07.26.)

□ 연구주제의 심화·발전

연구자의 성장은 결국 ‘기존에 없었던 새로운 것을 하는 것’이라 정의하는 응답자도 다수 있었다. 즉, 다른 사람이 시도하지 않았던 주제 혹은 새로운 분야를 개척할 수 있는 주제에 도전할 필요가 있기에 연구자에게 있어 연구주제는 성장과 맞닿아 있는 것이다. 그래서 경력 초기 단계 연구자들의 경우 독창적인 연구 주제의 형성이 향후의 발전에 중요한 밑거름이 된다고 지적하기도 했으며, 연구자의 성장은 연구

주제의 성장과 함께 이루어진다고 여기기도 했다.

“결국 최종적으로 실현하고 싶은 소망은 세상에 없는 지식을 제안하거나 자
기만의 연구분야를 만들어보는 거죠. 개척한 분야가 클 수도 있고, 작을 수도
있지만 크기보다 자신의 분야가 얼마나 독특한지가 더 중요한 문제거든요.”
(연구자13, 2022.07.12.)

이렇듯 독자적인 연구 분야를 구축하려는 의지는 공학 보다 이학 분야 연구자에게
서 두드러졌다. 이렇듯 이학 분야가 새로운 지식을 창출하는데 중점을 두는 한편, 공
학 분야 연구자는 현실 세계의 문제를 해결해 나가는 것에서 연구의 의미를 찾기도
한다. 이학과 공학의 연구자들이 추구하는 목표는 다를지라도 연구주제에 관한 지식이
축적·심화되어 가는 과정을 성장이라 설명할 수 있다는 점에서 공통적이다.

“공학의 주요 역할이 시스템을 개선하는 것이라면, 이학은 궁극적으로 새로
운 지식을 만들고 공학에 비해 더 근본적인 지식을 추구하는 것 같아요. 결국
에 연구자의 성장은 실제로 무엇을 개선했느냐, 어떤 지식을 창출했느냐에
대한 기록이 쌓이는 거라고 생각하거든요.” (연구자14, 2022.07.18.)

“공학을 하다 보니까 이학을 연구하는 사람들하고는 다르게 어떻게 하면
‘지금 혹은 현실의 문제를 풀 수 있을까?’와 같은 솔루션에 더 집중하는 것
같아요.” (연구자21, 2022.08.01.)

연구자의 연구주제는 연구 심화, 학술계 유행, 사회적 수요 등 다양한 요인으로 인
해 점차 변화해 간다. 예를 들어 연구자 개인의 연구 역량이 쌓일수록 심도 깊은 연구
를 수행하면서 더 근본적이거나 엄밀한 방법론이 요구되는 문제 해결에 도전하게 되
어 연구주제가 바뀔 수 있다. 또한 공학 분야 연구자라면, 연구 경력 초반에는 기초연구
에 집중하더라도 점차 실용화의 영역까지 연구를 발전시켜나가기도 한다. 이는 연

구자 내부적 요인으로 인한 연구 주제의 변화라 할 수 있을 것이다.

그리고 연구 환경의 변화로 인해 연구 주제가 바뀌어야 할 때도 있다. 다수의 연구자들이 분야 마다 트렌드가 있어 변화의 주기를 파악하고, 대비해야 큰 폭의 성장이 이루어질 수 있다고 설명했다. 어떤 한 주제 혹은 분야에 대한 관심이 지속되는 것이 아니라 다른 주제 혹은 분야로 관심이 유행처럼 이동하기 때문이다. 여기서 특정 연구 분야에 관심을 두는 주체는 학계일수도 있고 기업이나 사회일 수도 있다. 그래서 연구자의 성장을 ‘연구자가 갖고 있는 역량을 잘 활용해서 새로운 주제에 적용해 나가는 것’으로 정의하는 연구자도 있었다(연구자33, 2022.08.23.).

“제 분야에 최고로 꼽히는 외국의 OO 연구자가 이런 말씀을 하더라고요. ‘당신이 수행 중인 연구에 대해서 정확한 주제가 있어야 된다. 그래야 당신 연구가 더 생산적일 수 있다. 또한 2~3년 후에 수행할 연구에 대해서 명확한 주제를 설정해야 한다. 마찬가지로 5년 이후에 수행할 연구에 대해서도 매우 명확한 주제를 선정 해두는 것이 매우 중요하다.’ 이런 조언을 받았어요.” (연구자29, 2022.08.17.)

한편에서는 연구주제의 다변화 요구에 응해야할 때도 있다. 대표적인 예로 사회적 수요에 부응하여 새로운 연구주제에 도전하는 것을 들 수 있다. 주로 공학 분야에서 이러한 방식으로 연구 주제가 다변화되는 사례를 접할 수 있었는데, 이는 연구를 통해 사회적인 영향을 확대하고 싶은 연구자 개인의 의지와 수월한 연구비 조달이라는 현실적인 이유로 다변화가 이루어지고 있었다.

“대학원에 연구실 운영이 모두 연구비하고 연관이 있으니 무의식적으로 어떻게 하면 내 연구가 더 널리 활용되고, 이를 통해 연구비 수입이 훨씬 더 원활하게 이루어질까를 항상 고민해요. 그러면서 어떤 주제를 연구해야 내 연구가 훨씬 더 영향력을 발휘할까 이런 생각을 하거든요.” (연구자15, 2022.07.20.)

또한 연구 주제가 확장되는 주된 요인이 학생이 될 수도 있다. 연구자가 관리하는 연구실 측면에서는 지도 학생의 수가 늘어나면 연구 포트폴리오의 다변화 요구가 생겨 새로운 연구 주제로 범위를 넓혀가게 된다. 학생들 역시 최근에 유행하는 연구주제를 희망하는 경향이 강해 학생의 의견을 중시하는 연구자들의 경우 특히 새로운 연구 주제로의 확장에 대해 고민하기도 한다. 연구자는 자신의 연구주제 변화를 치밀하게 대비할 뿐만 아니라 지도하는 학생이 철지난 전문성을 지니고 사회에 배출되지 않도록 주의할 필요가 있기에 트렌트에 민감하게 반응하는 것이다.

“학생이 졸업을 하고, 회사나 학교의 전공분야로 진출을 하려면 연구주제가 유행이 지난 것이면 지원할 때 어려운 부분이 있어요.” (연구자10, 2022.06.22.)

다만, 유행에 따라 연구주제를 빈번하게 바꾸거나 연구주제를 과도하게 확대하는 행태를 경계하는 목소리도 있다.

“우리나라는 소위 네이처, 사이언스 같은 곳에 논문을 내면 영향력이 확대 된다고 생각하잖아요. 그리고 메뚜기처럼 그런 학술지에 논문을 낼 수 있는 트렌디한 주제로 옮겨 다니는 한국 사람들이 있거든요. 그래서 국제적으로 전문성을 인정받기 힘들어요.” (연구자20, 2022.07.29.)

나아가 해당 연구실을 졸업한 제자가 연구 분야를 이어 받아 새로운 분야를 개척해 가는 과정에서 연구자의 성장이 이루어진다고 설명하기도 한다.

□ 개인의 연구성향에 따른 성장 방향

앞서 연구자 성장의 결과로 새로운 분야의 개척을 언급 했으나 모든 연구자가 이러한 성장 방식에 익숙한 것은 아니기에 연구자 개인이 어떤 방식의 연구를 추구하느냐

에 따라 성장의 방향에도 차이가 있다. 즉, 새로운 분야를 개척하는 것에 가치를 두는 연구자가 있는가하면, 학문적 체계를 갖추어 해결해야 할 문제가 어느 정도 명확하게 밝혀진 분야에서의 연구를 선호하는 사람도 있기 때문이다.

“많은 벽돌이 쌓여 있는데 ‘나도 그 단단한 벽돌 하나를 쌓고 싶다.’ 이런 소박한 생각을 가지고 벽돌을 쌓는 게 굉장히 어려운 일이거든요. 그러니까 어딘가에 벽돌 하나를 쌓는데 아무도 없는 곳, 아무도 보지 않는 곳에 쌓는 것과 많은 벽돌이 쌓여 있는데 그 위에 한 장 엮는 것과 비교하면 노력에 차이도 많이 나고 어려움이 다르단 말이에요.” (연구자1, 2022.06.10.)

보통 새로운 분야를 개척하는 연구자는 기존 분야를 점진적으로 확대해 가는 연구자와는 다른 특성을 갖고 있다고 지적하며, 공통적으로 강한 호기심을 그 차이점으로 지목했다.

“궁금하면 못 견디는 호기심을 갖고 있는 사람들이 새로운 분야를 스스로 개척하는 거죠. 그렇지 않은 사람들은 새로운 분야 개척 안 하죠. 그냥 하던 대로 하는 게 편하니까요. 이공학하는 사람들의 기저에는 호기심이 있는데, 그 호기심에도 차이가 있는 것 같아요. 호기심이 너무 커서 도대체 답을 모르면 못 견디는 사람들은 새로운 길을 기꺼이 개척하는 것이고, 그렇지 않으면 있는 것을 개선하는 걸로 만족하는 사람들도 있는 것이고요.” (연구자12, 2022.06.25.)

또한 앞서 설명한 바와 같이 이학과 공학이 추구하는 목표에 차이가 있듯 이공학 연구자가 사고하고, 문제를 접근하는 방식에도 차이가 있다.

“이학을 전공하고 공대 교수로 있다 보니 이학하고 공학이 생각하는 방식이 많이 다른 것을 느꼈어요. 이학은 원리적인 접근을 많이 하는데, 공대에 와서

보니까 이 안에 미운오리 새끼가 있더라고요. 스스로가 공학에 맞지 않는다고 생각하는 학생들이 있는데, 사실은 그런 학생들 중 상당수가 생각하는 방식이 이학 스타일이거든요. 제가 이학을 전공했기 때문에 공대에 오고 나서 보니, ‘이 학생은 근본적인 생각을 잘하는데 오히려 공학의 평가 틀이나 평가 프레임에서는 인정받지 못했겠다.’ 이렇게 느낀 친구들이 있었어요.” (연구자 22, 2022.08.01.)

“사람이 태어나 자란 환경이나 성향이 다른 것처럼 응용에 강한 학생도 있고, 수학이나 이론에 자질이 있는 학생이 있거든요. 그래서 각자의 특성에 맞는 역할이 주어지는 것이 맞는 거겠죠.” (연구자24, 2022.08.03.)

2. 연구자 성장의 확인(측정)

앞서 연구자의 관점에서 성장을 정의했고, 그 성장을 어떻게 확인할 수 있는 것인가에 대한 질문이 이어졌다. 대다수의 연구자들은 연구자 개인의 성장은 양심에 따라 스스로가 확인할 수 있어 제3자의 입장에서 확인하기란 매우 어렵다고 답했다. 그래서 연구자의 성장을 확인하는 객관적인 방법에 대한 질문에 답을 제시하는데 많은 시간이 걸렸다. 매 해 이루어지는 대학 교원의 업적 평가에서도 많은 논란이 일고 있는 점을 예로 들며 성장의 확인이 어려움을 설명했다. 그리고 아직까지 정량적 방법이든 정성적 방법이든 만족스러운 대안을 제시하기 어렵다는 점을 덧붙였다.

“연구자 성장에 대한 평가는 외부에서 할 수 있고, 내부에서도 할 수 있지만, 본인 스스로 느끼는 성장이 가장 중요한 것이 아닌가 싶어요.” (연구자24, 2022.08.03.)

□ 성장의 정량적 확인

연구자들의 실적 혹은 능력, 경험을 수치화하여 성장을 확인하는 것으로, 교원 업적

평가에 적용되는 논문 수, 연구과제 실적 등이 대표적인 양적 지표의 예라할 수 있다. 다수의 연구자들이 우리나라는 정량적 평가 체계가 발전되어 있다는 의견을 주었다. 그러나 이러한 양적 지표는 지속적으로 늘어나는 것이 아니라 연구자 생애주기나 주변 환경에 따라서 민감하게 영향을 받아 굴곡이 있게 마련이다. 대개 연구 생산성 측면에서도 신진에서 중견 연구자에 이르는 동안 연구 생산성의 증가를 기대할 수 있지만 은퇴를 앞둔 시점에는 현상의 유지 혹은 감소를 예상하게 된다고 설명했다. 그리고 독립적인 연구자로서 자리를 잡는 신진 연구자 시절에는 학위과정 혹은 박사후연구원 시절에 비해 연구 생산성이 낮아질 수도 있는데, 이는 향후에 도전할 새로운 연구 분야를 구축하는 시기이기 때문이다. 다만, 이러한 변동성을 감안하더라도 지속적인 연구에 대한 성과는 확인할 수 있어야 한다는 의견을 주었다.

“이 부분은 어쩔 수 없이 언급을 해야 될 것 같아요. 무엇이나면 결국에 결과물이예요. 지속적인 결과물이죠. 양적인 걸 말하고 싶지는 않지만 그래야 객관적으로 성장에 대한 평가를 받을 수 있겠다는 생각이 듭니다.” (연구자 34, 2022.08.24.)

“저는 30대(신진 연구자)에 20대(학위과정 혹은 박사후연구원)처럼 논문을 쓰면, 40대(중견연구자) 때에 문제가 생긴다고 생각해요. 왜냐면 30대에 뿌린 씨앗을 40~50대에 거두기 때문이에요. 20대에 하던 것을 그대로 30대에 할 수도 있지만, 새로운 주제로 잭팟(jackpot)을 터트리고 싶으면 30대 때는 새로운 도전을 시도해서 위험을 감수해야 되요.” (연구자11, 2022.06.22.)

“연구자 일대기를 기승전결로 구분할 수 있다면, 저는 현재 전 혹은 결의 단계에 있는 것 같아서 성장보다는 어떻게 하면 마무리를 잘 할 수 있을가 이런 생각을 하고 있어요. 마무리로 사회적으로 논란이 있는 여러 문제에 기술적 근거를 마련 싶어요.” (연구자24, 2022.08.03.)

또한 연차가 쌓이기 시작하면서 연구자 스스로가 논문을 많이 쓰는 것으로 성장을 설명하기에 한계가 있음을 깨닫기도 한다. 연구자로서 경력을 마무리할 시기를 맞았거나 양적인 요건을 맞추려다가 논문의 질이 떨어져 국내외에서 연구자가 갖고 있는 평판이 하락될 수 있음을 알게 되기 때문이다. 또한 개인이 논문 수를 늘리는 데는 한계가 있기 때문에 연구자의 성장을 고려했을 때, 양적인 측면에서 논문의 적정량을 맞추는 것이 중요하다고 강조한다.

“제 나이 40전까지는 소위 말하는 임팩트 팩터(IF)가 높은 학술지에 논문을 출판하는 것에 몰두했어요. 어렸을 때는 그 것이 바람직한 줄 알았고, 사회나 학교에서도 그 이외에는 별 다른 길을 가르쳐 준 것이 없었어요. 그런데 연구를 계속하다 보니 그것이 크게 중요하지 않다는 것을 알게 됐어요. 질문이 있어야 되더라고요. 연구자라면 모름지기 자신만의 질문이 있고, 연구를 통해서 스스로 질문을 해결해 나가는 사람이라는 것을 깨닫게 됐어요.” (연구자 20, 2022.07.29.)

“미국에서는 논문을 많이 쓰는 사람을 머신이라고 불러요. 굉장히 안 좋은 의미로 기계라 부르는 거예요. 연구자는 논문 기계가 아니거든요.” (연구자1, 2022.06.10.)

한편, 연구의 질적 수준을 파악하기 위해 인용 수 기반의 성과 지표가 널리 활용되고 있다. 그러나 학술지 자체에서 인용 지수를 적극적으로 관리하거나 학술계에 논란을 야기하는 논문은 연구의 질과는 상관없이 인용 빈도가 높아질 수 있다. 따라서 인용 기반의 지표 또한 연구의 질을 완벽하게 설명하기 어렵다는 것이 연구자들의 전반적인 의견이다. 그리고 분야마다 논문 출판의 주거나 인용 성향이 달라 일관적으로 이 잣대를 적용할 수는 없다. 최근에는 분야별 차이를 보정한 인용 지수를 활용할 정도로 평가지표도 진일보하고 있으나 여전히 세부 분야 혹은 세세부 분야 수준에서 연구의 질을 평가하기에는 무리가 있기도 하다. 따라서 대안으로 각 분야 전문가들이

인정하는 주요 학술지에 발표된 논문의 수를 반영하는 방법도 제안되었다.

“결국 해당 분야에 있는 연구자들이 제일 많이 인정하는 학술지에 어느 정도의 많은 수의 논문을 출판했는지가 정량화할 수 있는 기준이 아닐까 하고 생각을 하는데요. 어떤 학술지가 영향력이 큰지는 해당 분야 연구자들이 잘 알아요.” (연구자13, 2022.07.12.)

일반적으로 네이처나 사이언스와 같은 학술지에 게재된 논문을 수준 높은 연구로 여기는 경향이 있고, 실제로 이들 학술지의 인용지수도 높다. 그러나 이러한 학술지에 논문이 게재된 것으로 연구의 우수성을 판단할 수 없다는 주장이 다수 제기되었는데, 네이처와 사이언스가 특정 분야를 대표하는 학술지라기보다는 기본적으로 대중도 읽을 수 있는 잡지에 해당하는 발간물이라는 이유가 주요했다.

연구 성과 외에 간접적으로 연구자의 성장을 확인할 수 있는 정량적 방법으로 국제 학술대회 발표, 학회 활동 등을 들 수 있다. 그리고 대학의 연구인력 양성의 역할을 확인하는 측면에서 연구실 규모의 확대, 연구실 출신 학생들의 진로가 성장의 척도가 될 수 있다는 의견 또한 제시되었다.

“단기적으로 평가는 어렵지만, 장기적으로 그 연구실 출신 학생들이 어떤 진로를 가졌는지가 그 연구실 혹은 연구자(교수)의 성장에 중요한 지표가 될 것 같아요. 연구자가 성장을 해서 연구 분야에 굉장한 영향을 미칠 정도가 되면, 그 분야 연구자는 다른 학교에서도 필요로 하게 되거든요. 그러면 지도 학생이 교수가 되기도 하고, 출연(연)에 취업이 되기도 하면서 학파가 생기게 되죠.” (연구자18, 2022.07.26.)

그러나 정량적 지표로 연구자의 성장을 가늠하기에는 한계가 있다. 모든 지표에는 허점이 있기 마련이고, 정량 지표가 과도하게 강조되면 그 지표의 허점을 이용해 표면적인 성과를 충족하려는 부작용을 초래하기도 한다. 가령, 논문 편수는 게재율이 높은

학술지에 논문을 제출하면 수월하게 달성할 수 있고, 논문의 피인용 수는 주저자와 기타 저자를 구분하지 않고 측정함으로써 기타 저자로 논문 저작에 참여했음에도 논문의 피인용 수가 크면 이를 기반으로 산출되는 h-index도 높아지게 된다.

“요즘에는 다양한 정량지표가 활용되고 있더라고요. 그런데 무엇으로도 어떤 사람의 우수성을 100% 확산할 수는 없는 것 같아요. 왜냐하면 모든 지표는 다 허점이 있거든요.” (연구자15, 2022.07.20.)

특히 승진을 앞두고 있는 젊은 연구자들은 승진 시 요구되는 양적인 조건을 만족하기 위해 논문 수와 같은 정량적 지표를 채우는데 관심이 크다. 이러한 경향이 빚은 부작용에 대해 비판적인 시각을 갖고 있는 연구자들도 있는데, 이는 뒤에서 조금 더 상세히 다루도록 한다.

“승진에서 평가기준은 보통 그 자리에 맞는 최소의 요구치거든요. 학생 때는 잘하던 분들이 승진 대상이 되니까 승진 요건에 맞춰서 생각하는 경우가 많아요. 예를 들면, 평가 기준에서 뭐를 중시하느냐, SCI급 논문인가, 임팩트 팩터가 얼마나 그런 기준들이죠. 거꾸로 얘기하면 평가체계에 갇힌다는 거예요.” (연구자22, 2022.08.01.)

□ 성장의 정성적 확인

연구자의 성장은 수치화하기 어렵다는 점에 많은 응답자가 동의했다. 일반적인 의미의 연구자 성장은 정량지표를 통해 충분히 확인할 수 있지만 연구자의 통찰력이나 전문성은 정량지표로 설명할 수 없는 무형의 것이기에 정성적인 방법으로 확인할 필요가 있다. 정량적인 지표로는 연구자가 수행하는 연구 분야에 갖고 있는 식견, 연구의 가치, 성장 잠재성을 평가할 수 없기 때문이다. 단순히 연구 활동의 결과로 논문을 쓰는 것에서 나아가 연구자로서 어떤 가치를 추구하고, 이 연구를 통해 사회적으로 어떠한 기여를 할 수 있는지를 가늠하기 위해서 정성적 확인이 필요한 것이다. 그러

나 정성적인 평가에 대해서 정립된 방법론이 없음을 지적하고, 향후 정성적인 측면에서 연구자의 성장을 평가하기 위한 체계적 방법이 개발될 필요가 있음을 확인할 수 있었다.

“앞으로는 내실 있는 연구자가 경쟁력이 있는 시대로 갈 거라 따라가는 추격형 연구로는 인정받기 어려운 단계로 진입하고 있어요. 그래서 정성적인 부분이 평가에 반영 되어야 할 것 같아요.” (연구자10, 2022.06.22.)

현재 널리 활용되는 정성적인 평가의 대표적인 예는 교수 임용 과정에서 수행하는 세미나에서 찾을 수 있다. 그리고 일부 연구중심대학에서 종신직 심사를 정성적인 방법으로 하는데, 연구자의 연구 깊이, 추천서, 동료평가와 같은 자료를 중심으로 평가가 이루어진다고 한다. 해당 분야의 국내외 여러 전문가의 피드백을 받아 연구자의 위치를 파악하는 것이다.

“제가 있는 학교는 종신직 심사에 정량지표는 없고, 정성지표를 활용해요. 예를 들면, 외국의 연구자들에게 ‘이 사람이 만약 당신 학교의 교수라면 종신직을 주겠느냐’고 물어봐요. 개인적으로는 정량지표에 얽매이지 않고 정성적으로 심사하는 것이 제 자신의 연구 분야를 성장시키는 데 큰 도움이 됐다는 생각이 들어요.” (연구자15, 2022.07.20.)

“결국 연구자의 성장을 평가해 줄 수 있는 사람은 동료 과학자들밖에 없죠. 대중적으로 평가할 수 있는 문제는 아니고요. 동료 과학자들의 커뮤니티에서 얼마나 인정을 받느냐가 문제기도 하고요.” (연구자13, 2022.07.12.)

그리고 연구 경력이 짧은 연구자들의 잠재성을 평가함에 있어서도 정량적인 잣대가 통용되지 않았던 다수의 사례가 제시되기도 했다.

“신진 연구자들은 특히 연구 업적으로 성장을 판단할 수는 없을 것 같아요. 새로 교수를 임용할 때를 돌이켜 보면, 젊었을 땐 업적이 훌륭해서 높은 잠재력을 인정받았으나 점차 그렇지 않게 변하는 경우를 많이 봐 왔거든요. 그래서 신진 연구자들을 당시까지의 연구성과로 성장할지 여부를 예측하는 것은 거의 못자리 펴고 앉아 점을 쳐야 하는 수준으로 어려운 일인 것 같다고 생각해요. 그런데 중견급 이상의 연구자들에게 연구성과는 중요한 지표로 작용할 수 있을 것 같고요.” (연구자19, 2022.07.27.)

다만, 일부 연구자는 정성적 방식이 평가자의 주관에 반영될 여지가 있고, 평가에서 사실을 명확하게 판별해야 하기에 인맥에 좌우되지 않는 폭넓은 심사 후보자들을 확보할 필요가 있다고 강조했다. 또한, 전문가들의 의견을 모아 연구자의 성장을 평가한다고 할지라도 전문가 그룹 내에서 논란의 소지는 있기에 철저한 사후검증을 요구하는 연구자도 있었다. 특히 연령에 따른 상하 관계를 강조하는 우리나라 문화가 평가자와 피평가자 사이에도 작용한다면, 올바른 의사결정을 방해할 수 있기에 평가문화도 바뀌어야 할 필요가 있다는 점도 해결과제로 제시되었다.

“한 가지 예를 들자면, 리처드 파인만이라고 노벨상도 타신 유명한 물리학자가 있어요. 파인만이 칼텍(CalTech)에 있을 때, 정년심사에 어떤 연구자가 떨어진 거예요. 그런데 파인만이 그 사람을 떨어뜨리면 안 된다고 강력하게 요구를 해요. 왜냐하면 파인만 입장에서는 논문이 나오지 않은 것이 중요한 문제가 아니라, 엄청난 발견을 한 연구자이기 때문이에요. 그래서 파인만의 요구로 결국은 그 연구자가 정년심사에 합격을 했어요. 이런 측면이 칼텍을 위대한 대학으로 존경할 수 있게 만들거든요. 제대로 분야를 이해한 사람이 평가에 발언권이 있는 것이지요.” (연구자20, 2022.07.29.)

이밖에 연구의 질은 해당 연구를 검증하는 후속 실험 혹은 연구를 통해 밝혀질 수 있으므로, 연구의 재현성이 고려될 수도 있다.

“연구자로서 성장을 이룬 사람들은 이들이 실험한 것에 대한 신뢰도가 확실히
 해요. 이 사람이 발표한 논문의 인용지수가 크든 작든 간에 이 사람이 한 실험은
 굳이 재현·반복 실험을 하지 않더라도 데이터에 대한 신뢰도가 확실히
 있는 연구자들이 있거든요.” (연구자4, 2022.06.16.)

3. 연구자 성장에 영향을 미치는 요소

가. 성장을 촉진하는 요소

□ 연구자 개인의 의지와 자부심

다수의 응답자들이 연구자의 성장에 있어서 가장 중요한 요소로 연구자 개인이 가진 학문적 태도, 의지, 노력, 헌신을 꼽았다. 연구하는 행위 자체를 재미있어 하고, 자신의 연구 분야에 대한 관심과 열정이 결국 연구자를 성장시키는 원동력으로 지목된 것이다. 자기 분야에서 뒤처지는 것을 못 견뎌서 스스로 연구를 지속하는 사람들이 많고, 이러한 노력이 성장을 이룬다고 설명했다. 이렇듯 연구자의 성장을 이끄는 요소는 개인적인 부분이 중심을 이루기 때문에 결국 연구자의 성장이란 외부의 평가 보다는 스스로 깨닫게 되는 측면을 더욱 중요하게 여기는 것이다.

“연구자를 성장시키는 요인이라면..., 너무 당연한 것 아닌가요? 열정. 연구에 대한 열정을 놓치지 않는 것, 지치지 않는 것이지요.” (연구자7, 2022.06.17.)

“대학에서 연구를 하는 사람들은 연구에 대한 열정이 크기 때문에 제 생각에 다들 잠재성은 있다고 생각하거든요. 본인이 제일 잘 알죠. 이런 사람들은 자기가 하고 싶은 목표만 정확하게 설정하면 알아서 밤새 연구할 사람들이에요. 어차피 다른 사람이 밤새워 연구하라고 해서 그러는 것도 아니고, 여기는 국립대이니 공무원 신분인데 잘리는 것도 아니고요. 하지만 여기 교수님들 중에 잘릴 염려가 없는데도 늘 새벽에 퇴근하시는 분도 계세요. 승진 이런 것이 문제가 아니라 자기 자신의 목표달성이 더 적극적인 동기부여가 되기

때문에 밤새워 연구하는 거지요.” (연구자5, 2022.06.16.)

연구를 하다보면 실험이 잘 되지 않아서 좌절하는 순간도 마주하게 되고, 주변 여건이 좋지 않아 연구를 지속하기 어려운 상황에 처하기도 한다. 대학원생이 부족한 지방 대학 혹은 교내에서 중요 보직을 맡아 연구를 지속하기 어려운 상황이 그 예가 될 것이다. 그러나 그런 어려운 상황에서도 훌륭히 연구를 해내는 연구자의 사례가 다수 제시되었고, 의지를 가지고 있으면 환경적 어려움을 극복할 수 있다고 강조했다.

“우리 대학교 000 전임 총장은 총장직을 수행하면서 사이언스나 네이처에 논문을 출판했어요. 총장 재임 기간에는 토요일과 일요일에 랩미팅을 했다고 해요. 그 정도로 연구에 대한 열정이 남다르니 보직을 해도 연구를 포기할 수 없었던 거예요.” (연구자29, 2022.08.17.)

“연구라는 것이 장기적인 과제라는 생각을 갖고 지치지 않게 관리해야 해요. 연구를 하다 보면 잘 될 때도 있지만 대부분은 잘 안 되니까 슬럼프가 자주 와요. 잘 안 되는 것을 극복하는 그런 자세가 필요해요.” (연구자35, 2022.08.26.)

그리고 연구자를 성장시키는 또 다른 요인은 연구자로서의 자부심을 지목했다. 자부심은 비록 내가 하는 이 연구가 세상에 큰 변화를 가져오지 못 할 수도 있지만 자신의 연구를 재미있어 하는 마음에서 시작해서 한동안 풀리지 않았던 문제를 풀었을 때의 통쾌함, 학술계 혹은 사회에서의 인정을 받아 느끼는 성취감을 통해 형성된다.

경우에 따라서는 교수라는 직업에 대한 인식 차가 연구 의지에 영향을 미치기도 함을 지적했다. ‘교수’ 자체가 목적인 연구자와 이를 성장의 관문으로 여기는 연구자를 비교했을 때, 성장의 궤도에 차이가 발생하는 것이다. 물론, 교수 임용을 하나의 관문으로 여기고 지속적으로 연구에 매진하는 사람이 연구자로 발전을 거듭하게 될 것이다. 또한 뒤에서도 다루겠지만 종신직을 얻은 이후에도 연구자로서 성장을 지속해내는 요소로 연구자로서의 의지가 중요하게 작용했다.

“교수가 되는 것을 학창시절부터 인생의 목표로 삼는 연구자들이 많아요. 그리고 그 목표를 이루고 거기서 부터 발전이 멈추어 버리는 사람이 있어요. 반대로 교수가 시작이라고 여기는 사람들은 자기 발전을 잘 이뤄요. 이 직업이 가진 엄청난 장점과 주어지는 자원을 적극적으로 활용하는 사람들이 성장을 지속해요.” (연구자14, 2022.07.18.)

“연구자의 성장에 있어 제일 중요한 요소는 ‘정년보장을 받았더라도 사회에서 받은 만큼 되돌려줄 의지가 있느냐’가 제일 중요한 것 같아요. 그런데 또 요즘은 본인이 자율적으로 동기 부여할 정도로 놔두지는 않는 것도 같아요. 어느 조직이나 굉장히 빠듯한 지표를 목표로 들이대거든요.” (연구자24, 2022.08.03.)

□ 긍정적인 영향을 주는 동료 연구자

동료 연구자는 같은 부서에 속해 있거나 유사한 주제에 관심이 있는 국내외 연구자, 멘토(mentor), 학생까지 포함될 수 있다. 주변에 연구를 열심히 하는 동료가 많으면 긍정적인 영향을 받게 마련인데, 반대로 주변에 연구를 소홀히 하는 분위기가 만연하면 이 분위기에 휩쓸려 버릴 수도 있다.

“열심히 연구하는 선배 교수님이 많아서 ‘그 교수님들만큼 하자거나 따라가자’고 하는 생각으로 제 연구도 열심히 하게 되는 것 같아요. 또 후배 교수님들도 연구 열심히 하고요.” (연구자6, 2022.06.16.)

“학과에 비슷한 또래, 비슷한 분야 연구를 하는 사람들이 모여 있고, 연구를 잘하자는 뜻이 합쳐져 실제로 자극을 많이 받아요. ‘어떤 분이 이런 논문을 썼네. 이 주제 너무 좋다.’ 이렇게 되면, ‘나도 이런 거 해봐야지.’라는 생각이 들어요. 모두 연구를 열심히 하니까 연구를 촉진하는 요소인 것 같아요.” (연구자17, 2022.07.21.)

“석·박사 과정 학생들을 교육하고, 지도하면서 제 역량도 향상된다고 생각해요. 그래서 좋은 학생하고 같이 연구하는 게 중요해요. 더불어 좋은 동료와 연구하는 것이 중요한 이유도 이와 같아요.” (연구자14, 2022.07.18.)

더욱이 최근에는 연구자 개인 혹은 단일 연구실에서 수행하기 어려운 복잡한 문제가 많아 협업이 점차 강조되고 있었다. 특히 학생 수급이 어려운 지역 대학의 연구자 혹은 신진 연구자는 외부 기관의 연구자와 협업을 통한 연구를 선호하기도 한다. 협업은 공동으로 연구 과제를 수행하는 것을 의미할 수도 있지만, 협업 초기라면 서로에 대한 신뢰를 쌓아가기 위해서 공동으로 논문을 출판하거나 연구그룹을 운영하는 방식으로 이루어지기도 한다. 즉, 대체로 처음에는 연구분야가 비슷한 연구자를 찾아 연구비와 관계없이 작은 규모로 공동 작업을 진행하면서 합을 맞추어 보고, 잘 맞는 사람과는 규모를 키워 지속적인 협력연구를 진행하는 방식으로 발전하게 된다고 설명했다.

“예전에는 학생들을 훈련시키려는 목적에서 모든 것을 연구실 내에서 처리했었는데, 요즘은 학생 수급의 문제도 있고 해서 협업을 많이 해요. 우수연구중심대 혹은 다른 지역 거점대 교수들이 만나서 각자 잘하는 분야를 융합했을 때 시너지가 생길 여지가 많이 있고요. 최근 저희 쪽 분야에서는 혼자하기에 복잡한 문제가 너무 많아서 다른 분야와 융합했을 때 좋은 논문이 나왔던 경험이 있어서 협업을 많이 하고 있어요.” (연구자7, 2022.06.17.)

그리고 일부 대학 연구자들은 연구실에 박사후연구원 혹은 연구교수와 같은 박사급 연구원을 채용함으로써 연구의 질적 수준을 향상시키려 했다. 학생들을 교육시켜가면서 연구의 질적 수준을 높이는데 한계가 있기 때문에 박사급 인력과 협업이 필요해졌기 때문이다. 다만, 박사후연구원의 인건비에 부담을 느껴 실제 이러한 시도를 하는 연구자는 일부에 불과했다. 산업체에서 박사급 연구자의 수요가 큰 분야이거나 지역에 위치한 대학의 경우에도 우수한 박사급 인력을 구하는데 어려움이 있었다.

“해외 주요 대학 교수들은 학생들하고 연구를 하지 않아요. 연구는 박사급 연구원들과 하거든요. 외국의 주요 대학은 대개 전 세계에서 제일 연구 잘하는 연구원들이 박사후연구원으로 와 있어서 이들을 중심으로 연구를 하는 거지, 석·박사 학생들과 연구를 하진 않아요. 그런데 우리는 박사후연구원 제도가 학교에 제대로 정착되어 있지 않아 석·박사 학생들과 연구하는 형편인데, 우리나라가 외국의 주요 대학들과 경쟁하는 것 보면 신기한 거예요.” (연구자 12, 2022.06.25.)

“사실 대학원생을 연구자로 성장시켜 연구 업적을 만드는 일은 매우 제한적이라고 봐요. 왜냐하면 학생은 연구보다 배움에 더 초점이 있지만 연구자 입장에서는 국가에서 연구비를 받아 연구를 수행을 해야 되기 때문에 미스매치가 분명히 있거든요. 그래서 연구는 기본적으로 연구자와 박사후연구원을 주요 연구인력으로 수행해야 하지만 수도권 대형 사립대조차 그러기 어려운 상황이에요. 박사급 연구원 대부분이 우수연구중심대나 일부 유명한 대학, 국공립연구소로 가기 때문이에요.” (연구자26, 2022.08.10.)

“요즘은 박사후연구원을 구하기가 굉장히 어려워요. 특히 공대 학생들은 학위 마치고 대부분 취업을 희망하고, 일부 학계에 뜻이 있는 학생들도 외국으로 박사후연구원을 가려고 하니깐요.” (연구자15, 2022.07.20.)

마지막으로 학생은 교육의 대상이지만 연구 파트너이기도 하다. 우수한 학생이 있으면 연구자가 새로운 연구 분야를 개척하는데 큰 힘이 되기 때문에 학생과 연구자의 동반 성장을 기대할 수 있다.

“저는 학생들에게 ‘내가 너희들에게 해줄 수 있는 최고의 선물은 좋은 동료들 옆에 두는 것’이라고 말하거든요. 제가 좋은 동료를 선발해서 연구실에 입학시키는 것이 저와 학생들의 성장에 가장 긍정적인 영향을 미친다고 생각해

요. 저와 학생들이 서로에게 긍정적인 피드백을 주고받으면 전체 연구실이 성장할 수 있다고 생각해요. 우수한 학생. 그리고 인성적으로도 괜찮은 학생을 곁에 두는 것이 저와 연구실 구성원들의 성장에 있어 가장 중요한 요소가 아닐까하는 생각을 해요.” (연구자18, 2022.07.26.)

□ 연구에 몰입할 수 있는 환경

연구장비는 대표적인 연구환경이라 할 수 있다. 일부 대학에서는 교내 혹은 단과대학에서 공동기기실을 운영하고 있어 일정 수준의 요금을 지불하면 장비를 활용할 수 있으므로 장비 부족으로 인한 어려움이 크지는 않았다고 응답했다. 하지만 공용 연구시설이 부족한 대학에서는 초기에 실험실을 구성할 때 특히 어려움을 호소하기도 했는데, 실험실 장비를 구축하는데 드는 기간을 대개 2~7년 정도로 언급했다. 또한 연구가 고도화되거나 정밀한 장비를 활용해야 하는 연구실에서는 고가의 첨단 장비에 대한 수요가 있었다. 이렇게 연구장비를 구입하기 위해 연구를 심화하는 것과는 관련이 낮은 연구과제를 수주하게 되고, 결과적으로 연구를 발전시켜야할 시간을 허비할 수 있다고 설명했다.

“저랑 같이 시작하신 교수님들 보면 조교수 5년 동안에는 실험실 세팅하고, 연구실을 안정화시켜야 하니까 너무 힘들었던 것 같아요. 저는 그때 놓친 시기가 너무 아까웠어요.” (연구자4, 2022.06.16.)

그리고 향후 학령인구 감소로 인해 최소한의 인원으로 효과적인 연구 방식을 고민해야 하는 상황에 놓인 많은 한국의 대학 연구실은 연구 자동화의 도입을 검토하고 있어 연구장비에 대한 문제는 앞으로도 지속될 것으로 보인다.

“지역에 대학에 있으니 언젠가는 대학원생 수급이 지금처럼 원활하게 되지는 않을 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 반복적으로 수행되는 일은 자동화할 수 있도록 연구실은 전환 과정에 있어요.” (연구자18, 2022.07.26.)

“이대로라면 앞으로 우리나라 실험실은 동남아나 아프리카 출신 학생들로 채워지질 것 같으니 국내 학생의 진학을 높이는 방법으로 실험량을 줄이거나 실험 시간을 줄이는 것을 생각해 볼 수 있어요. 그런데, 실험 양이나 시간을 너무 줄이면 성과를 낼 수 없으니 연구실을 기계화 하거나 테크니션의 활용을 강화할 수 있을 거예요.” (연구자35, 2022.08.26.)

때로는 연구공간의 문제가 지적되기도 한다. 이 문제는 수도권 사립대에서 특히 자주 거론되었다.

“처음 임용되면 연구공간도 충분히 확보되지 않고, 심지어 연구실이나 사무실이 한동안 없는 경우도 있어요. 많은 수도권 대학은 공간이 없어서 연구실도 아주 협소하거나 늦게 주거나 안 주는 경우도 있고요.” (연구자20, 2022.07.29.)

연구환경이란 연구장비뿐만 아니라 학생의 수급, 고용 안정성 등에 대한 내용을 포함한다. 학생수급이 어려워서 연구실을 구성하지 못하거나 외국인 학생들로 연구실을 운영하는 상황을 빈번하게 확인할 수 있었다. 그리고 뒤에서도 설명이 이어지겠지만 수도권에 비해 지역 대학은 연구환경이 좋지 않아 최근에는 연구환경이 좋은 곳을 찾아 떠나는 즉, 학교 간 이직도 활발하게 이루어지고 있었다. 또한 오랜 기간 계약직 연구원의 신분을 경험한 연구자들은 고용 안정성을 연구자 성장에 영향을 미치는 주요 요소로 지목한다.

“경력이 있는 연구자가 연구경력을 중단하게 되는 이유는 안정적인 자리가 제공되지 못해서라는 생각이 들어요. 나이는 드는데, 연구자로서 안정적으로 자리를 잡지 못했을 때 연구자로서의 경력이 중단될 수 있다고 생각해요. 실제로 나이는 많아지는데 여전히 비정규직으로 있는 사례가 있어요.” (연구자 34, 2022.08.24.)

□ 성취에 대한 사회적 인정

앞서 연구자의 성장을 촉진하는 요인으로 연구자의 자부심을 제시한바 있다. 연구자의 자부심은 연구 성취에 대한 외부의 인정에서 비롯되는데 한국에서 가장 부족한 부분이 성취에 대한 인정이라 언급한 연구자들이 있었다. 이는 포상과 같은 제도적인 문제를 넘어 연구자의 업적과 성취를 인정해 주는 사회적 분위기를 포함한다.

“무엇인가 새로운 발견했을 때 주위에서 인정해주는 문화가 성장을 촉진한다고 생각해요. 어떻게 보면 학문하는 사람들이 자신의 성과를 남에게 과시한다고 비춰질 수 있겠지만, 전문가로 존중받는 것이기도 하니까요.” (연구자 22, 2022.08.01.)

그리고 성취에 대한 인정 수단인 포상에 대해서도 연구자가 아닌 연구팀에게 주어져야 한다는 의견이 있었다. 이제까지는 연구자 개인을 대상으로 수상이 이루어져 영예도 상금도 독식하는 상황이 벌어졌다고 지적했다. 그러나 최근의 연구는 대개 연구팀을 이루어 수행하기 때문에 연구자가 아닌 연구팀의 성과를 인정하고, 연구자 각자의 역할이 존중받을 수 있게 바뀌어야 한다는 것이다. 결국 우수한 연구를 존중하는 방법으로 연구자 개인이 아닌 연구팀에게 인정을 돌리는 문화가 확산될 필요가 있는 것이다.

“우리나라가 연구자에게 주는 상이 많은 나라인데요. 그런데 상을 개인한테 주는 것이 이상한 거예요. 그러니까 연구자 개인에게 상을 주는 것이 아니라 연구팀에게 줘야지요. 어떤 연구자가 수상할 때, 그 사람이 낸 논문을 보세요. 공동저자가 적어도 100명 된다고 가정하면, 지금까지 낸 논문을 모두 합치면 결국 그 수상자의 기여 분은 100분의 일 정도 밖에 되지 않아요.” (연구자20, 2022.07.29.)

나. 성장을 방해/저해하는 요소

□ 평가제도

조직 내에서의 승진, 연구비 획득뿐 아니라 연구자의 실질적인 성장에 있어 평가제도가 미치는 영향은 매우 크다. 평가제도는 기관 혹은 연구지원기관이 갖고 있는 연구자 성장에 대한 철학과 목표가 투영된 결과로 성장의 방향을 좌우하기 때문이다.

“제 경험으로 연구자는 방향성이 주어지면 어떻게든지 그 것을 만들어 봐요. 그런데 그 방향성을 찾는 데 쉬운 길이 있으면 대부분 다 쉬운 길로 가지요. 열에 하나 정도는 이상한 길로 갈 수 있는데, 대부분의 경우는 사회가 쉬운 길을 허용 하면 쉬운 길로 와요.” (연구자11, 2022.06.22.)

이렇듯 평가제도는 연구자의 성장을 촉진할 수도 방해할 수도 있는 요소인데, 현재 평가제도의 한계, 연구자들의 행태를 지적하는 의견이 다수 있어 방해요소로 분류했다. 대개 연구자의 성장을 수치화해서 평가하다 보니, 성장이 기준치를 충족하는데 초점을 맞추고 있음을 비판했던 것이다. 정량적인 목표치를 빨리 채우는데 급급해서 학술계에 당면한 문제를 해결하거나 연구의 질이나 학술계 영향력이 올바른 방향으로 발전하지 못 하고 있음을 지적했다.

“외국과 달리 정책적으로 연구자를 어떻게 평가하는가, 연구소나 대학에서 연구자의 성장을 어떻게 평가하고 있나 이런 것이 지금 우리나라 연구자들이 성장하려고 하는 방향과 맞닿아 있다고 보는 게 맞을 것 같아요.” (연구자1, 2022.06.10.)

“논문 수와 같은 외형적인 측면을 강조하는 평가기준이 전체 그룹의 수준을 뒤떨어지지 않게 하는 좋은 방법이긴 하지만 돌파적인 연구가 나오게 하는데 있어서는 별로 좋지 않다고 생각해요.” (연구자22, 2022.08.01.)

이러한 부정적인 영향이 확산되면서 현재의 평가 체계에 최적화되어 ‘어떻게 하면 적은 노력을 들여 좋은 평가를 받을까’에 치중된 측면이 있다는 것이다.

“연구자들이 평가체계에 쫓겨 요구사항을 충족하는 평균을 추구하지는 말았으면 좋겠어요. 엄밀히 평가체계의 요건은 평균이 아니죠, 중하위 수준을 의미하잖아요.” (연구자14, 2022.07.18.)

그러나 일부 연구중심대학은 국제적인 연구 리더십을 증명해야 하는 등 승진 평가 기준이 까다롭다고 알려져 있으며, 다른 대학도 최근 연구자의 업적평가 기준이 상향되어 양과 질 측면을 모두 충족하길 요구하는 경향이 있었다. 혹은 일정 수준의 연구 실적을 초과 달성한 연구자에게는 조기승진의 혜택을 누릴 수 있도록 평가체계를 개선하기도 했다.

“수도권 대학은 특히 승진 요건을 강화시키고 있는 상황이에요. 제가 소속한 대학도 올해부터 적용되는 규정 중의 하나가 승진 시 양적 지표뿐만 아니라 질적 지표 두 가지를 모두 충족해야 된다는 거예요. 예를 들어, 예전에는 논문 두 편 정도만 써도 승진이 됐다면, 이제는 논문 두 편 중에 한 편은 JCR 상위 30% 이내에 있는 학술지에 게재된 것이어야 하는 조건이 추가 된 거죠.” (연구자23, 2022.08.02.)

□ 대학원 진학생 감소

많은 연구자들이 대학원생을 연구자의 성장에 중요한 요인으로 꼽았다. 대학에서 양질의 연구를 수행하려면 같이 연구할 파트너이기도 한 학생의 수급이 원활하게 이루어져야 한다는 것이다.

“보통 교수님이 연구실을 열심히 운영하면 학생이 늘어나고, 3~5년차 학생

들 사이에서 선배가 후배를 끌어주는 상황이 잘 유지됐을 때, 좋은 연구 결과가 나와요. 그 것을 기초로 이후에도 좋은 과제가 들어오고, 또다시 좋은 결과가 나오는 선순환이 이루어져요. 그러면 이제 성과가 폭발적으로 늘어나게 되지요. 그런데 저는 작년 재작년에 신입생 수급이 어려웠어요.” (연구자7, 2022.06.17.)

대학원생이 줄어드는 원인은 다양했다. 오랜 기간 동안 학생 신분으로 있어야 하는 대학원생 보다는 재정적인 측면에서 안정성이 높은 취업을 선호하는 요즘의 경향이 대학원생 감소의 원인으로 지목됐다. 또한 근무시간이 일정하지 않은 연구실 생활이 대학원 진학을 꺼리게 하는 요인이기도 하다. 이렇게 대학원생이 줄어드는 영향은 우수연구중심대 보다는 지역에 위치한 대학, 공학 보다는 이학 분야, 이론적인 연구를 수행하는 연구자보다 상대적으로 연구인력을 더 많이 요하는 실험을 중심으로 연구실을 운영하는 연구자가 대학원생의 감소에 더욱 취약하다는 의견이 있었다. 그리고 극단적으로 대학원생의 수가 최근에는 연구 경력을 중단하게 만드는 요인으로 지목되기도 하는데, 이러한 사례가 점차 늘고 있어 우려를 낳는다. 심지어 대학에서는 지도할 학생이 없이 홀로 혹은 외부와의 공동연구를 중심으로 연구를 수행해 나가는 연구자도 있었다.

“학령인구가 감소되면 대학 체제에서 아주 직접적으로 영향을 받는 곳이 대학원이에요. 지역 대학원이 입학 정원을 채우기에 급급하다 보니 대학원 운영은 타격을 받을 수밖에 없는데 수도권은 그런 영향이 없단 말이지요.” (연구자2, 2022.06.14.)

“이론 연구를 하면 학생이 줄어도 혼자 연구를 꾸려갈 수도 있겠지요. 그렇지만 실험 연구를 하게 되면 홀로 연구한다는 것은 쉽지 않을 것 같아요.” (연구자15, 2022.07.20.)

“실험은 09:00~18:00 근무시간을 지키기가 힘들거든요. 세포가 자라는 걸 마음대로 할 수 있는 것이 아니기 때문에 밤늦은 시간에 실험을 할 수도 있고, 아침에 실험을 할 수도 있고, 또 실험 기간이 길어질 수도 있다 보니 학생들이 이런 부분을 힘들어해요.” (연구자35, 2022.08.26.)

“저는 지금 국립대에 있는데, 인력난에 시달리고 있어요. 대부분의 학생들이 취업을 희망하거나 명성 있는 대학원으로 진학을 하려고 해서 대학원에 진학하는 수가 매우 적다고 보시면 돼요.” (연구자30, 2022.08.18.)

“대학생 진로에 대해 물어보면 취업준비를 많이 대답하는데, 그렇다고 적극적인 취업준비도 아니고 애매한 상태로 취업준비 상태에 있어요. 어영부영 2년 동안 취업준비생으로 남을 것 같으면 석사를 받으면 좋을 텐데 그냥 취업준비생으로 남아 있는 친구들도 많이 있더라고요. 그 시간에 차라리 석사하면서 논문이랑 특허도 쓰면 경력이 생기는 거니까... 석사는 어떻게 보면 경력이 있는 학사라고 볼 수 있는데... 요즘 학생들은 또 어디에 매어 있는 것을 싫어하니까 대학원 진학을 안 하려 하는 것 같아요.” (연구자5, 2022.06.16.)

□ 연구비 단절

학생 및 연구원의 인건비 지급, 장비 구매가 연구비를 통해 이루어지고, 연구비는 양질의 연구를 지속하게 한다. 앞서 연구장비를 확보하기 위해 전문성이 없는 과제를 수행해야 하는 부작용을 지적했지만, 반대로 연구비 흐름이 이상적으로 형성되는 상황을 가정하면, 적은 규모의 연구비를 활용해서 우수한 연구 결과를 배출하고, 이는 더 큰 규모의 연구비를 수주할 수 있는 기회로 작용하여 더욱 심도 깊은 연구로 발전하는 선순환이 만들어질 수도 있다.

또한 극단적으로 연구비가 단절되어 한창 연구를 수행해야할 시기에 연구를 할 수 없는 상황도 발생한다. 연구비 흐름이 일시적으로라도 단절되면 연구할 동력을 잃어

버리게 되는 것이다. 특히 신진 연구자들에게 있어 연구주제를 설정하는 기간 동안 연구비 단절이 있다면 전체 연구경력을 위협할 정도로 부정적인 영향을 줄 수 있어 이 시기에 안정적인 연구비가 중요함을 다수의 연구자들이 주장했다. 대학에서 안정적인 연구라 함은 5년 혹은 10년 정도의 장기 계획을 가지고 지속적으로 연구를 수행할 수 있는지에 대한 문제이며, 대부분의 국가연구개발사업이 장기 과제라 하더라도 2년 혹은 3년 정도에 머물러 있어 장기적인 연구 계획을 세우기에는 어렵다는 지적이 있었다.

“예전에는 젊은 교수들이 임용되고 부지런하기만 하면 연구실을 운영 할 수 있었던 말이에요. 그런데 이제는 연구비 흐름이 한번 끊어지고, 한 2년 정도가 지나면 학생들이 안 오죠. 올 수가 없어요. 그러면 연구가 지속이 안 되고, 연구 실적이 떨어지는 상태가 되면 경력 회복이 어려워요.” (연구자2, 2022.06.14.)

또한 정권이 바뀌면서 정책 기조가 영향을 받고, 유행하는 연구주제로 연구비가 몰리게 됐을 때, 연구자들이 유행하는 주제의 연구를 하지 않으면 연구비를 수주하기 어려워지는 현실이 장기적인 연구기반을 흔들기도 한다고 지적했다.

“정권에서 주목하는 뭐 하나가 나오면, 국가에서는 그 주제에 연구비를 몰아주거든요. 그러면 학생도 그 쪽으로 몰리고, 결국 다른 분야는 고사하는 그런 일이 벌어질 수도 있어요.” (연구자25, 2022.08.04.)

□ 부족한 연구몰입 시간

거의 대부분의 연구자들이 성장을 이루기 위해 갖추어야할 기본 자질로 노력과 인내를 꼽았다. 어떤 분야의 전문가가 되기까지 훈련과 연습에 들어야 하는 시간이 최소 하루 10시간씩 3년 이상이라는 소위 ‘1만 시간의 법칙’이 널리 알려져 있는데, 인터뷰에 응한 많은 전문가들이 그 이상의 시간을 연구에 할애한 지독한 일종독자들이었던

것이다. 그만큼 연구자들에게 있어 연구에 투입할 수 있는 시간이 얼마나 되는가는 매우 중요한 문제이다.

“예를 들어 모두 열심히 연구하는 대학원생들이 있다고 가정했을 때, 10시간 연구하는 친구에 비해 15시간 연구하는 친구는 30% 더 높은 효과가 아니라 3배 높은 효과를 거두는 거예요. 왜냐하면 처음에 논문을 작성하면 본인의 틀을 구성하는 과정에서 5시간을 앓아 있어도 한 줄을 못 쓰거든요. 만약에 10시간 연구하는 연구자라면 일과 시간 중 논문 쓰는 5시간을 앓아 있다가 하나도 못 쓰고 그냥 하루가 끝나게 되는 거예요. 그런데 15시간 연구하는 연구자는 나머지 5시간에 상당한 양을 쓸 수 있어요. 5시간 더 연구하면 5배나 더 많은 연구를 할 수 있는 거예요. 사실은 거기에서 모든 업적 차이가 난다고 생각을 해요.” (연구자29, 2022.08.17.)

외국의 연구 시스템을 경험한 연구자들은 우리나라 연구자들이 외국 연구자에 비해 연구에 몰입할 수 있는 시간이 적음을 문제로 지적했다. 우선 연구비 조달, 관리, 행정에 드는 부담으로 인해 연구에 몰입할 수 있는 시간이 적어지면서 수업 준비, 학생 진로 설계와 같은 교육자로서의 역할을 오히려 소홀하게 되는 상황이 벌어지기도 한다는 것이다. 일부는 대학 재정이 악화되면서 많은 대학이 행정인력을 감축한 결과이기도 하다.

“연구 행정력 부족이 심각하다는 생각이 들어요. 교수들이 행정을 하느라 시간을 많이 뺏겨요. 최근 재정 문제 때문에 연구 행정력이 축소되어 한 학과에 행정 인력이 한 명 정도의 수준으로 줄었어요. 그 말은 기존에 학과 행정이 했던 일을 학과장이나 학과 소속 교수들이 다 해내고 있는 뜻이에요.” (연구자26, 2022.08.10.)

수업에 대한 부담 문제를 지적한 연구자도 있으나 이 부담은 대학마다 달랐다. 가

령, 어떤 연구중심대학에서 학기 당 1~2 과목을 담당해야 한다면, 연구중심대학이 아닌 어떤 대학에서는 학기당 5~6개 과목까지 늘어나기도 했다. 한편, 일부 연구중심대학은 임용 첫 해에 연구에 집중할 시간을 확보해 주기 위해 수업에 대한 부담을 면제해 주기도 한다고 한다.

“수업을 서서하니까 하루에 두 개 과목을 강의 하더라도 에너지를 모두 소진하게 돼요. 수업이 많으면, 학생들이 질문이나 시험 채점, 과제 점검도 늘어나니까 아무래도 연구할 시간이 많이 줄어드는 거죠.” (연구자27, 2022.08.16.)

또한 다수의 연구자들이 원치 않는 보직을 맡게 되거나 보직 업무 처리로 인해 연구에 할애할 시간이 부족하면 연구 발전을 저해할 수 있다고 지적한다. 다만, 대학 내에도 다양한 보직이 있어 연구소장, 창업보육센터장과 같이 연구자로서 시야를 확장해주는 것이 있는가하면, 연구와는 무관한 직책도 있었다.

□ 연구문화

연구문화는 학술계에 널리 퍼진 행동양식, 소속 대학의 학풍, 학과 내의 분위기 등 연구자가 속한 사회에 연구자를 성장시키기 위한 체계가 갖추어져 있는지에 대한 내용을 포함한다. 가령, 몇몇 연구자들이 동료들 간에 동반 상승하는 분위기가 부족하거나 시스템이 갖추어지지 않음을 지적한 바 있다.

“대학 순위에 차등하는 학교는 단기간에 실적 내는 연구자를 키워내는 데에 보탬은 될지 모르나 중장기적으로 훌륭한 연구자, 인품이 높고 덕망이 있는 연구자는 많이 배출 못할 거예요. 대한민국이 산업화 과정을 겪으면서 지금 패스트 팔로워(fast-follower)는 잘하지만 과연 퍼스트 무버(first mover)로서 역할을 하느냐에 대해서 항상 질문을 하잖아요. 그래서 자부심을 느끼고 자유롭게 연구할 수 있는 그런 학풍을 가진 연구 기관, 대학이 많이 생겨날

수 있도록 정부도 관심을 가져주면 좋겠어요.” (연구자21, 2022.08.01.)

다만, 최근에는 우수한 실적을 거둔 고경력 연구자를 학교에 석좌 교수로 임명하여 지속적인 연구를 보장하고, 후학들에게는 본보기가 되는 사례가 늘고 있어 고무적이라는 점을 언급한다.

“드물지만 연구력이 매우 뛰어난 사람들이 있죠. 그리고 다행히 석좌교수 제도가 있어서 그런 사람들이 정년 이후에도 석좌교수로 남기 시작했어요. 그런 분들이 학교에 남아서 후학들한테 모범을 보여주는 것이 저는 중요하다고 생각해요.” (연구자29, 2022.08.17.)

그리고 외국 기관에서의 연구 경험이 있는 연구자들은 국내의 연구자들의 문화적인 차이를 동료 연구자들과 일상적으로 나누는 한담(small talk)으로 지적했다. 외국에서는 평상시에 연구자들 간에 가볍게 대화할 수 있는 기회가 많고, 유사한 분야에 있는 연구자들 간에 공동체를 이루려는 경향이 있어 정보나 자원 공유가 비교적 활발히 이루어지며, 연구자들 또한 이러한 분위기에서 연구를 자연스럽게 발전시켜 나가거나 새로운 아이디어를 얻는다는 것이다. 그러나 이와는 반대로 한국의 연구자들은 너무 바빠서 주위에 다른 연구자들이 무엇을 연구하는지 관심을 둘 시간이 없다고 지적한다.

“제가 있던 독일 연구소는 퇴근할 시간인 오후 5시에 사람들이 모두 모여서 커피 한잔하며 이야기하기하는 문화가 있더라고요. 제가 봤을 때 대화하는 문화가 가장 좋은 문화라는 생각이 들었어요.” (연구자22, 2022.08.01.)

“대학 교수님 중에도 상당히 많은 분들이 식사 때 연구 주제를 꺼내면 화를 내셔요. ‘밥 먹을 때 왜 그런 얘기하느냐, 소화 안 된다’ 이런 표현을 하거든요. 미국에서 연구자들이 커피 한 잔 마시며 하는 소소한 연구 대화, 매주

세미나에서 교수님들과 모여서 나누었던 연구에 대한 토론과는 상당한 격차가 있는 분위기를 우리나라 대학에서 마주하게 되죠.” (연구자29, 2022.08.17.)

앞서 평균 혹은 평가체계 기준에만 맞추려는 일부 학술계 문화를 지적한 바 있다. 특히 양적 성과를 강조한 평가체계가 학계 곳곳에서 부작용을 낳고 있어, 이를 개선하려는 노력이 필요하다는 의견이 있었다. 가령, 공학 분야에 적용되는 것이지만 기초 연구를 실용화 단계까지 성숙시켜가는 과정에서 논문 수 보다는 실질적인 성과를 불러온 연구가 존중받을 수 있도록 평가체계를 개선해갔으면 하는 바람이 있었다.

“양적인 성과···, 저도 중요하게 생각하지만 과연 그 중 어느 정도가 실질적인 성과(outcome)를 낸 것인지가 더 중요하다고 생각해요. 개발의 중간과정인 논문으로 끝내는 것이 아니라 실생활에 적용되어 효과를 낸 것을 높이 쳐 주고, 그런 것을 추구하도록 문화를 만들어야 된다고 생각해요.” (연구자14, 2022.07.18.)

또한 포식적(predatory) 저널에 논문을 출판하는 행위는 분명 연구 윤리 측면에서 비판의 대상이 되지만 연구자의 성장에 있어서도 연구 역량을 저하시키는 요인으로 지목하면서 이러한 문화가 확산되는 상황에 대한 우려의 목소리도 있었다.

“포식적 저널이 있잖아요. 심사가 빠르고 수월하게 이루어지니까 사람들이 그런 곳에 논문을 내게 되거든요. 그런데 저는 그런 것이 학술계에 빠르게 퍼지는 안 좋은 문화라고 생각해요. 사실 저도 예전에 주변에서 졸업을 못해 도와달라고 부탁하는 바람에 그런 학술지의 논문에 공동저자로 참여해 봤어요. 그런데 시간이 지날수록 굉장히 부끄럽더라고요.” (연구자14, 2022.07.18.)

인터뷰 중에 동료 연구자 혹은 학생과 의사소통에서 비롯된 문제가 불화로 번져 연구에 좌절을 겪고, 극단적으로 연구에 회의를 느낀 사례가 종종 소개되기도 했다. 이

렇듯 학생이나 동료 연구자로부터 받은 상처가 연구자의 경력을 중단하게 만드는 요인이 되기도 한다.

□ 생애주기에 따라 발생하는 문제

연구자의 연령이 높아지며 생애주기에 따라 결혼, 육아, 봉양, 가족관계 등 개인사에 얽힌 다양한 문제가 발생하게 된다. 대개 학생 시절 혹은 가정을 꾸리기 전에는 시간의 대부분을 연구에 투입할 수 있었지만, 생애주기에 따라 발생하는 여러 문제를 해결하기 위한 시간이 소요되면서 연구에 할애할 시간이 줄어들어 고민하는 응답자가 다수 있었다.

“저는 대학원생 때 결혼했고, 첫째가 임용 2년 차에 태어났거든요. 육아와 연구를 병행하려다 보니 하고 싶은 연구가 아주 많은데 또 가정도 소홀히 할 수 없으니 그런 데서 오는 고민이 있어요.” (연구자6, 2022.06.16.)

“예전 제 지도교수만 봐도 휴가를 안 가셨거든요. 못 가신거지요. 당시 분들은 거의 다 그러셨을 수도 있지만..., 지금은 또 그게 안 되잖아요.” (연구자 10, 2022.06.22.)

“개인적으로는 나이가 나이인지라 가정도 중요해요. 박사 과정이나 박사후 연구원 시절, 조교수 때에 비해서 가정의 중요도가 점점 높아지잖아요. 가정도 중요하게 신경을 써야 되니까 시간을 내야 되는 거라 가정 일이 확실히 시간을 잡아먹기는 해요.” (연구자17, 2022.07.21.)

그리고 연구자 연령이 연구자의 연구 생산성에 영향을 미치게 된다. 연령이 50대에 접어들며 체력이 떨어지기도 하고, 업무로 인한 스트레스로 건강에 이상이 생겨 연구를 진행할 수 없는 상황에 놓이기도 한다. 다수의 연구자들이 연령이 높아질수록 연구를 지속해 나가기 위해서는 체력을 유지하는 것이 관건이라는 점을 강조했다.

“연구하는데 제일 방해되는 것은 건강이에요. 저는 그 동안 건강을 많이 해쳤어요. 건강해야 앞으로도 연구할 수 있을 텐데..., 연구에는 에너지가 많이 소모되니까요.” (연구자7, 2022.06.17.)

“사실 임용 초기 때 공황장애 같은 게 왔었어요. 너무 힘들어서 차에 타면 숨이 잘 안 쉬어지는 거예요. 해야 될 일이 산재해 있는데 너무 어려웠어요. 이제 갓 박사학위 받은 애가 교육 서비스는 어떻게 알았겠어요. 연구만 해왔지요. 그런데 그걸 막상 해야 되니까 잠도 잘 못 자고, 체력이 받쳐주는 것에 비해 일이 많으니까요.” (연구자17, 2022.07.21.)

다. 연구자 성장에 있어 고려되는 요소

□ 연구자 경력단계

앞서도 언급했듯이 연구자로서의 성장이 경력단계별로 다른 의미를 지니기도 하고, 연구 경험이 축적되며 연구활동에서의 역할이 바뀌기도 한다,

“30대~40대 초반까지는 활동적으로 직접 연구에 참여하는 비중이 큰 것 같고, 그 이후 연령대는 직접 연구에 참여하기에 어려움이 있지만 규모가 있는 과제들의 책임을 맡는 역할로 바뀌가며 연구 생산성을 더 높이는 거죠. 연구가 시너지를 낼 수 있도록 노력하는 것이기 때문에 그런 역할도 중요하지요.” (연구자10, 2022.06.22.)

전주기적으로 성장을 이뤄내려면 학위과정에 있는 동안은 연구자로서의 기본 소양을 학습하는 기간으로 전공분야에서 스스로 문제를 찾아내고, 해결할 수 있는 형태로 문제를 구조화하며, 지식을 활용하여 문제의 해법을 찾아내어 결과를 학계에 출판하는 과정을 익혀야 된다고 한다. 그리고 신진 연구자 단계에는 독립적인 연구자로 첫발을 내딛는 과업이 주어지며, 이를 완수해야 40~50대에 국내외에서 인적 네트워크

를 구축해서 연구를 확대하는 밑거름으로 활용할 수 있다고 설명한다. 중견 이후의 연구자는 현재의 연구 수준을 잘 유지하거나 연구자로서의 경력을 잘 마무리하는데 목표를 두기도 한다. 이처럼 연구자 경력단계별로 요구되는 역할이 다르기 때문에 평가나 성장을 확인하는데 경력단계별로 유연한 기준이 적용될 필요가 있음을 엿볼 수 있는데, 이는 뒷부분에서 조금 더 상세히 다룰 것이다.

□ 연구 분야

연구 분야는 크게 이학과 공학으로 구분할 수 있고, 나아가 학문 수준에서 세분할 수 있다. 이공 분야를 구분하는 이유는 앞서 설명한 바와 같이 각 분야 연구의 지향점에 차이가 있기 때문이다. 이러한 차이가 이학과 공학 분야 연구자들의 연구주제 선택에 영향을 미치고, 서로 다른 유형의 연구성과로 성장을 가늠케 한다.

“제가 공학 분야에 있으니 아무래도 사회가 요구하는 주제의 연구에 신경을 쓰는 것 같아요. 그래서 연구 주제를 잡을 때도 단순히 제 연구 분야가 어떻게 하면 사회에 조금 더 도움이 될 수 있을까를 생각하게 돼요.” (연구자15, 2022.07.20.)

다수의 연구자가 분야의 차이가 인정되지 않은 채 일률적인 평가 기준을 제시하면, 중요한 연구나 유망한 연구자를 놓칠 위험이 있음을 경고한다. 논문이 많이 나올 수 있는 분야가 있고 그렇지 못 한 분야가 있으며, 영향력 지수 또한 분야마다 차이가 있기 때문이다.

“논문, 영향력 지수(IF), 인용빈도가 연구자 성장을 가늠하는데 있어 중요한 기준이라 보는데, 그것이 연구 분야마다 달라요. 그리고 공동연구가 활발한 분야이면 인용이 높아질 가능성이 크기도 하고요.” (연구자3, 2022.06.15.)

□ 대학 유형(지역)

대학 유형은 입지에 따라 수도권과 지역으로 크게 나눌 수 있는데, 지역에 있는 대학은 대체로 수도권 대학에 비해 학생의 수가 적고, 연구 환경도 열악하다고 설명한다. 대학원 진학률이 낮은 지역 국공립대의 경우 학생 수급을 연구자 성장에 영향을 미치는 가장 중요한 요인으로 꼽는 경향이 있었으며, 이와는 반대로 다른 수도권 혹은 연구중심 대학은 연구비가 중요하게 다루어졌다.

“한국 학생들이 대학원 지원을 많이 안 하더라고요. 외국인 학생들은 많은데, 한국말을 못 하는 학생들이라 외국인 학생들은 안 받으려고 했거든요. 그런데 일을 많이 벌려놔서 할 일이 많아져 외국인 학생들을 받으려고 계획하고 있어요.” (연구자3, 2022.06.15.)

그리고 대학 유형에 따라 학생 역량에도 차이가 있다. 대학원생 역량이 부족한 학교라면, 연구자가 연구 과정에서 부족한 부분을 직접 보충해야하기 때문에 더 많은 시간과 노력이 필요하게 된다.

“대학원생이나 연구원이 어떤 작업을 하고 있으면 저는 다른 쪽에서 그 친구들이 못하는 부분을 메꾸는 작업을 해야 돼요. 어쩔 수 없이 연구에 대한 기대를 많이 낮추면 학생이나 연구원이 한 것으로 넘길 수 있겠지만, 연구자 본인이 박사후연구원이나 박사과정 때 했던 수준에 어느 정도 맞추려면 교수는 자기 시간을 써야 되는 거죠.” (연구자32, 2022.08.22.)

또한 대학 유형에 따라 설립목적 또는 교육에 대한 중요도가 달라 수행하는 사업의 내용 혹은 승진에 대한 요건에도 차이가 크다. 앞서 많은 수업 시수가 연구에 투입하는 시간을 부족하게 만드는 요인으로 지목되기도 했다. 그리고 일부 거점국립대의 경우 최근 대규모 인력양성사업을 여러 개 수행하면서 사업관리 및 행정 부담이 커지기도 한다.

□ 연구 환경이 더 좋은 대학이나 연구소로 이직

대학이나 연구소로의 이직도 연구자의 성장에 있어 고려될 수 있는 요소이다. 연구 환경이 더 나은 연구중심대학으로의 이직, 지역에서 수도권에 있는 대학이나 연구소로 이직이 대표적인 예이다. 그리고 최근 몇 년 사이에 대학에는 연구나 교육에 있어 어느 정도 검증이 된 사람을 임용하려는 경향도 생겨 더 나은 환경으로의 이직이 연구자의 성장을 가늠할 수 있는 잣대로 꼽히는 것이다.

“여기 (대학)에서 만족을 못 하시는 분들은 보통 연구를 매우 열심히 하셔서 성과를 잘 내신 다음, 연구 환경이 좋은 다른 학교로 이직하시죠. 거기서 본인이 하고 싶은 일을 더 집중해서 할 수 있으니 이 또한 성장의 한 방법이 될 수도 있을 거고요. 어떻게 보면 이직이 한 단계 성장으로 볼 수 있어요.” (연구자32, 2022.08.22.)

“이직한 이유로는 일단 기관(대학)에 대한 외부의 평판도 영향을 미쳤고요. 그 다음으로 기관의 지원이 크게 영향을 미쳤어요. 그리고 지역 대학은 주변 교육이나 문화 인프라가 수도권에 비해 약해요.” (연구자9, 2022.06.21.)

이렇듯 더 나은 연구환경으로 이직을 연구자의 성장을 가늠할 수 있는 잣대로 여기게 된 배경에는 실패에 대한 우리 사회의 부정적 시선이 저변에 깔려 있다고 설명하기도 한다.

“만약에 조교수에서 부교수를 승진하는데 재계약이 안 되었을 때, 사회에서 어떻게 생각할까요? 아무리 우수한 대학에서 이루어진 일이라 해도 실패자라고 낙인이 찍히잖아요. 다른 곳에 이직하기도 어려워지죠. 그러니까 처음에 선발할 때 더 신중하게 뽑아야 되니 검증된 사람을 선호하게 되고, 승진하는 연령대가 점차 뒤로 미루어지는 것도 이와 연결이 되죠.” (연구자10, 2022.06.22.)

또한 출연(연)이나 산업체 혹은 다른 기관의 경험을 갖고 있는 연구자가 대학으로 이직하는 사례가 늘어나는 경향이라는 응답이 있었다. 이렇게 출연(연)이나 기업과 같은 다른 유형의 기관에서 이직한 연구자는 대개 외부와의 인적 네트워크 형성이 수월하고, 연구책임자로서 과제관리에 대한 경험이 있으며, 산학 혹은 학연 협력 시 상대방의 요구사항을 잘 이해할 수 있다는 것을 장점으로 꼽았다. 그런데 학교마다 규정이 다르지만 기업이나 공공기관 등 다른 연구기관에서 대학으로 이직 시 경력이 온전히 인정되지 않아 승진이 늦어져 불이익을 겪는 사례도 있었다.

“출연(연)에서 팀장을 한 경력으로 공공부문 연구소에 네트워크가 있어 크게 노력을 들이지 않아도 과제를 수주할 수 있는 장점이 있어요. 그리고 발표 경험도 많이 있으니 어떻게 해야 과제 발표평가에서 심사자들에게 잘 어필할 수 있는지도 알고 있고요. 그리고 보고서 쓰는 것도 박사학위 받고 바로 임용된 교수님들보다는 낫겠죠. 아무래도 큰 연구소에 있었으니까 학교 도서관에서 찾기 힘든 자료도 이전 직장에 부탁해서 쉽게 얻을 수 있는 것도 장점이예요.” (연구자31, 2022.08.22.)

“대형 연구소는 학교와는 달리 연구 시스템이 안착되어 있어서 그런 시스템을 배워 볼 수 있다는 것이 장점이예요. 그리고 연구소에서 과제 관리에 대한 훈련을 받아서 학위취득 후 대학에 바로 임용되어 연구책임자의 역할을 처음 맡는 분들 보다 과제관리는 조금 수월한 것 같아요.” (연구자33, 2022.08.23.)

또한 영구적인 이직은 아니지만 일시적으로 다른 기관으로의 파견이나 공공기관에 근무하면서 경력을 쌓기도 한다.

“저희 분야는 관련 부처가 있으니 공모직으로 갔다 올 수 있죠. 요즘 과장급 이상을 공모직으로 구하기도 하니까 1~2년 동안 외부 기관에 다녀오는 거예요.”

요. 왜 가느냐하면 네트워크를 만들어서 마지막으로 한 번 더 연구할 기회를 얻기 위해서이지요.” (연구자8, 2022.06.17.)

4. 연구자 성장에 중요하게 영향을 미치는 시기

어느 한 단계만 흐트러져도 성장이 중단되기 때문에 모든 단계가 중요하지만 연구자가 성장을 이루는데 있어 특히나 중요하게 영향을 미치는 시기는 있을 것이다. 그리고 다수의 응답자들이 대학원생, 박사후연구원, 조교수시기에 대한 중요성을 설명했다.

□ 대학원생 시기

대학원생을 연구자 생애에 있어 가장 중요한 시기로 지목한 이유는 졸업 이후에 학계에 남아 연구자로서의 경력을 쌓을지 혹은 산업계로 진출할지에 대한 결심이 서기 때문이다. 그리고 향후 연구자로서 성장경로를 만들어갈 때 학위과정 때 학습한 것을 토대로 의사결정이 주로 이루어지기 때문에 이 시기의 경험이 중요하다. 마치 사람이 태어나서 가정환경과 초중고교 시절을 어떻게 보냈는지가 사람의 인성과 인품에 영향을 미치듯이 학위과정 때의 경험이 박사 이후의 성장 방향을 바꾸게 된다는 것이다.

“연구경력을 만들 때 제일 중요한 시기는 당연히 학위과정 때죠. 왜냐하면 배운 대로 하게 돼 있어서요. 사실 도전적이고 어려운 부분에서 배운 대로 하게 돼 있다는 점 때문인데요. 저도 중요한 결정의 순간에는 ‘예전에 지도 교수님이 어떻게 했었지?’를 계속 떠올리거든요. 저는 운이 좋게 매우 훌륭한 성품을 갖고 계신 지도 교수님에게서 학위를 했는데, 그렇지 못한 경우는 당시 학습한 것에서 벗어나기가 어려운 것 같더라고요.”(연구자10, 2022.06.22.)

□ 박사후연구원 시기(박사학위 취득 직후)

박사학위를 취득한 이후 정규직이나 교수직 트랙으로 진입하기 위해 연구 경력을 쌓아가는 상황에 있는 연구자들을 박사후연구원으로 분류했다. 훈련 기간인 박사후연

구원을 거치지 않고 대학에 임용이 된 연구자도 있지만 대개는 박사후연구원으로 지내면서 독립적인 연구자로서의 역량을 습득하고, 입증하게 된다. 이 시기에는 학생 시절인 박사과정 때와는 달리 연구 과제와 실험을 본인 스스로 해내야 한다. 박사후연구원 기간이 연구자 성장에 있어 영향을 미치는 중요한 시기라고 꼽은 응답자들이 다수 있었다.

“박사학위를 받았다는 것은 ‘독립적인 연구자가 될 가능성이 있다’고 자격증을 주는 거잖아요. 이 자격증을 받고 나서가 중요하다고 생각하는데, 올바른 가치를 추구하면서 연구비를 확보하고, 실제로 그 가치를 실현할 수 있도록 현실적인 시스템을 스스로 구축하는 기간이니까요. 이 시기에 자칫 어긋나면, 연구자로 성장이 어려워지는 것 같아요.”(연구자14, 2022.07.18.)

“박사후연구원이라는 것은 앞으로 학술계에 남겠다는 의미이기도 하니까요. 박사후연구원은 좋은 논문을 많이 써서 스스로를 임용 시장에 내놓을 수 있는 수준까지 경쟁력을 쌓아가는 시기이기도 하고요.”(연구자9, 2022.06.21.)

“박사학위를 취득하고 수행하는 첫 실험이나 첫 과제, 처음으로 작성하는 논문에서 어떤 역할을 하고, 어떠한 영향을 미쳤는지가 앞으로 연구자로 살아가는 데에 있어서 큰 영향을 미치지 않을까하는 생각이 들어요.”(연구자33, 2022.08.23.)

미래에 대한 불확실성으로 불안한 시기인 한편, 고용 계약 기간이 확보가 된 상태라면 연구자의 성장 경로 전체를 두고 보았을 때 금전적인 측면이나 사고의 측면에서 가장 자유로운 시기라고 강조한다. 이 시기에 앞으로 어떤 연구자로 경력을 이어갈 것인가에 대한 대략적인 목표가 설정되고, 그에 따라 행보가 달라진다.

“박사 과정 때는 학위를 받아야 하니까 열심히 해요. 그렇지 않을 것 같으면 학위 받기 전에 그만뒀겠죠. 그런데 박사학위를 받고 난 뒤에 연구자로서 어

면 삶을 살 것인가가 많이 바뀌더라고요. 예를 들면, 교육중심대학에 머물렀다고 결심하면, 강의가 중심이니까 연구는 많이 할 수 없죠. 그래도 학술계에서 뭔가를 이루어보고 싶다는 의지가 있다면 연구가 중심인 곳으로 가게 되더라고요. 저는 그 시기가 중요하다고 생각해요. 말하자면 본인의 의지나 뜻 이런 것이 정립되는 단계죠.”(연구자17, 2022.07.21.)

그리고 학위과정 때는 지도교수의 연구 주제와 관련된 연구를 할 수 밖에 없었지만 향후 독립된 연구자로 발전하기 위해서는 자신만의 독자적인 연구 주제를 탐색해야 하는 시기이기도 하다.

“박사과정 때 지도 교수님이 아직도 한국에서 활동하고 계시지만, 그 교수님과 동일한 분야에서 제가 계속 연구를 했을 때, 그 분야에서 몇 십 년을 먼저 연구를 해온 지도 교수님보다 제 역량이나 결과가 더 눈에 띄지 않을 것 같았어요. 그리고 반복적인 연구나 하려고 교수하는 건 아니니까 박사과정 때의 기술이나 연구 방향을 탈피하기 위해서 박사후연구원을 했었어요.”(연구자18, 2022.07.26.)

□ 임용 초기: 조교수 시기

임용 초기 약 5년에 해당하는 기간 동안 연구자는 자신의 연구실을 구성하고, 첫 대학원생을 교육시키면서 스스로 주도한 연구 결과를 발표하게 된다. 대개 조교수의 직함을 갖고 있는 시기이며, 최신 혹은 새로운 연구 수행에 대한 외부의 기대와 독립적인 연구자로서 자리 매김하고, 그 능력을 검증받아야 하는 요구가 공존하는 것이다. 그리고 연구자 개인으로서 연구성과를 어떻게 효과적으로 창출할지에 대한 고민도 있지만 학생들을 어떻게 교육시킬지에 대한 문제도 겪게 된다. 임용 초기의 중요성을 지적한 연구자들은 이 기간 동안에 쌓은 경험이 앞으로 대학의 연구자로서 생존할 수 있는지를 결정한다고 답했다. 따라서 임용 이후 기간만을 고려했을 때, 연구자로서 가장 중요하게 영향을 미치는 시기를 조교수 시절이라 응답한 연구자들이 다수였다.

“신진 연구자 초기 5년은 어떤 연구환경에서 지원을 받고, 어떤 연구를 하는지에 따라 그 연구자가 향후 20년, 25년, 30년 동안 어떻게 연구 할 수 있는지를 결정하는 매우 중요한 시기라고 생각해요.”(연구자26, 2022.08.10.)

“조교수로 임용되면 신선하고, 외국에서도 유행하는 분야의 연구를 하다가 오신 분들이 많기 때문에 학교에 새로운 연구결과를 가져올 거라는 기대가 있어요. 아직 출판하지 않은 연구 결과를 가지고 계신 분들도 있고요. 그런데 이분들이 교수로 경험이 없고, 독립적인 연구 역량에 대해서는 검증받은 게 없잖아요.”(연구자4, 2022.06.16.)

“저는 교수가 되면 당장 뭘 해야 되는지는 잘 몰랐거든요. 일반적으로 교수가 되는 사람들이 논문 수나 실적과 같이 연구 능력이 좋아서이지 강의를 잘 해서 되는 건 아니잖아요.”(연구자6, 2022.06.16.)

이 시기를 대체로 열정과 체력이 뒷받침되어 가장 활발하게 연구를 수행하고, 좋은 연구 성과를 낼 수 있는 시기로 묘사했다. 연구 업적과 승진이 맞물려 있기 때문이기도 하다. 그리고 다수의 대학에서도 임용 초기에는 연구에 집중할 수 있도록 교내 봉사에 관한 업무는 가능한 부과하지 않고 있었다.

“처음 임용되고 난 후에는 연구자로서 어떻게 성장할지 이런 거창한 생각보다 사실은 학교에 승진체계가 있기 때문에 승진에 쫓기게 되는 것 같아요. 그 때는 어떻게 하면 승진을 할 것인가, 업적을 빨리 쌓을 수 있을까 그런 걱정을 했었어요.”(연구자15, 2022.07.20.)

다만, 연구자로서 의욕은 가득하지만 전문 분야가 공고하게 구축되지 않았기 때문에 외부 연구지원기관에서는 전문성을 확신하기 어렵고, 이는 곧 연구비 수주에 어려움이 생길 가능성을 의미한다. 그리고 앞서 지적한 바와 같이 장비를 활용하는 연구의

경우 초기 연구실 구성에 드는 비용이 많이 들기 때문에 자금을 확보하기 위해 연구자의 전문성과는 크게 관련이 없는 과제를 수주하기도 한다. 따라서 경력 초기 연구자들에게 있어 4~5년간 제공되는 안정적인고, 자율성이 높은 연구비가 연구자의 성장에 있어 중요하게 영향을 미친다고 설명했다.

“임용 초기에 아이디어가 가장 많고 연구도 활발하게 이루어지는 시기인데, 그 때 두 가지 길을 걸을 수 있어요. 연구실을 조금 천천히 구성하느냐 아니면 적극적으로 구성하느냐 이지요. 적극적으로 연구실을 구성한다는 것은 내 연구 방향과 걸맞은 과제를 수주하는 것이 아니라 과제를 따라 다닌다는 얘기가 되기도 해요. 임용 초기에는 학생이 많지 않아서 논문을 쓰기 위한 연구도 스스로 하고 실험실을 구성하기 위해 수주한 과제도 해야 되니까 힘이 들지요. 그런 복합적인 상황이 초창기에 폭발적으로 연구를 할 수 있는 시기를 주춤하게 만들고, 그 기간이 너무 길어지면 성장이 저하돼요.” (연구자7, 2022.06.17.)

“조교수 시절에는 이름이 알려진 것도 아니니 연구비 수주가 힘드니까. 그때는 연구비 지원을 늘려 주면 좋을 것 같아요. 그리고 연구비 수주액을 (업적 평가 척도에서 빼주시면 좋겠고요.”(연구자17, 2022.07.21.)

응답자들은 이 시기에 연구주제를 설정하는데 실패하면 이후에 이어지는 부교수 시기 때 연구자로 성장에 어려움을 겪게 된다고 언급했다. 그러나 대학 임용 후 기관에 적응하는 과정에서 신입교수 정착연구비가 적거나 교육에 대한 임무가 추가되어 연구에 몰두할 수 없는 상황에 놓이는 경우도 있다.

“신임 교수 대부분은 초반에 연구를 소홀히 할 수밖에 없는 것 같아요. 저도 그래요. 저도 들어온 지 1년 반 정도 됐는데 제 분야의 해외 논문을 한 번도 못 봤어요. 왜냐하면 이제 연구비 신청을 계속해야 되고, 학생들 교육도 해야

되기 때문에 볼 시간이 없어요. 어느 정도 자리가 잡히면 그때 다시 시작을 해야 될 것 같아요. 그래서 사실 많이 조급하긴 해요. 점점 뒤쳐져 가고 있는 것이 보이니까요. 분야마다 다르겠지만 제 분야는 빨리빨리 바뀌거든요.” (연구자3, 2022.06.15.)

그리고 지도 학생이 이 기간 동안에 지속적으로 있어 연구자가 연구의 생산성을 유지할 수 있는가도 중요한 문제라고 지적했다.

□ 중견연구자 시기

중견연구자는 대개 부교수급의 연구자를 의미한다. 대체로 조교수 임용 이후 4~5년이 지나면 부교수로 승진하게 되는데, 기업으로 치면 임원급에 해당하므로 연구의 영향력을 확대하고자 하는 의지를 펼치게 되는 시기이다. 그리고 연구역량의 측면에서 퀀텀 점프를 이루는 시기를 맞이할 수도 있다.

“부교수쯤 되면 나름대로 연구에서 안정성은 확보가 되거든요. 그래서 랩의 구성원이라든지, 랩을 운영하는 고유한 기법이 안정화되고, 그 정도에 따라서 연구성과가 올라가는 거예요.” (연구자4, 2022.06.16.)

“부교수 정도 되니까 어떤 한 분야에 조금 더 영향력 있는 연구를 하고 싶다는 욕심이 들더라고요. 그래서 논문도 아무렇게나 쓰지 않고 제가 생각하기에 중요한 연구 결과를 발표하려고 해요.” (연구자15, 2022.07.20.)

“연구 기반을 슬슬 갖춘 다음 영향력이 점점 커지는 시기가 오기도 하는데, 그 때 한 번은 점프를 해야 돼요. 융합연구든 질적으로 우수한 연구든 한 번은 스텝업(step-up)을 해야 되는데, 그때가 한 40대 중반 즈음인 것 같아요.” (연구자24, 2022.08.03.)

동시에 이때에 학과 혹은 학교에 봉사할 요구가 부쩍 늘어나게 되고, 외부와의 협업에 대한 요구도 늘어난다.

“이제 8년 차 정도 되니까 학과나 학교에서 제 쓰임이 많아지게 되니 일이 늘어나거든요. 그리고 제가 하는 연구 외에 다른 사람들과 같이 연구를 어떻게 할 것인지, 여러 아이디어를 어떻게 합칠 것인지에 대한 것을 요구받고 있는 상황이에요. 그래서 이제까지 하지 않았던 일들도 하게 되면서 제 연구를 잘하는 수준에서 같이 연구를 잘하는 수준으로 넘어간 것 같아요.” (연구자5, 2022.06.16.)

□ 고경력 연구자 시기

임용 이후 10년 정도가 지난 시점에 접어들면 정교수로 승진하게 된다. 이 시기에 들어선 연구자들은 정량적 성과를 충족하는 압박이 다소 줄어 논문 출판이 적더라도 본인이 원하는 방향으로 연구를 수행해 나가고 있었다.

“이 단계는 어느 정도의 연구성과가 확보되고, 학내에서도 사업단 같은 대형 공동연구에서의 연구책임으로서 집단연구를 이끄는 그런 연구의 수행이 중요하다고 여기고, 그 정도에 도달하면 성장을 위한 전환이 완전히 끝나서 생산성을 유지해야 된다는 생각이 들어요.” (연구자4, 2022.06.16.)

□ 종신직을 얻는 시기

종신직을 얻는 시기는 대개 부교수에서 정교수 사이에서 이루어진다. 연령상으로는 대개 40대 중후반에 종신직을 받게 된다고 한다. 종신직을 얻은 후에도 최소한의 연구 실적은 지속적으로 요구하고 있으며, 더욱이 안식년을 신청하려면 최근 몇 년간의 연구 실적이 제시되어야 하기에 종신직을 획득한 이후에도 연구에서 손을 놓기는 힘든 구조다. 종신직을 획득한 이후에는 앞서 고경력 연구자와 마찬가지로 승진과 같은 대외적인 목적으로 연구의 성과를 창출하기 보다는 스스로의 의지와 만족이 연구자의 성장을 이끌어내는 동력으로 꼽힌다.

“종신직을 얻었다는 것이 교수로서 할 일을 다 했으니 이제 쉬어도 된다는 허락을 준 것이 아니라 당신이 그동안 학계에 상당한 기여를 했으니 그 공로를 인정해서 종신교수로서 학교에 남아 일할 수 있도록 보장을 해드린다는 그런 의미거든요. 그러면 종신직을 얻은 교수는 감사한 마음을 갖고, 좀 더 자유롭고 효율적인 연구 환경을 만들어 더 열심히 노력해서 모범이 되는 교수로 나아가겠다는 마음을 먹어야겠지요.” (연구자29, 2022.08.17.)

5. 그 밖에 연구자 성장에 논란이 되었던 주제

인터뷰를 진행하는 과정에서 연구자의 성장에 있어 논란이 되는 다양한 질문이 자연스럽게 떠올랐다. 가령, 앞서 연구자 CV 분석 결과에서도 거론되었던 대학 연구자에게 있어 승진은 타당한 기준인가에 대한 문제, 국내에서 박사학위를 취득한 박사후 연구원에게 있어 외국에서의 박사후연구원 경험이 임용에 얼마나 유용할까와 같은 문제가 그것이다. 개별 문제에 대해 연구자들마다 의견은 분분했지만 성장에 영향을 미치는 요인인 만큼 다양한 의견을 수록해 보고자 한다.

□ 승진은 연구자 성장을 가늠하는 타당한 기준인가?

일반적으로 승진을 하면 학술계에서 영향력이 인정을 받아 일의 성격과 책임이 달라진다고 이해하게 마련이다. 앞서 대학 연구자의 승진에 따라 요구되는 역할이 변화함을 설명했으나 실제로 많은 대학에서 승진은 역량과 영향력과 같은 요건 보다는 근무 연한을 채우는데 초점을 맞추고 있다는 지적이 있기도 하다. 앞서 연구자의 교수 및 연구 이력을 분석한 결과에서도 드러나듯 임용 후 1~2년 정도의 차이는 있지만 거의 비슷한 시기에 승진이 이루어지는 현상도 이를 일부 뒷받침한다. 이렇듯 이제까지 승진은 연구자의 성장을 가늠하기에 적합하지 않은 잣대라는 의견이 지배적이었다.

“승진은 어떻게 보면 연구업적을 쌓아 시간만 지나면 되는 거라서 승진으로 자신이 성장했다고 느끼지는 않는 것 같아요. 오히려 승진하기 위해 연구 업적을 쌓아야 되는데, 얼마나 좋은 업적이 쌓여있느냐로 연구자로서의 성장을

체감할 수 있는 것 같아요.” (연구자26, 2022.08.10.)

“한국에선 사람을 내보내지 못하기 때문에 무조건 연한만 되면 승진을 하게 돼 있죠. 그래서 승진한 다음에 도태되는 경우가 굉장히 많은 거고요.” (연구자19, 2022.07.27.)

그러나 최근에는 연구 실적이 월등한 연구자에게는 조기 승진이나 조기 종신직의 기회가 주어진다. 물론 승진 요건이 높지 않아 이를 충족하는데 큰 어려움이 없는 학교도 여전히 있지만, 앞서 설명한 바와 같이 최근 승진의 요건이 상향되고 있는 추세 이기에 앞으로는 승진 기간에도 변화가 있을 것으로 예상된다. 즉, 앞으로는 승진이 연구자의 역량의 향상을 가늠하는 지표로 활용될 가능성을 의미한다.

“최근에는 승진이 늦춰지는 분들이 생겨요. 가령, 부교수 7년차에 정교수 승진 신청을 한다고 가정했을 때, 일부러 한 60%를 승진 심사에서 떨어뜨려 버려요. 그래서 승진이 늦춰지는 분들이 생기는 거죠. 조기 승진은 웬만큼 잘 하지 않고서야 어렵고, 조금만 뒤떨어져도 승진에서 탈락하니까 앞으로는 승진 기간이 더 길어질 수도 있어요.” (연구자20, 2022.07.29.)

또한 조교수에 임용되어 정교수에 이르기까지 걸리는 약 10년 정도의 시간 동안 혹은 종신직을 받기까지의 기간 동안에 무리하면서 연구 활동을 지속하다가 정교수 혹은 종신직을 받으면 에너지가 고갈(burn-out)되어 버리는 상황도 지적된다. 이렇듯 과도한 성과 목표치가 승진 혹은 종신직을 받은 후에 예전만큼 연구 성과를 내지 못하는 원인으로 지목되기도 한다.

□ 국내에서 연구 커뮤니티가 형성되지 않은 신생분야에 도전하는 연구자는 어떻게 자리를 잡을 것인가?

최근 연구과제 선정과정에서 확실히 증명된 문제 혹은 과학적 증거를 요구하거나

과거에 시도해 보았는지의 경험을 따지는 경향이 있어 신생분야에 도전하는 연구자들은 연구비 획득에 어려움을 겪고 있었다. 특히 이러한 어려움은 연구 경력을 이제 막 시작한 20~30대 연구자에게 심하게 다가오게 된다.

“외국에서는 발전했지만 우리나라에서는 진행되지 않은 분야가 있거든요. 저는 아무도 시도하지 않았던 그런 분야의 연구를 하고 싶거든요. 그런데 연구비 신청을 하고 있는데 계속 떨어져서..., 그게 사실 어려운 거죠.” (연구자 3, 2022.06.15.)

한 응답자는 논문의 경우 해당 분야의 전문가들에게서 동료평가(peer-review)를 받을 가능성이 크지만, 연구비는 연구자와 동일한 분야의 전문가들에게서 평가 받을 확률은 더 낮아지기 진다고 설명한다. 게다가 경력이 짧은 연구자가 다른 분야의 연구자들을 설득하는 일은 더욱 쉽지 않다. 실제로 많은 연구자들이 경력 초기에 이러한 어려움을 겪었음을 언급했다.

이런 상황에 어려움을 겪는 연구자들을 위해 선배 연구자들의 조언은 ‘포기하지 않고 꾸준히 도전’하면서 연구 주제를 점차 발전시켜 나가는 방법에 초점을 맞추고 있다. 교내에서 네트워크를 구축하고, 대형 집단연구에 합류하거나 주류 연구분야와 협력연구를 추진하는 것이 주요했다. 네트워크는 다양한 방식으로 만들어갈 수 있는데, 학회를 통해 관련 분야 연구자와 만남을 이어갈 수도 있고, 연구회를 조직하여 영향력을 확대해나갈 수도 있다. 그리고 연구자 개인적으로는 아이디어의 독창성만으로 신진 연구자에게 연구비를 지원하는 민간재단의 도움을 얻을 수도 있을 것이다.

“신생 분야는 관련 기업도 없고 출연연구소도 없어요. 그래서 학생들은 이 분야로 진입해야 되나 고민에 빠지게 되고, 교수는 학생이 없으니까 혼자 고군분투하는 상황이 벌어지는 거죠. 그리고 연구비도 확보하기가 쉽지가 않은 문제가 있어요. 그래서 비슷한 생각을 하는 연구자들이 연구회를 만들어서 영향력을 확대하는 게 필요해요. 연구회가 비슷한 생각을 하는 사람들을 묶어주

는 일종의 커뮤니티가 되는 거고, 커뮤니티를 통해 자기가 부족한 부분을 상호 보완하고, 협력하면서 성장해나가는 거죠” (연구자12, 2022.06.25.)

“메이저 분야랑 협업하는 수밖에 없죠. 연구비가 풍족한 분야와 어떻게든 약간의 연결고리를 찾을 수는 있거든요. 처음에는 주류 분야에 관련된 학회에 참여해서 친분도 쌓고, 이야기를 나누면서 과제에 참여하는 방식으로 보통 연결되거든요.” (연구자9, 2022.06.21.)

“10명 정도 큰 팀으로 수행되는 팀 과제에 소속되면 좀 편해져요. 그러니까 소위 ‘숨어서 연구한다’고 말하거든요. 특히 출연(연)에 그런 과제가 많아요. 어떤 팀에 소속되면 연구비가 떨어지지 않기 때문에 하고 싶은 연구를 미약하게나마 할 수 있어요.” (연구자20, 2022.07.29.)

그리고 해당 분야 연구 트렌드를 파악하고 있어야 한다는 현실적인 조언을 주었다. 그 이유는 분야 트렌드에 맞추어 연구 계획서를 제안하는 기량이 어느 정도는 필요하기 때문이다.

“다들 비슷하겠지만 저는 초반에 시행착오가 많았던 것 같아요. 제가 외국의 박사후연구원 시절 했던 연구를 확장해서 과제를 몇 번 썼는데, 다 떨어졌거든요. 저는 그때부터 신문을 더 많이 보게 된 것 같아요. 특히 정권의 변화기 같은 때에는 트렌드나 키워드가 많이 확장되니까 더 관심을 많이 갖게 되었어요. 비록 연구비 선정에서 떨어졌더라도 3~5년짜리의 계획을 여러 번 작성하다 보니 노하우도 생기고, 과제 선정평가 발표에 들어온 평가위원의 의견을 들으면서 내가 부족한 게 무엇인지 파악도 됐고요.” (연구자18, 2022.07.26.)

“‘연구 트렌드에 대한 정확한 지식을 가지고 있어야 된다’는 부분에 대해서는 대체로 두 가지 종류의 반응이 있을 수 있어요. 유행 쫓아다니다가 실제

자신의 연구를 못 하지 않느냐는 것인데, 이도 옳은 말이죠. 그런데 내가 제출한 계획서를 누가 평가를 하나요? 동료 연구자들이 해요. 그래서 동료 연구자들이 어떤 생각을 하고 있는지가 매우 중요해요. 연구자가 매우 획기적인 연구 주제를 고안해서 계획서를 써도 계속 떨어지게 되죠. 그런 획기적인 연구는 일단 연구비를 확보한 다음에 스스로 하는 거예요. 그 연구를 통해 논문도 많이 냈을 때 동료들이 인정해주는 거지요.” (연구자29, 2022.08.17.)

마지막으로 멘토 교수를 찾는 것도 하나의 해결책으로 제시되었다. 국내에는 멘토 교수의 역할이 명확하진 않지만 미국, 일본에서는 정착된 문화라고 한다. 신진 연구자 시기 멘토 교수와 함께 협동연구를 진행하면서 자신의 연구 주제를 공고히 할 수도 있을 것이다.

“멘토 교수가 되는 사람은 소속 학과에서 연구력이 뛰어나 연구비가 풍족하고, 연구에 관해서는 포용적인 분이 될 거예요. 그런 사람이 그 학과에 있느냐 없느냐가 상당히 중요해요. 종신직을 받을 때까지 연구 과제를 같이 하거나, 논문을 쓰기도 하고, 정신적으로 힘들 때 옆에서 따뜻하게 격려 한마디 해주는 그런 사람이요.” (연구자29, 2022.08.17.)

□ 국내에서 박사를 취득한 연구자가 교수직을 얻는데 외국에서의 박사후과정 경험이 필요한가?

대학에서 연구자로서 경력을 이어갈 계획인 경력 초기단계 연구자에게 있어 박사과정 혹은 박사후연구원 시절 외국 대학 혹은 연구기관에서의 연구 경력은 취업 시 중요한 문제로 여겨지기도 한다. 특히 현재 국내 대학에서 박사학위를 받고, 박사후연구원으로 재직하고 있는 일부 연구자는 외국에서의 박사후연구원 경험이 향후 구직에 도움이 될 것이라는 기대가 컸다.

“보통 한국에서 박사학위를 취득하면, 독립적인 연구자로 자리 잡기 위해서

외국에서 박사후연구원의 경력이 필요하다고 인식하는 것 같아요. 현재 지도 교수님이 그렇게 말씀하시기도 하고요. 채용 때 명시적으로 요구하지 않더라도 외국의 박사후연구원 경험을 필수로 여기는 분위기인 것 같고, 물론 실제로 좋아지는 것 같고요.” (연구자16, 2022.07.20.)

이렇듯 외국에서 박사후연구원을 계획하는 사례에 대해 중견 이상의 연구자들은 이제까지의 한국에서 분위기가 국내에서 박사학위를 취득한 연구자는 외국에서의 박사후연구원 경력을 지니는 것을 선호하기 때문이라고 설명했다. 우수연구중심대에 비해 취업 시 경쟁력이 떨어진다고 여기는 거점국립대 교수들이 학생을 지도하는 입장에서 이런 의견이 강한 편이기도 했다. 외국에서의 박사후연구원은 외국의 문화를 체험하고, 국제적인 네트워크를 쌓을 수 있는 기회이기도 해서 실제로 다수의 연구자들이 박사후연구원시절 쌓은 네트워크를 활용하여 협력연구를 진행하고 있었다. 따라서 비록 필수는 아니지만 가능하면 외국에서의 박사후연구원의 경험을 권유하는 연구자들이 있었다.

“졸업하는 박사과정 학생한테는 외국을 1~2년이라도 다녀오도록 도움을 주려고 생각은 하고 있어요. 왜냐하면 지방 거점대학 출신 상태로는 취업에 경쟁력이 낮고, 외국의 경험을 쌓고 오면 더 넓은 세상을 바라볼 수도 있으니까요.” (연구자5, 2022.06.16.)

“아무래도 교수 채용 때 외국에서의 경력을 선호하는 경향이 있어요. 아주 특출하게 실적이 좋거나 월등한 실력을 가진 사람이 아니면, 다양한 경험을 가지고 다른 곳에서 검증을 받은 사람을 더 선호해요. 그래서 교수로 임용될 때 가급적이면 반드시 외국은 아니더라도 기업체 혹은 연구소와 같이 공부했던 곳 이외에 다른 영역에서 인정받는 기회를 만드는 것이 검증을 거쳤다는 차원에서 도움이 돼요.” (연구자22, 2022.08.01.)

그러나 반대로 국내외 연구기관의 연구환경이나 실적을 비교했을 때, 이제는 큰 차이가 없기 때문에 외국의 박사후과정을 필수라 여길 필요가 없다는 의견도 있었다. 연구 실적을 중심으로 교수 임용이 이루어지는 것이 국내의 현실인데, 연구 성과가 월등하게 높은 일부 대학을 제외하고는 외국에서의 박사후연구원 경험이 국내 교수 임용에 크게 영향을 미치지 않는다는 것이다.

“약 20년 전만 하더라도 외국 학술지에서 논문이 출판되더라도 모두 오프라인 방식이었기 때문에 우리나라로 넘어오기까지 약 6개월 정도가 걸리더라고요. 그런 상황이니 외국에서 박사학위 혹은 박사후연구원을 하는 것이 당연히 장점이 더 많았는데, 요즘은 거의 모두 실시간 이루어지고 있으니까요. 외국에 나가면 외국 연구자들과 연구할 수 있는 장점은 있지만, 국내 박사후연구원이 크게 문제가 될 것 같지는 않아요. 다만, 기회가 된다면 외국에 나가는 것이 더 좋을 것 같아요.” (연구자24, 2022.08.03.)

“저는 외국에서의 박사후연구원의 경험이 꼭 필요하지는 않다고 생각해요. 현재 연구자 본인의 연구 범위가 한정적이라는 생각이 든다면, 그 것을 벗어나려는 노력을 국내에서 하든지 국외에서 하든지 상관없다고 생각해요. 요즘 외국의 박사후연구원 경력 없이도 임용되는 분들이 있거든요. 그래서 연구의 질이 중요하다고 생각하는데, 한국에도 워낙 좋은 연구기관들이 많아서 외국의 박사후연구원 경력이 필수라는 생각이 많이 없어지는 것 같기는 해요.” (연구자17, 2022.07.21.)

다만, 다수 연구자들이 덧붙였듯이 문서상에 드러나는 경력을 지니기 위해 박사후연구원을 외국으로 떠나기 보다는 다른 연구 문화를 가진 외국에서의 연구원 경험을 향후의 연구활동에서 살릴 수 있는지가 중요하다. 따라서 외국에서 박사후연구원이 자신의 연구 경력에 장기적으로 어떠한 영향을 미칠지를 연구자 본인이 철저하게 판단해 결정하는 것이 바람직할 것이다.

“외국에서 박사후연구원으로의 경험이 단순히 장소의 문제가 아니라 사고의 확장이라는 의미가 부여되는 것 같아요. 다른 문화에서 교육을 받은 사람들은 같은 주제로 어떻게 생각을 하는지, 이 문제를 해결할 때 어떤 접근을 하는지, 그 나라에 있는 보편적인 연구 문화는 무엇인지, 과연 그 문화를 내가 받아들일 수 있는지, 혹은 그 문화가 미래에 내가 교수가 됐을 때 도움이 될 만한 것들 이런 것인지, 이런 것들은 국내에서는 접하기가 어려운 부분이지 않아요. 왜냐하면 국내에도 연구실마다 분위기가 다르겠지만 보편적인 문화가 또 우리나라 안에 있어요. 외국 연구소에서 엄청난 실적을 내는 것도 물론 중요하지만 그 곳에서 경험한 연구 문화, 과학이나 공학을 받아들이는 자세와 같은 측면이 아마 연구자가 앞으로 한국에서 자리를 잡고, 성장하는 데 있어서 토대가 되지 않을까라는 생각을 하고 있어요.” (연구자18, 2022.07.26.)

“이제 우리나라의 많은 연구실에서 국제적인 수준의 연구를 할 수 있어요. 단, 차이는 해외에서는 학술계가 더 역동적으로 발전하는 것 같아요. 분야가 자체가 더 넓으니까요. 그래서 새로운 분야가 먼저 부상하기도 하고, 분야 전체를 끌고 가는 연구자를 만날 수 있는 장점도 있어요.” (연구자25, 2022.08.04.)

더욱이 국내 연구환경이 외국과 간격을 점점 좁혀가면서 국내에서 박사학위를 취득하고, 국내에서 박사후연구원으로 지내다가 교수로 임용되는 사례도 종종 제시되었다. 그리고 많은 사람들이 대체로 추구하는 경력 외에 다른 길을 가는 것을 두려워하지 말라는 조언도 있었다.

“박사후연구원은 1~3년 정도 계약직에 해당하잖아요. 외국에서 박사후연구원을 계획하고 있는 젊은 연구자분들한테 말씀드리고 싶은 것은 외국서 초기 열정 불태우지 말고, 국내에 좋은 일자리가 있다면 그 곳에서 자리를 잡아

경력 개발을 해도 좋을 것 같다는 것이예요. 제 경험을 예로 들면 제가 처음에 박사후연구원 경험 없이 국내에서 취직을 한다고 했을 때 제 지도교수께서 반대했어요. 그런데 그때 저는 달리 생각 했어요. 박사후연구원하러 외국에 나갔다 귀국하면 정규직을 바로 잡을 수 있는 것도 아니니까요. 학위 취득하고, 정규직 자리를 구할 수 있으면, 그 곳에서 연구를 발전시켜 나가면 경제적으로나 심적으로나 훨씬 편해요. 다른 사람들이 가지 않는 길이라고 해서, 두려워하지 말길 바라요.” (연구자20, 2022.07.29.)

□ 대학 연구자의 성장에 있어 학생은 중요한 요인인데, ‘우수한 학생’이란 어떤 학생을 말하는가?

대학은 연구와 교육 기능을 동시에 수행한다. 따라서 대학에서 연구자로 성장을 하려면 대체로 학생이 우수한 성과를 내면서 연구자(교수)와 학생이 함께 성장해 나가게 된다.

“연구자가 어느 정도 수준에 도달하면, 열심히 하는 것만으로는 해결이 안 되거든요. 단순한 논문이 아니라 좋은 논문을 지속적으로 발표하거나 새로운 일을 계속 해내는 것은 결국 상당히 좋은 학생 인력이 필요한 일이에요.” (연구자13, 2022.07.12.)

학생을 육성하고 있는 입장에서 바라보았을 때 우수한 학생이란 어떤 사람을 말하는지에 대해 질문해 보았다. 우수한 학생에 대한 의미는 대학원의 입학과 졸업시기로 구분되었다. 많은 응답자들이 대학원에 입학하는 학생들에게서 학부 학점이 평균을 넘는다면 학점 보다는 성실함, 호기심과 같은 태도, 난관에 포기하지 않는 자세, 동료 연구자에게 친화적인 성격을 우수한 연구자가 될 자질로 꼽았다. 학부 과정은 학생 개인 활동을 기초로 이루어지는 반면, 대학원 과정은 연구실 단체생활이 중심을 이루다 보니 학생의 개인 역량도 중요하지만 때로는 희생정신과 같은 것도 요구되기 때문이다. 서류에서는 학생들의 태도를 확인할 수 없기에 연구실에서 학부 연구원으로서의

근무를 입학 요건으로 제시하는 연구자도 있었다. 과거 지도했던 학생들의 경험을 돌이켜 보았을 때, 비록 기초지식은 부족했지만 연구자에게 요구되는 기본적인 자질을 갖고, 시간, 경험, 기회가 덧붙여져 인정받는 연구자로 성장할 수 있었던 사례도 다수 소개되었다.

“저는 출신 대학교를 가리지 않고 대학원생을 받는 사람 중에 하나인데요. 의지만 있으면, 열심히 하는 학생들이 노벨상을 받는 수준까지는 아니겠지만 중간 이상은 갈 수 있다고 생각하거든요. 예를 들어 고등학생 때 공부를 열심히 하지 않아서 안 좋은 대학을 갈 수 있겠죠. 그러나 철이 들어 뒤늦게 열심히 공부하는 학생이 머리 좋고 게으른 학생보다 훨씬 낫더라 하는 건 제 생각이예요. 그래서 대학원에 진학하려는 학생들한테 ‘열심히 할 거냐’ 그 한마디 밖에 물어보지 않아요.” (연구자19, 2022.07.27.)

“저는 입학하는 학생들한테 항상 두 가지를 이야기해요. 하나는 ‘포기 안 할 자신 있느냐’는 것, 그리고 또 하나는 ‘최선을 다할 수 있느냐’는 것, 이 두 가지를 물어봐요.” (연구자34, 2022.08.24.)

“저희는 학부생 때 제 연구실에서 연구원 생활을 하지 않으면 연구실에 입학을 시켜주지 않아요. 단순히 서류만 제출해서 지원하는 학생은 받지 않아요. 제 눈으로 이 학생의 인성, 성실함, 과학을 대하는 자세 이런 것들을 보고, 연구실의 다른 구성원들의 평가를 듣고 난 다음에 학생을 선발해요.” (연구자18, 2022.07.26.)

졸업할 때 즉, 박사학위를 취득할 때는 앞서 설명했듯 초기에 연구 주제를 고안하는 것부터 시작해서 논문을 써서 출판하기까지의 전 과정을 혼자서 할 수 있어야 한다는 의견이 지배적이었다. 그리고 연구실에 따라서는 일정 수준 이상의 논문 출판과 같은 독자적인 졸업 요건을 제시하기도 한다.

“저는 박사과정에 있다는 것은 어떤 것을 특별히 많이 아는 것이 아니라 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 방법을 알아가는 과정이라고 생각을 하거든요. 답이 없는 문제에서 최적의 솔루션을 찾고, 한 편의 논문을 쓰는 것 자체가 어떻게 해야 다른 사람들을 제대로 설득할 수 있는지를 훈련하는 것이지요.”
(연구자31, 2022.08.22.)

□ 학생의 희망진로(취업 혹은 학업지속)에 따라 지도 방식이나 내용이 달라지는가?

대다수의 대학 연구자들은 학생을 지도하는 입장에 놓여 있고, 학생 지도는 대개 연구 과제 수행을 통해 이루어진다. 다수의 연구 과제를 수행하고 있다면, 학생이 희망하는 진로 혹은 관심 있는 연구 주제에 따라 연구 과제에 투입할 수 있다. 가령, 취업을 목표로 대학원에 진학한 학생은 산업계와 밀접한 내용의 과제에 참여할 수 있는 기회를 주는 것이다. 실제 학생의 희망에 따라서 연구주제나 지도 방식이 달라지는 경우도 있었는데, 학생이 스스로 자신의 연구주제를 선택하도록 유도하는 방식에서부터 연구주제는 연구실 고유의 주제를 따르지만 학생의 희망 진로에 따라 전략적으로 성과물의 유형을 차별화하여 산출하는 방식까지 다양하게 진행되고 있었다.

“앞으로 더 공부를 하겠다는 친구와 취업을 하겠다는 친구의 지도 방식은 달라야 한다는 생각을 갖고 있어요. 그래서 진학을 희망하는 친구는 학술적으로 실험 난이도를 높게, 깊이를 심화시켜요.” (연구자33, 2022.08.23.)

“아무래도 한국에서는 대학에 임용되려면 논문 실적이 많아야 되니까 교수를 희망하는 학생은 논문 실적을 많이 내도록 권고해요. 또는 좋은 실적을 많이 내는 곳으로 박사후연구원으로 보내 논문 실적을 추가하도록 해요.” (연구자19, 2022.07.27.)

반대로 학생의 희망이나 특성과는 관계없이 연구를 수행하는 사례도 있었다. 학생이 앞으로 취업을 하던 학술계에 남아 있는 기본적으로 요구하는 역량, 핵심 방법론에는 큰 차이가 없다고 여기기 때문이다.

“큰 틀에서 기업에서 요구하는 석·박사급의 인재와 대학원에서 요구하는 인재의 수준에 큰 차이가 없다고 생각을 해요. 예를 들면, 기업에서도 3년 정도 있어야 대리로 승진이 되잖아요. 3년 정도면 처음부터 끝까지 본인이 어떤 일을 다 처리 할 수 있어야 할 테니까 대리가 아마 가장 바쁜 직책이고, 석사 정도의 역량이면 약간 애매하죠. 그러니까 석사급 연구자는 본인이 모든 걸 다 처리할 순 없지만 누군가의 지시만 있으면 업무를 무난하게 이끌어갈 수 있는 수준으로 인력을 양성하면 되는 것 같고, 박사는 도리어 교육 기간이 기니까 석사와는 조금 달리 포트폴리오를 다양하게 만들어줘서 지원할 수 있는 범위의 폭을 넓혀 줘요. 스스로 새로운 주제를 찾고, 조사해서 연구 계획을 짜고, 계획서와 보고서를 작성하고, 연구를 수행하는 박사에게 요구되는 기본적인 능력은 기업도 똑같다고 생각해요.” (연구자18, 2022.07.26.)

제3절 연구자 성장에 대한 다양한 시각

본 절에서는 과학기술 분야의 인력 정책 전문가가 바라보는 ‘연구자 성장’에 대한 의견을 다룬다. 이들의 견해를 바탕으로 연구자 성장이 무엇이며, 어떤 요소가 연구자의 성장을 이끌어 내는지에 대한 공통점을 찾아 보려한다.

1. 대학 연구자 성장의 개념³⁸⁾

‘대학 연구자의 성장’의 개념은 ‘연구자의 성장’과 ‘대학 연구자’로 나누어 생각해 볼 수 있다. 생애주기의 관점에서 ‘연구자의 성장’이란 이공계 인력이 신진 연구자, 중견연구자를 거쳐 리더급 연구자로 성장하는 것을 의미한다. 「제4차 기초연구진흥종합계획」에서는 “미래 주역인 젊은 연구자가 **성장**할 수 있는 여건을 마련”하는 것을 기초 연구 진흥을 위한 10대 원칙의 하나로 제시하고 있으며 교육부와 과학기술정보통신부의 기초연구사업 구조에서도 연구자의 성장 단계를 발아기로부터 성숙기에 이르는 것으로 설명하고 있다(관계부처 합동, 2018).

[그림 3-6] 기초연구사업 구조



자료: 과학기술정보통신부(2021: 3)

38) 본 소절은 박기범 선임연구위원이 작성함

성장의 개념은 개인연구 뿐 집단연구에도 적용되는데, 3~4인 규모의 소규모 연구 집단을 지원하는 기초연구실 사업은 10인 이상의 전문화된 핵심연구그룹인 선도연구 센터로 '성장'하도록 유도하는 것을 목표로 한다. 「제4차 기초연구진흥종합계획」에서는 통상적인 노벨상 수상 경로를 20~30대 학위를 취득하고 독자적인 연구를 시작한 후 40대에 연구성과를 완성하고 50대에 관련 학계의 주목을 받고 50대 후반 이후 노벨상을 수상하는 것으로 도식화하고 있는데, 이 역시 생애주기 관점에서 연구자의 성장을 정의하고 있다(관계부처 합동, 2018: 19). 생애주기에서의 성장은 연구 성과의 양적 축적, 그리고 질적 제고를 동반하며 통상 연구비 규모도 증가하게 된다.

대학과 출연(연) 등 공공 부문의 연구인력의 특성을 분석한 선행연구에서는 연구자의 성장을 '경력'의 심화 과정'으로 파악하였다. 박기범 외(2010: 72)는 '연구자의 경력(career)'을 '연구개발 활동을 핵심 직무로 하는 연구자로서 경험하는 총체적인 직업경험'으로 정의하였는데, 여기서 중요한 점은 연구자의 경력이 반드시 연구개발 활동에만 국한되지는 않는다는 사실이다. 경력을 의미하는 영어 'career'는 마차, 혹은 마차가 다니는 길을 뜻하는 16세기 프랑스어 *carrière* 또는 이탈리아어 *carriera*가 어원으로 '삶의 궤적'을 뜻한다고 할 수 있다(Oxford Learner's Dictionaries, 최종접속일 2022.7.5.)³⁹⁾.

즉, 좁은 의미로 연구자의 성장은 과학기술 또는 연구개발과 관련된 전문지식의 습득과 활용의 증가 과정으로 볼 수 있지만 넓은 의미로는 전문적인 경력 경로의 형성과 심화 과정을 포함하며 이는 특히 '대학 연구자'의 경우, 직무가 '연구개발활동'에만 국한되어 있지 않기 때문에 더욱 중요하다. 대학은 연구와 교육이라는 전통적인 두 임무가 교원에게 동등한 수준으로 요구되는데 이는 연구가 절대적인 기준이 되는 타 부문 연구자와 구별되는 특징이다.

물론, 학생 교육과 민간기업과의 산학협력 활동도 기본적으로는 전공 지식에 기반한 '연구'를 매개로 이루어지지만 '연구자의 성장' 개념에서 중요하게 다루어지는 연구과제, 연구비, 논문 등 연구 성과와는 독립적으로 수행된다. 또한 현대의 대학은 매

39) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/career_1?q=career

우 복잡한 조직 구조를 가지고 있어 행정과 연구뿐 아니라 산학협력단, 부속병원이나 연구소, 지주회사 등 다양한 보직 및 경력 경로가 존재한다. 공공연구기관이나 민간연구소의 경우 연구자의 경력이 연구자(researcher)와 관리자(manager)로 비교적 단순히 구별되는데 비해 대학 연구자의 경력 경로는 훨씬 다양하다고 할 수 있다.

또한 우리나라의 경우, 대학의 서열화가 매우 강하며 연구와 교육의 포트폴리오는 연구자 개인의 능력보다는 소속 대학의 위상이나 역량, 여건 등 외부 환경에 훨씬 더 크게 좌우된다. 우리 대학의 유형별 연구교육의 차이에 관한 선행연구에서는 '2000년대 이후 박사의 증가에 따라 대학 교원 임용 경쟁이 치열해지면서 대학 유형에 따라 교원의 연구역량의 차이는 크지 않으나 대학과 대학원의 연구여건, 그리고 배출하는 과학기술인력의 진로와 특성은 크게 차이남'(박기범 외, 2018: 78)을 보인바 있다. 따라서 '대학 연구자'를 '교원'으로 본다면, 전문지식의 심화 과정 뿐 아니라 경력 경로의 변화도 중요한 주제가 되어야 한다.

한편으로 대학 교원은 과학기술인력이 가장 선호하는 경력이다. 특히 2000년대 이후 박사인력 양적 규모는 큰 폭으로 증가하고 있으나 이들이 선호하는 일자리 증가는 더디어서 교원 임용 경쟁은 매우 치열해지고 있다. 박기범(2018)에 따르면 매년 배출되는 이공계 박사인력은 8천명을 넘지만 대학과 공공연구기관의 정규직 일자리는 매년 천명 수준에 불과하다. 또한 과거에는 대학원과 박사후연구원을 거쳐 교원으로 임용되는 경로가 비교적 단순하였으나 박사후연구원 수행 형태와 기간도 점점 복잡하고 길어졌으며 공공연구기관이나 민간 경력을 거친 후 교원으로 임용되거나 대학 간 이동도 과거에 비해 크게 활발해지는 등 '대학 연구자로 이르는 과정'도 연구자의 성장과 관련하여 중요한 주제가 된다.

정리하면, '대학 연구자 성장'은 ① 현재 직위로까지의 이행 과정, ② 해당 연구 분야에서 전문가로서의 역량 축적 과정, ③ 전문가로서의 경력 경로 형성 과정의 세 축으로 구성하고자 한다. 전술한 Gläser and Laudel(2015)에서는 연구자의 경력을 인지적 경력(cognitive career), 공동체 경력(community career), 조직 내에서의 경력(organizational career)으로 구분하고 있는데, 이와 비교하면 인지적 경력은 ②에 해당하며 공동체 경력과 조직 내에서의 경력은 ③에 해당한다.

대학 연구자의 성장과 관련된 항목은 각각 다음과 같다. 먼저 현재 직위로까지의 이행 과정은 학위 취득 이후 박사후과정을 거쳐 첫 직장에서의 현 직장으로까지의 이동 경로를 말한다. 각 단계별 기간, 수행 연구개발 활동, 근무 조건 등과 함께 다음 단계로의 경로 선택에 작용한 요인이 무엇인지에 관한 것이다. 두 번째로 해당 연구 분야에서 전문가로서의 역량 축적 과정은 양적 측면과 질적 측면으로 구분할 수 있는데, 양적 측면은 연구비 규모의 변화, 관리하는 연구진 규모의 변화, 양적 연구 성과 등이 중요한 주제이며 질적 측면은 연구의 질적 성과, 연구주제의 변화, 공동연구진 또는 연구 네트워크의 진화를 의미한다. 마지막으로 전문가 경력 경로 형성 과정은 대학 내외부에서의 보직과 대외 활동 여부이며 이는 다시 연구와 관련이 높은 활동과 관련이 적은 활동으로 구분할 수 있다.

2. 연구자 성장의 개념에 대한 일고찰⁴⁰⁾

연구자(researcher)의 사전적 의미는 연구를 하는 사람이다. 연구의 사전적 정의는 ‘어떤 일이나 사물에 대해서 깊이 있게 조사하여 진리를 따져 보는 일’이다(네이버 사전, 최종접속일 2022.07.05.)⁴¹⁾. 좀 더 구체적으로 연구하는 일에 대한 정의를 살펴보면 ‘학구적인 탐구, 혹은 검사로서 특별히 사실의 해석과 발견, 이미 발표된 이론들이나 법칙의 적용 등에 초점을 맞춘 실험과 조사’를 수행하는 것이라고 한다(Merriam-Webster Online Dictionary, 최종접속일 2022.07.05.)⁴²⁾. 결국 사실이나 진리를 밝히기 위해 다양한 실험과 조사, 탐구 등을 수행하는 일이 연구이며 이를 전문적으로 하는 사람들이 연구자이다.

연구자, 특히 과학기술 연구자의 성장이란 결국 담당하고 있는 과학기술분야 연구개발과 이의 활용과 관련되는 역량을 키워나가는 것이다. 홍성민 외(2013)에서는 과학기술연구인력 역량 모형에 기반을 두고 연구자 경력이 심화되면서 필요해지는 핵심 역량을 중심으로 이상적인 과학기술연구자의 역량개발 단계를 제시한 바 있다. 여기

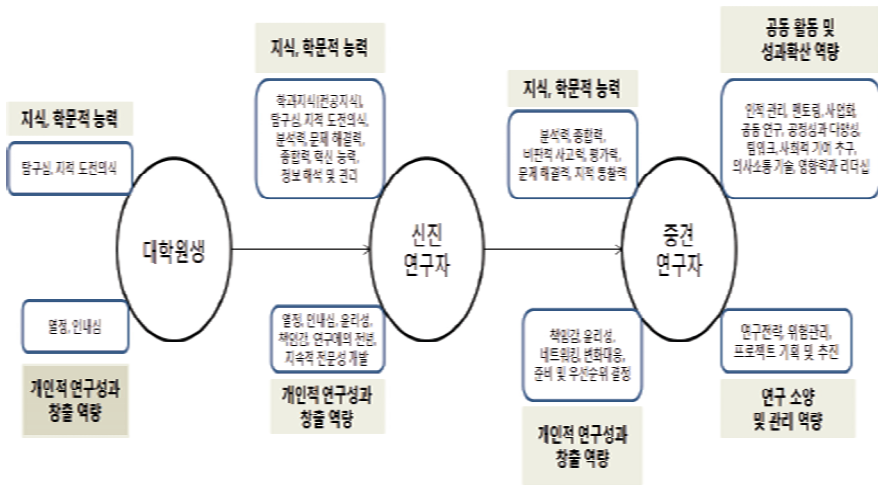
40) 본 소절은 홍성민 선임연구위원이 작성함

41) <https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/1514dc5362c74e78871900deb12eff6d>

42) <https://www.merriam-webster.com/dictionary/research>

서도 나타나듯이 연구자가 경력단계별로 성장하기 위해서는 지식, 학문적 능력과 개인적 연구성과 창출 역량에서의 역량 심화뿐만 아니라 연구소양 및 관리 능력, 공동 활동 및 성과확산 역량까지 심화시켜 나가야 한다. 연구와 관련된 지식이나 기본적인 개인 역량 심화는 물론이고 팀 작업이나 연구성과의 활용 및 확산 관련 역량까지 종합적으로 개발해 나가야 함을 보여준다.

[그림 3-7] 미래 과학기술인재상에 입각한 단계별 핵심 역량



자료: 홍성민 외(2013: 14)

이러한 관점과 최근 과학기술의 발전 및 환경 변화에 비춰볼 때 과학기술 연구자의 성장은 다음과 같이 세 가지 방향에서 이루어질 수 있다.

첫째, 과학기술 지식의 범위가 넓어지고 깊이가 깊어질수록 연구자는 성장하는 것이다. 대표적인 전문가인 과학기술 연구자는 자신이 연구하는 분야에 대한 지식을 갖춰야하고 이를 심화시켜 나가야 하는 것은 당연하다. 최근에는 단순히 한 분야에서의 깊이 있는 지식을 넘어 다른 분야로까지 지식의 범위를 넓혀가면서 다양한 사람들과 협력할 수 있는 역량을 키워나가야 하기에, 지식의 깊이와 범위의 확장을 모두 포괄하는 개념으로 연구자 성장을 정의할 수 있다. 이전부터 다양한 기술분야에 대한 전문지식을 갖춘 융합형 인재의 중요성에 대한 강조가 있었다. 최근 디지털 전환에 따라 과

거와 달리 인공지능 등 ICT 관련 기술은 거의 모든 산업 분야에서 적용되기 시작했고 그만큼 현장 지식의 필요성이 커지고 있다(엄미정 외, 2021). 이렇게 자신의 전공 분야 이외의 분야에 대한 지식이 필요해지는 현상이 급속히 늘어나면서 연구자 성장의 중요한 방향 가운데 하나가 전문지식의 범위 확장이 되고 있다고 판단된다.

[그림 3-8] 기술분야의 진화



자료: Kark, Briggs, and Terzioglu(2019: 5)

둘째, 연구자는 연구하는 활동, 다시 말해 연구개발을 기획하고 수행하여야 한다. 연구자 역량 모형 개념에 따라 판단해보면 연구소양 및 관리 역량 분야에서의 요구가 많아지는 것이다. 여기에 개인으로 연구활동을 할 수도 있지만 점점 더 팀 활동의 필요성이 커지는 것은 과학기술 분야에서도 마찬가지이다. 다른 분야와의 융합이 필요해지는 것도 팀 활동의 중요성을 높이는 요인이 된다. 결국 연구자 성장의 다른 한 방향은 이러한 연구개발 활동을 관장하는 범위의 확장이다. 개인 단독 연구에서 점점 더 많은 사람들이 참여하는 팀 연구를 주도할 수 있게 되는 것 역시 주요한 연구자의 성장 방향이라고 할 것이다. 당연히 책임지는 단위 연구개발비의 증대도 포함되지만 그것보다는 함께 연구하는 사람들의 확장-동료 연구자와 지원인력 모두 포괄하여 프로젝트 전반을 운영하는 측면에서의 확장이 더 중요하다고 판단된다. 과학기술연구인력 모형에서는 공동활동과 성과확산 역량 가운데 특히 공동활동에 관계되는 역량이 부각되는 이유이다. 이는 중견 연구자로서의 성장 단계에서 맞이하는 당연한 역량 향상 혹은 연구자 성장의 방향이다. 최근에는 같은 분야뿐만 아니라 점점 더 다양한 분야의 팀원과 함께 협업하는 역량도 키워야하는 최근 기술발전 동향에 따라 분야 간 차이를 극복하고 협업을 이끌어낼 수 있는 코디네이터로서의 역량이 더 중요해지는 경향이 있다.

마지막으로, 성과의 창출과 활용 범위의 확대 역시 연구자 성장의 중요한 측면이다. 중견연구자로 성장한 경우 핵심역량으로 부각되는 단순한 성과물의 창출(논문, 특허)에서 멈추는 것이 아니라 그 사회경제적 영향력을 확대할 수 있는 사업화까지 포괄하는 범위와 활용 정도가 커질수록 연구자가 성장하는 것이다. 연구 성과의 확산이 연구 본연의 활동은 아니지만, 최근 디지털 전환이 가져온 중요한 변화 가운데 하나가 연구 성과 확산과 관련된 비즈니스 역량의 중요성 증대이다. 범용성 디지털 기술의 확산에 따라 어떤 분야에서든 디지털 기술의 적용을 통해 사업화를 이룩할 수 있는 비즈니스 모델 도출이 가능해졌다. 이에 ICT 기술인력에게도 단순한 기술역량뿐만 아니라 다양한 비즈니스를 창출할 수 있는 역량을 요구하는 시대가 되었다. Kark, Briggs, and Terzioglu(2019)에서 명확히 한 바와 같이 이제 기술인력은 신뢰할 수 있는 실행자에서 비즈니스 공동 기획자로 전환되고 있다. 비즈니스와 기술전략이 융합하면서 새로

운 가치창출을 위한 비즈니스 전략과 밀접하게 연관되어 업무를 수행하는 것이 기술 인력의 주요 업무가 되었다. 이제 연구자 성장의 개념에서도 연구성과의 확산과 활용, 비즈니스 창출 역량까지 중요하게 받아들여야 하는 시대이다.

3. 연구자의 발전과 성장⁴³⁾

가. 연구자란

일반적으로 개인의 경력을 보는 관점은 대단히 다양하며, 연구자의 경력과 관련한 문헌도 대단히 다양한 관점에서 연구되고 있다. 한편 초급, 중급, 고급단계 연구자로 사용하기도 하고, 포닥-조교수-부교수-교수 등 직업상의 직위의 변화로 경력단계가 정리되기도 한다. 따라서 연구자의 성장을 논하기 위해서는 연구자가 직업상 어떤 특성을 가지며, 어떤 업무를 어떻게 하고, 무엇을 지향하는지 등을 파악하는 것이 우선적으로 필요하다.

연구자란 어떤 조직 내에서 ‘연구 활동에 종사하는 인력’으로 의미한다고 할 수 있다. 그리고 직업 분류상 연구직으로 분류되는데, 연구직은 직업분류상 전문직종(professional occupation)으로 분류된다.

정리하면, 연구자는 조직 내에 연구활동을 수행하는 전문직 종사자인데, 이로 인하여 과학기술분야 연구활동을 하는 사람으로서의 성장, 전문직으로서의 성장, 조직인으로서의 성장 등 다양한 의미를 가지게 된다. 그리고 연구활동의 의미나 조직인으로서의 성장은 소속된 조직에 따라서 그 형태가 다양해진다고 할 수 있다.

□ 연구 전문직의 경력적 특징

연구 전문직, 즉 연구 활동에 종사하는 전문직은 전문직으로서의 직업적 특성을 가지며, 따라서 전문가의 경력과 성장 특징을 가진다고 하겠다. 전문직종 종사자(the professions)는 ‘특별한 훈련과 역량을 필요로 하는 작업’로 정의할 수 있는데⁴⁴⁾

43) 본 소절은 엄미정 선임연구위원이 작성함

44) jobs that need special training and skill, such as being a doctor or lawyer

(Cambridge Dictionary, 최종접속일 2022.10.19.)⁴⁵⁾, 따라서 전문직은 일반적으로 진입을 요건 즉, 진입장벽이 존재한다. 다만 연구 전문직은 전통적인 전문직(의사, 변호사, 회계사 등)과는 여러 측면에서 전문직으로서 가지는 특성에서 차이가 존재한다. 전통적인 전문직은 자격증을 기반으로 하며 자영업 혹은 개인적인 활동의 성격이 강하지만, 연구직은 학력을 기반으로 하는 경우가 많고 대학, 기업 등과 같은 조직에 고용된 전문직(profession in organization)이라는 특징을 가진다. 따라서 조직의 특성에 따라 진입을 위해 요구하는 역량(학력 수준 등)의 차이가 존재하며, 연구 활동의 의미와 대표 성과의 형태 역시 달라진다는 점 역시 기존 전문직과 큰 차이로 성장 개념에서 중요하다.

- 전문직은 단순한 직업(occupation)이 아닌 체계를 갖춘 학문적 지식 습득을 전제로 한 직업으로, 학문적 기반을 지니고 있다는 점에서 숙련과 구별. 전문직으로서의 인정은 공식기관에서의 정규직, 조직적 교육이 필요
- 전문직은 배타적인 권한을 가지며, 그 직업활동을 위해 필요한 교육의 기준은 전문직업 자체가 정함. 전문직업에 속한 활동을 수행하는데 있어서 외부의 간섭이나 압력으로부터 보호받음

자료: 김영삭·박성래·송상용(2013: 160~173) 내용 발췌

한편 전문가의 성장은 개인 역량 차원의 전문성 심화와 관련하여 평가의 주체가 전문가 집단이라는 특성이 있다. 따라서 전문가의 성장은 개인적인 전문성의 심화로 인하여 객관적인 지위의 변화뿐만 아니라 전문가가 소속된 전문가 사회(communitiy)에서의 인정과 영향력이 확대되는 과정으로 평가된다는 특징을 가진다(Åkerlind, 2008). 따라서 이러한 전문가 사회에서의 인정이나 영향력이 주요한 성과나 보상으로서 인식되는 경향이 있으며, 전문가 성장의 하나의 지표가 될 수 있다.

따라서 연구자의 성장은 Shmatko, Katchanov, and Volkova(2018)⁴⁶⁾와 유사

45) <https://dictionary.cambridge.org/ko/사전/영어/profession>

46) Shmatko, Katchanov, and Volkova(2018)은 과학자 개인의 경력을 3가지 관점에서 볼 수 있다고 정리하였다. 첫째는 생애주기적 접근(life cycle approach)이다. 이 접근방법에서는 생애단계별 기대와 선택의 변화와 이에 영향을 미친

하계 1) 전문가로서 개인 전문성 심화 관점, 2) 전문가로서 전문가 사회 내에서의 인정과 영향력 관점, 마지막으로 3) 직장인으로서 직업(조직)내에서의 포지션과 역할 변화 관점으로 연구자의 경력과 성장을 논할 수 있을 것이다. 통상적인 생애주기 개인 관점의 연구(그동안 국내 연구자 관련 연구의 대부분이 이런 틀을 가짐. 일종의 개인의 일대기적 접근)는 왜 연구직을 선택했는가 등의 선택(event)에 집중하는 경향을 가지기 때문에 ‘성장’이라는 개념에서는 활용하기 용이하지 않다. 대신 개인 전문가로서의 성장에 집중하면 연구계 내에서의 포지션과 영향력 변화를 통합해서 살펴볼 수 있을 것이다.

나. 연구자 개인의 전문성 심화

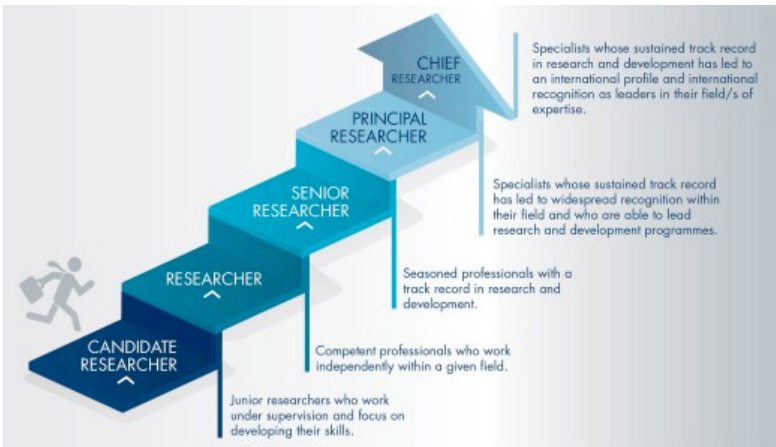
연구자는 연구역량 측면에서 경력에 따라서 개인적인 성장이 이뤄지며, 일반적으로 연구자의 성장에 대한 논의는 개인의 연구 역량 변화에 관심을 가진다. 연구를 수행하는 개인으로서 경력이 축적됨에 따라 전문성 심화가 이뤄진다. 전문성의 심화는 연구 활동 및 관련 경험을 통해 심화된다. 전문성의 심화와 관련하여 성장 단계를 부여한다. 우리나라 기초연구지원사업에서는 보통 신진-중급-고급 연구자 단계로 구분하지만, 그 단계는 더 세분화되어 정의할 수 있다.

연구자의 전문성 심화 정도는 기본적으로 연구 활동에 따른 양적·질적 성과 및 경험을 통해서 얻어지는 역량 수준을 통해서 평가된다. 연구직의 성과물은 연구 활동의 중간 및 최종결과물로서 논문에서 특히, 실질적인 사업화에 이르는 대단히 넓은 범위의 활동에 걸쳐 펼쳐져 있다. 연구 성과물의 영향력은 커뮤니티 내의 영향력으로 연계된다. 커뮤니티 내에서의 영향력이 확대되는 방향으로서 영향을 미치는 커뮤니티의 범위, 즉 지역적 범위(지역, 국내, 해외 등), 영향력의 정도 등이 고려될 수 있다. 전문직 사회(커뮤니티)는 전통적으로 주로 학회, 협회, 한림원 등의 형태로 운영되며, 최근

이벤트(예를 들면 이직, 주요 전환점 등)가 무엇인지에 관심을 가지고 연구한다. 대표적인 예 중의 하나는 주요 과학자들을 대상으로 하여 과학자가 된 동기, 핵심성과 창출의 결정적인 시점, 연구영역 설정의 계기 등을 살펴보는 것이다(김왕동, 2009). 두 번째 접근은 직업 사회학적 접근(Sociology of work and occupations approach)으로, 직장 직급과 같은 객관적 경력(objective career)과 만족 등 주관적 경력(subjective career)간의 상호작용과 조정 메커니즘에 초점을 두는 접근이다. 마지막 접근은 과학 사회학적 접근(Sociology of science approach)으로써 전문가로서 연구자를 다루는 것이다. 여기서는 연구계 내에서 직위(position)의 변화와 영향요인을 파악하는데 관심을 둔다.

우리나라에서는 정부의 위원회, 정부의 지원 단체(과총 등)도 성격이 조금 다르지만 일정정도 전문직 커뮤니티로서의 성격을 가지는 것으로 평가할 수 있다.

[그림 3-9] CSIR의 연구자 경력 5단계



자료: CSIR(The Council for Scientific and Industrial Research) 홈페이지(최종접속일 2022.10.12.)⁴⁷⁾

개인 연구자의 전문성이 심화 될수록 보다 1) 질적 수준이 높은 연구 성과를 도출할 수 있으며, 2) 역량 측면에서는 보다 어렵고 복잡한 문제(전문영역의 범위, 문제의 난이도, 다학제 등)를 해결할 수 있는 능력을 확보하는 것이며, 3) 영향력을 미치는 커뮤니티의 범위 확장과 강도가 확대될 수 있다.

47) CSIR(The Council for Scientific and Industrial Research) 홈페이지, “The CSIR’s Research Career Ladder”, <https://www.csir.co.za/node/2244>

[그림 3-10] CSIR의 연구자 성장 개념



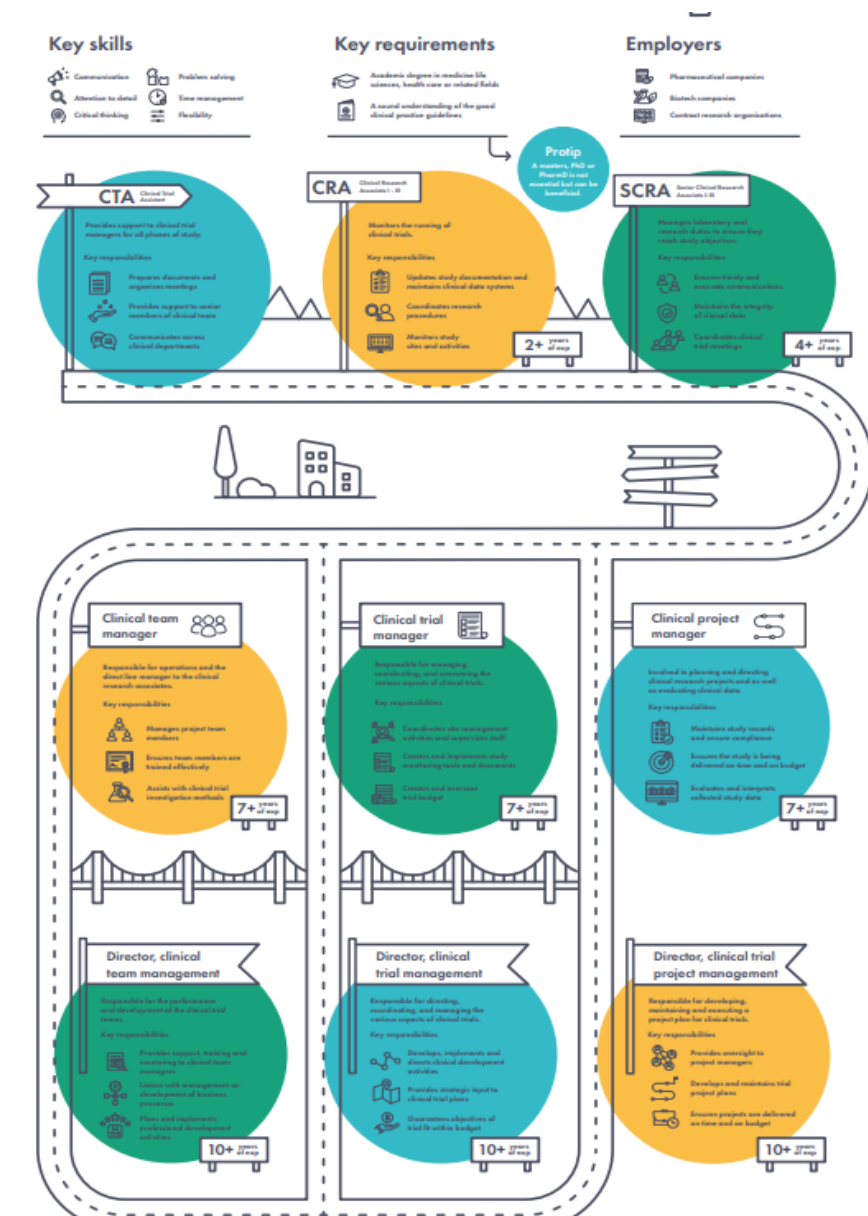
자료: CSIR(The Council for Scientific and Industrial Research) 홈페이지(최종접속일 2022.10.12.)⁴⁸⁾

이러한 개인 연구자의 전문성 심화단계별 필요한 역량은 크게 보면 연구수행과 관련한 기술지식과 관리역량으로 나눌 수 있는데, 어떤 기술지식과 관리역량을 확보하는가 하는 것은 수행하는 연구과제의 궤적과 깊은 관련성이 있다고 할 수 있다(엄미정 외, 2022). 즉 연구과제의 유형, 예를 들면 연구과제의 도전성, 연구팀의 학제적 구성, 과제의 규모 등에 의존한다. 과제 수행과정에서 기술지식과 관리역량, 나아가 리더십 등이 획득된다는 할 수 있다.

한편, 직무와 직급의 구조는 기술분야에 따라서 달라지며, 앞서 살펴본 바와 같이 역량 측면에서의 초·중·고급 역량으로의 성장은 커버하는 기술의 범위도 증가한다. 그림은 임상연구자 등의 기술분야별 경력경로를 정리한 것이다. 각 기술분야별 경력 경로는 기술의 범위와 기획, 관리 영역으로서의 직무 내용의 변화를 동반한다.

48) CSIR(The Council for Scientific and Industrial Research) 홈페이지, "The CSIR's Research Career Ladder", <https://www.csir.co.za/node/2244>

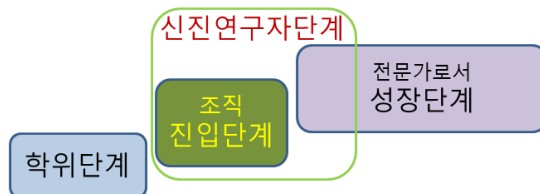
[그림 3-11] 연구자 (직급) 경력 경로 예시: 임상 연구자



다. 전문가로서 경력단계

전문직 경력은 기본적으로 전문직을 얻기 위한 교육단계(pre-career stage)가 의미를 가지며, 전문직이 얻은 이후 전문가로서 전문성이 심화되는 단계를 나눌 수 있다. 마찬가지로 전문직으로서 연구자(특히 공공부문 연구직 종사자의 경우는 더욱 그러함)의 경우도 교육단계와 연구자가 된 이후의 경력으로 나눌 수 있을 것이다. 다만 일반 전문직이 자격을 기반으로 하며 자격요건으로서 학력요건을 제시하지만, 이 공계 연구자의 경우는 조직을 기반으로 한 연구활동을 수행하여야 하므로 조직 진입을 위한 요건을 갖추는 단계로서 교육단계와 이후단계가 나눌 수 있다(엄미정 외, 2022). 즉, 연구자들이 연구조직에 연구직으로서 진입하기 위해서는 해당 직무를 위한 조직의 채용요건을 갖추어야 하는데, 그것이 보통 일정 이상(보통의 경우 석박사) 학력 수준과 관련한 성과이다. 따라서 연구자의 교육단계는 석박사 등 학위 취득단계, 전문성 심화단계는 학위 취득 이후의 단계로 정리될 수 있을 것이다(Åkerlind, 2008; 엄미정 외, 2022). [그림 3-12]와 같이 많은 학위자들은 학위 취득 이후 바로 원하는 조직에 진입하지 못하여 공식적인 교육단계(학위단계)는 종료되었으나 아직 조직에 소속된 연구자(전문가)가 되지는 않은 ‘조직진입단계’에 머물게 된다. 이 기간은 연구자로서 추가적인 역량과 성과를 창출하는 기간으로서 교육훈련 단계로 볼 수도 있고, 전문가로서의 초기 준비단계로 볼 수도 있다. 과거에는 박사후과정(포닥)으로 불리며 추가적인 교육훈련과정으로서 이해하는 경향이 컸지만 취업경쟁률이 심화되는 최근에는 교육훈련의 과정보다는 취업을 준비하는 대기단계로서의 의미가 보다 확대되는 추세이다(박기범 외, 2021).

[그림 3-12] 연구자의 경력단계 개념



자료: 엄미정 외(2022: 19)

연구자로서 전문성 심화되는 단계를 공통적으로 정의하기는 쉽지 않다. 통상 신입 단계 - 중견단계 - 고급단계 등으로 나누기도 하지만, 각각의 단계의 의미는 그저 단계적으로 보다 심화된다는 의미 이상을 가진다고 보기는 어렵다. 대학의 연구자(포닥이나 교원)의 경력을 살펴본 Åkerlind(2008)는 연구자의 성장(growth)과 발전(development)을 '(1) 연구자로서 자신감을 갖는 시기(confident), (2) 연구자로 인정받는 시기(recognised), (3) 연구자로서 더 생산적이 되는 시기(more productive), (4) 연구자로서 더욱 성장하는 시기(more sophisticated)'로 나누고, 연구자의 성장은 소속된 커뮤니티에서의 인정과 영향력과 관련됨을 강조하고 있다.

본격적인 연구자의 성장단계인 조직 내 진입 후의 경력과 성장에 대해서 살펴보자. 먼저 중요한 것은 도메인 지식을 확보하는 것이다(엄미정 외, 2022). 즉 연구자의 조직 내 진입의 의미는 조직이 속한 도메인으로의 진입으로 이해할 수 있다. 학위단계에서 관련된 전공 학문(discipline)과 이의 응용영역인 도메인이 있지만, 조직 진입 시 반드시 학위논문 관련 도메인과 동일한 영역으로 진입하는 것은 아니다. 따라서 조직 진입 이후 다시 조직 내 신진단계를 겪는다. 이 단계는 새롭게 진입한 도메인 지식을 확보해야하고 하고 소속된 조직에서 요구하는 전문영역도 결정해야 한다. 이러한 전문영역의 형태와 범위는 소속된 조직, 즉 대학, 공공연구기관, 기업 등 조직유형에 따라서 달라진다. 이후의 과정은 앞서 Åkerlind(2008)이 강조했던 바와 같이 조직에 부합하는 연구성과를 창출하고 이를 확산하며, 관련한 커뮤니티에서의 인정과 영향력이 이뤄지는 과정으로 성장이 이뤄진다.

라. 조직인으로서 연구자의 성장

1) 조직인으로서의 연구자 성장 개념

앞서 살펴본 대로 연구자는 통상 조직에 소속된 전문직 종사자이다. 소속된 조직에 따라 연구직에 종사하기 위한 요건, 연구 활동의 성격 및 성격이 달라지고, 전문성의 심화 방향이 달라진다.

조직 내 직장인으로서의 연구자는 조직 내 직급체계에 따라 승진을 의미한다. 조직

내 직무와 직급은 조직의 미션(업무)과 관련되어 설계되며, 조직 내에서 정한 역량 기준에 따라 설정된다.

조직에서 성장은 연구 관련 전문성 심화와 함께 관리직무로의 전환 혹은 관련한 역량이 확대되는 방향으로 전개된다. 연구직은 성장과 함께 직종으로 연구직과 관리직을 아예 구분하여 경력단계가 분리되기도 하지만(Dual ladder), 연구직종 내에서도 조직적 연구의 수행의 필요성에 따라 연구 수행능력 자체와 더불어 관리 역량이 증가하는 방향으로 증가한다.

2) 조직유형별 연구자 성장

대학, 출연(연), 그리고 기업 등의 조직 유형에 따라서 진입요건과 전문성 심화의 방향 및 성장의 의미 등에서 차이가 존재한다. 여기서는 주요한 특성을 중심으로 살펴보고자 한다.

□ 대학 연구자 (박기범 박사님의 글 참조)

대학의 주요 미션은 교육과 연구를 통한 학생 육성이라는 주 미션과 축적된 지식을 기반으로 한 사회활동이라는 부 미션으로 구분된다. 교육과 연구라는 주 미션은 대학의 유형(수준)에 따라 그 비중, 연구의 내용에서 차이가 있다.

기본적인 대학 연구자로의 진입 요건은 박사학위를 요구하며 박사후과정 등 추가적인 단계를 거치는 것이 보편적이다. 논문을 주요 연구 성과로 하여 선정된다. 대학의 직급의 단계는 부교수-교수 등으로 이뤄지지만, 직급에 따른 역할은 차이가 거의 없어 직급의 단계는 임금수준과 고용형태(tenure 트랙)의 차이만을 의미한다. 조직으로서의 특성이 약하여 개인 연구자로서의 성장과 커뮤니티 내에서의 영향력 확대가 연구자 성장의 주개념을 이룬다.

대학 연구 활동의 목적과 연계하여 대학 소속 연구자의 성장의 의미를 살펴보자. 대학에서의 연구활동은 지식 창출의 목적과 함께 연구에 참여하는 학생의 육성을 목적으로 하며, 대학원생(예비 연구자)으로 구성된 연구팀을 구성한다. 따라서 연구자로

서의 성장 중 연구팀 관리와 관련한 역량은 제한적이다. 대학 내 평가에서 주 성과물은 논문, 특허 등이며, 성과물의 양적·질적 수준은 커뮤니티 내 영향력을 미친다. 학회 등이 주 커뮤니티이며, 대학 내에서의 관리직 경험은 대학 관련 커뮤니티 및 정책 커뮤니티에서의 영향력 확대로 이어지는 경향을 가진다.

연구 주제는 주로 소속된 학과의 학제(discipline)에 기반을 두는 경우가 많다. 다만 교원으로 경력이 변화됨에 따라 연구주제가 변화되는 경향을 가진다. 신입 교원 단계에서 박사 학위 혹은 박사후과정에서의 연구주제를 지속적으로 유지하기 보다는 새롭게 연구주제가 설정되는 경우도 상당히 존재하고, 이후 연구실 규모가 확대되고 개인적으로 증견, 고급 연구자로서 성장하면서 연구 주제가 확대되고 전환되기도 한다. 무엇보다 연구주제의 변화는 연구비의 수주와 연계되어 있어, 연구개발 투자 정책과 연계성을 가지는 경우가 많다. 따라서 연구 주제 범위의 확대는 성장의 주성장 방향이 되지 않을 수 있다.

□ 출연연구기관 연구자

공공연구조직의 또 다른 축으로서 진입요건으로서는 박사 혹은 박사후과정을 요구하며, 대학과 마찬가지로 논문 성과를 진입의 기준으로 사용된다.

연구 성과는 논문과 더불어 특허, 사업화 성과 등 다양한 성과를 주요 성과로서 평가된다. 최근 논문에 대한 비중이 증가하는 상황이지만, 여전히 특허 등 다른 성과물에 대한 가중치도 높은 상황이다.

조직 내 직급으로서 연구원-선임연구원-책임연구원의 직급체계를 가지며, 역량을 기반으로 승진이 이뤄지지만 우리나라의 경우 직급에 따라 업무배분이 엄밀히 이뤄지지 않는 상황이다.

대학에 비해서 조직적 연구 활동 비중이 높고, 연구활동의 기반이 기관 내 세부 조직화된 단위로 움직이는 경우가 많다. 연구주제 측면에서는 조직 차원에서 연구 범위가 정해지며 중점적인 연구사업이 설정된다. 성과의 궤적 상 연구과제의 규모, 연구주제의 범위 확장이 성장의 주방향이라고 할 수 있다.

□ 기업 연구자

공공연구조직과는 다른 특성을 가지는 연구자 집단이라고 할 수 있다. 전문직으로서의 속성이 공공부문 연구직에 비해서 낮으며, 따라서 진입 요건에서 학사, 석사 등 다소 낮은 기준이 적용되기도 한다.

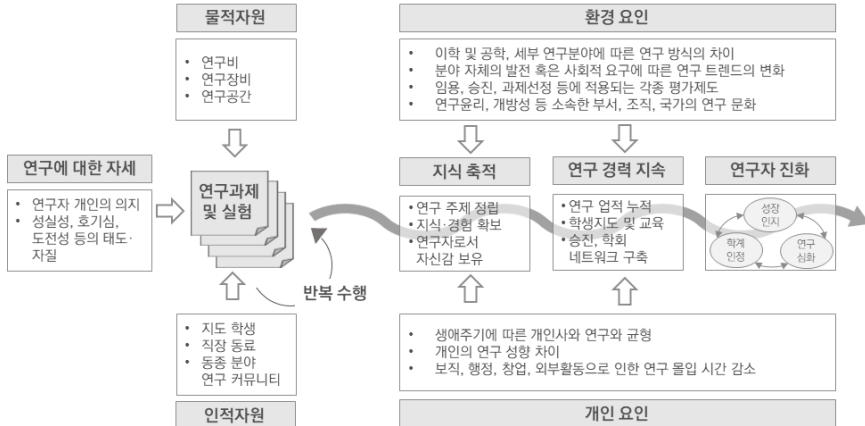
연구 활동의 범위와 속성에 있어서 공공부문 연구자들과 비교하여 기업규모별, 담당업무별 범위가 대단히 넓다. 선행연구를 담당하는 경우는 공공연구조직과 유사한 면이 존재하지만, 대부분의 경우는 개발 단계 연구사업에 종사하며 요구되는 성과는 특허나 실용화, 신제품 등 실질적 성과물의 형태를 가진다. 연구개발단계에서 공장의 scale-up 단계까지를 커버하는 등 그 직무범위가 넓은 경우도 많다.

조직 내 직급 체계는 기술별, 기업별 차이가 존재하나 기본 맥락은 전문영역별 직급의 성장이 이뤄지며, 성장단계별로 나뉘며, 이 둘의 결합에 의해 경력 경로가 세분화되어 형성된다. 보통 상위로 올라갈수록 전문영역의 범위가 확대되어 영역 간 조정의 역할을 담당하게 된다(이상준 외, 2020).

제4절 시사점

이제까지 국내 대학에 재직하고 있는 연구자의 성장이 무엇인지, 그에 영향을 미치는 요인이 무엇인지를 조명했다. 제2장 선행연구 분석에서 주로 다루어진 외국 연구자들이 바라보는 성장과 공통점도 있었다. 대표적으로 연구자의 성장에 있어서 가장 중요한 요인을 연구자 개인이 지닌 연구자로서의 의지, 자세, 태도로 꼽았다는 점이다. 이러한 이유로 연구자들에게 있어 제3자가 확인하는 ‘성장’보다 연구자 개인이 인지하는 ‘성장’이 더욱 중시되는 경향이 강했다. 특히, 연구자들이 연구실 신입생 즉, 지도 학생을 선발할 때 기초 역량 외에 주로 살폈던 성실성, 인내심, 호기심 등에서 연구자 성장에 필요한 자질이 드러난다. 이러한 기본적인 자질을 갖추고 있으면, 적어도 자신의 영역에서 꾸준하게 발전하는 연구자는 될 수 있기 때문이라고 강조했다.

[그림 3-13] 연구자 성장의 개념모형



자료: 연구진 작성

선행연구 분석에서는 연구역량의 향상, 학술계 영향력 확대를 중심으로 연구자의 성장이 설명되었고, 이러한 경향은 국내 연구자들에서도 공통적이었다. 연구역량 혹은 전문성의 향상은 연구자 개인이 인식하는 측면에서 성장이 강조된 반면, 학계에서의

영향력 확대는 국내의 커뮤니티에서 연구자의 향상된 전문성을 인정받은 것이라 해석할 수 있겠다. 그리고 한국 연구자들은 이러한 측면뿐 아니라 연구 주제의 심화·발전 역시 연구자의 성장을 설명하는 주요 관점으로 활용하는 것도 특징이라 할 수 있다. 이는 연구 역량이 향상되며 주제가 심화되기도 하지만 외부 환경변화에 적응하면서 연구 주제가 변화해가기도 한다.

이처럼 선행연구 분석에서 드러난 외국 연구자들의 성장과 한국 연구자들이 바라보는 성장에서 차이점도 있었다. 연구자의 성장을 어떻게 설명할 것인지에 대한 국내 연구자들의 응답을 종합한 결과, 선행연구 분석에서는 두드러지지 않았던 점이 부각되었던 것이다. 특징적인 것은 우리나라 연구자이 묘사하는 성장이 점진적으로 상승하거나 범위를 확장해 나가는 것이 아닌 굴곡이 있는 모양이 더 많았었던 점이다. 물론 연구자의 성장을 시간에 따라 상승하는 모양으로 묘사하는 응답자도 있었으나 전체적으로 부침(浮沈)이 있는 형태라고 설명했다. 이는 연구자의 성장이 변동성이 강한 외부 환경에 적응해 나가는 과정이라는 인식이 강했기 때문이라고 해석할 수 있다. 연령이나 직급이 높아짐에 따라 학생시절에 비해 연구에 투입할 시간이 줄어들어 연구와 다른 일에 균형을 맞추어야하는 탓이기도 하고, 학계에서 주요하게 다루어지는 주제 혹은 사회가 요하는 주제로 연구가 변화해 가야하기 때문이기도 할 것이다.

이러한 이유로 국내 연구자의 성장을 한 단어로 설명하자면 ‘진화(進化)’의 과정이라 할 수 있을 것이다. 생물학적 용어인 진화는 본래 어떤 최적의 방향성을 지니고 이루어지는 것이 아니라 세대를 거쳐 전달되는 특성과 그 특성의 변이가 일어날 뿐이다. 다만 환경 적응에 유리한 특성이 살아남아 다음 세대에 전달되는 것이다. 연구진이 30여 명의 연구자들을 인터뷰하면서 느낀 점은 이들이 말하는 성장이 진화의 모양과 닮아 있다는 것이다. 나아가 우리 연구 시스템에서 진화가 활발하게 이루어지도록 하기 위해서는 변이가 다양하게 일어날 수 있도록 다양성을 독려·포용해야할 필요가 있다는 점도 미루어 짐작할 수 있었다.

또한 연구자의 성장은 세대별로 다른 의미를 지닐 가능성도 있다. 앞서 연구자 교수 및 이력 분석에서도 드러나듯 직장 내에서의 경력, 학술계에서의 역할이 정부의 연구 지원이나 평가제도에 영향을 받아 세대별로 다른 방식으로 진행되어 왔음을 확인했다.

따라서 연구지원기관이나 정책연구기관은 과거의 연구자 성공 방식이 현세대에도 작동하지 않을 수 있음을 유념하고, 기존 관성에서 벗어나 환경 변화와 수요를 기민하게 포착하는 능력이 필요함을 확인할 수 있었다.

그리고 학교의 유형이나 연구 환경에 따라 연구자로 발전하는 내용과 목표에 차이가 있음을 확인할 수 있다. 이 점은 과학기술 분야 인재정책 전문가가 지적인 한국 연구자의 성장에도 잘 드러나 있다. 가령, 연구가 중심인 대학이라면, 그렇지 않은 대학에 비해 연구에 전념할 수 있는 시간도 많아질 것이다. 때문에 연구가 중심을 이루는 대학에서 꾸준하게 연구 업적을 쌓아가며 연구 역량을 축적한다면, 국제적으로 손꼽히는 연구자로 발돋움하는 과정이 다른 유형의 대학에 비해 훨씬 수월할 것이다. 그리고 우수한 연구 환경을 갖춘 대학이라면 연구 경력 초기에 연구 장비를 구축하기 위해 연구비를 확보하느라 고군분투할 필요 없이 연구에 몰두할 수 있어 자신만의 연구 주제를 정립하는데 유리할 것이다. 이는 소속 기관인 대학의 목표나 환경에 연구자의 성장경로가 다변화될 수 있음을 의미한다.

앞서 다수의 연구자가 성장을 단절시킬 정도의 영향을 미치는 요인으로 연구비를 우선 꼽았음을 서술한 바 있다. 이렇듯 연구자의 성장을 설명하는데 있어 실험의 반복이나 연구 성과물의 축적보다 단절 없는 연구과제의 수주가 우선 등장하는 점도 국내 연구자들의 특징이라 할 수 있다. 그리고 연구자의 성장 과정을 설명할 때, 연구비 규모에 따라 연구 주제나 연구진을 확장해가고, 연구과제에 따라 연구 주제를 발전시켜 나가는 사례도 종종 있었다. 이러한 경향은 일견 연구 주제가 연구비를 쫓아가는 것으로 보일 수는 있겠으나 다른 한편으로는 연구 사업이 체계적으로 설계된다면, 연구자의 성장을 유도하는 유용한 도구가 될 수도 있음을 시사하는 것이기도 하다.

또한 연구자의 성장은 앞서 언급한 연구비 외에도 대학이라는 소속 기관 내에서 이루어지는 임용, 승진, 영년직 선정으로 가늠하기도 한다. 이러한 인사와 자원배분의 주축을 이루는 평가제도가 연구자의 성장에 주요한 요소로 거론되었다. 정교수까지 승진 했거나 영년직을 획득한 연구자가 아닌 대부분은 평가제도의 영향을 크게 받기 때문에 연구 업적이나 활동을 평가 항목이나 기준에 맞추어 계획하게 될 것이다. 연구자들의 인터뷰를 통해서 확인할 수 있듯이, 최근에는 이러한 경향이 심화되어 평가

기준을 충족하는데 초점을 맞추어 내실 있는 성장을 이루지 못 하는 학술계의 현실을 자성하는 목소리가 연구자 사회 내부에서도 있었다. 평가제도는 대학, 연구지원기관의 철학이 반영된 것이므로 단기적인 양적 성장 보다는 장기적인 관점에서 기관과 연구자의 발전을 염두에 둔 평가 내용과 기준을 고민할 필요가 있음을 확인했다.

관련하여 승진이나 보직이 대학의 연구자의 성장을 가늠하는 기준으로 타당한 것인가에 대한 의문도 있었다. 과거 일부 대학에서 승진의 요건이 낮았기 때문에 이 조건을 맞추는 것이 어려운 일이 아니라 연차가 되면 자연스럽게 승진을 하는 사례가 많았다. 다만, 최근에는 대학이 승진의 요건을 강화하고 있는 추세라 향후 직급 이동에 어떤 변화가 있을지 지켜봐야할 것이다. 직급체계와는 달리 기관 내에서 수입하는 보직에 대해서는 다수의 연구자들이 연구가 아닌 ‘봉사’의 영역으로 분류하여 연구자의 성장과는 크게 관련이 없음을 언급했다. 물론 보직도 종류가 있어서 역할을 수행하고 난 이후에 개인의 시야가 확장되어 연구에 도움이 되는 것도 일부 있었다. 하지만 대다수의 행정 보직은 연구라기보다 대학에 대한 봉사로 여기고 있어서 보직 기간이 길어지면 연구 경력이 단절될 위험이 있음을 지적했다. 이는 연구자의 보직을 연구자의 성장의 지표로 여겼던 기존의 주장과는 상반된 결과이다.

그리고 연구자 성장에 있어 한국만의 특징을 찾자면, 학생들의 대학원 진학이 감소하면서 연구 경력이 단절될 위험에 처한 연구자가 다수라는 것이다. 한국은 대학 연구자들이 다른 박사급 연구자들과 협력하기 보다는 대학원생들을 지도하면서 연구 실적을 쌓아가기 때문에 대학원생의 수급은 연구자의 경력을 지속하는데 있어 중요한 문제이다. 그런데 최근에 일과 삶의 균형이 강조되는 사회적 분위기, 수도권 대학의 선호 등이 원인이 되어 많은 학교가 대학원에 진학하는 학생이 감소하는 상황을 겪고 있었다. 이에 향후에는 대학에 다양한 방식으로 성장을 꾀하는 연구자들이 등장할 것으로 예상된다. 이미 국내 학생에 의존하지 않고, 외국인 학생들로 구성된 연구실을 구성하거나 아예 연구실을 꾸리지 않고, 홀로 연구하는 연구자도 등장했으며, 노동력이 필요한 반복적인 작업을 대체하기 위해 연구 장비의 자동화에 집중하는 연구자도 있었다.

학계에서 형성된 네트워크가 연구자의 성장에 있어 매우 중요한 역할을 한다는 점

도 주목할 만하다. 연구자 네트워크가 중견 이상의 연구자들에게 국제 학계에 영향력을 펼칠 수 있도록 기반을 제공하는 것은 국내외 연구자에게 공통적으로 드러난다. 이렇듯 연구자들의 모임이 단순히 연구자의 학술적 영향력을 입증할 수 있는 공간임은 잘 알려진 사실이며, 이 외에도 신진 연구자들에게는 인큐베이터로서의 역할을 할 수 있다는 점은 주목할 만하다. 예를 들어 경력을 처음 시작하는 연구자 특히 국내에는 거의 시도되지 않았던 새로운 분야에 도전하는 연구자에게 국내 연구자 네트워크는 공동연구의 기회를 마련해 주어 연구자로 하여금 자신의 연구 주제를 형성할 시간적 여유를 확보케 할 수도 있다. 연구자 네트워크는 공식적인 조직이라 할 수 있는 학회나 교내 연구소를 통해서 형성되기도 하지만 비공식적인 연구그룹을 통해서도 구성된다.

마지막으로 연구자의 성장에 있어서 가장 중요한 단계는 매 과정에 입문하는 시기를 다시금 확인할 수 있었다. 물론, 어떤 한 단계라도 소홀하면 성장을 이루기 어려워, 성장 과정에서 중요하지 않은 단계란 없겠지만 그 중에서도 특히 학술 연구에 대한 뜻을 처음 보이는 대학원생 과정, 학계에 남아 연구자로서의 경력을 이어가기 위해 첫 발을 내딛는 박사후연구원 시절, 교수로서의 처음 경력을 만드는 조교수 시절이 향후에 연구자로서의 성장에 크게 영향을 미친다는 것이다. 이 시기에 이루어지는 연구자로서 바람직한 태도의 학습, 독자적인 연구 영역의 설정이 향후의 발전 방향을 좌우하게 되기 때문이다. 또한 이 시기의 연구 단절은 연구자로서 자리매김을 어렵게 만들기 때문에 연구 지원에 공백이 없는지 보다 면밀하게 파악해야 할 시기이기도 하다.

제3장 3절 ‘연구자 성장에 대한 다양한 시각’을 작성한 저자는 다음과 같음

1. 대학 연구자 성장의 개념은 박기범,
2. 연구자 성장의 개념에 대한 일고찰은 홍성민,
3. 연구자의 발전과 성장은 엄미정이 작성함

| 제4장 | 연구자 성장의 확인

연구자의 성장은 연구주제의 형성 및 발전, 연구 역량의 향상, 학술계 영향력 확대와 같이 다양한 관점에서 설명할 수 있었다. 이 절에서는 이러한 다양한 관점에서의 연구자 성장을 정량적으로 확인하기 위한 방법의 예시를 다룬다. 연구자 인터뷰에서 드러났듯 현직에 있는 연구자 대다수가 연구자의 성장에 대한 모니터링이 필요하다고 언급했으나 그 방법에 대해서는 보족한 해결책을 제시하지는 못 한 상황이다. 따라서 각 사례연구 결과에서 도출한 시사점에도 의미가 있겠으나 연구자의 성장을 ‘관찰’하기 위한 방법론의 개발과 적용의 의의를 지닌다.

<표 4-1> 연구자 성장을 확인하기 위한 방법 개요

구 분	주 제	내 용	활용데이터
성장의 전제조건	연구 활동의 지속	과거 정부가 추진했던 사업 수혜자가 현재까지 연구경력을 지속하고 있음을 국가연구개발사업의 수행 여부로 확인함	NTIS, 신진 연구자 지원 사업
성장확인 의 예1	연구 주제의 형성 및 발전	특정 분야 지식지도를 구성하여 이를 통해 해당 분야 연구자들의 연구주제 변화를 파악	양자
성장확인 의 예2	연구역량의 향상	특정 분야에서 발표된 논문의 양적·질적 성과 정보를 비교분석하여 주요 연구자의 연구 역량 및 성향 유형화	정보기술의 논문
성장확인 의 예3	학술계 영향력 확대	특정 분야에서 발표된 논문의 협력 관계를 통해 학술계에서 연구자의 위치와 영향력에 따른 유형화	서지정보

자료: 연구진 작성

연구자의 성장이 다양한 관점으로 해석할 수 있으므로 연구자 성장 전체를 두고 유형화를 시도하여 어떤 방식의 성장을 이루었는지 구분하기보다 성장의 주안점을 중심으로 연구자를 유형화했다. 이어지는 절에서 자세히 설명하겠지만 연구 활동의 지속은 신진 연구자인 학문후속세대를 지원하는 사업의 수혜자를 대상으로 분석이 이루어지며, 나머지 분석은 특정 분야, 국가 필수전략기술로 선정된 양자 기술 분야의 연구자를 대상으로 수행했다(관계부처 합동, 2021). 양자 정보기술을 분석대상으로 선택한 이유는 기술 범위가 상대적으로 명확하며, 미래 산업과 안보에 있어 주목을 받고 있긴 하지만 한국은 주요국에 비해 기술격차가 크고 인력양성 체계가 미흡한 점이 지

적되고 있으므로 연구자들의 연구 수행 과정에 대한 이해가 필요하다고 판단했기 때문이다(관계부처 합동, 2021; 과학기술정보통신부, 2021).

제1절 성장의 전제조건: 연구 활동의 지속

연구활동의 지속이라는 전제조건 하에서 연구자로서 성장을 논할 수 있음을 앞서 국내외 선행연구와 연구자 인터뷰를 통해 알 수 있었다. 선행연구에서는 주도적으로 연구 활동을 펼치지 않은 채 연구 활동을 보조하는 연구자가 최근 증가하고 있는 추세임을 지적했고, 국내 연구자들의 인터뷰에서는 대학원에 진학하려는 학생들의 수가 줄어들면서 연구 활동을 정상적으로 지속할 수 없는 상황이 벌어지기도 했다. 이렇듯 연구 활동의 지속이 연구자 성장의 전제조건임을 감안하여 과거 신진 연구자를 지원하는 각종 사업을 수행했던 연구자들이 해당 사업의 수행 이후 현재에도 연구 활동을 지속하고 있는지를 검토할 필요가 있다고 보았다.

이 절에서는 2005년부터 5년 주기로 정부가 추진했던 신진 연구자 지원 사업의 수혜자 가운데 일부를 샘플링 하여 이들이 이 사업을 수혜한 이후 연도별로 연구 책임을 맡았던 과제와 참여했던 과제의 수를 수집하여 국가연구개발 사업에서의 연구 활동을 파악했다. 대상사업은 2005년 교육인적자원부가 추진한 박사후해외연수, 2010년 교육과학기술부의 기초연구역량강화사업 내 이공분야학문후속사업, 2015년 교육부의 이공학학술연구기반구축에 포함된 학문후속세대양성사업이다. NTIS 상에는 각 사업 내에 2010년 417개, 2010년 387개, 2015년 233개의 과제가 기록에 남아 있고, 이 분석에서는 이 중 수혜 시점 이후 사업별 90여 명의 과제 책임자의 국가연구개발사업의 책임 및 참여 활동을 선별분석한다(NTIS, 최종접속일 2022.09.06.). 당시 사업을 수행했던 연구 책임자는 전공 분야를 기준으로 가능한 많은 수의 이공 계열 연구자를 포함하도록 했다. 그리고 이학과 공학 분야의 연구자를 가능한 동일 비율로 분석에 반영했다. 90여 명의 신진 연구자지원 과제 책임자의 연구 수행이력을 수집할 때, 당시 소속기관을 기준으로 앞서 활용한 대학의 유형인 우수연구중심, 거점국립, 수도권대형 사립 대학의 연구자가 거의 동일한 비율(약 30명 씩)로 구성되도록 했다. 신진 연구자

지원 사업의 수혜 당시 연구 책임자는 박사학위 소지자로 한정하였으며, 성별에는 제한을 두지 않았다. 이 밖에 최종 혹은 현재 시점에서의 연구자 소속기관 정보를 부가적으로 수집했으며, 이때 가장 최근에 수행한 책임연구과제에 수록된 기관 정보를 우선 참고했고, 정보의 정확성을 향상하기 위해 웹 검색 등을 추가적으로 활용하여 소속기관을 재확인하는 과정을 거쳤다. 다만, 상기 조건에 부합하더라도 이력에 대한 정보가 거의 없는 연구자는 분석에서 제외되었다.

1. 사업별 수집 결과

교육인적자원부의 2005년, 박사후해외연수 사업은 전체 417개의 과제 가운데 사업 수행 당시 우수연구중심, 거점국립, 수도권대형사립 대학에 소속한 연구책임자의 과제는 223개였다. 이 가운데 우수연구중심 대학에 소속했던 연구책임자의 과제는 총 108개로, 세 개 유형의 중 가장 큰 비중인 25.9%를 차지했다. 그리고 과제 수행 당시 수도권대형사립 대학에 속했던 연구책임자의 과제가 총 69개, 거점국립대학에 소속되었던 연구책임자의 과제는 총 46개로 그 뒤를 이었다. 우수연구중심, 거점국립, 수도권대형사립 대학에 속했던 연구자 223명의 전공을 이·공학으로 구분하면 공학을 전공한 연구책임자가 총 119명으로 절반 이상이었다. 그리고 223명의 연구자를 성별로 구분하면 194명이 남성이었으며, 여성은 29명에 그쳤다.

교육과학기술부의 2010년 학문후속세대양성 사업은 기초연구역량강화사업 내에서 대학중점 사업과 함께 지원되었던 것을 이공분야학문후속 지원만 선별한 것이다. 이 사업은 387개 과제가 지원을 받았으며, 우수연구중심, 거점국립, 수도권대형사립 대학에 속했던 연구자는 225명이었다. 수도권대형사립 대학에 소속되었던 연구책임자의 과제가 78개였고, 우수연구중심 대학의 연구책임자 과제 수가 총 75개이며, 거점국립 대학 소속이었던 연구책임자의 과제가 총 72개로, 사업 수행당시 연구책임자의 소속기관 유형으로 구분했을 때, 수혜한 과제 수에는 큰 차이가 없었다. 225명의 연구책임자 가운데 135명이 남성이었으며, 여성은 90명이었다.

<표 4-2> 수집한 신진 연구자 지원 사업 수혜자의 대학 유형별 구분

(단위: 명, 건)

사업명(수혜년도)	대학 유형	연구자 수	합 계
박사후해외연수(2005)	우수연구중심	30	90
	거점국립	30	
	수도권대형사립	30	
이공분야학문후속(2010)	우수연구중심	30	90
	거점국립	30	
	수도권대형사립	30	
학문후속세대양성(2015)	우수연구중심	28	90
	거점국립	31	
	수도권대형사립	31	

자료: 연구진 작성

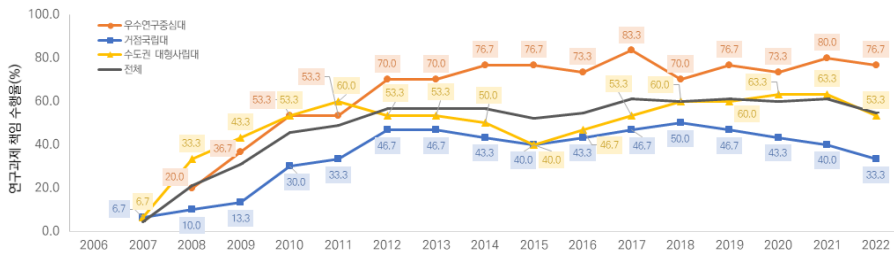
마지막으로 교육부의 2015년, 학문후속세대양성사업을 통해 233개의 과제가 지원 받았으며, 수도권대형사립 대학 소속이었던 연구책임자의 과제가 59개로 3개 대학 유형 중 가장 큰 비중인 25.3%를 차지했다. 그 뒤를 이어 거점국립 대학의 연구책임자 과제가 총 45개, 우수연구중심 대학 소속이었던 연구책임자의 과제가 총 37개 있었다. 이 사업은 의약학 분야를 전공하는 연구책임자의 과제가 전체의 19.3%인 44개로 앞서 다룬 2005년이나 2010년에 비해 비교적 다수였다.

2. 사업별 수혜자들의 국가연구개발사업 지속 수행

가. 2005년, 박사후해외연수(교육인적자원부)

수집한 90명의 연구책임자 중 88명은 2022년을 기준으로 현재 재직 기관을 확인할 수 있었다. 소속기관이 확인된 88 가운데 63명은 대학, 14명의 연구자는 기업, 11명의 연구자는 출연(연)에 근무하고 있었다.

[그림 4-1] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 비율(2006~2022.8)

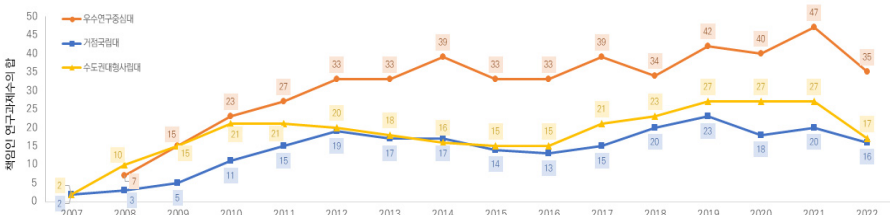


자료: 연구진 작성

사업 수혜 이후 주도적으로 연구를 수행하는 연구자의 현황을 알아보기 위해 연구 책임을 맡았던 연구자의 비율을 나타내었다. 우수연구중심대학에 소속했던 연구자가 가장 높은 비율로 최근까지 국가연구개발사업에서 연구책임인 과제를 수행해 오고 있음을 알 수 있다. 우수연구중심대학에 소속되었던 연구자들은 2021년 기준 80%의 연구자가 연구 책임을 수행하고 있어 최근까지도 활발한 연구 활동을 이어오고 있었던 것이다. 반면, 거점국립대학 소속이었던 연구자들은 오랜 기간 동안 50% 미만의 연구자만이 책임연구를 수행해오고 있고, 사업을 수혜한 시점으로부터 약 10년 후인 2018년도를 기점으로는 주도적으로 연구를 수행하는 연구자의 수가 계속 감소하는 추세이다.

[그림 4-2] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 과제의 합(2006~2022.8)

(단위: 건)

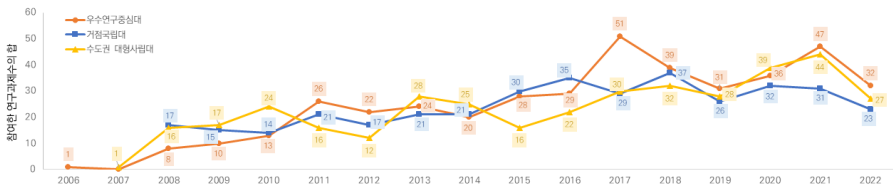


자료: 연구진 작성

신진 연구자 지원 사업 수혜 이후 연구 책임의 수행 여부가 아닌 책임을 맡았던 과제 수 기준으로 살펴보면, 연구자 당 연간 0~2개를 수행했다. 수집한 90명의 연구 이력을 살펴보았을 때, 해당 사업 수행 이후 다른 과제에 참여연구원으로 활동하지 않고, 연구 책임만을 수행한 연구자는 3명으로 모두 현재 대학에 소속된 연구자이다. 연구책임을 맡기 시작한 2007년부터 2022년까지 연도별로 연구자들이 연구책임을 수행했던 과제 수를 대학유형별로 합산해본 결과, 앞서 제시한 연구책임자 비율과 마찬가지로 대체적으로 우수연구중심대학에 속했던 연구자의 책임과제 수가 많았고, 이러한 경향이 두드러지기 시작한 것은 2010년 이후부터이다. 그리고 우수연구중심대학 소속이었던 연구자들은 2021년에 다른 해보다도 많은 총 47개의 연구책임을 맡아 최근에도 여러 연구 과제를 수행하고 있음을 알 수 있다.

[그림 4-3] 대학유형별 연구자의 참여 연구과제의 합(2006~2022.8)

(단위: 건)



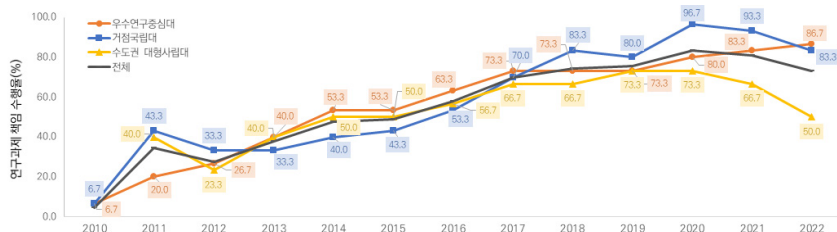
자료: 연구진 작성

전체 분석 기간인 2006년~2022년 8월 까지 연구책임을 맡았던 과제는 없었으나 다른 사람이 책임인 과제에 참여연구원으로만 활동한 연구자는 10명이었다. 이렇게 연구 책임으로 활동을 하지 않는 연구자는 현재 소속기관을 기준으로 절반인 5명이 현재 기업에 재직하고, 3명이 대학에 있으며, 출연(연) 소속과 기타(소속 정보 확인 불가)에 각각 1명씩 포함되어 있다. 연구책임인 과제를 제외하고, 참여연구원으로 활동하는 과제의 수를 대학유형별로 합산했을 때, 연구책임인 과제 수에 비해 유형별 차이는 크지 않다. 미약하지만, 2000년대 중반 이후 우수연구중심대학에 소속했던 연구자들의 참여과제 수가 많다.

나. 2010년, 이공분야학문후속(교육과학기술부)

2010년 교육과학기술부의 이공분야학문후속사업은 2022년 기준 분석 대상인 90명 모두의 현재 소속기관을 확인할 수 있었다. 90명의 연구자 가운데 과반인 66명(73.3%)이 대학에 소속되어 있었고, 출연(연)과 민간 부문에 소속된 연구자가 각각 12명이었다.

[그림 4-4] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 비율(2010~2022.8)

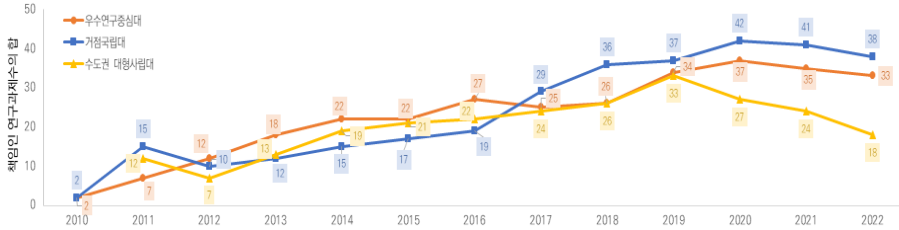


자료: 연구진 작성

연구 책임을 맡아 주도적인 연구를 수행해 온 연구자의 비율을 살펴본 결과, 우수연구중심대학과 거점국립대학에 속했던 연구자들이 연구책임을 맡는 비중이 큰 편이고, 특히 우수연구중심대학은 그 비중이 점차 증가하는 경향이 있었다. 그리고 최근 3년(2020~2022년) 동안에는 거점국립대학에 소속되었던 연구자의 80% 이상이 1개 이상의 연구책임을 맡으며 주도적으로 연구를 수행하고 있기도 하다. 거점국립대학은 2010년대 초반 다른 유형의 대학에 비해, 연구책임자의 비중이 낮은 경향이 있으나 후반에 들어서면서 비중이 증가하여 다른 대학보다 많은 수의 연구자가 과제 책임으로 활동하고 있다. 이와는 반대로 수도권 대형사립대학에 소속했던 연구자는 다른 유형의 대학에 비해 연구책임을 맡는 비중이 비교적 낮고, 사업 수혜 시점으로 부터 10년이 지난 2020년을 전후하여 그 비중도 낮아지는 경향이 있다.

[그림 4-5] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 과제의 합(2010~2022.8)

(단위: 건)

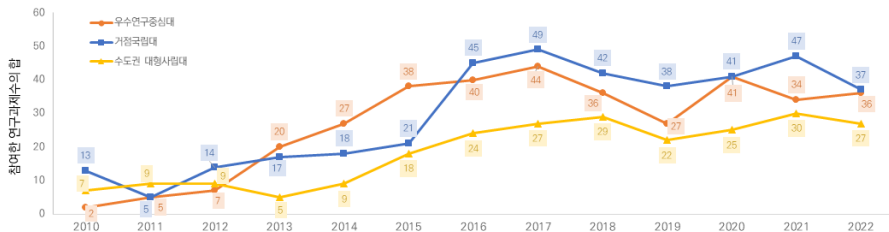


자료: 연구진 작성

연구 책임의 수행 경험이 있는 연구자는 연간 1~3개 사이에서 과제의 책임을 맡았다. 다른 국가연구개발 과제에 참여 연구원으로서 활동한 이력 없이 연구 책임만 수행한 연구자는 12명이었고, 전원 현재 대학에 재직하고 있다. 2010년부터 2022년까지의 연도별로 연구자들이 책임을 맡았던 연구과제 수를 대학 유형별로 합산해본 결과, 2010년 중반까지는 우수연구중심대학 소속이었던 연구자의 연구책임 과제 수가 많았지만, 2017년 이후로부터 거점국립대학 소속이었던 연구자들의 책임연구과제의 수가 많아지는 추세를 보였다. 한편, 수도권대형사립대학 소속이었던 연구자들은 다른 두 유형에 속한 연구자들에 비해 2020년대에 들어 책임연구의 숫자가 비교적 큰 폭으로 줄어드는 경향이 있었다. 이러한 경향은 앞서 연구책임 비중과 유사하지만 변화가 명확하게 드러난다.

[그림 4-6] 대학유형별 연구자의 참여 연구과제의 합(2010~2022.8)

(단위: 건)



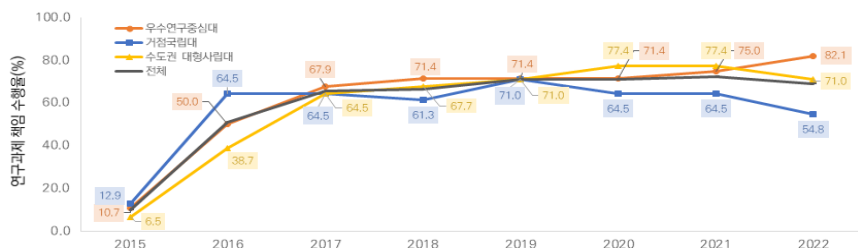
자료: 연구진 작성

분석 기간 동안 국가연구개발사업에 책임을 수행한 이력 없이 참여하는 과제만 있는 연구자는 1명이고, 현재 출연(연)에 재직해 있다. 거점국립대학에 소속했던 연구자가 분석기간 동안 참여한 과제 수는 평균 29.8개로, 다른 유형의 대학 소속이었던 연구자에 비해 평균적으로 많은 연구에 참여했음을 알 수 있다. 그리고 수도권대형사립대학에 속했던 연구자들은 다른 두 유형에 속한 연구자들에 비해 참여연구 역시 그 수가 적었는데, 이러한 경향은 사업 수혜 시점인 2010년 초반부터 지속되고 있다.

다. 2015년, 학문후속세대양성(교육부)

분석 대상인 90명 가운데 86명의 연구자에 대한 2022년 현재 혹은 최종 소속기관을 확인할 수 있었다. 소속기관이 확인된 86명 중 과반인 66명(76.7%)이 현재 대학에 속해 있었고, 출연(연)에 소속된 연구자가 11명으로 그 다음으로 많은 수를 차지했다. 그리고 9명의 연구자는 기업 혹은 민간 부문 연구소에 재직하고 있었다.

[그림 4-7] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8)



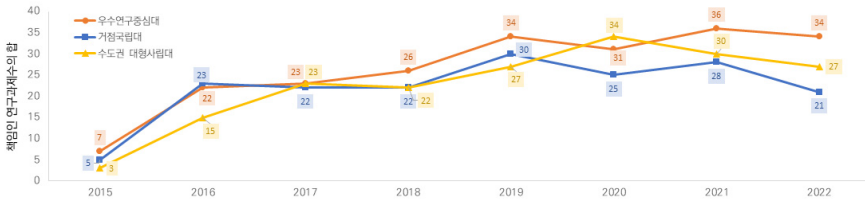
자료: 연구진 작성

대학 유형별로 각 해에 연구책임을 맡는 연구자의 비중 변화를 살펴본 결과, 우수연구중심대학과 수도권대형사립대학에 소속했던 연구자들은 70% 이상이 2019년부터 지속적으로 해마다 한 개 이상의 과제에서 책임을 수행해오고 있었으며, 비중에 큰 차이는 없었다. 그러나 거점국립대학에 속했던 연구자들은 2015년 이후 대부분 한 해에 60% 정도만이 주도적으로 연구를 수행했고, 2019년부터 그 비중이 감소하고 있다. 이들은 상당수 사업을 수행한 시점으로부터 아직 10년이 지나지 않은 경력 초반의

연구자들로 대학 유형 간에 두드러진 차이가 크지 않은 특징이 있다.

[그림 4-8] 대학유형별 연구자의 연구책임 수행 과제의 합(2015~2022.8)

(단위: 건)

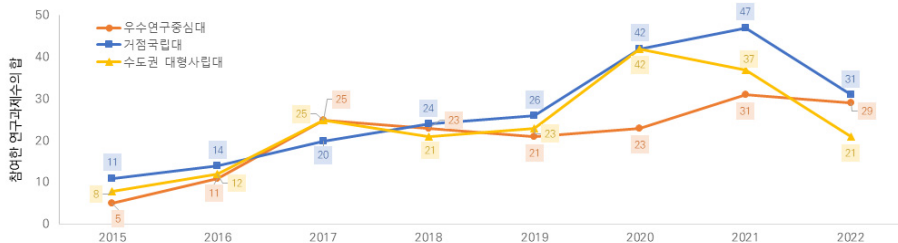


자료: 연구진 작성

다른 과제에 참여연구원으로 활동하지 않은 채 과제 책임자로서의 역할만 수행하는 연구자는 총 8명이고, 이들을 현재 소속기관으로 구분하면 대학 소속 6명, 기업 소속 2명이었다. 신진 연구자 지원 사업의 수혜 시점인 2015년부터 2022년까지 연도별로 연구자들의 책임연구 과제 수를 대학 유형별로 합산한 결과, 우수연구중심대학에 속했던 연구자가 맡은 책임 연구과제의 수는 다른 기관의 연구자의 과제 수 보다 다소 많은 경향은 있으나 차이가 크게 두드러지지 않았다.

[그림 4-9] 대학유형별 연구자의 참여 연구과제의 합(2015~2022.8)

(단위: 건)



자료: 연구진 작성

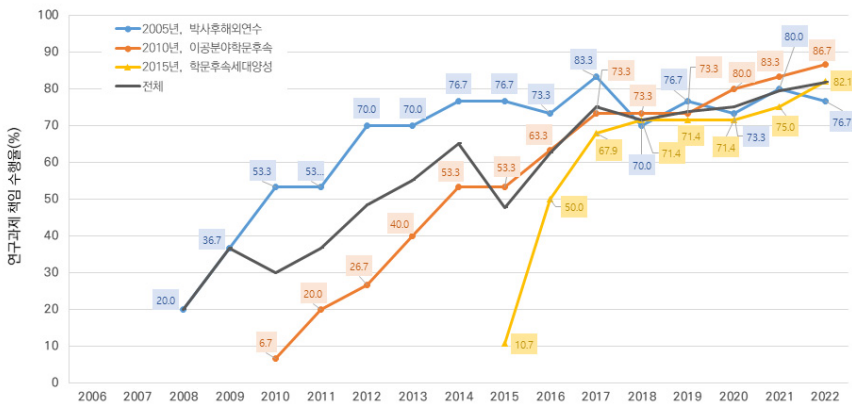
연구책임인 과제 수와는 반대로 참여과제 수의 합을 비교했을 때 거점국립대학에 소속되었던 연구자의 참여과제 수는 지속적으로 증가하며, 2018년 이후 다른 대학 유

형의 연구자보다 그 수가 많았다. 한편, 우수연구중심대학 소속이었던 연구자들은 그 참여과제수의 합이 상대적으로 적었고, 증감의 폭도 크지 않았다. 연구 책임을 수행하지 않고 과제의 참여연구원으로만 활동하는 연구자는 전체 90명 가운데 12명이었는데, 현재 재직 기관 기준으로 기업 및 민간 부분 연구소에 근무하고 있는 연구자 5명, 출연(연) 소속 4명, 대학 2명, 기타(소속 정보 확인 불가) 1명으로 구성되어 있다.

3. 대학 유형별 연구자의 국가연구개발사업 책임 수행

앞서 사업별로 국가연구개발과제의 책임과 참여 현황을 살펴보았는데, 이를 대학 유형별로 구분하면 차이가 두드러진다.

[그림 4-10] 우수연구중심대학 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8)



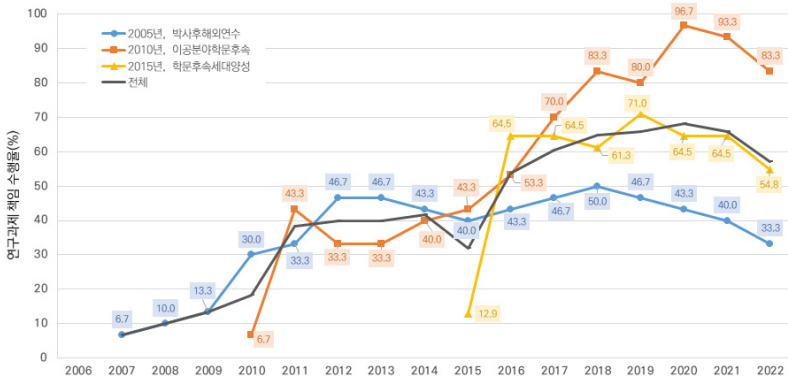
자료: 연구진 작성

비록 신진 연구자 지원 사업을 수행한 시기에 5년이라는 차이가 있더라도 우수연구중심대학에 소속되었던 연구자들은 연구책임을 수행하는 연구자의 비중이 초반에는 상승하다가 그 상승세가 점차 줄어들지만 일정 수준을 유지하는 공통적인 경향이 있다. 다만, 2005년과 2010년도에 지원을 받았던 연구자의 경우, 70% 이상의 연구자가 책임 연구를 수행하는 시점이 사업을 수행한 시기로부터 7년 후인 반면, 2015년도에

지원을 받은 연구자는 사업 수행 이후 3년 차부터 70% 이상의 연구자가 과제의 연구 책임을 맡아 그 기간이 줄어드는 차이는 있었다. 또한 다른 대학유형의 연구자에 비해 여전히 비교적 많은 수가 연구책임을 지속하는 점도 주목할 만하다.

거점국립대학에 소속했던 연구자들 역시 신진 연구자 지원 사업을 수행한 직후에 연구책임을 맡는 비중이 증가하는 경향을 보이긴 하나 후반부 즉, 최근에 들어설수록 연구 책임을 수행하는 연구자의 비중이 다소 하락한다. 특히 시기상으로 가장 먼저 신진 연구자 지원을 받은 2005년도 박사후해외연수사업의 수혜자는 과반인 20명이 현 시점까지 연구 책임을 맡지 않고 있었다. 연구책임을 수행하지 않는 연구자는 현 소속기관 기준으로 대학 10명, 기업 5명, 출연(연) 3명, 소속 정보를 확인할 수 없는 2명이었다.

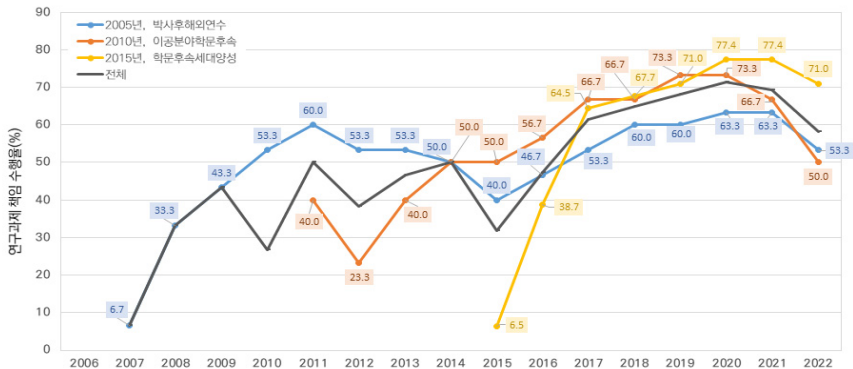
[그림 4-11] 거점국립대학 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8)



자료: 연구진 작성

한편, 수도권대형사립대학에 소속되었던 연구자들 역시 신진 연구자 지원사업의 수행 직후 약 5년~8년 정도의 기간 동안 연구책임을 맡는 비중은 늘어나지만 그 이후에는 점차 그 비중이 줄어드는 경향이 있었다. 다른 유형의 대학과는 달리 비교적 최근에 신진 연구자 지원을 받았던 2015년 박문후속세대양성 사업의 수혜자들이 연구과제 책임을 맡는 비중이 크다.

[그림 4-12] 수도권대형사립대학 연구자의 연구책임 수행 비율(2015~2022.8)



자료: 연구진 작성

아상에서 대학의 유형에 따라 정부의 신진 연구자 지원을 받은 이후에 국가연구개발사업에서의 연구 책임과 참여의 추이를 살펴보았다. 이 분석은 엄밀히 연구 활동의 발전이기 보다는 지속에 초점을 둔 것으로 연구자 인터뷰에서 정부의 신진 연구자 지원 이후 수혜자들에 대한 연구 활동 모니터링이 필요하다는 의견을 반영한 것이다. 정부의 신진 연구자 지원 사업을 수혜한 대부분의 연구자(약 63~66%)가 대학으로 진출한 것으로 드러났다. 그리고 연구 활동의 지속성 측면에서 대학 유형별 특성을 살펴 보면, 우수연구중심대학 출신 연구자들은 신진 연구자 지원 받은 이후 점차 연구과제의 책임을 맡는 비중이 늘어나다가 70% 이상의 연구자가 과제 책임을 지속적으로 맡아오는 결과를 보였다. 그러나 거점국립대, 수도권대형사립대학에 소속되었던 연구자는 일정 기간이 지나면 과제 책임을 맡은 비중이 하락하는 경향이 나타나기도 했다. 다만, 이들이 모두 연구 활동을 중단하는 것이 아니라 다른 과제에 참여연구원으로 활동을 지속하는 경우도 있었다. 그리고 이 분석에서 더 이상 연구활동을 지속하지 않는다고 해서 연구자로서의 성장이 멈추었다는 것을 의미하지는 않음에 유의해야 한다. 기업이나 출연(연)에 속한 연구자는 국가연구개발사업 대신 기관 내부의 연구 과제를 수행하거나 대학에 있는 연구자라 하더라도 민간에서 지원하는 연구개발 과제를 수행하고 있을 가능성이 크기 때문이다. 따라서 이 분석은 국가연구개발사업에 국한하여 연구 활동의 지속성을 조명했다는 점을 지적할 필요가 있다.

제2절 성장확인의 예 1: 연구주제의 형성 및 발전

연구자의 연구 역량과 주제 변화를 살펴볼 수 있는 데이터로는 연구과제 수행이력이나 연구 성과물이 있는데, 다양한 각도에서 자료의 적합성을 검토한 결과, 이 분석에서는 과제 수행이력이 아니라 연구 성과물 유형의 하나인 논문을 사용했다. 그 이유는 우선, NTIS 즉, 연구과제 수행이력에 연구 주제 변화를 시도했는데, 식별된 연구 주제가 다년간의 연구 주제를 담을 수 있을 정도로 포괄적(예, 양자, 양자통신 등)이어서 연구자 개인의 특징적인 연구를 드러낼 만큼 세부적인 수준에서 주제가 드러나지 않았기 때문이다. 따라서 개별 연구 성과물의 내용이 보다 구체적인 논문 단위에서 분석을 수행하게 되었다. 그리고 공동연구 관계를 파악할 때, 연구과제의 참여 연구원 정보는 부정확한 경우도 많고, 대개 연구실의 지도학생이 포함되어 있어 외부와의 협력 관계가 잘 드러나지 않는다. 마지막으로, 연구자의 성장은 국제적인 무대에서 연구자의 영향력을 파악해야 하는데, 연구과제 정보는 국내 실정만을 포함하기 때문에 국제 학술지에 게재된 논문이 더 적합한 자료라고 판단했다.

그리고 분야마다 논문 출판이나 선행연구 활용의 방식이 다르기 때문에 특정 분야를 중심으로 분석을 진행해야 했다. 이에 최근 정부가 디지털 인재를 양성하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있는데, 인력 부족 문제가 불거지는 양자 정보기술 분야를 그 대상으로 선정했다. 양자 정보기술 분야와 관련된 논문 정보를 수집하기 위해 해당 분야의 전문가 회의를 거쳐 검색 식을 구성했으며, 검색 식은 세부 기술인 양자통신, 양자소자계측, 양자컴퓨터에 포함된 10개의 세세부기술 수준에서 작성했다. 구성된 10개 검색 식 각각을 활용하여 WoS(Web of Science)에서 2012년부터 데이터 수집 시점인 2021년 9월까지 지난 10년간 발표된 논문을 수집·병합하고, 중복 결과를 제거하여 분석에 활용했다.

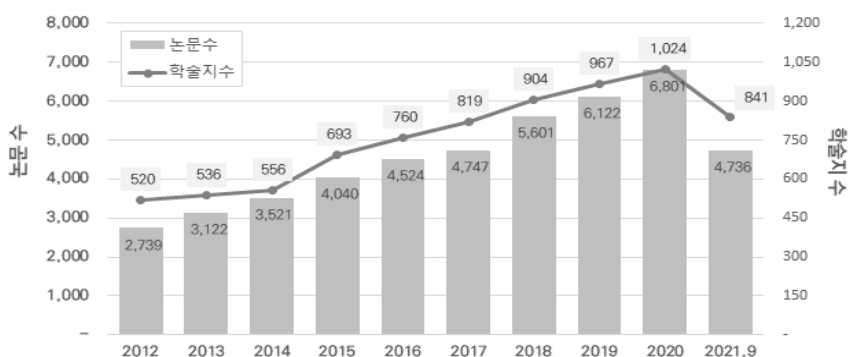
이 절에서는 연구주제의 관점에서 연구자의 발전을 설명하기 위한 방법의 하나로 해당 분야의 지식 지도를 활용하려 한다. 논문 성과에서 키워드를 추출하여 양자 정보 기술 분야 전체의 지식 지형을 구성하고, 해당 지형을 기준점 삼아 주요 연구자가 어떤 주제의 연구를 수행해 왔는지 살펴볼 것이다. 그 결과 시간이 흐름에 따라서 지속

적으로 연구 주제를 확장해가는 연구자가 있는가하면, 연구주제의 확장세가 둔화되어 몇 개의 주제로 연구가 집중되는 경향을 보이는 연구자도 있었다. 이렇게 연구주제의 확장 보다는 몇 가지 연구 주제로 수렴하는 것이 반드시 양적인 측면에서 연구 성과의 감소로 귀결되는 것은 아니라는 점에서 연구 주제의 변화가 연구자의 연구 행태와 발전을 설명하는 하나의 방법이 될 수 있음을 시사한다.

1. 양자 정보기술 분야 논문 수집결과

영어로 작성된 연구논문으로 데이터를 한정하여 2012년부터 2021년 9월까지 서지정보를 수집했을 때, 양자 정보기술 분야의 논문 수는 50,931건이었고, 수집한 데이터에서 저자는 총 96,860명(중복허용), 학술지는 2,439종이 식별되었다. 우선, 수집한 데이터에서 논문 및 학술지 수에 대한 연도별 추이를 살펴본 결과, 2020년까지 꾸준히 그 수가 증가하는 것을 확인할 수 있다. 양자 정보기술 분야의 연구를 가장 많이 다루는 학술지로는 물리학 분야의 ‘Physical Review A’, 광학탐사 분야의 ‘Remote Sensing’, 양자 분야의 ‘Quantum Information Processing’, 광학 분야의 ‘Optics Express’ 등이 있다. 물리학 및 양자 분야 이외에도 광학 분야에서 이 분야 연구가 자주 다루어진다.

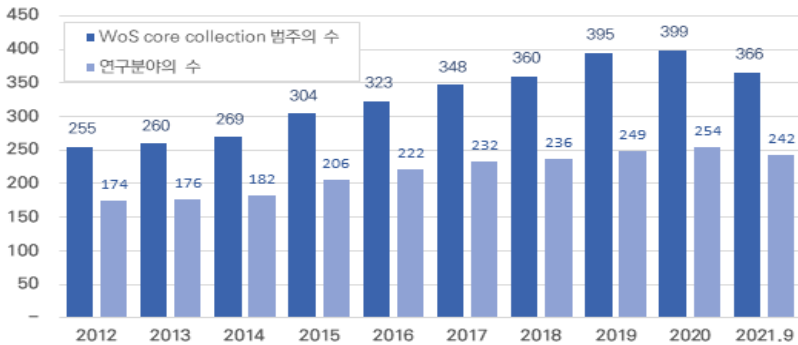
[그림 4-13] 양자정보기술 분야 연도별 논문 수 추이(2012~2021.09)



자료: 연구진 작성

이어 WoS에서 부여한 핵심 컬렉션 범주명⁴⁹⁾과 연구 분야(WoS 확장 범주)⁵⁰⁾를 통해 해당 연구에 부여된 연구 분야를 살펴보았다. 양자 정보기술 분야가 가장 많이 포함된 분야로는 물리학(다학제)이었으며, 이 밖에 광학, 광학탐사, 환경, 지질과학 분야 등이 있었다. 물리학 분야 외에도 연관된 응용 연구주제들이 상위에 위치한 것을 알 수 있다.

[그림 4-14] 양자정보기술 분야 논문의 연도별 연구 영역(2012~2021.09)



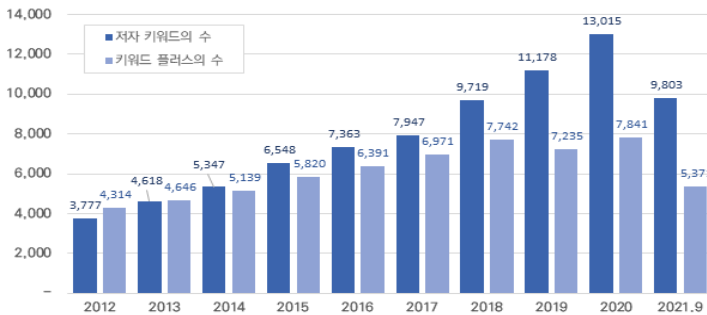
자료: 연구진 작성

보다 구체적으로 연구주제의 변화를 알아보기 위해, 논문에 부여된 키워드 추이를 살펴볼 수 있겠다. 저자가 할당한 키워드는 점차 다양해지고 있으며, WoS에서 부여한 통제어휘인 키워드 플러스(Keyword Plus)는 점진적으로 증가하고 있으나, 2018년에서 2020년 사이 정체되면서 약 8,000여개 미만의 키워드가 사용되고 있다.

49) WoS가 학술잡지 단위에 부여하는 범주명으로, JCR(SCI, SSCI, SCIE)에 적용되는 범주 분류임. 최대 6개까지 복수 범주가 부여될 수 있음

50) 이 범주 역시 WoS에서 제공하는 데이터에 부여된 것으로, 대범주 Arts & Humanities, Life Sciences & Biomedicine, Physical Sciences, Social Science, Technology로 나뉨. 대범주에 속한 세부범주명이 부여되며, 단일 범주명만 할당되는 특징이 있음

[그림 4-15] 양자정보기술 분야 논문의 연도별 키워드(2012~2021.09)



자료: 연구진 작성

빈번하게 사용된 키워드를 살펴보면, 저자 키워드와 키워드 플러스에서 모두 Lidar가 가장 빈출했다. 저자키워드에서는 ‘quantum cryptography’, ‘remote sensing’, ‘quantum key distribution’ 순으로 자주 사용되었다. 양자 컴퓨팅 분야와 양자 얽힘과 관련된 단어도 저자 키워드에서 빈출하였다. 반면 표준화된 학문주제어인 통제어휘 키워드 플러스에서는 양자 얽힘, 암호와 관련된 단어들이 빈출하는 것을 확인할 수 있었다.

<표 4-3> 양자 정보기술 분야 주요 키워드(2012~2021.09)

순위	저자키워드		키워드플러스	
	키워드	출현빈도	키워드	출현빈도
1	Lidar	4,643	Lidar	3,358
2	quantum cryptography	1,296	states	3,204
3	remote sensing	1,249	entanglement	3,029
4	quantum key distribution	1,202	quantum	1,839
5	quantum computation	801	cryptography	1,789
6	quantum communication	798	model	1,532
7	quantum computing	786	dynamics	1,368
8	entanglement	542	light	1,340
9	quantum information	542	security	1,323
10	point cloud	448	generation	1,283

자료: 연구진 작성

2. 양자 정보기술 분야 연구영역 식별

양자 정보기술 분야 전체의 연구 영역을 식별하기 위해 연관성이 높은 단어를 그룹지어 연구영역으로 식별한다. 이렇듯 개별 키워드 출현빈도가 아닌 키워드 그룹을 통해 연구 영역을 식별하는 이유는 개별 연구자의 연구 분야 변화를 분석하기 위한 기준을 마련하기 위해서이다. 이 연구에서는 논문의 초록과 저자 키워드에서 사용한 단어에 구조적 토픽 모델링(Structural Topic Modeling; STM)을 적용하여 논문의 주제 분야를 식별했다(Robert *et al.*, 2013). 구조적 토픽 모델링은 널리 활용되는 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 토픽 모델링 시 추가 메타데이터를 고려한 것으로, 시간이나 저자 등 토픽에 영향을 줄 수 있는 요소들을 주제 식별에 추가한 기법이다. 분석에 활용한 키워드는 중복 단어를 제외하고, 단일명사와 명사구를 추출한 것이다. 초록이 없거나 텍스트 전처리 이후에 단어가 남아있지 않은 4,978건의 서지정보를 분석에서 제외하여 총 45,953건의 논문이 분석에 활용되었다.

토픽 모델링에서는 적절한 토픽의 수(k)를 사전에 지정해주는 과정이 필요한데, 본 연구에서는 Cao *et al.*(2009)이 제시한 밀도기반의 토픽 수 선정 방법을 사용하였다. 이 방법은 토픽들 사이의 거리를 측정하여 토픽 간의 관련성이 최소화되는 토픽 수를 최적의 토픽 수로 간주하는 방법이다. 그 결과 토픽 간의 관련성이 최소로 나타나는 35개를 최종 토픽 수로 선정·활용했다. 최적 토픽 수 35개에 따른 토픽 모델링 결과 키워드 빈도분석 결과에서도 등장한 Lidar, quantum computation, entanglement, cryptography 등의 상위 빈출 단어가 토픽을 구성하며, 이외에도 aerosol, transition, optimization 등의 단어들이 개별 주제로 식별되었다.

<표 4-4> 양자 정보기술 분야 35개 토픽과 상위 단어

토픽번호	토픽 상위 단어
T1	lidar, model, turbulence, radar, doppler_lidar, temperature, wind, profile, part_i, precipitation, variability, impact, lidar_observations, boundary-layer, climatology, middle_atmosphere, parameterization, mesosphere, flux
T2	aerosol, lidar, retrieval, optical-properties, cloud, extinction, raman_lidar, modis, transport, calipso, inversion, saharan_dust, backscatter, algorithm, dust, impact, depth, climate, aeronet
T3	quantum_computation, algorithm, anyons, representation, quantum_simulation, fermion, compression, quantum_image_processing, insulator, retrieval, non-abelian_statistics, quantum_annealing, storage, quantum_information, strategy, operation, quantum_image, fourier-transform, classical_simulation
T4	lidar, quantum_coherence, atmospheric_optics, remote_sensing, quantum_phase_transition, quantum_logic_gates, concurrence, renormalization, slam, concentration, entanglement_dynamics, 3-d_lidar, behavior, data_compression, camera_calibration, lead, path_planning, global_localization, guidance
T5	quantum_computing, machine_learning, post-quantum_cryptography, decomposition, feedback, quantum_machine_learning, logic_gates, cluster, bell_state, graph, fault_tolerance, genetic_algorithm, privacy, lattice, internet, neural_network, hardware, encryption, qubit
T6	quantum_entanglement, proof, separability, mode, beam, quantum_tomography, orbital_angular-momentum, chaos, quantum_private_comparison, quantum_state, quantum_walks, discrete, thermalization, construction, statistical-mechanics, continuous-variables, density-matrix, test, quantum_measurements
T7	realization, transition, gas, superconductor, signature, nanowire, physic, error-correction, superconducting_qubit, statistic, ion, quantum_logic, tomography, quantum_control, excitation, oscillation, lattice, majorana_fermions, quantum_gates
T8	light, computation, spin, quantum_memory, dot, efficient, communication, quantum_measurement, ensemble, pulse, distance, energy, interface, quantum_repeater, switch, exchange, geometry, geometric_phase, soliton
T9	lidar, landslide, registration, deformation, laser_scanning, hazard, tls, earthquake, monitor, geometry, platform, fault, rockfall, example, logistic-regression, terrestrial_laser_scanning, performance, terrestrial_lidar
T10	size, chemistry, mechanism, nanoparticle, decay, spintronics, line, quantum_sensing, coherence_time, nv_centers, cell, electronic-structure, sodium, luminescence, mass, path, nanostructure, probe, impurity
T11	classification, lidar_data, segmentation, extraction, lidar, algorithm, model, fusion, image, reconstruction, point_cloud, point_clouds, imagery, identification, area, airborne_lidar, light_detection_and_ranging_(lidar), random_forest, feature
T12	state, generation, noise, gate, quantum_information, quantum_metrology, experimental_realization, optic, amplification, superconducting_circuits, logic, blockade, wave, rydberg_atoms, circuit_quantum_electrodynamics, flux_qubit, trap, set, formalism
T13	surface, transport, fluctuation, graphene, island, diffusion, approximation, growth, glacier, conductance, wave, gap, model, film, mass-balance, metal, donor, edge_states, anderson_localization

토픽번호	토픽 상위 단어
T14	scheme, teleportation, purification, particle, secure, quantum_communication, bell_theorem, cryptanalysis, protocol, entanglement_concentration, quantum_secure_direct_communication, entanglement_swapping, bell_states, improvement, entangled_states, single_photons, w_state, ghz_state, noisy_channels
T15	optimization, complexity, quantum_algorithms, quantum_algorithm, quantum_circuits, quantum_computing, transformation, verification, search, quantum_walk, transform, simulation, quantum_image_processing, quantum_circuit, adiabatic_quantum_computation, quantum_computations, hamiltonian_simulation, blind_quantum_computation, eigenvalue
T16	circuit, phase, limit, design, memory, implementation, motion, oscillator, resonator, quantum-noise, conversion, cavity, distillation, microwave, reduction, universal, optomechanics, ground-state, error-correcting_codes
T17	lidar, accuracy, photogrammetry, uav, resolution, landscape, topography, airborne_lidar, vegetation, dem, elevation, remote_sensing, error, uncertainty, bathymetry, imagery, digital_elevation_model, quality, model
T18	entanglement, photon, qubit, atom, decoherence, teleportation, time, cavity, atomic_ensembles, storage, linear_optics, repeater, single-photon, quantum_teleportation, trapped_ions, manipulation, radiation, criterion, weak_measurement
T19	computer, lidar, architecture, filter, rate, threshold, quantum_error_correction, stability, supremacy, quantum_error-correction, fabrication, simulator, area, model, accuracy_threshold, universal_quantum_computation, hamiltonians, error-detection, tolerant_quantum_computation
T20	lidar, vegetation, model, reflectance, index, canopy, range, lai, tree, terrestrial_lidar, forest, hyperspectral, intensity, city, gap_fraction, vegetation_indexes, retrieval, canopy_structure, cover
T21	system, detector, efficiency, quantum_signature, equation, receiver, time, continuous_variable, measurement-device-independent, atmospheric-turbulence, continuous-variable, adaptive_optics, optical_communications, orbital-angular-momentum, point, reliability, bb84_protocol, compensation
T22	quantum, cavity_qed, polarization, drive, modulation, interferometer, signal, reconstruction, diffraction, gravity, creation, squeezed_states, phase-transitions, multiparticle_entanglement, qutrit, hybrid_entanglement, dissipation, optical_parametric_oscillator
T23	information, channel, mechanic, entropy, violation, inequality, quantum_measurement, capacity, nonlocality, coherent_states, theorem, principle, discord, entanglement_distribution, state_transfer, quantum_mechanics, superposition, probability, key
T24	performance, scatter, sensitivity, temperature, spectrum, absorption, band, ice, water, ocean, co2, differential_absorption_lidar, dispersion, satellite, continuous-variable_quantum_key_distribution, dependence, mu-m, carbon-dioxide, backscattering
T25	lidar, biomass, height, forest, airborne_lidar, aboveground_biomass, airborne, volume, remote_sensing, density, inventory, model, forest_inventory, carbon, prediction, area, growth, individual_trees

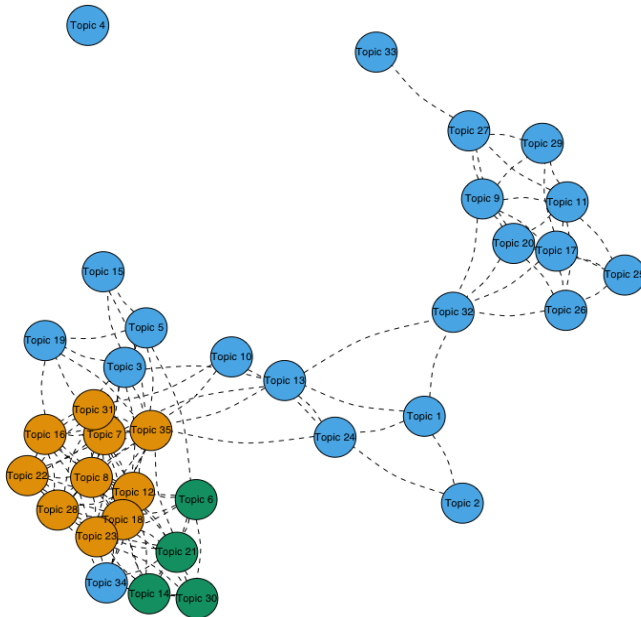
토픽번호	토픽 상위 단어
T26	lidar, biodiversity, management, pattern, space, diversity, habitat, vegetation, conservation, forest, ecosystem, airborne_lidar, forest_structure, remote_sensing, disturbance, vegetation_structure, ecology, scale, heterogeneity
T27	laser_radar, sensor, lidar, calibration, deep_learning, localization, three-dimensional_displays, camera, sensor_fusion, slam, navigation, feature_extraction, track, object_detection, autonomous_vehicles, vision, autonomous_driving, shape, measurement
T28	quantum_communication, quantum_optics, electromagnetically_induced_transparency, interference, emission, silicon, slow_light, quantum_dots, crystal, optic, pair, quantum_dot, spontaneous_emission, wavelength, single_photons, nonlinear_optics, quantum-dot, microcavity, molecule
T29	map, lidar, remote_sensing, point_cloud, mobile_laser_scanning, range_sensing, photogrammetry, localization, mobile_laser_scanning_(mls), risk-assessment, slam, gnss, exploration, mobile, field_robots, atmospheric_turbulence, flood, scanning_lidar, ground_penetrating_radar
T30	cryptography, quantum_cryptography, quantum_key_distribution, security, communication, key_distribution, network, protocol, attack, quantum_communication, unconditional_security, qkd, fiber, transmission, authentication, quantum_network, repeater, quantum_secret_sharing, field-test
T31	spectroscopy, coherence, diamond, spin, resonance, qubit, propagation, electron, interferometry, electron-spin, nitrogen-vacancy_center, coherent, center, single, resolution, defect, coherent_control, quantum_noise, readout
T32	erosion, evolution, lidar, morphology, flow, sediment, basin, climate, geomorphology, river, california, beach, variability, displacement, stream, coast, scale, history, impact
T33	lidar, frequency, discrimination, photon_counting, atmosphere, altimetry, point_cloud_data, 3d_modeling, solar, spatial_analysis, chlorophyll, mar, single-photon_detector, ionosphere, location, ozone, removal, 3d_imaging, sonar
T34	fidelity, code, quantum_interference, distribution, quantum_key_agreement, capacity, speed, walk, quantum_sensor, open_quantum_system, beam_splitter, entropic_uncertainty, transmission, charge_qubit, fault-tolerance, feasibility, jaynes-cummings_model, composite_pulses, reflection
T35	dynamic, model, simulation, laser, field, quantum_devices, scalable_quantum_network, sector, device_independence, composition, fault_tolerance_complexity, new_function_operation, quantum_gate_teleportation, gauge_magnet_quantum_computation, c_plus_plus, lidar_consumption, building_energy, frequency_noise_phase_noise, photorefectance

자료: 연구진 작성

이렇게 식별된 주제 간의 관계를 파악하기 위해 토픽-단어 발현확률 행렬을 기반으로 토픽 간의 상관계수를 구하고, 양의 상관관계(+)에 있는 토픽들을 네트워크로 시각화했다. 네트워크상에서 토픽4(Topic 4)를 제외하고 나머지 34개의 토픽이 서로 연관성이 있었다. 네트워크의 우측 파란색으로 표시된 토픽은 Lidar와 관련이 있었으며,

좌측에 노란색으로 표시된 토픽은 양자 컴퓨팅 ‘quantum computation’, ‘quantum information processing’과 관련이 있는 것, 녹색으로 표시된 토픽은 ‘quantum entanglement’, ‘communication’, ‘cryptography’와 관련이 있는 것이었다.

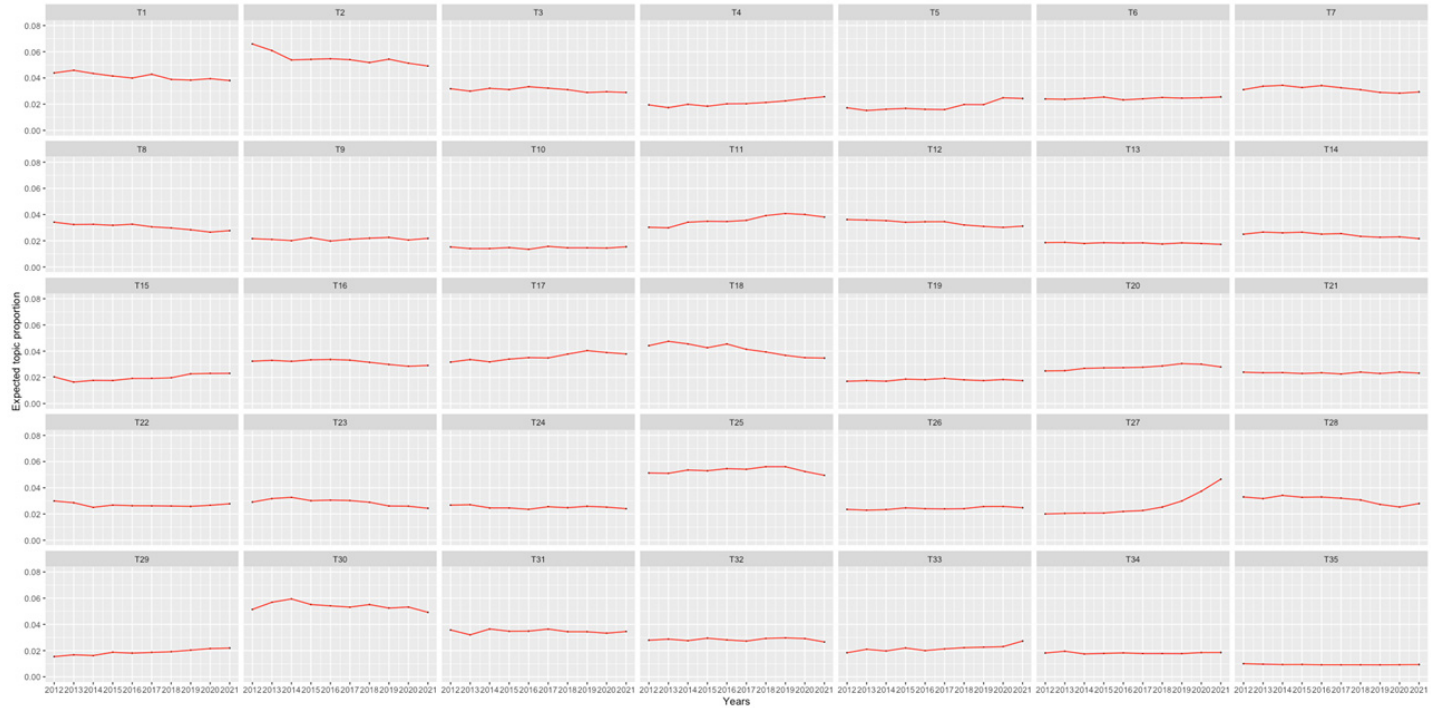
[그림 4-16] 양자 정보기술 분야 토픽 간 상관관계 네트워크



자료: 연구진 작성

앞서 설명했듯 구조적 토픽 모델링은 메타데이터를 반영할 수 있는 기법으로, 이 분석에서는 시간을 메타데이터로 추가하여 각 토픽이 연도별로 어떤 비중으로 발현되는지를 살펴보았다. 양자 정보기술 분야 하위 토픽의 연도별 발현확률에서 기상 분야의 라이다(T1, T2)와 양자 얽힘, 간섭과 관련된 주제(T18), 항공 라이다(T25), 양자키 분배 및 암호화 분야(T30)는 전체 분석 기간 동안 큰 값 즉, 주요한 주제로 다루어지고 있었다. 그리고 레이저 레이더(T27), 라이다 데이터 관련 주제(T11)는 시간이 지남에 따라 점차 연구가 늘어나는 상승 토픽으로 볼 수 있다.

[그림 4-17] 양자 정보기술 분야 연도별 토픽의 발현 확률



자료: 연구진 작성

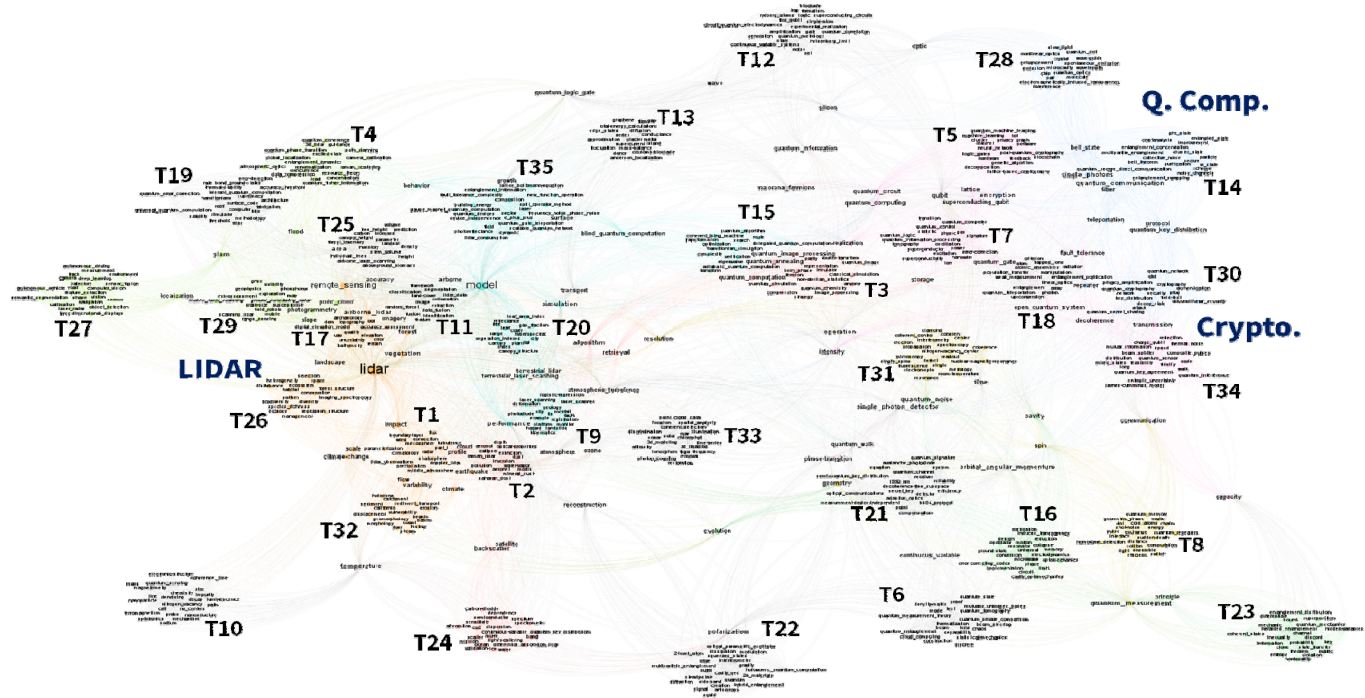
3. 토픽-단어 네트워크를 활용한 연구자의 주제 변화 분석

이 절에서는 토픽 모델링을 통해 밝혀진 토픽 간의 관계를 기반으로 연구자의 연구 영역 변화를 시계열로 파악함으로써 연구자의 주제 변화를 분석하고자 한다. 즉, 토픽 간의 네트워크가 양자 정보기술 분야 전체 연구 지형을 대표한다고 가정했을 때, 개별 연구자가 이 전체 연구 영역에서 어떤 연구를 수행하는지 시각화해보려는 것이다. 연구자가 연구 경력이 축적됨에 따라 연구주제의 다양성에 차이가 있는지를 살펴보기 위해, 주요 연구자들을 대상으로 시간의 흐름에 따라 연구주제 변화가 있었는지를 토픽-단어 네트워크에 나타내었다.

우선, 앞선 토픽 모델링 결과를 활용하여 양자 정보기술 분야의 단어 동시출현 네트워크(co-word network)를 구축했다. 토픽 모델링 결과로 나타난 35개의 토픽별로 주요 25개의 단어를 활용해 시각화했고, 단어 동시출현 네트워크는 다수의 토픽에 공통으로 등장하는 단어를 제외하면, 총 820개의 단어와 11,591개의 단어 간 연결로 구성되었다. 시각화한 단어 동시출현 네트워크를 살펴보면, 그림의 좌측 상단에 위치한 토픽은 전반적으로 LIDAR와 관련된 주제를 다루고 있으며, 우측 상단은 양자컴퓨터, 암호화와 관련된 주제들은 우측 하단에 위치해 있다.

이 네트워크를 기준으로 삼아 주요 연구자들이 2012년부터 2021년까지 어떤 분야의 주제를 연구했는지 연도별 변화 양상을 파악하였다. 이러한 분석은 개별 연구자를 대상으로 수행해야하기 때문에 예시로써 주요 연구자 몇 명을 선별하여 그 결과를 수록한다.

[그림 4-18] 토픽 모델링 결과 식별된 양자 정보기술 분야의 토픽-단어 네트워크



자료: 연구진 작성

먼저 연구 생산성이 높았던 한 외국인 연구자인 A51)의 연구주제 변화를 전체 단어 동시출현 네트워크에 나타낼 수 있겠다. 이 연구자는 초기에 Lidar와 관련된 분야에 연구주제가 집중되어 있었으나, 시간이 지남에 따라 연구의 주제 범위가 점차 확대되는 것을 확인할 수 있다. 특히 T18, T21과 같이 라이다와 연관된 응용 분야로 연구가 확대되고 있었다. 참고로 이전 연도에 비추어 주제 변화가 크지 않았던 2014년, 2017년, 2018년, 2021년은 시각화에서 제외했다. 이 연구자의 경우 논문 수가 크게 증가하는 2015년과 2016년 사이에 연구 분야의 변화는 두드러지게 나타나지 않았다. 오히려 논문 수 증가폭이 적었던 2012년과 2013년 사이에 연구주제가 확대되는 것을 확인할 수 있다. 이 연구자의 경우 결과적으로 연구주제를 먼저 확장한 이후 연구 생산성의 증가가 이루어진 것으로 해석할 수 있을 것이다.

<표 4-5> 양자 정보기술 분야 주요 연구자의 연도별 논문(2012~2021.09)

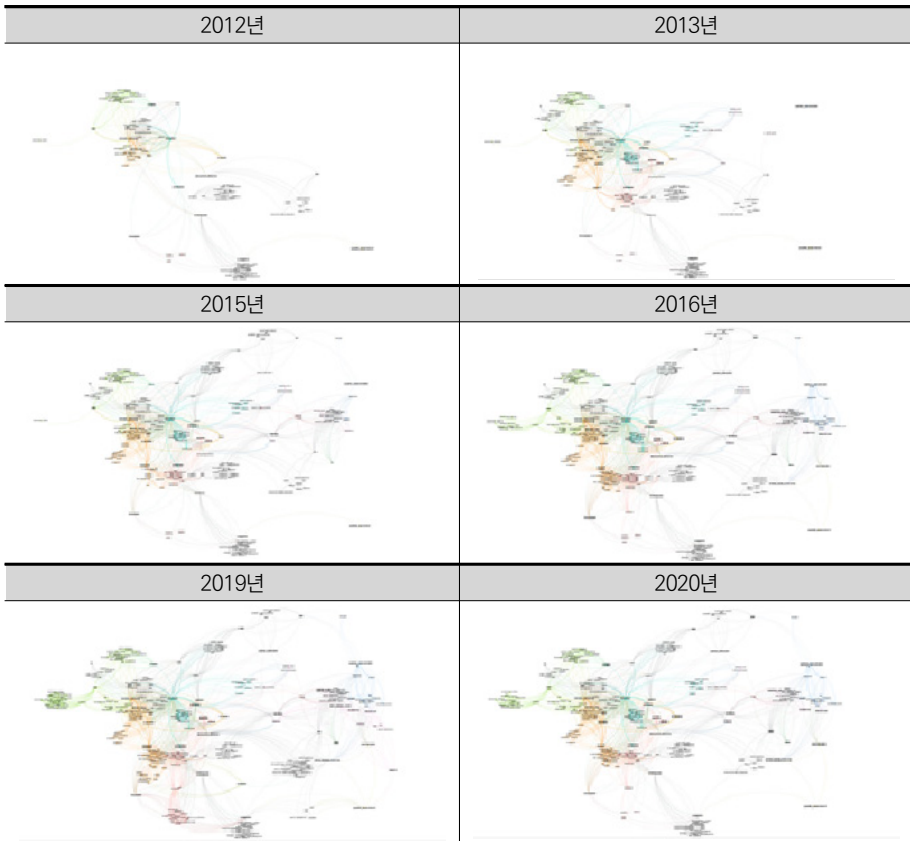
(단위: 건)

저자	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
연구자 A	12	15	23	27	44	31	40	49	49	36
연구자 B	9	2	5	9	7	3	8	1	3	0
연구자 C	0	2	0	3	4	5	7	6	8	2

자료: 연구진 작성

51) 전체 326건의 논문을 출판했고, 연도별로 논문이 전반적으로 증가했으며, 2012년에서 2021년 사이에 연구 지속 기간은 10년 이상임

〈표 4-6〉 양자 정보기술 분야 연구자 A의 연도별 연구주제 변화



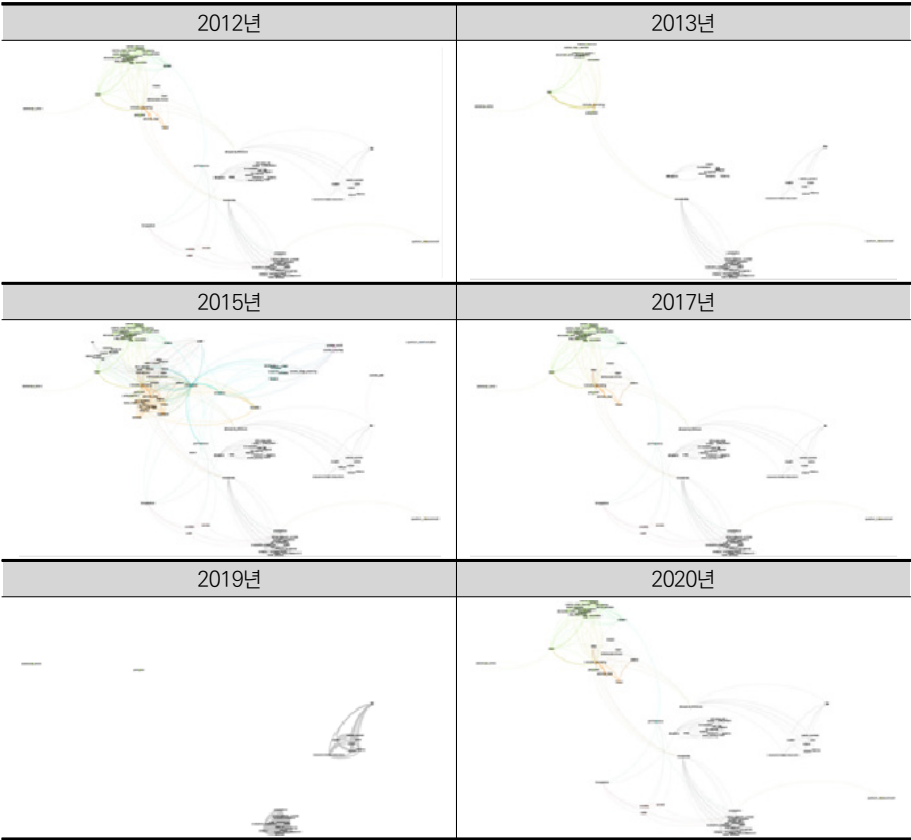
자료: 연구진 작성

한편, 연구를 지속하면서 연구의 주제가 축소하는 연구자도 존재하였는데, 대표적인 예로 연구자 B⁵²⁾를 들 수 있다. 이 연구자의 연도별 주제 변화를 살펴보면, 초기 공동 양자전기역학(T22)과 관련된 주제에서 2015년까지 라이다 관련된 토픽들로 연구주제가 확대되었으나, 2019년에는 다시 T22와 관련된 주제로 연구주제가 축소되는 것을 확인할 수 있다. 참고로 이전 연도와 비교했을 때, 주제 변화가 크지 않았던 2014년, 2016년, 2018년은 시각화에서 제외하였다. 실제 이 연구자는 시간이 지남

52) 이 연구자의 연구논문은 전체 기간 동안 47건이었으며, 2012년에서 2021년 사이에 연구 지속 기간은 9년임

에 따라 논문 성과가 점차 감소하는 것을 알 수 있다. 특히 2015년에서 2017년 사이에 연구수가 감소하면서 연구 분야 또한 다시 축소되는 경향이 두드러진다.

<표 4-7> 양자 정보기술 분야 연구자 B의 연도별 연구주제 변화

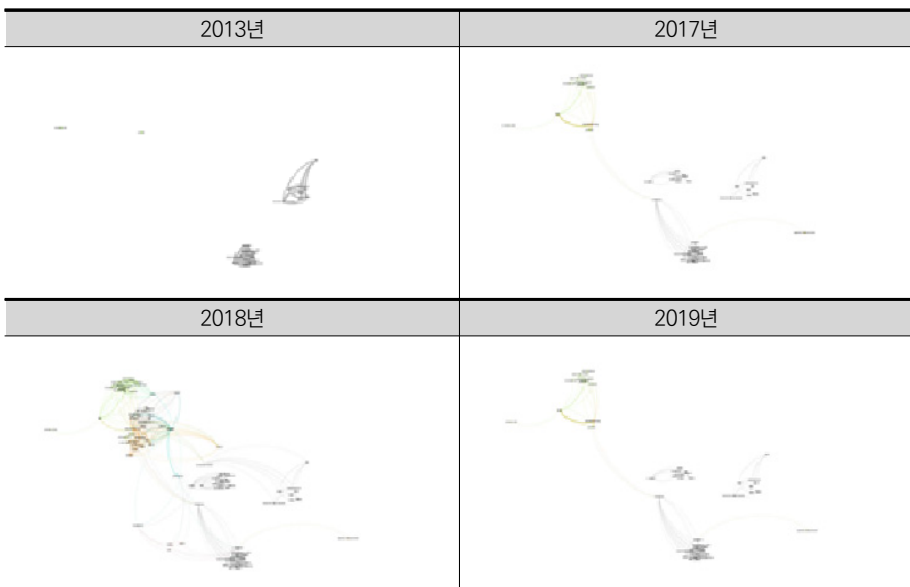


자료: 연구진 작성

마지막으로 연구를 지속적으로 수행한 연구자들 중 국내 연구자인 연구자 C의 사례를 수록한다. 이 연구자는 논문 생산성 기준으로 상위권에 위치해 있으며, 연구논문은 37건, 2012년에서 2021년 사이에 연구 지속 기간은 9년이였다. 이 연구자의 경우에도 앞서 다룬 연구자 B와 유사하게 연구주제가 확장되었다가 다시 원래의 연구 주제로 돌아오는 경향을 보였다. 이 연구자 역시 T22 관련된 연구를 수행하고 있었으며,

2013년부터 2016년까지는 주제 변화가 없이 지속적으로 연구를 수행하였다. 그 이후 2017년부터 라이다 관련 연구 분야로 연구주제가 확대되어 2018년에는 가장 다양한 연구주제를 다루었으나, 2019년에 다시 원래의 연구주제 분야로 돌아오는 패턴을 보였다. 그러나 연구자 B와 차이가 있다면, 연구자 C는 시간이 지남에 따라 논문의 수는 증가하는데 경향을 보인다는 것이다.

<표 4-8> 양자 정보기술 분야 연구자 C의 연도별 연구주제 변화



자료: 연구진 작성

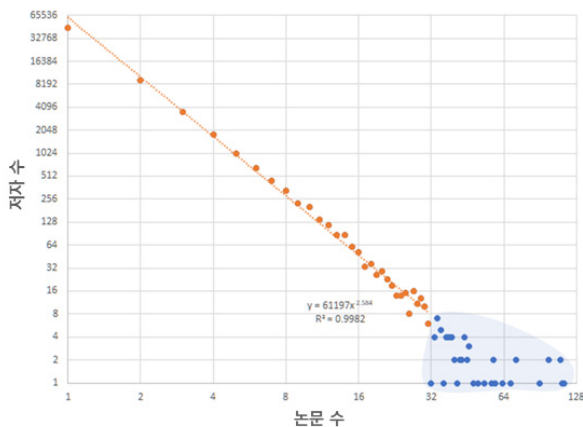
이 절에서는 연구자 개인의 연구 포트폴리오가 어떻게 늘어나고 줄어드는지에 대한 과정을 설명하기 위한 도구로 지식지도를 활용했다. 이 분석은 구조적 토픽 모델링 기법을 적용하여 토픽의 발현 확률을 연도별로 산출하여 연구자가 수행하는 연구가 주류인지 혹은 신생분야인지도 파악할 수 있었다. 연구주제의 발전을 유형으로 구분하는 작업은 가장 복잡성이 높아 개별 연구자의 수준에서의 사례를 제시했다. 그리고 다수의 연구자에 대해 주제변화를 살펴본 결과, 모든 연구자에 대해 이러한 주제 변화 분석을 적용할 수 있는 것이 아님을 알게 되었다. 이렇듯 주제 변화가 드러나려면 연

구의 지속성뿐 아니라 연구의 성과물의 수가 일정 수준 이상이 되어야하기 때문이다. 결과적으로 데이터 분석을 통해 연구자의 성장을 확인하기 위해서는 양적인 연구 성과물이 확보되어야 하는 전제조건이 있었던 것이다. 이 점은 데이터를 활용하여 연구자의 성장을 확인하는 다른 사례에도 공통적으로 적용되는 조건일 것이다.

제3절 성장확인의 예 2: 연구역량의 향상

본 절에서는 논문 성과지표를 활용하여 연구자로서의 역량 향상을 가늠한다. 이 절에서 사용하는 데이터는 2절의 연구주제의 형성 및 발전 분석에서 사용되었던 것과 동일한 양자 정보기술 분야 논문 서지정보이다. 연구자 역량의 향상을 양적인 측면에서 가늠하는 데에는 연구자의 논문 출판 활동으로 대표되는 연구 생산성이나 연구의 지속성 등의 지표들과 외부로부터의 인용을 반영한 연구 영향력 지표 등이 사용될 수 있다. 이 연구 역시 널리 활용되는 양적 지표인 출판된 논문의 수, 인용 빈도 기반으로 산출된 질적 지표를 주로 활용했다.

[그림 4-19] 논문 건별 연구자 수 분포



주: 파란색 영역을 핵심 연구자 집단으로 간주함

자료: 연구진 작성

이 분야 연구자들이 지난 10년간(2012년~2021년 상반기) 발표한 논문을 저자별로 집계해보면 멱함수(power-law) 분포와 유사하다. 이는 발표한 논문 수에 해당하는 연구자의 수를 대응한 것이며, 특히 논문 1건에서부터 31건까지 발표한 연구자까지는 멱함수의 추세 선에서 크게 벗어나지 않는 통상적인 경우라 볼 수 있다. 그런데 32건 이상을 발표한 연구자부터는 멱함수의 추세를 크게 벗어나 통상적이지 않은 현

상이 나타나게 된다. 이렇게 규칙성을 벗어난 연구 생산성을 보이는 연구자 즉, 32건 이상의 논문을 발표한 연구자 64명(그래프의 파란색 표시 영역)을 핵심 연구자 집단이라고 볼 수 있을 것이다. 일반적인 예상을 벗어난 연구성과를 보여준 연구자들이기 때문이다. 다만 이 분석에서는 가급적 많은 연구자를 분석 대상에 포함하기 위해 31건 이상을 발표한 69명을 핵심연구자로 간주하여 분석에 적용했다. 이렇듯 핵심 연구자를 선별하여 분석에 적용한 이유는 앞서 분석결과에서 확인할 수 있듯 일정 수준 이상의 논문 수가 확보되어야 데이터로 저자별 연구 패턴을 확인할 수 있기 때문이다. 다만, 이렇게 분류한 핵심연구자에 한국인은 부재한 관계로 한국인에 대한 추가 분석은 포함되지 않았다.

1. 양적 지표를 활용한 핵심 연구자의 유형 구분

연구자의 성과를 분석할 때 가장 손쉽게 적용할 수 있는 자료는 논문 수를 중심으로 산출한 양적인 지표일 것이다. 연구자가 발표한 전체 논문 수가 가장 일반적으로 활용되는 값이며, 특정 기간 동안에 발표한 논문의 증감 추세를 추가 기준으로 사용할 수도 있다. 이 분석에서는 논문의 생산성이 다른 연구자에 비해 많은지 여부를 판단하는 표준성과지수(Normalized Performance Index: NPI)와 분석 기간 동안에 논문 성과의 증감을 판별할 수 있는 성장지수(Growth Index: GI)를 기준으로 연구자를 구분했다. 특히 연구자의 성과창출 유형을 구분함에 있어 성장지수(GI)를 기준으로 선택한 이유는 이 연구에서 의미하는 연구자의 성장은 시간의 흐름에 따른 변화 혹은 발전을 내포하기 때문에 논문 생산성의 향상 정도를 반영하기 위함이다.

표준성과지수(NPI)는 연구 성과의 양적인 측면을 측정하는 지표로서 연구자 a 가 발표 논문 건수가 TP_a 이고, 분석 대상 연구자가 총 n 명($n=69$)일 때, 평균과 표준편차를 기준으로 산출한다(이재윤 외, 2011). 연구 성과의 양이 비교하는 준거집단의 평균보다 상대적으로 낮으면 표준성과지수는 음수(-)가 되고 평균보다 높으면 양수(+)가 된다. 논문 수에 자연 로그를 취한 이유는 연구 주체별 논문 수 분포가 Lotka(1926)의 법칙에 따라 멱함수 분포를 보이는 경우가 일반적이기 때문에 비교를 위해서 정규화한 것이다.

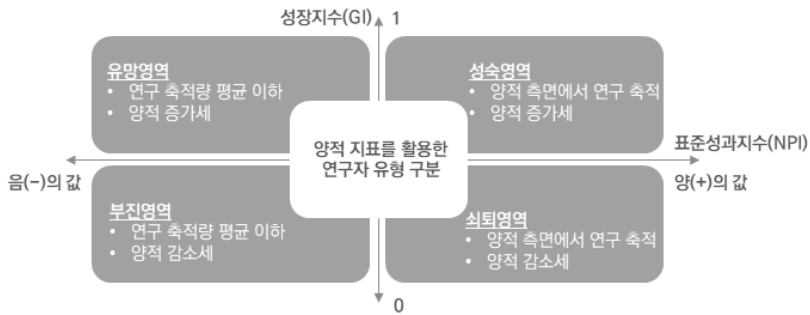
$$NPI_a = \frac{\log(TP_a) - \sum_{i=1}^n \log(TP_i)/n}{\sigma}$$

한편, 성장지수(GI)는 0에서 1사이의 값으로 성장 추세를 나타낸 것으로서, TP_a 는 연구자 a의 총 논문 수이고, EY는 분석대상 기간이 종료되는 연도, BY는 시작 연도이며, $py(i)$ 는 논문 i의 출판 연도이다(이재운 외, 2011). 여기서 분자의 왼쪽 항은 연구자 a가 발표한 논문의 평균 발표 연도에 해당한다. 결국 성장지수(GI)는 연구자 a가 논문을 발표한 시기의 평균을 분석 기간 범위 내에서 0에서 1 사이로 정규화한 것이다. 성장지수(GI)는 연구자 a가 분석 기간 중 전반기에 성과가 많을수록 성장지수는 0에 가까운 값을 가지며, 반대로 후반기에 성과가 많을수록 1에 가까운 값을 가지게 된다. 중간 값인 0.5를 기준으로 했을 때, 이 값보다 낮으면 감소 추세, 높으면 성장 추세로 해석하면 된다.

$$GI_a = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{TP_a} py(i)}{TP_a} - BY}{EY - BY}$$

앞서 소개한 표준성과지수(NPI)를 가로축(X-축)으로 두고 성장지수(GI)를 세로축(Y-축)으로 하여 전략 다이어그램을 작성할 수 있다. 표준성과지수가 평균보다 커서 양수로 나타난 오른쪽 영역은 성장지수가 0.5 보다 큰 성숙 영역과 0.5 이하인 쇠퇴 영역으로 구분할 수 있다. 성숙 영역은 연구가 많이 축적되었으며 성장에 지속되고 있는 연구자가 포함되며, 쇠퇴 영역은 많은 연구가 축적된 이후 감소 추세로 돌아선 연구자가 속하게 된다. 축적된 연구량이 평균 이하여서 표준성과지수가 음수인 왼쪽 영역은 성장지수가 0.5보다 큰 유망 영역과 0.5 이하인 부진 영역으로 구분할 수 있다. 유망 영역의 연구자가 성장추세가 유지하여 논문이 축적되면 성숙 영역으로 이동하게 되고, 성장추세가 동력을 잃어 논문 축적이 부족하게 되면 부진 영역으로 이동할 수도 있다.

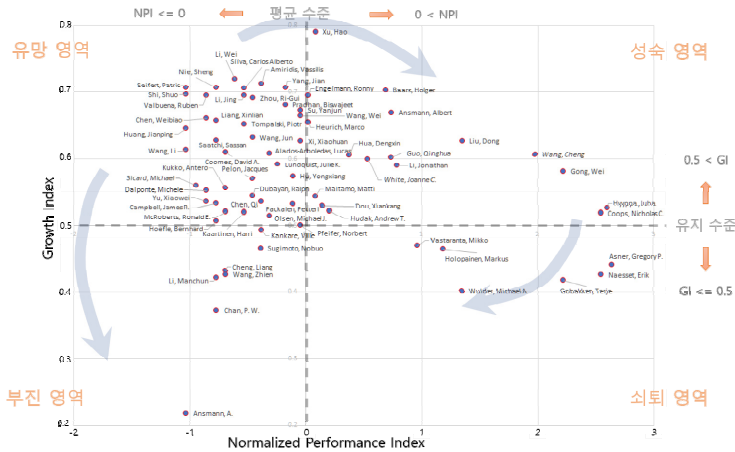
[그림 4-20] 양적 지표를 활용한 핵심연구자 분류 기준



자료: 연구진 작성

이 기준으로 연구자의 성과를 분류한 결과 왼쪽 상단의 유망 영역에는 과반이 넘는 38명(55.1%)의 연구자가 분류되어 있다. 발표논문 수의 측면에서 상위권은 아니지만 최근 성장세를 보이는 연구자들이다. 이들 중 일부는 향후 지속적으로 연구 성과를 축적해가면서 오른쪽의 성숙 영역으로 이동할 가능성이 있음과 동시에 연구발표가 줄어들면서 부진 영역으로 이동할 수도 있다.

[그림 4-21] 양적 지표를 활용한 핵심연구자 분류 결과(n=69)



주: 가로축(x-축)은 표준성과지수, 세로축(y-축)은 성장지수를 의미함
자료: 연구진 작성

오른쪽 상단의 성숙 영역에는 전체 연구자의 약 1/4에 해당하는 17명(24.6%)이 포함된다. 이 영역에는 발표한 논문의 수가 상위권이면서 성장세가 지속되고 있는 연구자들이 위치해 있다. 이들 중 일부는 향후 발표논문의 증가 추세가 줄어들면서 하단의 쇠퇴 영역으로 이동할 수도 있을 것이다.

오른쪽 하단의 쇠퇴 영역에는 6명(8.7%)의 연구자가 포함되어 있다. 이들은 누적된 발표논문 수 기준으로는 상위권이지만 최근 들어 양적 성장세가 주춤하기 시작한 연구자들이다. 수 년 전에는 성숙 영역에 위치했지만 시간이 지나면서 쇠퇴 영역으로 이동했을 가능성이 높다.

마지막으로 왼쪽 하단의 부진 영역에는 8명(11.6%)의 연구자가 포함되어 있다. 이들은 수 년 전에 관련 연구를 활발히 발표하면서 유망 영역으로 진입했었으나 최근 발표 논문수가 줄어들면서 부진 영역으로 이동했을 가능성이 높다.

2. 양적 지표와 질적 지표를 활용한 핵심 연구자의 유형 구분

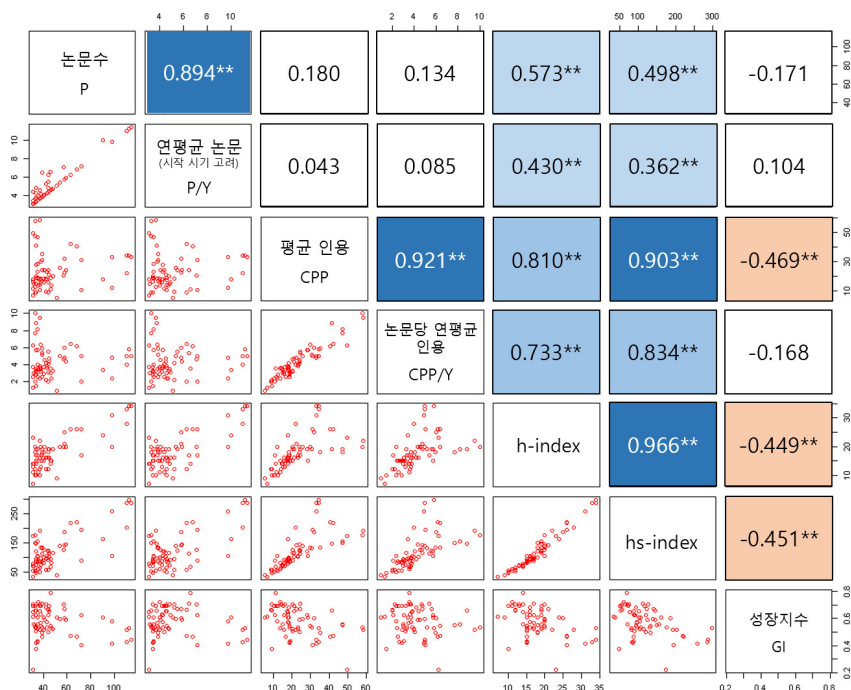
연구자의 유형을 판단할 때에는 앞서 다룬 양적 지표 이외에 인용횟수와 같은 질적 지표를 함께 활용하면 다면적인 분석이 가능하다. 양적 지표를 대표하는 논문 수 외에 연평균 논문, 성장지수를 활용할 수 있으며, 평균인용, 논문 당 연평균 인용 등 인용 기반의 지표는 질적 지표로 활용할 수 있다. h-지수와 이를 개량한 h_s -지수(이재운, 2006)⁵³⁾는 양적 지표와 질적 지표가 모두 반영된 복합 지표이고 성장지수는 양적 지표이면서 동시에 추세를 나타내는 추세 지표이다.

양자 정보기술 분야의 핵심연구자 69명에 대해 측정한 주요 연구성과 지표 간의 상관관계를 살펴보면, 논문 수와 같은 양적 지표와 평균 인용과 같은 질적 지표는 상관관계가 통계적으로 유의하지 않음을 알 수 있다. 반면에 h-지수와 같은 복합지표는 논문 수 및 평균 인용횟수 모두와 통계적으로 유의한 관계를 보인다. 특히, 양적 추세 지표인 성장지수는 질적 지표인 평균 인용 횟수와 음(-)의 상관관계를 보이며, 복합지표인 h-지수와도 음(-)의 상관관계를 보이지만, 양적 지표인 논문 수와는 상관관계가

53) h_s -지수는 변별력이 낮고 최상위권 논문 인용빈도의 차이를 전혀 반영하지 않는 h-지수의 단점을 보완하기 위해 제안됨

통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 양적 지표, 질적 지표, 성장지수 등을 조합하여 연구자의 특성을 입체적으로 파악하는 것이 바람직하다.

[그림 4-22] 지표 간 상관관계



주: 산점도는 지표값, 상관계수는 스피어맨 순위상관계수임. 95% 유의수준에서 긍정적 순위상관이 유의한 경우는 파란 색과 별표 두 개 표시, 부정적 순위상관이 유의한 경우는 주황색과 별표 두 개 표시

자료: 연구진 작성

이렇듯 양적 지표와 질적 지표를 반영하여 연구자 유형을 구분한 역사는 Cole and Cole(1967) 연구로 거슬러간다. 이들은 양적 지표로는 논문 수를 사용했으며 질적 지표로는 가장 많이 인용된 3개년의 인용 가중치 합계를 사용하여 물리학 연구자를 유형I부터 유형IV까지 4가지 유형으로 나누었다. 이때 연도별 연구자의 인용 가중치 합계는 각 논문이 발표된 이후 경과된 햇수에 따라 오래된 논문일수록 인용에 더 많은 가중치를 부여하는 방식을 적용하였다. 오래된 논문일수록 인용될 가능성이 적

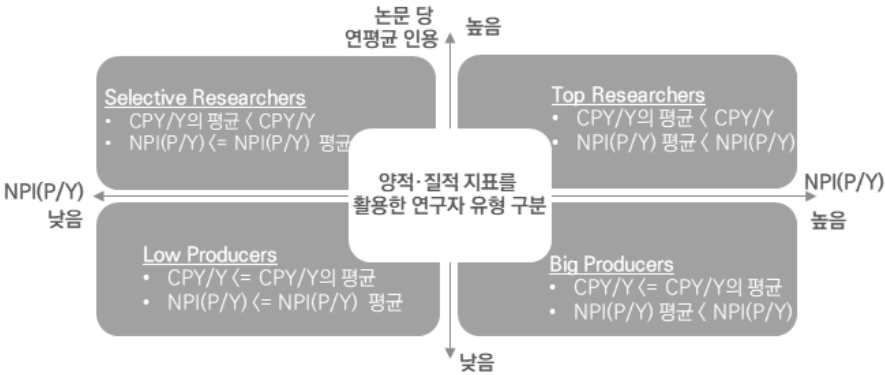
기 때문에 일단 인용되면 더 많은 가중치를 부여해야 한다는 이유였으며, 조사 데이터에 근거하여 20년이 지난 논문의 인용은 5년 이내 논문의 인용에 비해서 17배의 가중치를 부여하였다. 인용 영향력이 높은 논문을 왕성하게 발표하는 유형 I의 연구자를 ‘다작(prolific)’ 연구자라고 하였고, 반대로 논문 수와 인용 영향력이 모두 낮은 유형 IV 연구자는 ‘무언의(silent)’ 연구자라고 하였다. 영향력이 낮은 논문을 다수 발표하는 유형 II 연구자는 ‘대량 생산자(mass producer)’, 소수의 영향력이 높은 논문을 제한적으로 발표하는 유형 III 연구자는 ‘완벽주의자(perfectionist)’라고 불렀다. 이후 Cole과 Cole(1967)의 연구로부터 40여년 후에 Costas and Bordons(2008)는 유사한 4가지 유형 구분법을 제시하면서 다작의 연구자 유형을 ‘우수연구자(top researcher)’, 완벽주의자와 같은 유형을 ‘선택적(selective)’, 무언의 연구자 유형을 ‘낮은 생산자(low producer)’, 대량생산자와 같은 유형을 ‘big producers’라고 불렀다.

이 연구에서는 Costas and Bordons(2008)의 유형을 활용하되 기준 값을 개량하여, 연평균 논문 수 (P/Y)와 논문 당 연평균 인용 횟수(CPP/Y)를 활용하고, 구분 기준은 중앙값 대신 평균을 적용하여 유형 간에 비균등 분할이 되도록 한다. 발표한 논문 수는 연구자가 해당 분야의 연구를 시작한 시기가 최근일수록 불리할 수밖에 없다. 분석대상 기간인 2012년~2021년 중에서 첫 논문을 2012년에 발표한 연구자는 48명(69.6%)이며 나머지 21명(30.4%)은 2013년 이후에 첫 논문을 발표했다. 심지어 첫 논문 발표시기가 2016년으로 활동기간이 6년에 불과한 사례(예, V**** A****)도 있었고, 활동기간이 7년인 경우도 4명(5.8%)이 있었다. 따라서 연구의 양적 수준을 나타내는 지표로는 논문 수를 활동기간으로 나눈 연평균 논문 수 (P/Y)를 적용하는 것이 바람직하다고 판단했다.

질적 지표로 사용된 논문당 연평균 인용도 마찬가지이다. 본래 Costas and Bordons(2008)의 연구에서는 논문당 평균인용을 적용했는데, 이 지표는 총 인용횟수를 논문 수로 나눈 것이므로 인용될 기회가 적은 최근 논문을 많이 발표한 연구자에게는 불리하다. 지표 간 상관관계 분석에서도 평균인용은 성장지수와 부정적인 상관관계($r=-0.469$, $p=0.00005$)로 확인되었다. 따라서 연구의 질적 수준을 나타내는 지표

로는 각 논문이 발표된 이후 경과된 햇수로 인용횟수를 나누어서 연평균 인용을 구한 후 평균을 산출한 논문 당 연평균 인용(CPP/Y)을 사용하는 것이 더 바람직할 것이다.

[그림 4-23] 논문의 양적·질적 지표를 적용한 연구자 유형 구분

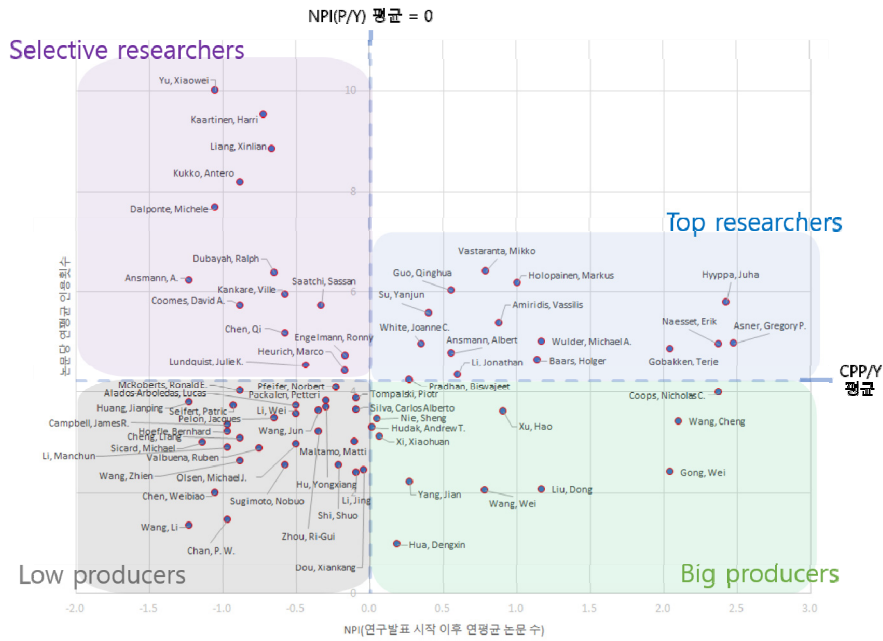


주: 양적 지표는 연평균 논문 수(P/Y), 질적 지표는 논문당 연평균 인용(CPP/Y)을 적용함

자료: 연구진 작성

또한 본래 Costas and Bordons(2008)가 제안한 방법에서는 중앙값을 연구자 유형을 구분하는 값으로 사용하여 각 유형에 속한 연구자들이 거의 같은 규모가 되도록 즉, 균등 분할되도록 하였다. 그런데 중앙값을 기준으로 분할하면 상당수의 연구자가 중앙값 부근에 몰리게 되므로 큰 차이가 없음에도 불구하고 유형이 갈리는 경우가 많다. 이 때문에 중앙값 대신 평균을 기준 값으로 사용했다. 그렇지만 중앙값 대신 평균을 사용하면 유형 분류가 극단 값에 좌우될 위험이 있다. 특히 논문 수와 같은 양적 지표는 극단 값의 문제가 흔히 발생한다. 이러한 문제를 완화하기 위해서 논문 수를 그대로 적용하지 않고, 앞서 제시한 표준성과지수(NPI)로 변환하여 적용했다. 이처럼 로그로 변환한 값을 사용하면 평균을 산출할 때 극단 값의 지나친 영향력을 완화시킬 수 있기 때문이다.

[그림 4-24] 논문의 양적·질적 지표를 적용한 양자 분야 연구자 유형 구분



주: 가로축(x-축)은 논문 수, 세로축(y-축)은 논문 당 연평균 인용횟수를 의미하고, 양적 지표는 정규화한 값인 표준성과 지수(NPI)가 적용됨
자료: 연구진 작성

위의 기준에 따라서 핵심 연구자 69명의 입지를 산점도로 표현하고 4가지 유형을 나누는 결과, Top researcher 유형 14명, Big producer 유형 12명, Selective researcher 유형 14명, Low producer 유형 29명으로 나뉘었다.

<표 4-9> 양자 정보기술 분야 핵심연구자의 양적·질적 지표

연구자	첫 논문 발표	논문수	연평균 논문	NPI (P/Y)	논문당연평 균인용	성장 지수	유형
G***, W***	2012	98	9.80	2.05	2.40	0.58	Big producer
H***, D***	2012	51	5.10	0.19	0.99	0.61	
L***, D***	2012	72	7.20	1.17	2.06	0.63	
P***, B***	2014	42	5.25	0.27	4.23	0.68	
W***, C***	2013	90	10.00	2.10	3.41	0.61	
W***, W***	2015	44	6.29	0.78	2.04	0.66	

연구자	첫 논문 발표	논문수	연평균 논문	NPI (P/Y)	논문당연평 균인용	성장 지수	유형
X***, X***	2013	44	4.89	0.07	3.10	0.63	
X***, H***	2015	46	6.57	0.91	3.59	0.79	
Y***, J***	2014	42	5.25	0.27	2.22	0.71	
C***, N***	2012	110	11.00	2.37	3.98	0.52	
H***, A***	2012	48	4.80	0.02	3.28	0.52	
N***, S***	2015	34	4.86	0.05	3.46	0.71	
C***, J***	2012	34	3.40	-0.96	3.34	0.53	
C***, P***	2012	34	3.40	-0.96	1.47	0.37	
C***, W***	2012	33	3.30	-1.05	2.00	0.66	
C***, L***	2012	35	3.50	-0.88	3.08	0.43	
H***, J***	2012	31	3.10	-1.23	3.78	0.65	
L***, J***	2014	37	4.63	-0.09	2.39	0.69	
L***, M***	2012	34	3.40	-0.96	2.88	0.42	
L***, W***	2013	36	4.00	-0.50	3.56	0.72	
P***, J***	2012	38	3.80	-0.65	3.46	0.57	
S***, P***	2013	31	3.44	-0.93	3.72	0.71	Low producer
S***, S***	2015	31	4.43	-0.21	2.55	0.70	
S***, M***	2012	32	3.20	-1.14	2.99	0.56	
S***, C***	2014	37	4.63	-0.09	3.64	0.71	
S***, N***	2012	39	3.90	-0.57	2.54	0.46	
T***, P***	2014	37	4.63	-0.09	3.87	0.65	
V***, R***	2013	33	3.67	-0.75	2.87	0.69	
W***, J***	2013	38	4.22	-0.35	3.62	0.63	
W***, L***	2012	31	3.10	-1.23	1.35	0.61	
W***, Z***	2012	35	3.50	-0.88	2.62	0.43	
Z***, R***	2013	38	4.22	-0.35	3.20	0.69	
A***, L***	2012	40	4.00	-0.50	3.73	0.61	
D***, X***	2012	47	4.70	-0.04	2.44	0.53	
H***, Y***	2012	43	4.30	-0.30	3.68	0.57	
M***, M***	2012	46	4.60	-0.10	3.01	0.54	Selective researcher
O***, M***	2012	40	4.00	-0.50	2.95	0.51	
P***, P***	2012	43	4.30	-0.30	3.81	0.53	
P***, N***	2012	44	4.40	-0.23	4.08	0.50	
H***, B***	2012	34	3.40	-0.96	3.20	0.51	
M***, R***	2012	35	3.50	-0.88	4.02	0.52	
A***, A***	2012	31	3.10	-1.23	6.22	0.22	
C***, Q***	2012	39	3.90	-0.57	5.18	0.54	
C***, D***	2012	35	3.50	-0.88	5.73	0.61	
D***, M***	2012	33	3.30	-1.05	7.67	0.55	
D***, R***	2012	38	3.80	-0.65	6.38	0.54	
K***, H***	2012	37	3.70	-0.72	9.52	0.52	
K***, V***	2012	39	3.90	-0.57	5.93	0.49	
K***, A***	2012	35	3.50	-0.88	8.18	0.56	
L***, X***	2013	34	3.78	-0.66	8.84	0.66	

연구자	첫 논문 발표	논문수	연평균 논문	NPI (P/Y)	논문당연평 균인용	성장 지수	유형
S***, S***	2014	34	4.25	-0.33	5.73	0.63	Top researcher
Y***, X***	2012	33	3.30	-1.05	10.00	0.54	
E***, R***	2012	45	4.50	-0.17	4.74	0.69	
H***, M***	2012	45	4.50	-0.17	4.42	0.65	
L***, J***	2012	41	4.10	-0.43	4.53	0.59	
A***, V***	2016	39	6.50	0.88	5.38	0.71	
A***, A***	2012	58	5.80	0.55	4.78	0.67	
A***, G***	2012	114	11.40	2.48	4.98	0.44	
B***, H***	2014	57	7.13	1.14	4.65	0.70	
G***, T***	2012	98	9.80	2.05	4.86	0.42	
G***, Q***	2012	58	5.80	0.55	6.02	0.60	
H***, M***	2012	68	6.80	1.01	6.17	0.46	
H***, J***	2012	112	11.20	2.43	5.78	0.53	
L***, J***	2012	59	5.90	0.60	4.34	0.59	
N***, E***	2012	110	11.00	2.37	4.96	0.43	
S***, Y***	2014	44	5.50	0.40	5.58	0.67	
V***, M***	2012	63	6.30	0.79	6.40	0.47	
W***, J***	2012	54	5.40	0.35	4.96	0.60	
W***, M***	2012	72	7.20	1.17	5.01	0.40	

자료: 연구진 작성

이렇듯 최근 연평균 값을 유형 분류에 적용하여 최근에 연구 활동이 상대적으로 활발한 연구자까지 유형을 구분해낼 수 있었다. 가령, 다른 연구자들보다 4년 정도 늦은 시점인 2016년부터 논문 발표를 시작한 한 연구자 A***, V***의 경우, 연평균 논문 수가 커서 Top researcher 그룹에 포함된 것이 대표적이다. 즉, 양적 성과 지표를 연구발표 시작 시기를 고려한 연평균 발표 논문 수를 적용하여 최근 들어 많은 논문을 발표했지만 비교적 늦게 논문발표를 시작했기 때문에 총 논문 수가 적은 연구자에게 불리하게 작용했던 문제를 보완할 수 있었다.

이 절에서는 논문의 각종 성과지표를 활용하여 연구자의 역량을 가늠하고, 이를 기준으로 연구자 유형을 구분해 보았다. 그리고 성과지표를 통해 연구 역량의 향상을 확인하기 위해서는 양적·질적 다면평가가 요구됨을 확인할 수 있었다. 즉, 논문이라는 연구 성과물로 연구 역량을 가늠하더라도 단일 지표보다는 복합지표로 설명할 필요가 있다는 것이다. 다소 논란의 여지는 있지만 연구의 생산성은 발표한 논문의 수, 연구의 질적 수준을 대변(proxy)하는 인용 지표가 널리 활용되고 있다. 이 연구에서는 단

순히 현 시점에서 논문 생산성이 높고, 인용 빈도가 높은 연구자를 선별하는 것이 아니라 시간의 흐름에 따른 역량의 변화를 살펴보기 위해 다양한 지표의 활용을 고민했다. 그 결과 양적 지표로 특정 기간 동안의 논문 생산성 변화, 질적 지표로 논문 당 연평균 인용을 적용하여 뒤늦게 이 분야 연구에 활동한 기간을 반영했다.

제4절 성장확인의 예 3: 학술계 영향력 확대

이 절에서는 연구자의 학술계 내에서 영향력 혹은 역할을 가늠하는 방법으로 공동 연구 네트워크를 활용한다. 데이터는 앞서 활용한 것과 같이 2012년부터 2021년 9월 까지 발표된 양자 정보기술 분야의 논문 서지정보를 활용했다. 이 분석에서는 공동연구 이력 정보를 토대로 학술계에서 연구자의 위치를 파악함으로써 학술계의 영향력을 가늠한다. 예를 들어 공동연구 네트워크상에 연구 그룹이 드러나는데, 얼마나 다양한 연구 그룹에 포함되어 있는지, 여러 연구 그룹 간에 매개 역할을 얼마나 수행하는지 등에 따라 학술계에서 연구자의 영향력 혹은 역할을 구분한다.

1. 공동연구 네트워크 구축 방법

양자 정보기술 분야의 공동연구 네트워크는 WoS 데이터에서 저자 ORCID 정보를 추출하면서 시작되었다. 앞서 다른 연구 성과지표를 활용한 분석에서는 다수의 논문을 발표한 소수의 핵심 저자 위주로 분석하면 되었기 때문에 저자명을 기준으로 연구자를 식별하고 일부 저자명 불일치 문제를 처리하면 되었다. 그러나 공동연구 네트워크는 논문을 단 한 건만 발표했더라도 모든 저자를 식별해서 공동연구 즉, 공저 관계를 파악해야 하므로 저자명만으로 저자를 식별하면 결과가 부정확해질 가능성이 크다. 따라서 저자식별이 완벽히 이루어지는 저자식별기호를 확보할 필요가 있기에 WoS 데이터에서 확보할 수 있는 저자식별기호인 ResearcherID와 ORCID 가운데 ORCID를 활용했다. 서지정보에 ORCID가 부여된 경우가 더 많았기 때문이다.

이렇게 WoS 데이터에서 저자의 ORCID 정보를 추출한 결과, 양자 정보기술 분야 논문에서 ORCID로 식별된 저자는 16,919명이었고, 4건 이상의 논문을 발표한 연구자는 2,118명이었다. 가장 많은 논문을 발표한 연구자는 129편의 A***, G***(ORCID 0000-0001-7893-****)였으며, 110편을 발표한 H***, J*** (ORCID 0000-0001-5360-****)가 2위, 84편을 발표한 C***, N***(ORCID 0000-0002-0151-****)가 3위로 그 뒤를 이었다.

<표 4-10> ORCID로 식별된 양자 정보기술 분야의 논문 건별 저자 수

논문수	저자 수	논문수	저자 수	논문수	저자 수	논문수	저자 수
129	1	42	4	27	5	12	42
110	1	41	1	26	8	11	55
84	1	40	3	25	4	10	68
67	2	39	2	24	10	9	122
66	2	38	1	23	9	8	130
56	1	37	2	22	8	7	203
54	1	36	2	21	6	6	226
52	2	35	2	20	13	5	358
50	1	34	3	19	10	4	628
49	1	33	1	18	14	3	1,220
47	1	32	3	17	22	2	2,767
46	1	31	1	16	26	1	10,814
45	2	30	7	15	23	전체	16,919
44	1	29	2	14	31		
43	1	28	5	13	39		

자료: 연구진 작성

식별된 16,919명의 저자 중에서 공동연구 네트워크는 4편 이상의 논문을 발표한 2,118명간의 공저관계를 추출하여 구성했다. 그리고 2,118명의 저자 중에서 220명은 단독 저술만 수행했으며 1,898명이 공저 활동을 수행했으므로, 공저관계에 있는 1,898명이 네트워크로 표현되었다. 공동연구 네트워크는 총 89개의 컴포넌트로 분리되었으며, 다수의 연구자가 공저 관계에 있는 가장 큰 메인 컴포넌트에는 1,612명이 포함되었다. 도식화된 네트워크상에서 메인 컴포넌트는 크게 상단부와 하단부로 구분할 수 있는데, 상단 부는 1번(A***, G***), 2번(H***, J***), 3번(C***, N***), 5번(W***, M***) 저자가 중심에 있고 하단 부는 4번(A***, L***)과 6번(B***, H***) 저자가 중심에 자리하고 있다. 메인 컴포넌트의 네트워크 지름은 17이며 평균 거리는 5.85이고 밀도는 0.0063으로 매우 낮다.

<표 4-11> 공동연구, 양적·질적 지표의 개념

지 표 명		설 명
양적 지표	논문 수(P)	저자가 분석 기간 동안에 발표한 총 논문의 수
질적 지표	총인용 수(TC)	발표한 논문의 총 인용횟수 합계(total citations)
	h-지수(h)	Hirsh(2005)의 h-지수
	g-지수(g)	Egghe(2006)의 g-지수. 연구자의 논문 가운데 인용빈도가 높은 g개 논문의 인용빈도 누적합계가 g 제곱보다 크거나 같은 마지막 논문의 순위
공동연구 지표	연결 수(degree)	연결정도 중심성으로서 연결된 이웃의 수, 즉 1회 이상 공동연구를 수행한 연구자의 수
	매개중심성(BC)	매개중심성(Betweenness Centrality)으로서 한 노드가 다른 노드 사이의 최단거리에 위치하여 매개해주는 정도를 측정함(Freeman, 1979)
	아이겐벡터(EC)	아이겐벡터 중심성(Eigenvector Centrality). 중요한 이웃과 많이 연결될수록 높은 중요도를 가지도록 고안된 지표(Bonacich, 1987)
	페이지랭크(PR)	페이지랭크(PageRank)는 아이겐벡터 중심성과 마찬가지로 위세중심성의 일종이며, 이웃이 내보내는 링크의 개수로 이웃의 중요도를 나누는 점이 차이
	결집계수(CC)	결집계수(Clustering Coefficient). 이웃의 세 노드들이 서로 연결되는 정도를 0에서 1사이의 값으로 나타낸 것(Watts and Strogatz, 1998)

자료: 연구진 작성

오래전부터 과학기술 분야에는 공동연구와 연구생산성 사이에 긍정적인 상관관계가 있는 것으로 알려져 있다(Beaver and Rosen, 1979; Abbasi, Altmann, and Hossain, 2011). 그리고 이 연구에서도 공동연구 지표와 인용 지표 사이에 양의 상관관계가 있음을 알 수 있다. 특히 공동연구 지표 중에서 페이지랭크(PR), 연결 중심성(Degree), 매개중심성(BC), 아이겐벡터(EC)의 순으로 인용 수와의 관계가 강한 것을 알 수 있다.

반면, 공동연구 지표 중에서 결집계수(CC)는 다른 지표와의 상관관계가 매우 약하고, 특히 인용지표와는 모두 약한 부정적 상관관계를 보였다. 이는 특정 연구팀에 소속되어 팀 내부의 집단 연구만 수행하는 연구자는 인용지표가 높아지는데 한계가 있

음을 의미하는 것이기도 하다. 매개중심성(BC)이 공동연구 지표보다 오히려 인용지표와의 상관관계가 더 강한 것도 같은 맥락이다. 이질적인 연구자(들) 사이를 넘나들면서 공동연구를 수행하는 연구자는 연구 영향력이 높은 시니어 연구자일 가능성이 높기 때문이다. 결국 연구자가 최상위 수준으로 올라가기 위해서는 자신의 연구그룹을 이끌면서 외부 연구자와 유연하게 연구협력을 수행해야 함을 의미한다.

<표 4-12> 공동연구 지표와 질적·양적지표 사이의 상관계수

질적·양적 지표와 협력연구 지표의 관계		P	질적 지표			공동연구 지표				
			TC	h	g	Degree	BC	EC	PR	CC
논문수(P)			0.8	0.9	0.9	0.6	0.4	0.3	0.7	-0.2
질적 지표	총인용 수(TC)	0.8		0.9	0.8	0.5	0.4	0.2	0.7	-0.1
	h-지수(h)	0.9	0.9		0.9	0.6	0.4	0.3	0.8	-0.2
	g-지수(g)	0.9	0.8	0.9		0.6	0.4	0.3	0.8	-0.2
공동 연구 지표	연결 수(degree)	0.6	0.5	0.6	0.6		0.3	0.8	0.8	0
	매개중심성(BD)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3		0.1	0.4	-0.2
	아이겐벡터(EC)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	0.1		0.5	0
	페이지랭크(PR)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5		-0.2
	결집계수(CC)	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	-0.2	

자료: 연구진 작성

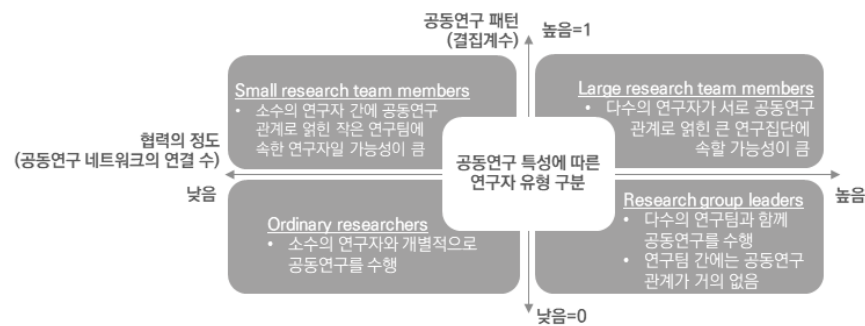
2. 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분

앞서 살펴본 바와 같이 연구자들의 공동연구 특성은 질적 지표 즉, 인용 값에 좌우되지만은 않았다. 대표적으로 결집계수(CC)는 연구자 개인의 공동연구 특성에 영향을 받는 지표로 다른 공동연구 혹은 질적 지표와 상관관계가 매우 약하거나 부정적 상관관계를 보였다. 이에 네트워크의 연결 수를 토대로 연구자의 공동연구 규모 즉, 공동연구의 정도(extent of research collaboration)를 가늠하고, 결집계수를 이용하여

공동연구 패턴(Research collaboration pattern)을 파악하여, 이 두 가지 기준의 공동연구 특성에 따라 연구자 유형을 4가지로 구분했다.

공동연구 규모(extent of research collaboration)는 연구자가 얼마나 많은 연구자와 공동연구를 수행하는가를 나타내는 특성으로서 공동연구 네트워크에서 연결 중심성(degree)으로 측정했다. 분석대상 연구자 집단에서 연결 중심성의 평균보다 높은 연구자는 공동연구 규모가 큰 연구자로서 핵심 연구자 집단에 속한 연구자로 구분하고, 그렇지 못한 연구자는 공동연구 규모가 작은 일반적인 연구자로 구분한다.

[그림 4-26] 공동연구 특성에 따른 연구자 유형 구분



자료: 연구진 작성

공동연구 패턴(research collaboration pattern)은 연구자가 특정 연구 집단 내에 종속되어 활동하는지 여부를 나타내는 특성으로서 공동연구 네트워크에서 결집 계수(CC)로 측정했다. 결집 계수는 0에서 1 사이로 측정되므로 0.5 보다 큰 값을 갖는 연구자는 자신의 공동연구자들이 서로 간에 공동연구 관계에 얹혀있으므로 특정 연구 집단에 종속된 연구자일 가능성이 높다. 결집 계수가 0.5 이하인 연구자는 자신의 공동연구자들이 서로 간에 연결되지 않은 경우가 많으므로 특정 연구 집단에 속해 있지 않고 독자적으로 연구를 수행하거나, 서로 관계가 없는 여러 연구 집단을 넘나들면서 활동하는 연구자일 가능성이 높다.

결집 계수가 0.5보다 높으면서 공동연구 규모가 큰 연구자는 다수의 연구자가 서로 공동연구 관계로 얹힌 큰 연구 집단에 속해 있을 가능성이 크므로 대형 연구팀 구성

(Large research team members)이라 할 수 있다.

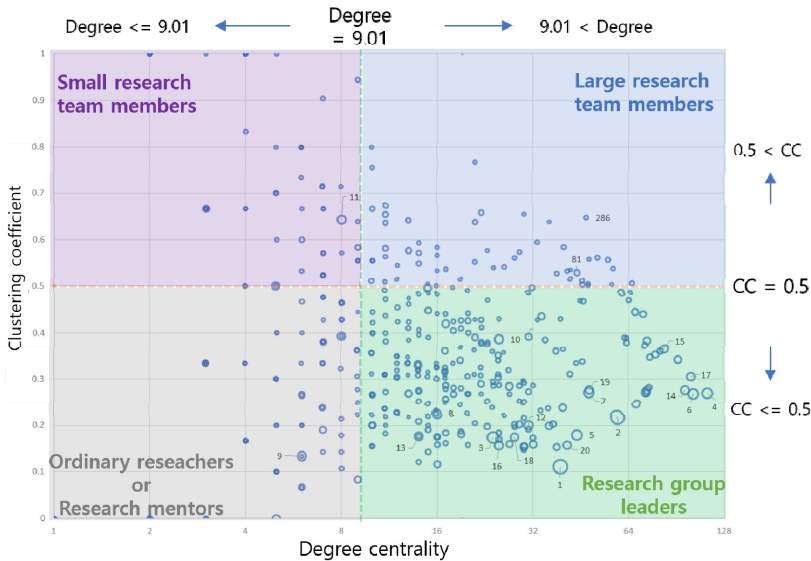
그리고 결집 계수가 0.5보다 높으면서 공동연구 규모가 작은 연구자는 소수의 연구자가 서로 공동연구 관계로 얹힌 작은 연구팀에 속해 있을 가능성이 크므로 소형 연구팀 구성원(Small research team members)이라 할 수 있다.

결집 계수가 0.5 이하이면서 공동연구 규모가 큰 연구자는 다수의 연구팀과 함께 공동연구를 수행하는데, 각 연구팀들 사이에는 공동연구 관계가 없는 경우에 해당할 것이다. 따라서 이들은 여러 연구팀 각각과 개별적으로 공동연구를 수행하는 연구 그룹장(Research group leaders)라고 규정한다.

마지막으로 결집 계수가 0.5 이하이면서 공동연구 규모가 작은 연구자는 적은 수의 연구자 각자와 개별적으로 공동연구를 수행하는 경우이다. 따라서 이들은 일반 연구자(Ordinary researchers)라고 규정한다. 때로는 소수의 학생을 지도하면서 각자와 개별적으로 공동연구 성과를 발표하는 멘토 유형의 연구자(Research mentors)도 해당할 수 있다.

양자 정보기술 분야 2,118명의 연구자를 공동연구 규모와 패턴에 따라서 구분해본 결과, 전체의 44%가 적은 수의 공동연구자와 개별적으로 협력하는 일반 연구자(Ordinary researchers)에 해당했다. 공동연구자가 많은 대형 연구팀 구성원(Large research team members) 유형은 9.9%이고, 공동연구자가 적은 소형 연구팀 구성원(Small research team members) 유형은 29.9%이었다. 이 두 유형은 모두 결집 계수(CC)가 0.5보다 높아 연구 팀에 소속된 일반 연구자일 가능성이 큰 유형으로서 합산하면 전체의 39.8%에 달한다. 나머지 16.2%의 연구자는 여러 팀에 소속된 다수의 공동연구자와 개별적으로 협력하는 연구 그룹장(Research group leaders) 유형에 해당한다.

[그림 4-27] 공동연구 특성에 따른 양자 정보기술 분야 연구자 유형 구분



자료: 연구진 작성

가. 공동연구 특성에 따른 연구자 사례

공동연구 특성에 따른 양자 정보기술 분야의 유형별 지표와 연구 특성을 주요 연구자를 대상으로 살펴볼 수 있겠다. 본 절에서는 공동연구 특성에 따른 연구자 유형마다 공동연구 관계가 어떻게 형성되는지를 개별 사례를 통해 살펴보기로 한다. 우선 각 연구자를 중심으로 연결된 이웃 연구자들 사이의 연결 구조를 보여주는 에고 네트워크(ego network)를 각 유형별로 대표사례로 제시했다. 에고 네트워크에서 활용하는 대표 사례는 각 유형별로 가장 많은 논문을 발표한 연구자이다.

<표 4-13> 공동연구 특성에 따른 양자 정보기술 분야 유형별 연구자 사례

소형 연구팀 구성원 (0000-0003-2289-**** / C***, P***)	대형 연구팀 구성원 (0000-0002-0186-*** / R***, F***)
일반 연구자 (0000-0001-7899-*** / L***, J***)	연구 그룹장 (R0000-0001-7893-*** / A***, G***)

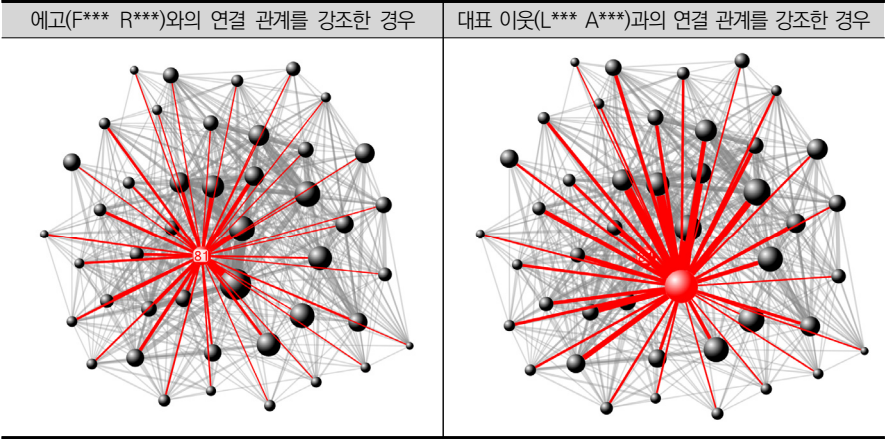
주: 식별번호가 적혀있는 빨간색 원(노드)이 사례분석 대상인 연구자임. 링크에 표시된 숫자는 공저 횟수임
 자료: 연구진 작성

소형 연구팀 구성원(Small research team members) 사례의 연구자는 4회 이상 논문을 발표한 8명과 공동연구를 수행했으며 결집계수(CC)가 0.643이고, 이웃한 연구자 8명 중 2/3 정도가 서로 공동연구 관계를 형성하고 있다. 흥미로운 것은 에고인 연구자 P*** C*** (ORCID 0000-0003-2289-****)의 공동연구자 중에서 왼쪽 하단에 위치한 두 명의 연구자이다. 이들은 C***과는 1회씩밖에 공동연구를 수행하지 않았으나 서로 간에는 15회나 공동연구를 수행하여 독자적인 연구팀을 이루고 있다. 즉 견고한 파트너십을 이루고 있는 두 연구자에게 C***이 편승한 형국이다. 이 에고 네트워크에서 에고인 C***을 제외하더라도 나머지 연구자들은 모두 하나의 컴포넌트로 연결이 유지된다.

일반 연구자(Ordinary researchers) 사례의 연구자는 4회 이상 논문을 발표한 6명과 공동연구를 수행했으며, 결집계수(CC)가 0.133으로서 이웃 6명끼리는 일부만 공동연구 관계를 맺고 있다. 이 에고 네트워크에서 에고 노드를 제거하면 네트워크는 4개의 컴포넌트로 잘게 분할된다.

대형 연구팀 구성원(Large research team members) 사례의 연구자는 F*** R*** (ORCID 0000-0002-0186-****)이다. R***는 4회 이상 논문을 발표한 44명과 공동연구를 수행했으며 결집계수(CC)가 0.53으로서 이웃한 44명의 연구자도 절반 이상이 서로 간에 공동연구 관계로 연결되어 있다. 이처럼 밀집된 연구팀에 소속되어 있는 R***에게는 자신보다 인용지표가 높고 자신의 이웃들과 대부분 연결되어 있는 유력한 이웃 연구자가 있다. 그러한 유력한 이웃은 에고인 R***의 바로 오른쪽 하단에 위치하고 논문 수가 많아서 더 크게 표시된 L*** A*** (ORCID 0000-0003-3576-****)로서 공동연구 네트워크의 연결 수가 113, 결집계수(CC)가 0.27인 연구 그룹장(Research group leaders) 유형의 연구자이다. 에고 연구자 R***의 이웃에 있는 최유력 연구자인 A***는 R***의 공동연구자 44명 전체와 모두 연결되어 있고 공저 횟수도 더 많아서 공동연구 네트워크에서 연결선이 더 굵게 표현되어 있다. R***의 에고 네트워크에서 오히려 A***가 더 지배적인 입지를 차지하고 있으므로 R***가 없더라도 이웃 44명은 A***를 통해 연결이 유지된다. 대형 연구팀 구성원(Large research team members) 유형인 R***와 이웃 44명의 공동연구 네트워크는, 연구 그룹장(Research group leaders) 유형인 A***와 이웃 113명의 공동연구 네트워크에 포함된 부분 네트워크로 확인되었다. 소속 정보를 확인해보면 R***는 Universidad de Granada 응용물리학과 교수인데, 이웃한 유력 연구자인 A***는 같은 학과 교수이면서 지구시스템연구소 소장을 맡고 있다. 이처럼 대형 연구팀 구성원(Large research team members) 유형인 R***가 연구 그룹장(Research group leaders) 유형인 A***의 연구 그룹에 속해있음이 확인된다.

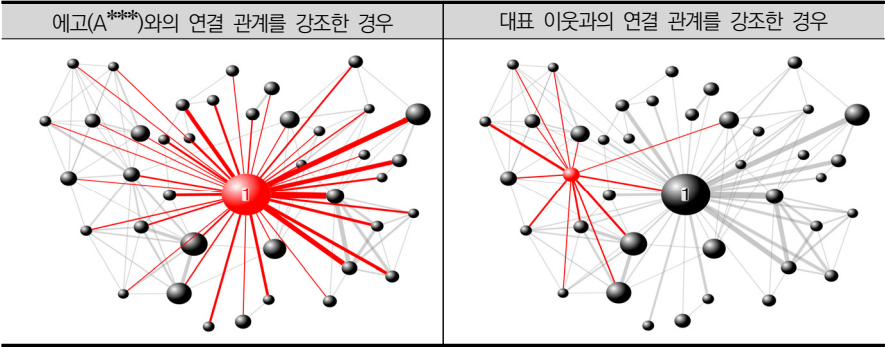
<표 4-14> 대형 연구팀 구성원 유형인 R***의 예고 네트워크에서 자신과 유력 연구자의 연결 관계 비교



자료: 연구진 작성

마지막 유형인 연구 그룹장(Research group leaders)의 사례 연구자 G*** A*** (ORCID 0000-0001-7893-****)는 4회 이상 논문을 발표한 39명과 공동연구를 수행했으며, 결집계수(CC)가 0.111로 이웃 간에는 일부만 연결되어 있다. 예고 노드 까지 포함하여 40명이 연결된 A***의 예고 네트워크에서 A*** 다음으로 많은 링크를 가진 연구자는 전체의 1/3인 13명과 연결된 연구자이다. 따라서 연구 그룹장 (Research group leaders) 유형인 A***는 자신의 예고 네트워크에서 확고하게 지배적인 입지를 차지하고 있음이 확인된다. 만약 A***의 예고 네트워크에서 A***를 제거 한다면 4개의 하위 컴포넌트로 네트워크가 분할된다.

<표 4-15> 연구 그룹장 유형인 A***의 예고 네트워크에서 자신과 다른 연구자의 연결 관계 비교



자료: 연구진 작성

이상에서 살펴본 유형별 예고 네트워크 사례의 특징을 다음과 같이 정리해볼 수 있겠다. 결집계수(CC)가 크고 특정 연구팀에 종속된 성향이 강한 소형 연구팀 구성원 유형과 대형 연구팀 구성원 유형의 사례 연구자는 예고 네트워크에서 자신이 제거되더라도 전체 네트워크 연결이 분절 없이 유지된다. 예고 연구자를 대신하여 예고 네트워크의 연결을 유지시킬 수 있을 만큼 많은 링크를 가진 대체 연구자가 존재하므로 이들은 자신의 공동연구 네트워크를 좌우할 만큼 지배력을 가지고 있지 못한 것이다. 반면에 결집계수(CC)가 낮은 연구 그룹장 유형과 일반 연구자 유형의 사례 연구자는 예고 네트워크를 지배하고 있어서, 예고 네트워크에서 자신이 제거된다면 네트워크가 여러 조각으로 분할되어버린다.

<표 4-16> 사례별 협동연구 예고 네트워크의 특징

구 분		소형 연구팀 구성원	대형 연구팀 구성원	일반 연구자	연구 그룹장
사례 연구자		P*** C***	F*** R***	J*** L***	G*** A***
노드(공동연구자) 수		9	45	7	40
링크(공동연구관계) 수		26	545	8	121
네트워크 지름		2	2	2	2
평균 경로거리		1.136	1.417	1.388	1.799
네트워크 밀도		0.722	0.551	0.381	0.155
예고 외 가장 많은 연결을 보유한 이웃의 연결	절대값	7	44	2	13
	상한 값 대비 비율	87.5%	100.0%	33.3%	33.3%
예고를 제외할 경우		전체 연결 유지	전체 연결 유지	4조각으로 분할	4조각으로 분할

자료: 연구진 작성

나. 연구자 유형별 특징

공동연구 특성에 따른 4가지 연구자 유형별로 인용 지표와 공동연구 지표의 평균을 비교해볼 수 있겠다. 평균만으로는 집단 간 차이를 확인하기 어려우므로 각 지표 값이 집단별로 분포된 정도를 제시하고, 4개 유형 집단별 지표값 평균의 차이를 비모수 분산분석 방법인 크루스칼 월리스(Kruskal-Wallis) 검정으로 비교해보았다. 그 결과 모든 지표 값이 95% 유의수준에서 유형 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는 것을 확인할 수 있었다.

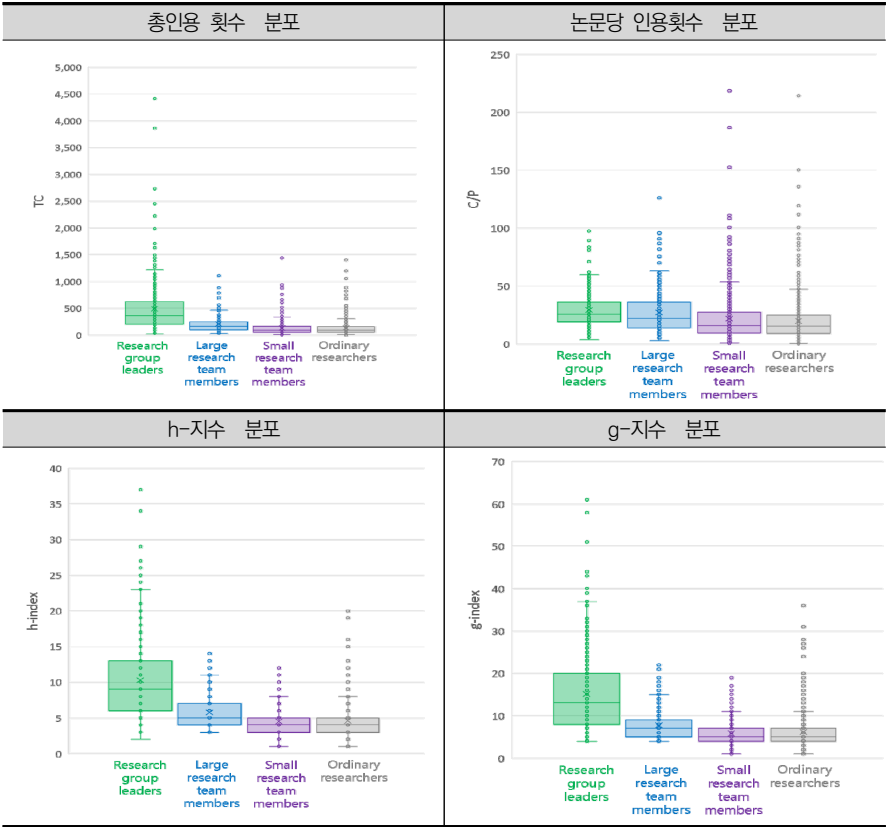
<표 4-17> 연구자 유형별 질적 지표와 공동연구 지표 평균

구 분		소형 연구팀 구성원	대형 연구팀 구성원	일반 연구자	연구 그룹장	전체
논문 수(P)		17.3	8.0	6.1	6.5	8.3
질적 지표	총인용 수(TC)	487.2	201.8	129.4	132.1	195.7
	논문당 인용(C/P)	29.2	27.0	21.6	19.6	22.5
	h-지수(h)	10.3	5.8	4.5	4.6	5.6
	g-지수(g)	15.1	7.7	5.8	6.1	7.6
공동 연구 지표	연결 수(degree)	5.3	7.4	3.8	2.7	3.9
	매개중심성(BD)	12682.6	1070.6	334.1	2138.2	3323.6
	아이겐벡터(EC)	0.00140	0.00230	0.00004	0.00002	0.00053
	페이지랭크(PR)	1.80	1.20	0.74	0.79	1.00

자료: 연구진 작성

그리고 본페로니(Bonferroni) 사후검정을 실시하여 개별 집단 간 차이를 확인해본 결과, 총인용빈도와 h-지수 및 g-지수, 논문 수를 비롯한 대부분의 연구성과 지표는 공동연구자가 많은 즉, 연결 수(degree)가 큰 두 집단이 공동연구자가 적은 두 집단보다 더 높았으며, 그중에서도 연구 그룹장(Research group leaders) 유형 집단이 가장 높게 나타났다. 대형 연구팀이나 소형 연구팀을 막론하고 연구팀 내에 종속된 연구자의 연구 성과는 연구팀에 속해서 거둔 성과에 크게 의존하고 있음을 알 수 있다.

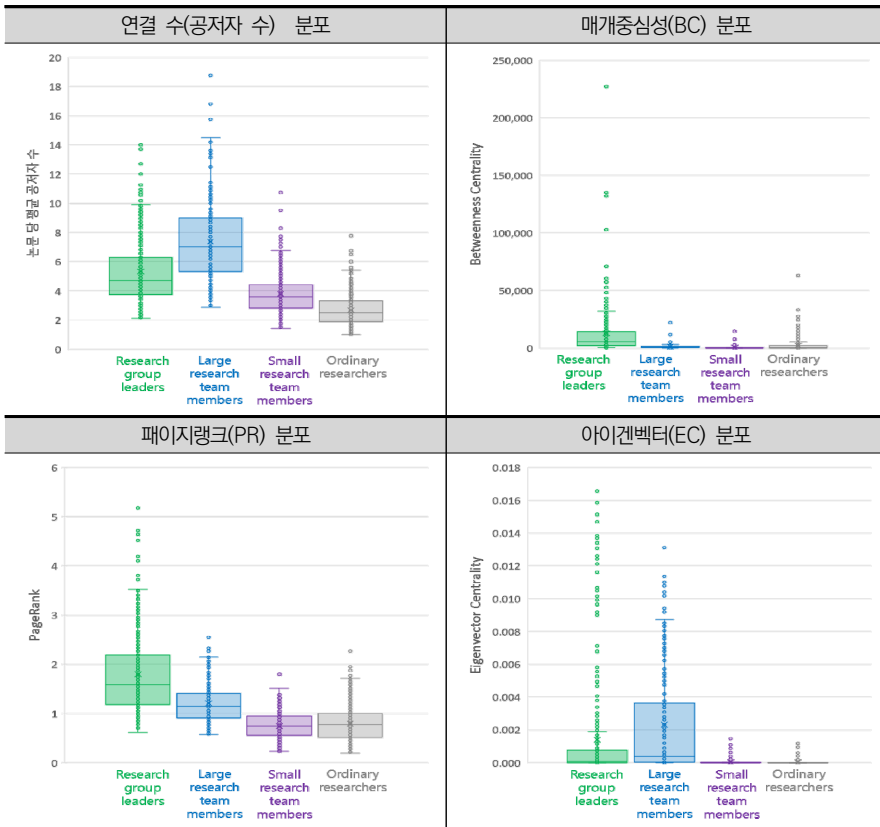
<표 4-18> 공동연구 특성에 따른 유형별 질적 지표 비교



자료: 연구진 작성

논문당 공저자수와 아이젠벡터 중심성(EC) 평균은 결집계수가 높고 공동연구자가 많은 대형 연구팀 구성원이 가장 높았고 연구 그룹장이 그 다음이었으며 소형 연구팀 구성원, 일반 연구자의 순이었다. 즉, 공동연구자가 많을수록, 특정 연구팀에 종속되어 연구를 수행할수록 아이젠벡터 중심성은 높게 나타났다. 이 연구에서 확인되었듯이 아이젠벡터 중심성은 연구그룹 리더보다 공동연구 팀에 속한 연구자에게 유리한 지표이므로 아이젠벡터 중심성을 기준으로 연구자의 순위를 선정하면 동일한 공동연구 팀에 속한 여러 연구자들이 한꺼번에 상위권에 자리할 가능성이 높다.

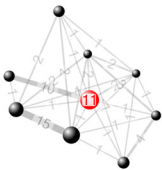
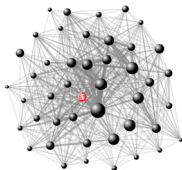
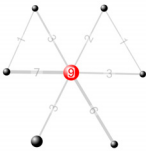
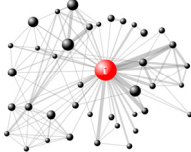
<표 4-19> 공동연구 특성에 따른 유형별 공동연구지표 비교



자료: 연구진 작성

이와 달리 페이지랭크의 평균은 연구 그룹장(Research group leaders)이 가장 높았고, 대형 연구팀 구성원(Large research team members), 소형 연구팀 구성원(Small research team members), 일반 연구자(Ordinary researchers)의 순이었다. 따라서 공동연구 네트워크에서 중요한 연구자를 파악하기 위한 용도로는 아이겐벡터 중심성 보다는 연구그룹 리더에게 유리한 지표인 페이지랭크를 적용하는 것이 더 바람직하고 볼 수 있다.

<표 4-20> 공동연구 특성에 따른 학계에서의 역할 요약

소형 연구팀 구성원 (Small research team members)		대형 연구팀 구성원 (Large research team members)	
	<기본특성> • 결집계수 높음 • 공동연구자 적음		<기본특성> • 결집계수 높음 • 공동연구자 많음
	<관찰특성> • 낮은 인용 지수 • 매우 낮은 매개중심성 • 낮은 페이지랭크		<관찰특성> • 높은 인용 지수 • 낮은 매개중심성 • 높은 페이지랭크
일반 연구자(Ordinary researchers)		연구 그룹장(Research group leaders)	
	<기본특성> • 결집계수 낮음 • 공동연구자 적음		<기본특성> • 결집계수 낮음 • 공동연구자 많음
	<관찰특성> • 낮은 인용 지수 • 높은 매개중심성 • 매우 낮은 페이지랭크		<관찰특성> • 매우 높은 인용 지수 • 매우 높은 매개중심성 • 매우 높은 페이지랭크

자료: 연구진 작성

이제까지 특정 분야에서 활동하는 연구자들 간의 공동연구 네트워크를 통해 이 분야 내에서 연구자의 역할을 가늠해 보았다. 얼마나 다양한 연구자와 공동연구를 진행하는지, 다른 연구팀과 공동연구를 얼마나 활발하게 수행하는지를 기준으로 삼아 연구자의 유형을 구분한 것이다. 이 때 적용한 지표는 공동연구 네트워크에서의 연결 수(degree), 결집계수(CC)였으며, 4가지 유형은 소형 연구팀 구성원(Small research team members), 대형 연구팀 구성원(Large research team members), 연구 그룹장(Research group leaders), 일반 연구자(Ordinary researchers)이었다. 그리고 연구자 유형에 따라 각종 양적·질적 지표와의 관련성을 파악했고, 주요 결과를 간략하게 요약해 볼 수 있겠다. 공동연구 네트워크에서의 역할과 논문의 질적 지표와 관련성을 토대로 종합했을 때, 논문의 질적 측면에서 우수한 연구자는 자신의 연구그룹을 이끌면서 외부 연구자와 유연하게 연구협력을 수행하고 있음을 확인할 수 있었다.

제5절 분석의 한계 및 시사점

이 장에서는 데이터를 기반으로 연구활동의 지속, 연구 주제의 발전, 연구역량의 향상, 학술계 영향력 확대의 측면에서 연구자의 성장을 살펴보았다. 비록 개별 분석이 국소적인 부분에서 연구자의 성장을 조명하여 전체를 포괄하는 방법론이라 할 수는 없지만 연구자의 성장을 가늠하기 위한 방법을 제시하려는 시도라는 점에서 의미가 있을 것이다. 이 분석을 기초로 향후에는 연구분야 혹은 사업을 확대하여 다양한 분야 혹은 사업을 수행한 연구자에 적용하거나 국내 연구자를 중점적으로 분석모니터링 하는 방법으로 발전할 수도 있을 것이다.

〈표 4-21〉 개별 분석의 내용 및 시사점

구분	주 제	확인 방법	시사점
성장의 전제조건	연구 활동의 지속	사업 지원 이후 과제 수행이력	• 신진 연구자 지원사업의 수혜 이후 연구활동에 대한 모니터링 • 대학 유형에 따른 연구 활동(과제 책임/참여)의 지속성에 차이 • 잦은 사업구조 개편이 연구활동의 추적을 어렵게 만들기도 함
성장확인 의 예1	연구 주제의 형성 및 발전	지식지도 상에서 연구주제 변화	• 지식지도를 활용한 개별 연구자의 연구주제 변화 시각화 • 외부 환경과 연구자 개인의 성향이 반영되어 유형화가 가장 어려움 • 연구의 지속성, 연구 성과의 축적이 전제되어야 데이터를 활용한 주제 변화의 패턴구분이 가능함
성장확인 의 예2	연구역량의 향상	논문의 양적·질적 지표 값 변화	• 양적·질적 측면의 연구자 역량에 대한 다면 평가 필요 • 연구역량의 변화를 파악하기 위한 지표활용, 예, 논문 생산성의 향상 정도 • 뒤늦게 연구 분야에 합류한 연구자를 감안한 질적 지표의 활용, 예, 논문 당 연평균 인용
성장확인 의 예3	학술계 영향력 확대	공동연구 특성에 따른 역할 확인	• 공동연구 관계를 통해 국제 학계에서 연구자의 역할을 구분 • 최상위 수준의 연구자로 발돋움하기 위해서는 자신의 연구그룹을 이끌어 감과 동시에 외부와 활발하게 협력해야 함

자료: 연구진 작성

각 분석의 주요 내용은 각 절의 마지막 단락에 정리해 두었고, 이 절에서는 분석의 한계를 중심으로 시사점을 정리한다. 우선 분석 전반에서 등장했던 문제가 연구자 개인 정보의 부재였다. 신진 연구자 지원 사업 분석의 경우, 관련 사업을 수행했던 연구자의 당시 소속기관 외에 현재의 소속이나 학력정보를 파악할 방법이 없었다. 물론 일부 연구자들은 자신의 연구 및 학력 정보를 공개해서 검증 과정을 거쳐 이 정보를 활용했지만, 그렇지 않은 연구자들의 경우 사업의 수혜 당시 소속이나 경력, 사업 수혜 이후의 연구 활동에 대해서는 파악이 어려웠던 것이다. 또한 논문 서지정보에서도 역시 신원을 파악하기 어려운 연구자들이 있어 연구자 개인에 대한 분석뿐만 아니라 동료 연구자로서 공동연구 분석에도 활용이 어려웠다. 따라서 분석의 기본 결과 외에 연구자의 연령 혹은 박사학위 취득 연차, 학력 등의 부가정보를 반영하여 분석을 확장하기란 매우 어려운 상황이다.

<표 4-22> 데이터에 종류에 따른 특징

데이터	특 징
과제수행이력	• 다년도 연구계획서가 많아 국내에서 주목하는 거시적 주제 파악에 용이 • 국내 학계에서 연구자의 위치/역할에 대한 파악이 가능 • 과제 참여연구진에 대한 정보가 부정확
외국에서 발표된 연구성과 정보 (예, 논문, 특허)	• 구체적인 주제, 국내에 미발전된 분야의 주제 파악에 적합 • 국제사회에서 연구자의 역량, 역할에 대한 파악이 가능 • 동명이인의 확인, 연구자 소속 및 업적의 확인이 어려움

자료: 연구진 작성

그리고 연구 지속성에 관한 분석을 제외하고는 국가연구개발사업 수행 정보인 NTIS를 활용하지 못 하고, 논문 서지정보를 적용했다. 가장 큰 이유는 연구주제 측면에서 NTIS 데이터로는 세부적인 수준에서 변화가 분명하게 드러나지 않았기 때문이다. 오히려 ‘인공지능’이나 ‘양자’와 같은 특정 분야를 대표하는 단어가 자주 등장함으로써 해당 분야의 거시적인 방향성 즉, 트렌드 파악에 유용했다. 게다가 국제 사회에 비해 국내의 학문 범위가 좁아 연구 과제 지원 이력이 축적되지 않은 신생 분야의 경우 NTIS에서 주제를 파악하기란 더욱 어렵다. 또한 과학기술 분야는 다른 분야에 비

해 국외에서 학술 활동이 활발하게 이루어지기 때문에 연구자 성장에 있어 국제 학계에서 유능한 연구자로 인정받는 것이 중요하다. 따라서 국제 사회에서 우수한 연구자로 자리를 잡아가는 과정을 확인하려면 국제 학술지에 게재된 논문의 서지정보가 NTIS 데이터보다 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

연구자의 성장을 확인하기 위해 앞서 제시한 분석은 양자 정보기술 분야를 대상으로 했다. 비록 양자 정보기술 분야가 다른 기술 분야에 비해 논문 서지정보 수집을 위한 검색어 구성이 명확한 장점은 있으나 국내에서는 신흥 분야로서 국제 학계에서는 주로 외국의 연구자들이 이 분야 연구를 주도하고 있어 분석 결과에서 한국 연구자의 사례를 많이 담지 못 했다. 따라서 양자 정보기술 사례 외에 보다 더 일반적인 연구 분야에 대한 분석이 보완된다면 연구자 성장을 확인하는 방법으로 더욱 설득력을 지닐 것이다.

한편, 과거 신진 연구자 지원 사업을 수행했던 연구자의 연구활동 지속 여부를 검토하기 위해 동시대에 연구지원을 받았던 연구자 약 90명의 정보를 샘플링 하여 사업 수혜 이후 연구활동의 지속에 대한 추이를 분석했다. 그러나 이 분석은 90명 전체를 대상으로 파악한 국가연구개발과제 수행 여부이므로 개별 연구자 수준에서 연구활동 지속기간 혹은 연구 단절기간에 대한 구체적인 분석 결과를 담지 못한 한계가 있었다. 그리고 2005년, 2010년, 2015년 이렇게 시간대별로 신진연구 지원 사업의 수혜자 정보를 수집했다. 이들 사업이 유사한 목적의 신진 연구자 지원이긴 하나 동일한 사업의 수혜자를 대상으로 하지는 않는다. 또한 사업구조의 잦은 개편으로 모니터링하려는 사업의 이력을 찾거나 해당 사업의 수혜자를 선별하는데 어려움이 있었다. 수집하려는 사업이 다른 사업의 내역 사업 혹은 내내역사업 등으로 사업구조가 바뀌면서 사업 수혜자의 추적을 어렵게 했고, 신진 연구자 지원사업과 다른 목적의 사업이 묶여서 지원이 되는 경우도 있어 신진 연구자 지원사업의 수혜자만을 구분해야 했기 때문이다. 또한 NTIS에서는 사업명, 내역 사업명 등의 기준에서 과제 정보를 제공하는데, 어떤 사업의 경우 NTIS에서 제공하지 않는 연구관리전문기관 내부의 분류 기준을 적용해야 대상 사업의 수혜자를 식별할 수 있기도 했다. 이는 향후에도 어떤 사업의 수혜자들의 추적조사를 혼란스럽게 만드는 요인이 되기도 할 것이다.

또한 연구자 개인의 연구주제의 변화는 외부의 영향, 연구자의 성향이 반영되어 동적으로 변화하기 때문에 패턴을 파악하기 가장 어려웠다. 연구 주제를 식별하려면 기본적으로 연구 제목, 초록, 본문 등에 활용된 자연어 분석이 병행되어야 하므로 고도의 분석력이 요구되는 이유도 있지만 시간의 흐름에 따른 연구 주제 변화를 설명하는 방법론에 대한 연구가 아직 축적되지 않은 이유도 유형화가 어려운 이유 중에 하나이다. 또한 이 연구에서는 구조적 토픽 모델링 기법을 적용하여 토픽의 발현 확률을 연도별로 산출했다. 이를 토대로 해당 분야를 연구하는 연구자가 신생 분야를 연구하는지 혹은 주류 분야를 연구하는지를 확인할 수 있으며, 이 부분은 향후 연구로 가능성을 열어 두었다.

제4장을 작성한 저자는 다음과 같음

제1절은 김유영·양현채,

제2절은 정유경·양현채

제3절 및 제4절은 이재윤·양현채가 작성함

| 제5장 | 연구종합 및 향후 과제

이제까지 이 연구에서는 연구자 생애주기에 대한 이해를 축적하여 복잡·다양화된 연구자들의 수요를 연구개발정책에 반영하고자 ‘연구자 성장’이라는 키워드를 중심으로 시간의 흐름에 따른 연구자의 역량, 학술계 인정, 연구주제 측면에서 연구자의 발전을 조명했다. 이 연구가 다소 추상적이지만 ‘연구자 성장’이라는 단어를 중심으로 진행한 이유는 기존에 널리 사용되어 온 경력개발이나 전문성 심화와 같은 단어가 연구자라는 신분과 연구활동의 특수성을 담아내기에는 부족하다고 여겼기 때문이다. 엄밀히 고용 상태에 있지 않아도 ‘연구활동을 수행하는 사람’이면 누구라도 연구자라 할 수 있기 때문에 직업적 측면을 강조하는 경력개발로는 연구자의 발전을 살피기에 한계가 있고, 연구자 생애 주기의 범위에는 전문가로 인정되지 않은 교육훈련 단계인 학생 신분까지도 성장과정에 자리하고 있기 때문에 전문성 심화 보다 넓은 범주를 다루어야 한다고 생각했다.

또한 이미 외국의 연구자들을 대상으로 경력개발, 전문성 심화 등에 관한 다양한 연구가 소개되어 있으나 국내 연구자들의 성장에 대해서는 알려진 바가 거의 없고, 기존에 발표된 소수의 선행연구조차 10여 년 전의 상황을 담고 있어 현재성이 부족했기에 이 연구가 필요하다고 판단했다. 본래 이 연구는 데이터 기반으로 연구자의 성장을 추적 또는 확인하기 위한 분석연구를 수행하는데 주요 목적이 있었으나 연구자의 성장에 대한 개념조차 부재한 상황이라 개념과 성장에 영향을 미치는 요소에 대한 구체화가 선행되어야 했다. 실제로 연구자 성장에 대한 개념을 도출하는 과정에서 30여 명의 대학 연구자와 심층 인터뷰를 진행했는데, 대다수의 연구자가 이 연구의 취지에 호응하면서 향후의 연구개발정책 방향이 연구자 전주기 지원이라는 전체적인 맥락에서 다양성·지속성을 추구하고, 성장 과정에서의 공백 및 단절 요소를 제거해 나가길 주문했다. 그리고 복잡하고 다양하게 전개되고 있는 연구자 개인의 성장과정에 대한 심층적인 이해를 토대로 앞으로의 정책이 수립되었으면 하는 바람도 함께 전달해 주었다.

이렇듯 현장 연구자의 경험과 정책 연구자들의 견해를 종합하여 연구자 성장에 대

한 개념모형을 도출했고, 연구자 성장이 지닌 다양한 의미를 중심으로 데이터 기반 분석을 적용했다. 그 과정에서 370여명 국내 연구자의 이력서(CV), 270명 연구자의 국가연구개발사업 수행이력 등이 활용되었다. 이 연구는 연구자 생애주기에 대한 이해의 첫 삽을 뜨는 의의가 있으며, 향후에도 지속적으로 개념모형을 보완하고, 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 구체화해나가야 할 과제를 안고 있다. 또한 성장의 다양한 의미를 중심으로 데이터를 기반으로 성장을 확인해 봄으로써 향후 연구자 성장 과정의 모니터링 가능성도 엿볼 수 있었다. 올해의 연구를 마무리하면서 시사점과 향후의 연구 과제를 다음과 같이 정리한다.

제1절 연구결과 종합

그간 과학기술 분야의 정책 대부분이 수월성 확보에 관심이 있고, 데이터 기반의 정책 연구 또한 우수한 연구자의 확인과 같은 주제를 중심으로 이루어졌다. 이렇듯 질적 수준을 가늠하는 분석도 과학기술 정책에 주는 의미가 있지만, 본 연구진은 향후의 디지털 플랫폼 정부가 제시하는 과학기술정책에서 활용되는 데이터는 보다 넓은 범위를 포괄할 것이라는 가정으로 이 연구를 설계했다. 즉, 학계에서 명성을 떨치는 연구자의 확인은 성장의 결과이자 일면이라 여기고, 연구자들의 연구활동 전반인 성장과정에서의 데이터 활용을 염두에 두었다. 이렇게 연구자의 성장과정에 데이터를 활용할 수 있다면, 증거를 기반(evidence-based)으로 한 연구자 전주기 지원정책이 가시화될 수 있을 것이다. 동시에 모니터링 결과가 정책에 반영되기 때문에 정책 수요자인 연구자들이 요청하기 전에 정부가 선제적으로 정책을 제시하는 지능형 정부로 탈바꿈할 기회도 열릴 것이다.

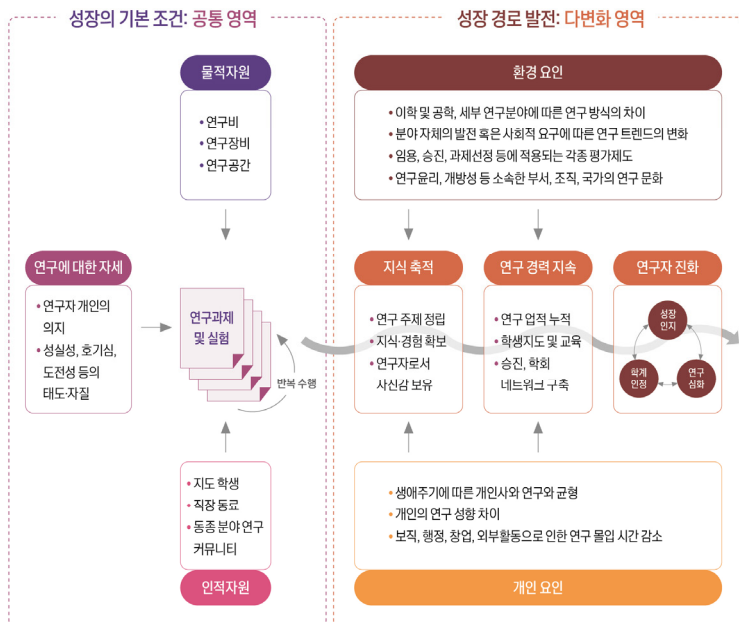
현장에 있는 연구자들 역시 연구자 성장과정에 대한 이해의 필요성을 제기한다. 학계에서의 인정이 연구자 성장의 결과일 수는 있지만 그것만으로 성장을 단정하기는 어렵다. 연구자에게는 겉으로 드러나는 학계의 인정 못지않게 스스로가 자각하는 성장 또한 중요하기 때문이다. 또한 전술했듯 실제 현장에 있는 연구자들에게 연구자

성장에 있어 어떤 단계가 가장 중요한지를 물었을 때, 다수의 연구자들이 어느 하나 중요하지 않은 단계가 없다고 답했다. 각 단계에 달성해야 할 과업이 제대로 이루어지지 않는다면, 성장은 요원해지기 때문이다. 결국 연구자 성장은 비단 세계적으로 인정 받는 소수의 연구자뿐 아니라 연구 현장에서 치열하고 끈질기게 연구하여 성취를 이루어나가는 대다수 연구자의 이야기이므로 더 넓은 범위를 대상으로 한다.

1. 개념모형의 시사점

선행연구 분석에서 연구자 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 얻었고, 이를 한국 연구자들이 인식하는 성장에 적용할 수 있는지 살펴보았다. 우리나라 대학 연구자 대상의 심층 인터뷰 결과와 이공계 인재정책 연구자들의 의견을 종합하여 구성한 개념 모형은 국내 연구자의 성장에 독특하게 영향을 미치는 요소도 포함하고 있다.

[그림 5-1] 연구자 성장에 영향을 미치는 요소 구분



자료: 연구진 구성

연구자의 성장에 있어서 가장 중요하고 기본적인 요소를 들자면 그것은 연구자 개인의 의지와 연구에 대한 태도라 할 수 있다. 이러한 이유 때문에 연구자들에게는 제3자가 평가판단하는 연구자의 성장 보다 스스로가 느끼는 성장이 더 중시된다. 비록 본 연구진은 관찰자의 시점으로 접근하여 연구자의 발전에 ‘성장’이라는 말을 썼지만, 연구자들을 인터뷰하면서 연구자의 성장이란 연구자로서 ‘성숙’의 과정임과 동시에 ‘생존’의 여정이라는 생각이 들었다. 관련하여 다수의 현장 연구자들 역시 자신의 성장을 묘사함에 있어 어떤 것이 향상하거나 확장하는 모양이 아닌 굴곡이 있는 모양으로 표현하는 경향이 있었으며, 본 연구진은 그 과정을 ‘진화(進化)’로 이해했다. 본디 진화는 최적 혹은 최선의 방향성을 가지고 일어나는 것이 아니라 세대를 거쳐 전달되는 공통 특성과 일부 특성의 변이가 있는 가운데 환경 적응에 유리한 특성이 생존하게 됨을 의미한다. 변동성이 강한 외부 환경에 연구자 각자가 다양한 방식으로 대응해 나가는 과정이 강조된 연구자의 성장이 진화와 닮아 있다고 여겼다.

진화의 측면에서 연구자의 성장을 바라본다면, 연구자의 성장이 활발하게 이루어지도록 하는 지원하는 방법은 진화의 기본 원리인 ‘다양성’의 존중일 것이다. 예를 들어 앞서 분석한 연구자 공동연구 네트워크를 상기하면, 양자 정보기술 분야 전체에도 다양한 연구자 역할이 있음을 확인할 수 있었을 것이다. 대형 연구그룹의 장이 있었는가 하면, 소형 연구그룹에 속한 연구원도 있었다. 이때 양자 정보기술에서 이들 중 누가 더 중요한 연구자인가를 묻는다면, 누가 더 중요하고 덜 중요함을 논할 수 없다고 대답할 수밖에 없다. 그 이유는 그룹을 이끄는 리더와 그룹에 속한 연구원이 각자의 역할이 있으므로 그룹을 구성하고 운영해 나가는데 모두 필요한 연구자이기 때문이다. 이렇듯 학술 생태계 내에도 다양한 역할이 존재하고, 이들이 각자의 성장 경로를 만들어가고 있어야 연구자가 역동적으로 성장하는 연구환경이 조성될 수 있을 것이다.

개념모형을 살펴보면 크게 2개의 영역으로 구분할 수 있는데, 그 하나가 성장의 기본조건으로서 연구과제와 실험을 수행하기 위해 투입되어야 하는 인적·물적 자원과 연구자 개인이 지닌 연구에 대한 태도 및 자세로 구성된다. 또 다른 영역은 성장이 이루어지는 과정에서 경력 다변화를 불러오는 환경·개인에 대한 요인이 포함되어 있다. 기본조건에 해당하는 영역은 충족이 되지 않으면 성장이 제대로 이루어질 수 없어

연구자가 공통적으로 확보해야 하는 요소로 볼 수 있다면, 성장 경로의 발전에 해당하는 영역은 연구자 마다 다른 방식 혹은 상이한 정도로 영향을 미치는 환경·개인 요인, 독자적 방식으로 실현되는 지식축적, 연구 경력 지속 및 발전이 포함된다.

모형의 두 개 영역을 토대로 정부 혹은 소속기관인 대학은 연구자의 성장을 지원하기 위해 해야 할 일이 무엇인가를 도출할 수 있을 것이다. 우선 기본조건으로 제시된 영역 가운데 연구자 개인의 특성이 반영되는 자질이나 태도 혹은 연구자 네트워크를 제외하고, 외부에서 주어져야 하는 인적·물적 자원과 연구과제가 부족함 없이 제공되고 있는지를 검토할 수 있다. 이는 연구자의 성장을 논하기 전에 연구 활동을 지속하기 위해 필요한 요소이다. 그리고 성장경로가 본격적으로 발전하기 시작하는 다변화 영역에서는 개인의 의지와 노력이 중요하게 작용하므로 연구자의 의지나 사기를 진작하기 위한 연구성과의 사회적 인정 및 포상, 다양한 연구자 성장경로 지원 등의 정책이 연구 의지를 북돋게 할 것이다.

개념모형을 구성하면서 한국적 맥락이 반영되어 외국 연구자들의 성장에서는 고려되지 않았던 요소가 드러나기도 했고, 반면 그 동안 정책연구에서 연구자 성장에 영향을 미칠 것이라 가정했던 요소가 실제 연구자들에게는 중요하게 다루어지지 않았던 것도 등장했다. 가령, 대학원 진학률이 감소하면서 대학 연구자들이 향후 연구를 지속할 수 있을지 여부를 고심하는 점은 외국의 연구자들에게서는 발견하기 어려운 요소이다. 이는 국내 대학에서의 연구활동이 주로 박사급연구원이 아닌 대학원생과 함께 수행되는 특징에 기인하며, 대학원생의 의존도가 높은 상황에서 최근의 일과 삶의 균형을 강조하는 사회적 분위기나 수도권 대학을 선호하는 경향이 심화되며 대학원(특히 지역 소재 대학원)에 진학하려는 학생의 수가 줄었기 때문에 발생했다. 이 문제는 향후 학령인구 감소가 대학원에 진학하는 연령에 직접적으로 영향을 미치는 시기가 되면 더욱 심각하게 다가올 것이다. 또한 과거 정책연구에서는 보직 활동이 연구자의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 해석하기도 했는데, 연구자들을 인터뷰한 결과 상당수의 보직은 연구자의 업무 구분 상 연구 영역이 아닌 봉사의 영역으로 간주되고 있었다. 따라서 보직 활동이 연구자의 성장에 긍정적인 영향을 미치리라는 그 간의 가설은 수정이 되어야 할 필요가 있을 것이다. 다만, 연구자의 시야를 확장하여 보직

기간이 끝난 이후 연구 활동에도 도움이 되는 활동도 있다는 지적이 있었으므로 연구자의 성장에 긍정 혹은 부정적 영향을 주는 보직 활동이 구분될 필요는 있다.

평가제도 또한 한국 연구자들의 성장에 영향을 미치는 독특한 요소 중 하나임이 밝혀지기도 했다. 대학 내에 연구자를 대상으로 이루어지는 업적 평가나 승진/영년직 심사, 연구개발과제 수행과정에서 선정/중간/최종 평가, 각종 대학 평가 등 대학과 연구자를 둘러싼 다양한 평가제도가 작간접적으로 연구자의 성장과 관련이 있는 것이다. 다수의 연구자들이 평가의 요건을 만족하기 위해 연구활동을 하는 경우도 있으며, 평가기준이 바뀌면 성장이 지체되거나 혼란이 발생할 수도 있음을 언급했다. 그리고 우리나라는 평가제도가 발달되어 있으나 정량평가가 중심이라는 점도 지적했다.

실제로 중견급으로 접어든 연구자들을 인터뷰한 결과, 많은 연구자들이 젊은 시절 어떤 방향이 올바른 성장인지 몰랐기에 당시에는 양적으로 성과를 많이 쌓으면 우수한 연구자인 줄 알았다고 소회했다. 그러나 점차 연차가 높아질수록 양적인 성과만을 올리는데 회의를 느끼고, 한 편이라도 질적으로 우수한 논문을 발표하는 것이 올바른 성장의 방향임을 깨닫게 되었다고 말했다. 한편, 신진 연구자들은 주변에서 어떠한 방향으로 성장을 해야 할지에 조언을 얻지 못한 채 많은 혼란을 겪기도 했다. 양적인 성과만을 추구하는 성장이 옳지 못함을 알고 있지만 이를 대신하여 어떤 목표를 향해 성장경로를 만들어가야 하는지 뚜렷한 방향을 알지 못 하기 때문이다.

이와 같이 평가제도가 연구자에게 미치는 영향력을 감안할 때 연구 생태계에 다양성을 훼손하지 않는 선에서 평가제도를 개선함으로써 거시적인 측면에서 바람직한 성장의 방향을 제시할 수 있을 것이라는 가능성도 함께 엿볼 수 있었다. 연구자들의 고민과 같은 맥락에서 과학기술정책에서 오랫동안 고심해온 문제가 양적 성장에 비해 질적 수준이 뒤따르지 않는 것이다. 이에 이미 일부 대학에서는 평가 항목에 학술지 인용 영향력을 반영하고 있지만 본 연구진이 주장하려는 것은 이와 같이 질을 수량화하여 평가제도에 반영하는 노력은 아니다. 평가주체인 대학이나 정부가 어떤 연구자를 길러낼 것인지에 대한 철학을 정립하고, 이를 평가제도로 구체화시키는 노력이 필요하다라는 점을 주장하고 싶다. 간략하게 설명하면, 세계 최고 수준의 연구자를 양성하는 것이 목표라 했을 때 세계 최고 수준의 연구자임을 판단할 수 있는 다양한 평가

방법이 적용될 수 있을 것이다. 이는 정량적 측면뿐 아니라 정성적 측면을 반영해야 하고, 정량평가라 하더라도 단일 지표가 아닌 다양한 지표를 기반으로 다면평가가 이루어져야 함을 앞서 분석연구에서도 지적한 바 있다. 그리고 정성평가 방법은 정량평가에 비해 뒤떨어져 있으므로 방법론에 대한 개발도 필요로 한다. 대학이나 정부의 이러한 제도 개선의 노력은 연구자, 특히 신진 연구자들이 성장의 방향을 설정하는데 큰 메시지를 줄 것이다.

연구과제 특히 정부가 지원하는 연구개발과제 역시 우리나라 연구자의 성장에 크게 영향을 미치는 특징적인 요소 중 하나이다. 다수의 연구자가 실험이나 연구의 반복적 수행보다는 연속적인 연구과제 수행으로 성장을 설명한 점에서도 특징적인 면이 드러난다. 연구 과제 수주의 실패를 곧 성장의 단절로 여기는 연구자들이 있었고, 정부의 기초연구사업에서 개인연구지원 트랙을 통해 자신의 성장과정을 설명한 연구자도 있었다. 또한 여러 연구 과제를 전략적으로 조합하여 개인 연구를 발전시켜나가거나 학생을 지도하는 연구자도 있었다. 이처럼 연구과제는 단순히 연구개발을 수행하기 위한 자금이 아니라 성장의 내용과도 밀접하게 관련이 있었다.

그렇다면 정부의 연구개발사업을 통해 연구자가 성장할 수 있는 토대가 마련되었는지를 검토해볼 필요가 있을 것이다. 예를 들어 연구자의 성장주기에 맞추어 연구과제가 지원되고 있는지, 성장의 다양한 목적을 충족할 수 있을 만큼 여러 유형의 연구개발과제가 추진되고 있는지, 연구 목표와 내용을 점진적으로 확장해나갈 수 있도록 사업조가 체계화되어 있는지 등을 살펴볼 수 있을 것이다. 또한 많은 연구자들이 성장 과정에 있어 가장 중요한 시기라 지목했던 박사후연구원이나 조교수와 같은 신진연구자 시기에 기초 역량을 쌓을 수 있을 만한 충분한 기간 동안의 지원이 이루어지는지도 검토가 필요한 부분이다. 이는 비단 기초연구사업만을 대상으로 하는 것이 아닌 대학에 지원되는 전체 연구개발과제 수준에서 검토가 이루어져야 할 것이다.

2. 데이터 기반 분석 결과 종합

이 연구에서는 연구자 성장이 지닌 다양한 의미를 중심으로 이를 확인하려는 데이터 기반 분석이 수행되었다. 연구자의 성장은 연구역량의 향상, 학계에서의 인정, 연

구 주제의 심화 및 발전 등 다양한 관점에서 설명될 수 있었다. 그러나 이러한 측면이 상호 독립된 것이 아니라 연관성을 지니므로 다양한 관점에서 연구자의 성장을 확인하고, 이를 종합하여 정책 증거로 삼을 필요가 있다. 그리고 연구자 개인의 생애주기, 전공분야, 역할 등 다양한 변수가 연구자 성장에 영향을 미치므로 이 연구에서 시험적으로 수행한 것 이외에 다양한 종류의 데이터와 분석 기법이 적용되어야 할 것이다.

또한 아직은 연구자 성장에 대한 이해가 충분하지 않은 상황이므로 연구자 성장 전체적인 관점에서 유형을 구분하고, 이를 토대로 개인별 맞춤형 정책을 고안하기는 어려운 실정이다. 따라서 이 연구에서는 연구자 성장이 지닌 복합적 의미를 감안할 때, 복잡도가 높은 성장 전반에 대한 접근 보다는 연구자 성장이 지닌 주요한 의미를 중심으로 유형을 구분하는 것이 타당한 접근이라 여겼다.

이렇듯 향후에는 다양한 각도에서 연구자의 성장을 다루고, 연구자 유형에 따라 성장 과정을 모니터링 할 필요가 있다. 이 연구에서 예시로써 제시한 연구자 성장의 확인 방법을 고도화하여 적용하는 것도 대안이 될 수 있을 것이다. 연구자 성장에 대한 모니터링은 개별 연구자의 연구역량이나 영향력에 대한 순위 산정이 아니라 전반적인 연구 활동의 변화에 대해 관찰하고, 성장의 장애 요인을 파악함을 의미한다. 축적된 결과는 성장 경로를 만들어가는 후대연구자들에게 지침으로 제공될 수 있을 것이다. 그리고 연구자 심층 인터뷰 시 건의되었던 신진 연구자 지원사업의 수혜자들을 대상으로 이들의 성장에 대한 모니터링을 시범적으로 추진해볼 수 있을 것이다. 또한 과거와 현재의 연구 환경이 다르기 때문에 과거 통용되었던 정책이 현재도 작동할 것이라는 선입견에서 벗어나, 모니터링 결과에 따라 정책을 주기적으로 검토·수정해나가야 할 필요도 있다.

데이터를 기반으로 연구자 성장을 모니터링 하는 방법은 연구 이력이 지속되고, 연구 성과가 축적된 연구자에 적용이 용이함을 확인했다. 연구자를 유형화 하는 것은 곧 연구 패턴을 찾아내는 것을 의미하는데, 이를 위해서는 연구 주제의 변화나 역량의 향상을 확인할 수 있을 정도의 데이터가 축적되어야하기 때문이다. 따라서 데이터 기반 연구자 성장은 연구 성과가 확보된 중견급 이상 연구자에게 적용가능성이 높음을 알 수 있다.

연구자 승진이나 업적평가, 과제 선정평가, 대학의 연구평가에 논문, 특허, 연구과제 수행 이력 등 다양한 형태의 데이터가 활용되고 있다. 이 연구에서도 연구자의 성장을 확인하기 위해 국가연구개발사업 수행 이력과 논문 성과를 주로 활용했고, 그 과정에서 각 데이터의 특징을 확인할 수 있었다. 앞서 지적한 바와 같이 국가연구개발사업은 다년간 추진되는 경우가 많아 연구계획에서 추출한 키워드는 ‘인공지능’이나 ‘양자’와 같이 해당 분야를 대표하는 주제가 두드러졌다. 그리고 이직이 잦아 이력서에 소속기관 정보가 제때 반영되지 못할 가능성이 있는 신진연구자는 이력서보다 연구계획서에 기재된 소속기관 정보가 정확도가 높은 경우도 다수였다. 그러나 국가연구개발사업의 수행이력은 국내 학계에서의 위치를 가늠할 수 있을 뿐 국제 학계에서의 위치를 파악할 수는 없는 한계 또한 있다.

이밖에 연구자에 대한 데이터를 확보하지 못 해 분석에 어려움을 겪어야 했다. 소속기관이나 연구자 ID 정보를 확인할 수 없는 연구자는 분석의 대상이 되지 못했고, 분석 대상인 연구자의 연구수행이력이나 성과물 정보 외에 부가정보인 박사학위취득시기, 연령 등과 정보를 연계할 수 없어 심층 연구로 발전하지 못하는 경우도 있었다. 게다가 정기적으로 수행하는 통계조사로는 역동적으로 변화하는 연구활동을 포착하기 어려워 유럽, 일본과 같은 주요국에서는 연구자의 이력정보를 실시간으로 수정할 수 있도록 온라인 플랫폼을 구축하기도 한다. 우리나라에서는 KRI, NRI와 같은 시스템이 이러한 플랫폼의 역할을 하지만 대체로 연구자가 입력 혹은 갱신하는 정보에 의존하고 있어 정확성을 담보하지 못하고, 정보의 활용도 낮은 수준이다.

이처럼 연구자 수준에 대한 데이터는 연구자의 성장을 모니터링 하는데 필수적이다. 앞서 제시한 유형별 연구자 모니터링을 수행하려면 현재 수집하는 연구자 수준의 정보에 비해 양과 품질 모두 향상되어야 하는 과제를 안고 있다. 가령, 현재 국가연구개발사업에서는 주로 연구책임자를 중심으로 연구자 정보를 수집하고 있다면, 향후에는 과제에 참여하는 연구자에 대한 정보와 과제에서의 역할까지도 충실히 기입될 필요가 있다. 연구자의 성장이란 연구책임자뿐 아니라 참여연구원에게도 적용되는 것이라 정보가 부재하면, 현황을 파악하기가 매우 어려워진다. 또한 이직, 직업 안정성 등과 같이 연구자 개인 단위의 분석에 적용되는 범위를 확장하기 위해서는 기존 정보시

시스템에 수집된 정보는 쉽게 활용할 수 있도록 개방 및 활용체계를 구축해야할 필요가 있다. 그리고 연구자 정보 시스템은 연구자가 바뀐 정보를 입력하기 전에 자동으로 업데이트를 제안하고, 정확한 정보가 입력 될 수 있도록 소속기관, 출판정보, 연구과제 관리 시스템 등과 연계를 강화할 필요도 있을 것이다.

제2절 향후 연구 과제

본래 이 연구는 데이터를 활용하여 연구자의 성장을 확인하고, 유형별 특성을 도출 하는데 목적이 있었다. 그러나 연구진은 연구 진행 초반에 연구자 성장에 대한 개념이 부재하고, 한국 연구자에 있어 성장에 영향을 미치는 요소가 구체화되지 않은 문제부터 해결해야 했다. 그러한 이유로 이 연구에서는 초반에 개념모형을 도출하는 과업에 추가 시간과 노력이 들여야 했고, 연구자의 성장을 데이터로 해석하는 과업은 제4장에서 예시의 수준으로 다루었다. 본 절에서는 향후에 이 연구를 확장하여 후속연구를 진행했을 때 어떤 측면에서 보완이 필요한지를 정리해 보고자 한다. 향후 연구는 연구자 성장에 영향을 미치는 요인에 대한 다양한 증거를 수집하고, 연구자 성장에 대한 개념모형의 타당성을 입증하는 방향으로 진행되어야 할 것이다.

□ 연구자 성장을 확인하기 위한 방법론 심화

이 연구에서는 연구자의 성장이 연구역량의 향상, 학술계 영향력의 확대, 연구 주제가 형성 및 발전하는 과정을 포괄하는 개념이라 보았다. 그리고 이 연구의 분석 부분에서는 다양한 각도에서 연구자 성장을 확인하기 위한 방법을 시험적으로 적용했다. 정량적인 분석을 시도했으나 측정값을 기준으로 연구자의 순위를 매기는 것이 아니라 저마다의 성장경로가 어떻게 구축하고 있는지를 부각하려는 시도로 의미가 있다고 생각한다.

그러나 모든 데이터 분석이 그렇듯 정성 분석에 비해 정량 분석의 결과는 대상의 일면만을 다룰 수밖에 없어 연구자 성장이라는 풍부한 의미를 담아내기에는 제한이 있다. 따라서 연구 현장에서 다변화되는 성장 방식을 포착하려면 분석의 방법 또한 다양화될 필요가 있다. 특히 연구주제가 형성발전하는 궤적을 추적하는 부분은 아직 분석에 대한 이론적 기반이 미약하고, 자연어 처리와 같은 고도의 분석 기법이 요구되며, 결과의 다양성이 매우 높아 유형화가 어렵다. 또한 이 연구에서 지식지도와 같은 주제 분류 기준을 마련하여 연구주제의 형성과 발전을 살펴보았듯이 연구자 개인에 대한 분석을 수행하기 전에 공통으로 참조할 만한 기반이 마련되어야 연구자 간의 발

전 양상을 해석·비교할 수 있다.

그리고 연구자의 성장이 반드시 어떤 성과나 역량이 점진적으로 향상하는 것만이 아니라 개인의 연구 성향이 정착하거나 특성이 발현되는 과정으로도 이해할 수 있는데, 이 부분에 대한 연구는 아직 부족한 형편이다. 연구자 마다 자질이 다르기 때문에 성장에 왕도를 제시할 수 없는 이유이기도 하다. 예를 들면, 새로운 분야를 개척하는데 적합한 연구자가 있는가하면, 기존에 구축된 지식 체계를 완성해나가는데 재능을 보이는 연구자도 있게 마련이다. 그러므로 개별 연구자의 특성을 식별하고, 이를 살려 각자가 경쟁력을 강화하도록 독려하는 방법을 모색할 필요가 있다고 본다.

그리고 학술계 영향력을 가늠하기 위해 특정 분야 연구자들을 대상으로 공동연구 네트워크를 구성했는데, 이 분석의 결과로 연구팀 내에서 연구자의 역할을 가늠할 수 있었다. 이렇듯 공동연구 네트워크는 연구팀 내에서 연구자의 위치와 역할을 확인하기에 유용한 분석도구이다. 이 분석을 심화하여 연구팀 내에서 연구자의 성장 즉, 연구팀 자체의 발전과 팀 내에서 연구자의 역할 변화를 살펴는데 활용할 수 있을 것으로 예상된다. 최근 과학기술 분야에는 단독 연구보다 연구팀을 이루어 수행하는 집단연구가 주류를 이루고 있으므로 연구팀과 연구자 개인의 발전 간 관계의 규명 또한 향후에 남겨진 주요한 연구 주제라 할 수 있다.

분석 기법의 발전과 더불어 연구자의 성장에 적용할 수 있는 다양한 데이터들을 고려해 볼 수 있다. 이 연구에서는 국가연구개발사업 수행 이력과 논문의 서지정보를 주로 활용했다. 그러나 이 밖에 특허, 산학협력 실적, 학술대회 발표자료, 학회 및 외부활동 수행이력과 같이 연구자 성장을 살펴볼 수 있는 다양한 성과 자료가 있다. 향후에는 이러한 새로운 데이터를 활용하여 연구자의 성장을 확인할 수 있는지 그 가능성에 대해서도 검토가 필요하다.

□ 연구자 유형을 세분화하여 성장을 이해

이 연구의 서두를 열며 개별 연구자 수준의 정책은 오래전부터 그 필요성이 제기되었으나 개인별 특성이 반영되는 문제로 일반화하기 어려워 복잡성이 높고, 데이터가 부족한 이유로 그 동안 실현되지 못 했음을 지적했다. 이 같은 이유 때문에 곧바로

개별 연구자를 대상으로 연구를 수행하기 보다는 연구자를 몇 가지 유형으로 구분하여 유형별 연구자 그룹에 대한 이해를 바탕으로 성장을 이해하는 접근이 타당하다고 판단했다. 이 연구에서는 연구자의 성장을 이공학, 대학유형(우수연구중심대/거점국립대/수도권대형사립대), 연령대와 같이 몇 가지 유형으로 구분하여 접근했으나 이는 기초적인 수준에 불과하다.

앞서 정책 시사점으로 연구자 성장 과정에 대한 다양성을 인정하고, 연구자 성장에 대한 모니터링을 제시한 바 있는데, 연구활동에 대한 패턴 변화를 포착하기 위해서는 연구자 유형이 세분화 및 구체화되어야 할 필요가 있다. 가령, 이학과 ·공학의 계열 구분이 아닌 전공별로 성장에 대한 모니터링이 진행되어야 연구 주제의 정립 및 발전, 연구 성과의 발표 및 확산, 공동연구에서의 역할 변화가 구체적으로 드러날 것이다. 분야별로 연구 방법이나 성과의 확산 및 인정 방식이 다르기 때문이다. 이와 같이 전 공분야로 구분한 유형 외에 박사학위취득 후의 연차, 세대, 직급 등에 따라서도 유형이 세분화될 수 있다. 앞서 대학 연구자의 연구 및 교수 이력 분석을 통해 세대별로 다른 성장 경로가 만들어지고 있음을 확인했던 것도 하나의 예가 될 수 있을 것이다. 그리고 연구자의 이력 분석에서는 박사학위 취득-박사후연구원-조교수-부교수-정교수의 직급 및 상태 변화, 개인연구책임-집단연구책임 수행으로 이력단계를 구분했다. 연구자의 성장이 조직 내 승진체제와 연구활동에서의 역할과 관련이 있었기 때문이다. 그러나 해당 분석은 연구자 발전을 개략적으로 살펴보기 위한 것으로 향후에는 교수 및 연구 이력 외에 다른 기준 혹은 더 세부적인 단계 구분이 반영될 필요가 있다.

또한 이직이 활발해진 대학 연구자의 최근 경향을 반영하여 대학을 포함하여 기업이나 출연(연)과 같은 다른 유형의 연구기관에서 대학으로 이직한 연구자와 한 곳의 대학에서 경력을 지속한 연구자의 성장을 비교함으로써 성장과정의 차이를 파악할 수도 있을 것이다.

□ 다른 분야 및 연구기관 연구자에 적용

이 연구에서는 대학에 있는 연구자를 대상으로 그들이 바라보는 성장에 대한 개념을 구체화하고, 성장을 확인하기 위한 방법을 예시로 들었다. 연구자 심층 인터뷰 과

정에서 전주기 지원에 대한 연구 현장의 높은 관심을 확인할 수 있었고, 정부는 연구자들이 성장경로를 만들어 가는 과정에서 겪게 되는 걸림돌을 해소하고, 다양한 성장경로를 소개해 주길 바라는 기대도 있었다. 연구자들의 기대에 비하면, 이 연구는 개념이 아직 공고히 자리 잡지 않은 연구자 성장에 대한 초기 단계의 정책연구이며, 분석 연구도 단일 분야인 양자 정보기술을 대상으로 수행하였다. 향후에는 그 범위를 확대하여 개념모형을 수정하고, 성장을 확인하는 다양한 방법을 제시해야할 과제를 안고 있다. 양자 정보기술 외에 범용적으로 활용되고 있는 인공지능과 같은 기술 분야, 전통이 있는 수학의 세부 분야, 통상의 학문과 다른 발전 경로를 보이는 융합분야 등으로 분석 대상을 확대하여 연구를 수행할 수 있을 것이다.

또한 이 연구는 대학에 소속된 연구자만을 대상으로 하는데, 그 이유는 NTIS나 논문 서지정보를 통해 연구자의 연구 이력에 대한 정보 파악이 출연(연)이나 기업에 있는 연구자들에 비해 수월했기 때문이다. 기업에 소속한 연구자의 연구활동은 대개 비공개 영역에 해당하므로 공개 자료인 국가연구개발 사업의 수행이나 논문 발표 실적으로 파악하기에는 한계가 있었고, 출연(연)의 연구자는 국가연구개발사업과 기관고유 사업의 수행 정보를 종합해야 연구 이력을 구성할 수 있다. 대학 연구자가 교육자의 속성도 동시에 지니고 있듯 소속기관이 연구자의 성장이나 연구활동에 크게 영향을 미치기 때문에 소속기관에 따른 연구자의 성장은 별도로 다루어야할 문제이다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 과학기술정보통신부(2018), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」.
- _____(2020), 「2021년도 기초연구사업 시행계획」.
- _____(2021), 「2022년도 기초연구사업 시행계획」.
- _____(2021b), 「디지털을 넘어 쿼텀 시대를 준비하는 양자 기술 연구개발 투자전략(안)」.
- 관계부처 합동(2018), 「제4차 기초연구진흥종합계획」.
- _____(2020), 「「한국판 뉴딜」 종합계획—선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환」.
- _____(2021), 「기술패권 경쟁에 대응한 국가 필수전략기술 선정 및 육성·보호 전략(안)」.
- 교육과학기술부·한국학술진흥재단(2009), 「2009년도 인문사회 및 이공계분야 「학문후속세대양성지원」 신청요강」.
- 교육과학기술부(2008), 「2009년도 이공분야 기초연구사업 시행계획」.
- 교육부(2014), 「2014년 이공분야 학술·연구지원사업 설명회」.
- _____(2022), 「대학 이공분야 연구생태계 확립을 위한 - 2022년 이공분야 학술연구지원사업 종합 계획(안)」.
- 김영식·박성래·송상용(2013), 「과학사」, 전파과학사.
- 김왕동(2009), 「세계적 과학자의 경력과정 분석과 시사점 - 국내 세계적 과학자 9인의 사례 분석 -」, 과학기술정책연구원.
- 김환석(2010), 「「과학자사회」의 개념과 연구의 의의」, 김환석 외 편, 『한국의 과학자사회: 역사, 구조, 사회화』, 서울: 궁리출판, pp. 1-40.
- 김흥국(2000), 「경력개발의 이론과 실제」, 다산출판사.
- 미래창조과학부(2014), 「2014년도 기초연구사업 시행계획」.
- 박기범 외(2021), 「박사후연구원의 현황과 지원방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- _____(2010), 「공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 박상원(2019), 「학교행정가 전문성의 개념과 개발 방안」, 『교육행정학연구』, 37(2), 118, pp. 61-87, 한국교육행정학회.

- 박선형(2005), 「교원전문성 개발을 위한 인지과학적 연구: 쟁점, 이론적 기제 및 개발실천 과제」, 『교육행정학연구』, 23(2), 59, pp. 91~116, 한국교육행정학회.
- 양현채 외(2021), 「과학기술혁신 정보 분석을 통한 증거기반정책의 활용 기반 구축」, 과학기술정책 연구원.
- 엄미정·김형주·홍성민(2011), 「연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 -박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로-」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2022), 「R&D의 인력양성 효과성 분석을 통한 R&D투자 및 조사체계 개선방안 연구」, 과학 기술정보통신부
- 오현석 외(2007), 「과학인재의 전문성 개발 과정에서의 영향 요인에 관한 연구」, 『한국과학교육학회지』, 27(9), pp. 907~918, 한국과학교육학회.
- _____(2009), 「최고 수준 전문가와 보통 수준 전문가의 특성 비교 분석」, 『아시아교육연구』, 10(4), pp. 105~135, 서울대학교 교육연구소.
- _____(2012), 「과학자의 전문성과 연구성과의 관계 분석-교수 및 대학원생을 대상으로」, 『직업 교육연구』, 31(1), pp. 75~94, 한국직업교육학회.
- 오현석·김정아(2007), 「전문성 연구의 주요 쟁점과 전망」, 『기업교육과 인재연구』, 9(1), pp. 143-168, 한국기업교육학회.
- 오현석·배형준·김도연(2012), 「과학기술분야 융합연구자의 융합연구 입문과 과정에 관한 연구」, 『아시아교육연구』, 13(4), pp. 297~335, 서울대학교 교육연구소.
- 오현석·성은모(2010), 「전문직종의 변화에 따른 전문가 사회의 특성 및 동향 분석」, 『직업교육연구』, 29(2), pp. 205-223, 한국직업교육학회.
- 용흥택(2017), 「사람 중심의 R&D 정책 방향」, 『과학기술정책』, 225, pp. 18-23, 과학기술정책연구원.
- 이기준 외(2021), 「2021 학과(전공) 분류 자료집」, 교육부·한국교육개발원.
- 이상준 외(2020), 「기계산업 인적경쟁력 강화방안 연구(II) : 엔지니어 편」, 한국노동연구원.
- 이은경(2003), 「과학기술자사회 연구의 동향과 쟁점」, 송위진, 이은경, 송성수, 김병윤 편, 『“과학 기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 연구』, pp. 107~135, 과학기술정책연구원.
- 이재운(2006), 「연구성과 측정을 위한 h-지수의 개량에 관한 연구」, 『정보관리학회지』, 23(3), pp. 167-186, 한국정보관리학회.
- 이재운 외(2011), 「계량서지적 기법을 활용한 LED 핵심 주제영역의 연구 동향 분석」, 『정보관리연구』, 42(3), pp. 1-26, 한국과학기술정보연구원.

- 이지연(2009), 「생애사 접근 방법을 통한 과학기술분야 핵심인력의 진로 단계별 국내활동 촉진 및 장애요인 연구」, 『진로교육연구』, 22(4), pp. 133~156, 한국진로교육학회.
- 이혁성(2022), 「법부처 통합연구지원시스템(IRIS) 국가연구자정보시스템(NRI) 현황 및 계획(내부자료)」.
- 차종석·김영배(1997), 「연구개발 인력의 경력지향성과 성과: 전문가 지향성과 조직인 지향성의 상보적인 효과」, 『경영학연구』, 26(4), pp. 961~986, 한국경영학회.
- _____(1998), 「R&D 전문가들의 경력 지향성에 관한 실증적 연구」, 『기술혁신연구』, 6(1), pp. 215~249, 기술경영경제학회.
- 최경희(2005), 「과학자의 사회적 역할과 책임 및 교육 방법에 대한 고찰」, 『과학기술학연구』, 5(2), 10, pp. 49-67, 한국과학기술학회.
- 최지영(2008), 「여성과학자의 성장과정 연구: 전문성 발달과정에 영향을 미치는 개인 및 환경 요인을 중심으로」, 『한국심리학회지: 여성』, 13(2), pp. 153~176, 한국여성심리학회.
- 홍성민 외(2013), 「미래 과학기술인재상에 대응한 인재양성전략」, 『STEPI Insight』, 131, 과학기술정책연구원.

〈국의 문헌〉

- Abbasi, A., Altmann, J., and Hossain, L. (2011), "Identifying the effects of co-authorship networks on the performance of scholars: A correlation and regression analysis of performance measures and social network analysis measures," *Journal of Informetrics*, 5(4), pp. 594-607.
- Aksnes, D. W. *et al.*(2011), "Are female researchers less cited? A large-scale study of Norwegian scientists," *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(4), pp. 628-636.
- Avnoon, N.(2021), "Data scientists' identity work: Omnivorous symbolic boundaries in skills acquisition," *Work, Employment and Society*, 35(2), pp. 332-349.
- Åkerlind, G. S.(2008), "Growing and developing as a university researcher," *Higher Education*, 55(2), pp. 241-254.
- Baer, J.(2015), "The importance of domain-specific expertise in creativity," *Roeper Review*, 37(3), 165-178.
- Beaver, D. and Rosen, R.(1979), "Studies in scientific collaboration: part II. Scientific co-authorship, research productivity and visibility in the French scientific elite, 1799-1830," *Scientometrics*, 1(2), pp. 133-149.

- Bereiter, C., and Scardamalia, M.(1993), "Surpassing ourselves. An inquiry into the nature and implications of expertise," Chicago: Open Court.
- Bonaccorsi, A. and Daraio, C.(2003), "Age effects in scientific productivity," *Scientometrics*, 58(1), pp. 49-90.
- Bonacich, P.(1987), "Power and Centrality: A Family of Measures," *American Journal of Sociology*, 92(5), pp. 1170-1182.
- Borgatta, E. F., and Montgomery, R. J.(2000), "Encyclopedia of Sociology (Second Edition)," Macmillan Reference USA, USA: New York.
- Bosanquet, A. *et al.*(2017), "Redefining 'early career' in academia: a collective narrative approach," *Higher Education Research & Development*, 36(5), pp. 890-902.
- Browning, L., Thompson, K. and Dawson, D.(2017), "From early career researcher to research leader: survival of the fittest?," *Journal of Higher Education Policy and Management*, 39(4), pp. 361-377.
- Cabanes, B. *et al.*(2016), "Technical staff management for radical innovation in science-based organizations: a new framework based on design theory," R&D Management Conference 2016, July 2016, Cambridge, UK.
- Cao, J. *et al.*(2009), "A density-based method for adaptive LDA model selection," *Neurocomputing*, 72(7-9), pp. 1775-1781.
- Costas, R., and Bordons, M.(2008), "Is g-index better than h-index? An exploratory study at the individual level," *Scientometrics*, 77(2), pp. 267-288.
- Cole, S., and Cole, J. R.(1967), "Scientific output and recognition: Study in operation of reward system in science," *American Sociological Review*, 32(3), pp. 377-390.
- Cunningham, J. A., Menter, M., and O'Kane, C.(2018), "Value creation in the quadruple helix: A micro level conceptual model of principal investigators as value creators," *R&D Management*, 48(1), pp. 136-147.
- Dalton, G. W., Thompson, P. H., and Price, R. L.(1977), "The four stages of professional careers - A new look at performance by professionals," *Organizational dynamics*, 6(1), pp. 19-42.
- Egghe, L.(2006), "Theory and practise of the g-index," *Scientometrics*, 69(1), pp. 131-152.
- Ericsson, K. A.(2017), "Expertise and individual differences: The search for the structure and acquisition of experts' superior performance," *Wiley Interdisciplinary Reviews*:

- Cognitive Science, 8, e1382.
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., and Tesch-Romer, C.(1993), "The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance," *Psychological review*, 100(3), pp. 363-406.
- Evans, L.(2012), "Leadership for Researcher Development: What Research Leaders Need to Know and Understand," *Educational Management Administration & Leadership*, 40(4), pp. 423-435.
- Foncubierta-Rodríguez, M. J., Martín-Alcázar, F., and Perea-Vicente, J. L.(2020), "Measuring the human capital of scientists in the principal investigator role," *Journal of Management Development*, 39(5), pp. 777-790.
- Freeman, L. C.(1979), "Centrality in Social Networks Conceptual Clarification," *Social Networks*, 1(3), pp. 215-239.
- Frølich, N. et al.(2018), "Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK," Nordic institute for Studies in Innovation, Research and Education.
- Gläser, J. and Laudel, G.(2015), "The Three Careers of an Academic," discussion paper, 35, Zentrum Technik und Gesellschaft.
- Greenwood, E.(1957), "Attributes of a profession," *Social work*, 2(3), pp. 45-55.
- GSE(2021), "Government Science and Engineering Career Framework".
- Hanson, G. H.(2021), "Immigration and regional specialization in AI," Working Paper 28671, *National Bureau of Economic Research*.
- Heggeness, M., Gunsalus, T., and Pacas, J.(2017), "Snapshot of the US biomedical workforce," *Nature*, 541, pp. 21-23.
- Hirsch, J. E.(2005), "An index to quantify an individual's scientific research output," *The Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46), pp. 16569-16572.
- Huang, J. et al.(2020), "Historical comparison of gender inequality in scientific careers across countries and disciplines," *The Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(9), pp. 4609-4616.
- Kark, K., Briggs, B., and Terzioglu, A.(2019), "The future of work in technology," Deloitte Insights, Deloitte.
- Kwiek, M. and Roszka, W.(2022), "Academic vs. biological age in research on academic

- careers: a large-scale study with implications for scientifically developing systems," *Scientometrics*, 127, pp. 3543-3575.
- Kyvik, S.(1990), "Age and scientific productivity. Differences between fields of learning," *Higher Education*, 19(1), pp. 37-55.
- Laudel, G. and Bielick, J.(2019), "How do field-specific research practices affect mobility decisions of early career researchers?," *Research Policy*, 48(9): 103800.
- Lave, J. and Wenger, E.(1991), "Situated learning: Legitimate peripheral participation," *New York: Cambridge university press*.
- Leysinger, C., Haggall, A., and Peneoasu, A.-M.(2020), "Tracking the careers of doctorate holders," EUA Council for Doctoral Education.
- Li, W. *et al.*(2019), "Early coauthorship with top scientists predicts success in academic careers," *Nature Communications*, 10(1): e5170.
- Liu, L. *et al.*(2021), "Understanding the onset of hot streaks across artistic, cultural, and scientific careers," *Nature communications*, 12(1): e5392.
- Lotka, A. J.(1926), "The frequency distribution of scientific productivity," *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), pp. 317-323.
- Martin-Martin, A. *et al.*(2021), "Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations," *Scientometrics*, 126(1), pp. 871-906.
- Martínez, C.(2011), "Patent families: When do different definitions really matter?," *Scientometrics*, 86(1), pp. 39-63.
- McAlpine, L.(2015), "Becoming a PI: From 'doing' to 'managing' research," *Teaching in Higher Education*, 21(1), pp. 49-63.
- Milojević, S., Radicchi, F., and Walsh, J.,(2018), "Changing demographics of scientific careers: The rise of the temporary workforce," *The Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(50), pp. 12616-12623.
- Momeni, F. *et al.*(2022), "The many facets of academic mobility and its impact on scholars' career," *Journal of Informetrics*, 16(2): e101280.
- Nakamura, H. *et al.*,(2015), "The effect of patent family information in patent citation network analysis: a comparative case study in the drivetrain domain," *Scientometrics*, 104(2), pp. 437-452.

- OECD(2015), "Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development," OECD Publishing, Paris.
- _____(2021), "Reducing the precarity of academic research careers," OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 113, OECD Publishing, Paris.
- Paszczka, B.(2016), "Comparison of Microsoft Academic (Graph) with Web of Science, Scopus and Google Scholar," Diss. University of Southampton.
- Proclinical(2021, Jan. 26.), "Infographic: Clinical research career paths," Retrieved from <https://www.proclinical.com/infographics/2021-1/infographic-clinical-research-career-paths>
- Roberts, M. E. *et al.*(2013), "The structural topic model and applied social science," *In Advances in neural information processing systems workshop on topic models: computation, application, and evaluation*, 4, pp. 1-20.
- Robinson-Garcia, N. et al.(2020), "Meta-Research: Task specialization across research careers," *eLife*, 9: e60586.
- SAB(2019), "Scientific Personality Assessment."
- Sabharwal, M.(2013), "Comparing Research Productivity Across Disciplines and Career Stages," *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 15(2), pp. 141-163.
- Scheidsteger, T. and Haunschild, R.(2022), "Comparison of metadata with relevance for bibliometrics between Microsoft Academic Graph and OpenAlex until 2020", arXiv preprint, arXiv:2206.14168.
- Shmatko, N., Katchanov, Y., and Volkova G.(2018), "Research Careers: Conceptual Frameworks and Actual Practices," Basic Research Program Working Papers, WP BRP 87/STI/2018, National Research University Higher School of Economics.
- Sinha, A. *et al.*(2015), "An overview of microsoft academic service (mas) and applications," *Proceedings of the 24th international conference on world wide web*, pp. 423-246.
- Simmons, E.(2009), "'Black sheep' in the patent family," *World Patent Information*, 31(1), pp. 11-18.
- The Concordat(2019), "The Concordat to Support the Career Development of Researchers".
- Vinkenburg, C. J. *et al.*(2020), "Mapping career patterns in research: A sequence analysis of career histories of ERC applicants," *PLoS ONE*, 15(7): e0236252.

Watts, D. J. and Strogatz, S. H.(1998), "Collective dynamics of 'small-world' networks," *Nature*, 393(6684), pp. 440-442.

Zhang, Q. and Fu, H.-Z.(2022), "Productivity patterns, collaboration and scientific careers of authors with retracted publications in clinical medicine," *Scientometrics*, 127(4), pp. 1883-1901.

〈웹페이지〉

국립국어원 표준국어대사전, "<https://stdict.korean.go.kr>"

국가연구개발정보처리기준, "<https://www.law.go.kr>"

네이버 국어사전, "<https://ko.dict.naver.com>"

대학알리미, "<https://www.academyinfo.go.kr/>"

AcademiaNet, "<https://www.academia-net.org>"

Cambridge Dictionary, "<https://dictionary.cambridge.org/>"

Clarivate, "<https://clarivate.com>"

CSIR, "<https://www.csir.co.za>"

DFG, "<https://www.dfg.de/en/index.jsp>"

ERC, "<https://erc.europa.eu>"

EURAXESS, "<https://euraxess.ec.europa.eu>"

J-GLOBAL, "<https://jglobal.jst.go.jp>"

JREC-IN Portal, "<https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop>"

JSPS, "<https://www.jsps.go.jp>"

KAKEN, "<https://nrid.nii.ac.jp>"

K12 academics, "<https://www.k12academics.com>"

LERU, "<https://www.leru.org>"

Longman Dictionary, "<https://www.ldoceonline.com>"

Merriam-Webster Online Dictionary, "<https://www.merriam-webster.com>"

NIH Research Training and Career Development, "<https://researchtraining.nih.gov>"

NSF, "<https://beta.nsf.gov>"

NTIS, "<https://www.ntis.go.kr>"

Open Academic Graph,

"<https://www.microsoft.com/en-us/research/project/open-academic-graph/>"

OurReserach, "<https://ourresearch.org>"

Oxford Learner's Dictionaries, "<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>"

Ranking Web of Universities, "<https://www.webometrics.info>"

Researchmap, "<https://researchmap.jp>"

Scopus 블로그, "<https://blog.scopus.com>"

Vitae, "<https://www.vitae.ac.uk>"

부록

□ 연구자 인터뷰 질문지

인터뷰 요지 - 대학 연구자의 성장

'22. 00. 00, STEPI

□ 과제 개요

- 과제명: 정부R&D 수행 이력 분석을 통한 대학 연구자 성장경로 모형 개발 연구
- 연구기간: 2022.1.1. - 2022.11.30.(11개월)
- 연구목적: 연구자 수준에서 대학 연구자의 R&D 과제 수행이력을 분석하여 연구 생애주기에 따른 성장경로와 그 유형을 파악하고, 유형별 정책 시사점을 도출
- 연구내용
 - 연구자 성장에 대한 개념
 - 정부R&D 수행 이력을 토대로 연구자 연구경력 및 발전 패턴 유형화
 - 연구 유형별 연구자 지원정책의 시사점 도출

□ 주요 질의

1. 경력 및 전문분야를 중심으로 자기소개를 부탁드립니다(CV를 주셔도 좋습니다).
2. 향후 연구자로서 어떻게 성장(이직, 승진, 보직, 연구역량 향상, 학술계 영향력 확대, 연구분야 변화 등 포함)할지에 대한 계획을 설명해 주시길 부탁드립니다.
3. 연구자의 성장(혹은 경력발전)은 무엇이라고 생각하십니까?
 - 연구자의 성장을 어떻게 파악(측정)할 수 있을까요?
4. 성장에 있어 영향을 미치는 중요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까?
 - 연구자 경력을 중단계 하는 요인은 무엇이라고 생각하십니까?
5. 성장에 영향을 미치는 중요한 시기는 언제라고 생각하십니까? 그 이유는 무엇인가요?
6. 현재 연구자로서의 성장을 촉진/방해하는 요인은 무엇이라고 생각하십니까?
7. 대학에서 연구자로 성장해 나가기 위해 정부나 소속기관에 요구할 사항